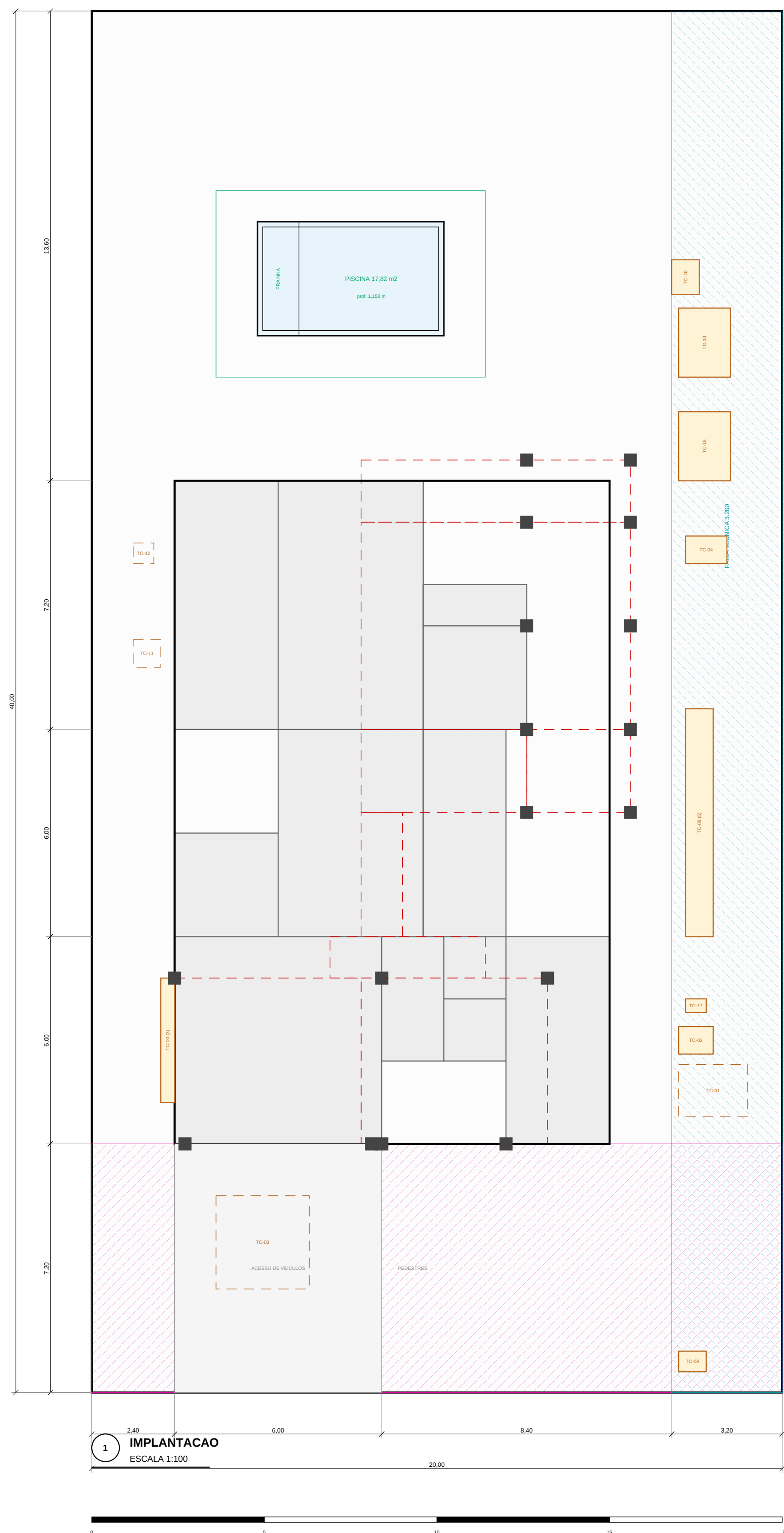




PARAMETRO	PROJETO	LIMITE	
Tipo de compoente	32,67 %	max 50 %	OK
Coef. de aproveitamento	0,284	max 1,00	OK
Cobertura	2 pavimentos	max 4	OK
Área total	7200 m²	confirma 5500 p/6	OK
Área lateral eqs.	2400 m²	sem parâmetro de dist. de	OK
Área total de eqs.	3000 m²	sem 3000 m²	OK
Área de fundo	13000 m²	sem 5000 m²	OK

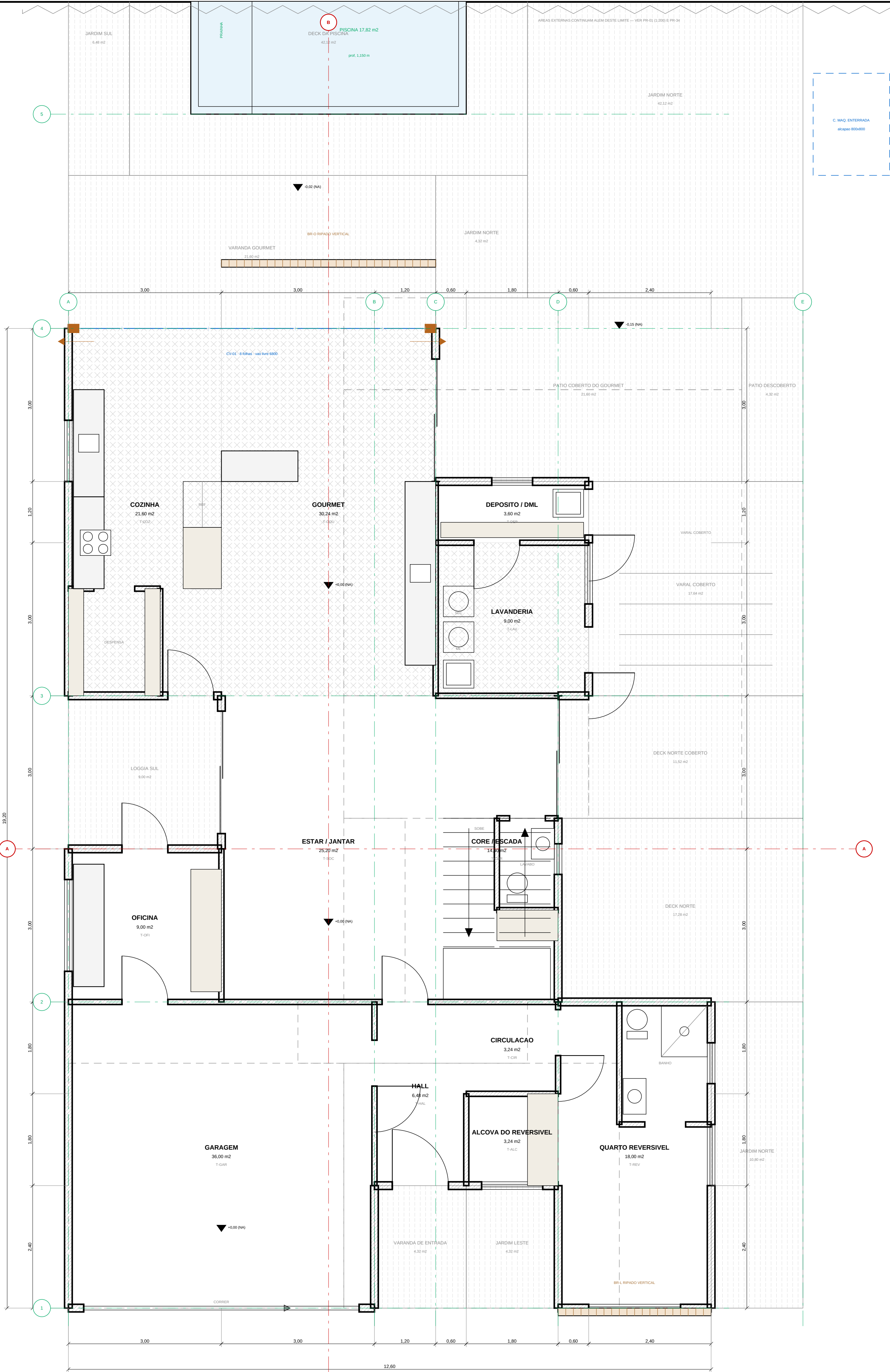
- Lote 20.000 x 40.000 mm = 800.00 m².
- Recuos: frontal 7.200 / lateral eq. 2.400 / faixa técnica eq. 3.200 / fundo 13.600 mm.
- Parâmetros do S/25 Tarumã/Tarumã-Açu são hipóteses (H) – pendente certidão de uso do solo.
- Casa de condomínio: sem muro frontal; muros laterais e de fundo h = 2,20 m; portões laterais PG02/PG03 na linha da frente da casa.

IMPLANTACAO E SITUACAO

PRANCHIA

01

de 75 REV RBS



1 PAVIMENTO TERREO
ESCALA 1:50



QUADRO DE ÁREAS — PAVIMENTO TERREO

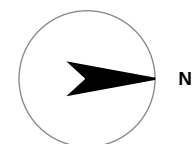
COD	AMBIENTE	MÓDULO (mm)	ÁREA (m²)
T-GAR	GARAGEM	600x600	36,00
T-HALL	HALL	1800x3000	5,40
T-ALC	ALCOVA DO REVERSÍVEL	1800x300	5,34
T-QR	CIRCULAÇÃO	1800x300	3,24
T-REV	QUARTO REVERSÍVEL	3000x3000	18,00
T-OFI	OFICINA	3000x3000	9,00
T-SOC	ESTAR / JANTAR	4500x6000	25,20
T-COR	CORRÊ / ESCADA	2400x6000	14,40
T-COZ	COZINHA	3000x7500	22,50
T-GOU	GOURMET	4500x7500	30,36
T-LAV	LAVANDERIA	3000x3000	9,00
T-DEP	DEPOSITO / DML	3000x1200	3,60
TOTAL FECHADO			186,00
T-VAR	VARANDA DE ENTRADA (área)	1800x2400	4,32
T-J-E	JARDIM LESTE (área)	1800x3000	5,34
T-J-N	JARDIM NORTE (área)	1800x3000	5,34
T-LOG	LOGGIA SUL (área)	3000x3000	9,00
T-DCL	DECK NORTE COBERTO (área)	4800x3000	14,32
T-DNC	DECK NORTE COBERTO (área)	4800x2400	11,52
T-VAR	VARAL COBERTO (área)	4500x4500	20,25
T-PAT	PATIO COBERTO DO GOURMET (área)	6000x3000	18,00
T-PD	PATIO DESCOBERTO (área)	1200x3000	3,60
T-VAR	VARANDA GOURMET (área)	7500x3000	22,50
T-DEP	DECK DA PISCINA (área)	7500x4500	33,75
T-J-S	JARDIM SUL (área)	1200x4500	5,40
T-J-N	JARDIM NORTE (área)	1800x2400	4,32
T-J-N	JARDIM NORTE (área)	5400x7500	40,50
T-PV	JARDIM DE PUNDO (área)	14400x4500	64,80

MAPA DE ESQUADRIAS DO PAVIMENTO

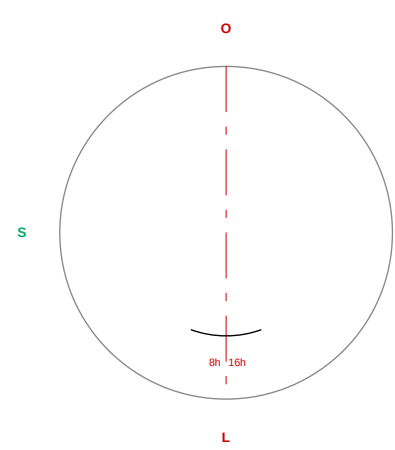
REF	VALOR (mm)	REF	QTD	TIPO
CMS	7500x3000	0	1	CORTINA DE VIDRO fixa, 0 folha de 900 mm
J1	1200x1200	1200	4	porta de banheiro, alumínio
J2	800x800	1200	1	porta de banheiro, alumínio
J3	800x800	1200	2	porta de banheiro, alumínio
J4	1800x1200	1200	2	porta de banheiro, alumínio
J5	1200x1200	1200	2	porta de banheiro, alumínio
J6	1200x1200	0	1	porta principal, alumínio
J7	800x1200	0	2	porta interna (divisão sanitária)
J8	800x1200	0	5	porta de serviço, alumínio a unidade
J9	800x1200	0	1	porta interna de fumaça SOLADA com vidros (pvc)
J10	5400x3000	0	1	porta de correr, alumínio (pvc) (pvc) (pvc)
J11	3600x3000	0	1	porta de correr, alumínio (pvc) (pvc) (pvc)

LEGENDA E CONVENÇÕES (NBR 6492 / 8403)

- Elemento seccionado pelo plano de corte (h = 1,50 m)
- Área vista / folha de esquadria
- Molduras fixas, equipamentos e simbologia
- Propriedade do pavimento superior e da cobertura
- Eixo modular e linha de corte
- Linha de vista e linha auxiliar



PERCURSO SOLAR — MANUS 1.5



Nota: 1:50 m e 1:50 m
= escala para o projeto
Nota: 1:50 m e 1:50 m
= escala para o projeto

NOTAS

- Dimensões em milímetros, cotas de elevação em metros.
- Malha modular 600 mm, cotas em 6 mm.
- Planta de corte 120 mm / distância interna 120 mm (pvc).
- Molduras fixas indicam pontos de água e energia (pvc) (pvc) (pvc).

PROJETO PORTO REAL

RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR (MANUS - AM) (SOL TARTARUGA-PS)

PROJETO ARQUITETÔNICO

PLANTA BAIXA — PAVIMENTO TERREO

BASE GEOMÉTRICA

União Consolidada

psu (psu) (psu)

UNIDADE MÉTRICA: mm

ESCALA

1:50

FORMATO A1

MAQUETA 600x900mm

EXIBIÇÃO

ESTUDO PRELIMINAR RBS

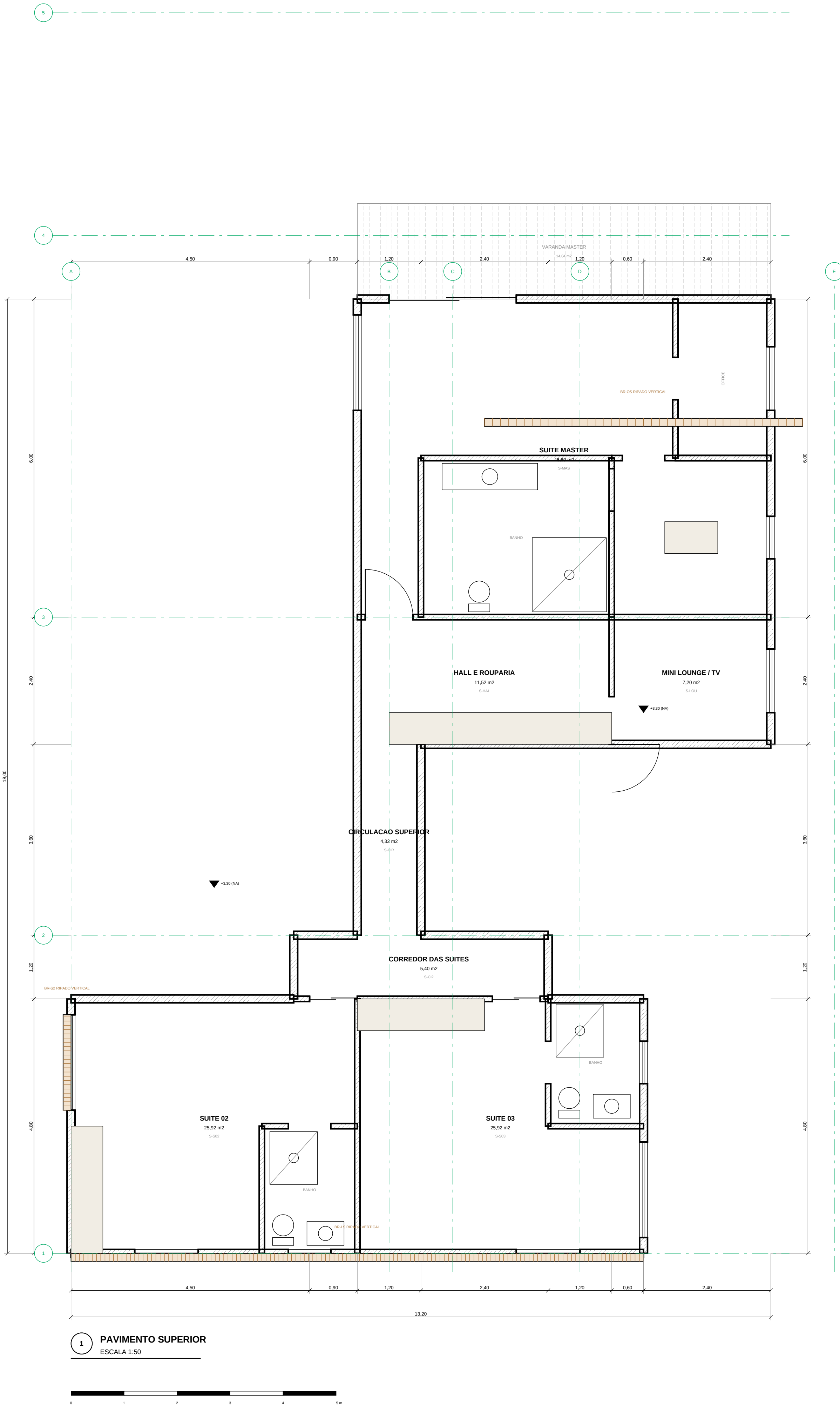
MAQUETA PARA OBRAS

SEM ART / RNT

PROJETO

02

em 18 REVIEWS

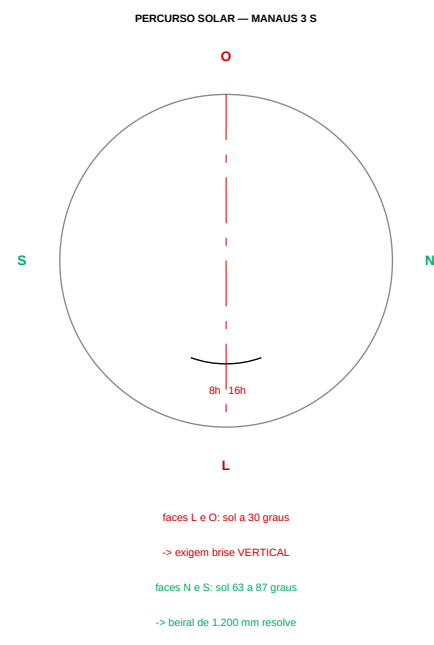


QUADRO DE ÁREAS — PAVIMENTO SUPERIOR			
COD	AMBIENTE	MÓDULO (mm)	ÁREA (m²)
S-02	SUITE 02	5400x4800	25,92
S-03	SUITE 03	5400x4800	25,92
S-CR	CIRCULACAO SUPERIOR	1200x3600	4,32
S-C2	CORREDOR DAS SUITES	4800x1200	5,40
S-HALL	HALL E ROUPARIA	4800x2400	11,52
S-LOU	MINI LOUNGE / TV	3000x2400	7,20
S-MS	SUITE MASTER	7800x4800	46,80
TOTAL FECHADO			127,08
S-BAL	VARANDA MASTER (aberto)	7800x1200	9,36

MAPA DE ESQUADRIAS DO PAVIMENTO				
REF	VALOR (mm)	REF.	QTD	TIPO
J01	1200x1200	1:100	4	junta de acabamento, alumínio
J04	800x800	1:100	3	junta alta de acabamento, alumínio
J05	1800x1200	1:100	3	junta alta de acabamento, alumínio
P02	800x1200	0	2	porta interna (abertura unilateral)
P05	800x1200	0	2	porta DE CORREDOR — sem viga de varanda
P003	3000x4800	0	1	porta batente de vidro (abertura adicional — var)

LEGENDA E CONVENCOES (NBR 6492 / 8403)

- Elemento seccionado pelo plano de corte (h = 1,30 m)
- Ampla vista / falta de esquadria
- Molduras fixas, equipamentos e simbologia
- Projecao do pavimento superior e da cobertura
- Eixo modular e linha de corte
- Linha de corte e linha auxiliar



- NOTAS
- Dimensões em milímetros; cotas de nível em metros.
 - Malha modular 600 mm; cotas elev. a 600.
 - Planta externa 120 mm / distância interna 120 mm (S).
 - Molduras fixas indicam pontos de água e energia (NBR 6492).

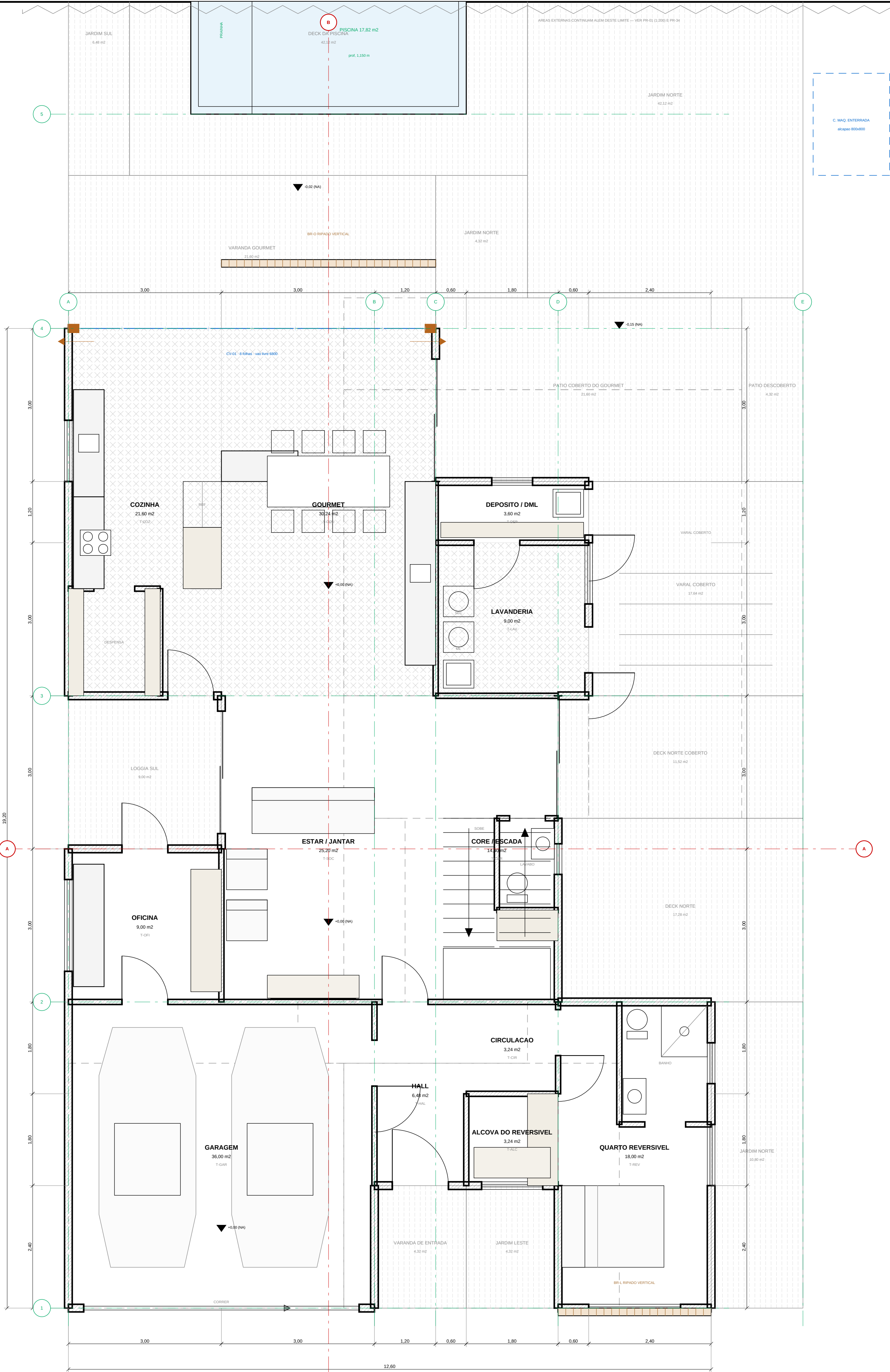
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANUS - AM) | SUITE TATIANA (S)

PROJETO ARQUITETONICO

PLANTA BAIXA — PAVIMENTO SUPERIOR

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROJECION
Unia Consolidada	1:50	ESTUDIO PRELIMINAR RIS	03
PROJETO (previsão)	FORMATO A1	UNIA LIBERADO PARA ORCA	SEM ART / RNT
UNIDADE METRICA: mm	MALHA 600/600 (S)		QU-TE REVIS



1 PAVIMENTO TERREO
ESCALA 1:50

QUADRO DE ÁREAS — PAVIMENTO TERREO

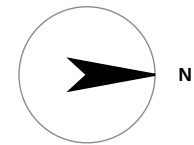
COD	AMBIENTE	MÓDULO (mm)	ÁREA (m²)
T-GAR	GARAGEM	600x600	36,00
T-HALL	HALL	180x300	5,40
T-ALC	ALCOVA DO REVERSÍVEL	180x300	5,34
T-COR	CIRCULAÇÃO	180x300	3,24
T-REV	QUARTO REVERSÍVEL	300x300	18,00
T-OFI	OFICINA	300x300	9,00
T-SOC	ESTAR / JANTAR	450x600	25,20
T-COR	CORR / ESCADA	240x600	14,40
T-COZ	COZINHA	300x700	21,00
T-GOU	GOUREMET	450x700	30,24
T-LAV	LAVANDERIA	300x300	9,00
T-DEP	DEPOSITO / DML	300x1200	3,60
TOTAL FECHADO			186,00
T-VAR	VARANDA DE ENTRADA (aberta)	180x240	4,32
T-J.E	JARDIM LESTE (aberto)	180x240	4,32
T-J.N	JARDIM NORTE (aberto)	180x300	5,40
T-LOG	LOGGIA SUL (aberto)	300x300	9,00
T-DCL	DECK NORTE (aberto)	480x300	17,28
T-DCC	DECK NORTE COBERTO (aberto)	480x240	11,52
T-VAR	VARAL COBERTO (aberto)	450x450	17,64
T-PAT	PATIO COBERTO DO GOUREMET (aberto)	600x300	25,80
T-PAT	PATIO DESCOBERTO (aberto)	1200x300	4,32
T-VAR	VARANDA DO GOUREMET (aberto)	750x300	25,80
T-DEP	DECK DA COZINHA (aberto)	780x340	42,32
T-J.S	JARDIM SUL (aberto)	120x600	6,48
T-J.N	JARDIM NORTE (aberto)	180x240	4,32
T-J.N	JARDIM NORTE (aberto)	540x780	42,32
T-J.P	JARDIM DE FUNDO (aberto)	1400x400	56,32

MAPA DE ESQUADRIAS DO PAVIMENTO

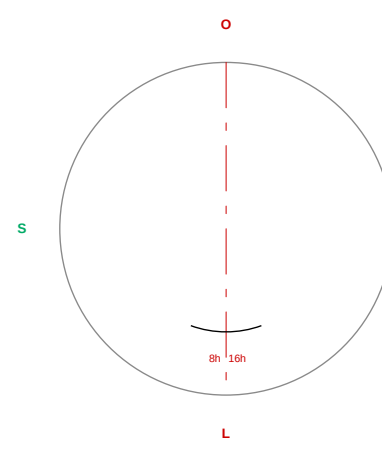
REF	VALOR (mm)	REF	QTD	TIPO
CVE1	700x200	0	1	CORTINA DE VEDAR VIDRO, 0 folha de 900 mm
J01	120x120	120	4	porta de banheiro, alumínio
J02	80x80	120	1	porta de banheiro, vidro translúcido
J04	80x80	120	2	porta de banheiro, alumínio
J05	180x120	120	2	porta de banheiro, alumínio
P01	120x200	0	1	porta principal, vidro opaco
P02	80x120	0	2	porta interna (divisão unidades)
P04	80x120	0	6	porta de serviço, alumínio a unidade
P05	80x120	0	1	porta interna de tubo SOLIDA com vidros (pau)
P06	540x240	0	1	porta de correr, alumínio opaco (opcional, m)
P07	360x240	0	1	porta de correr, alumínio opaco (opcional, m)

LEGENDA E CONVENÇÕES (NBR 6492 / 8403)

- Elemento seccionado pelo plano de corte (h = 1,50 m)
- Área vista / folha de esquadria
- Modulador fixo, equipamento e simbologia
- Propriedade do pavimento superior e da cobertura
- Eixo modular e linha de corte
- Linha de vista e linha auxiliar



PERCURSO SOLAR — MANUS 1.5



Nota: 1:50 m e 1:50 m
= escala para o projeto
Nota: 1:50 m e 1:50 m
= escala para o projeto

NOTAS

- Dimensiones em milímetros, cotas de nível em metros.
- Modulador 600 mm, cotas em metros.
- Planta externa 120 mm / planta interna 120 mm (m)
- Modulador fixo indica pontos de água e esgoto (NBR 6492).

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANUS - AM) (SOL TATIANA-PS)

PROJETO ARQUITETONICO

PLANTA DE LAYOUT — PAVIMENTO TERREO

BASE GEOMETRICA

União Consolidada

PROJETO (previsão)

UNIDADE METRICA: mm

ESCALA

1:50

FORMATO A1

VALORES: 600/600

EXIBIÇÃO

ESTUDO PRELIMINAR RIB

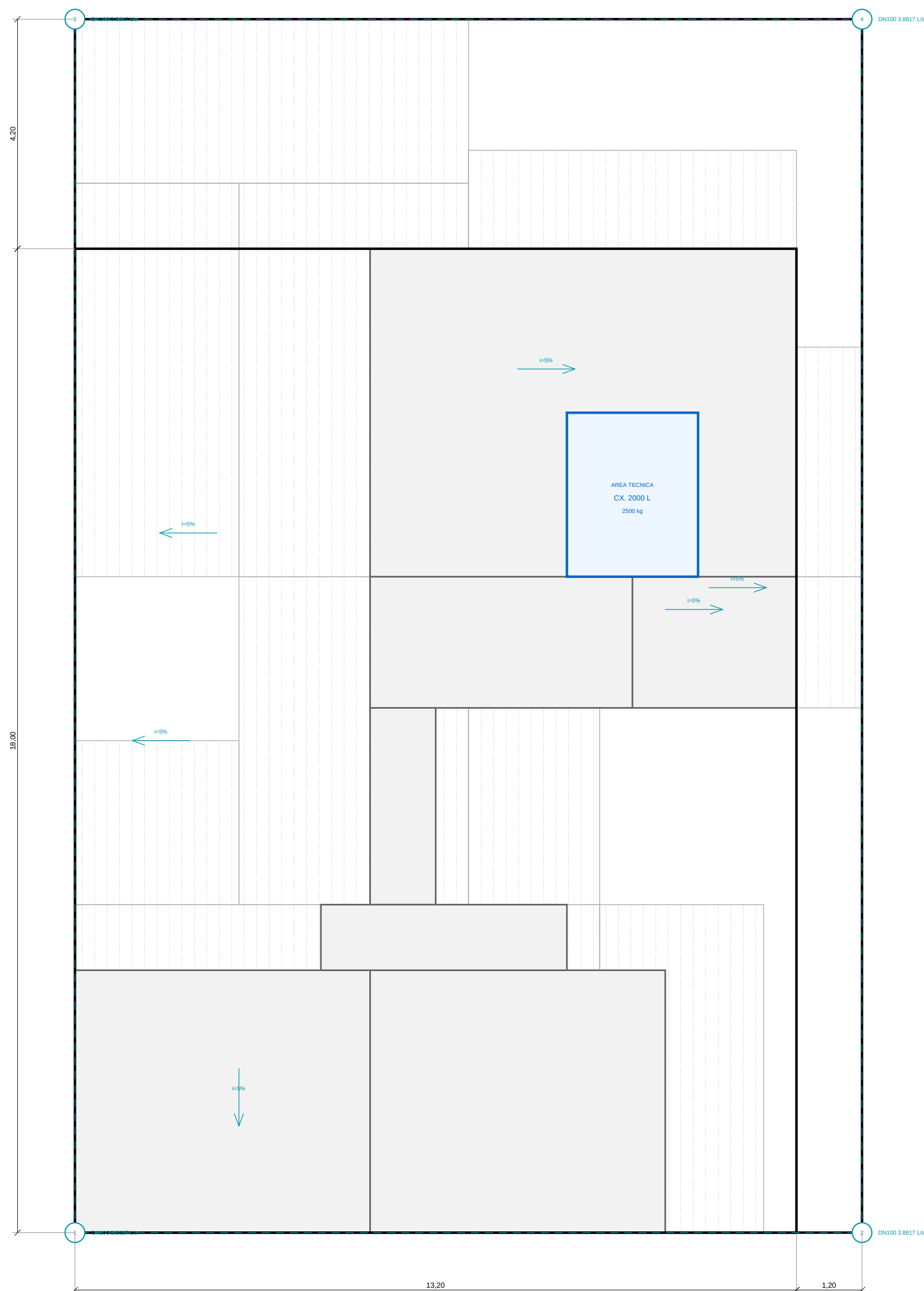
UNO LIBERADO PARA OBRAS

SEM ART / RNT

PROJETO

04

04-78 REV 01



1 COBERTURA
ESCALA 1:75



- NOTAS
- Plafond sandbach PPR 75 mm, inclinação 5 %.
 - Calha externa 120x120 mm, 4 bocanetas Ø100.
 - Contribuição 328 m² (2) = 128 m² (1) C = 0.35 = Q = 15.528 L/s.
 - Reservatório de retenção pluvial 2.000 L, 100 mm de diâmetro, sem ligação à rede pública.

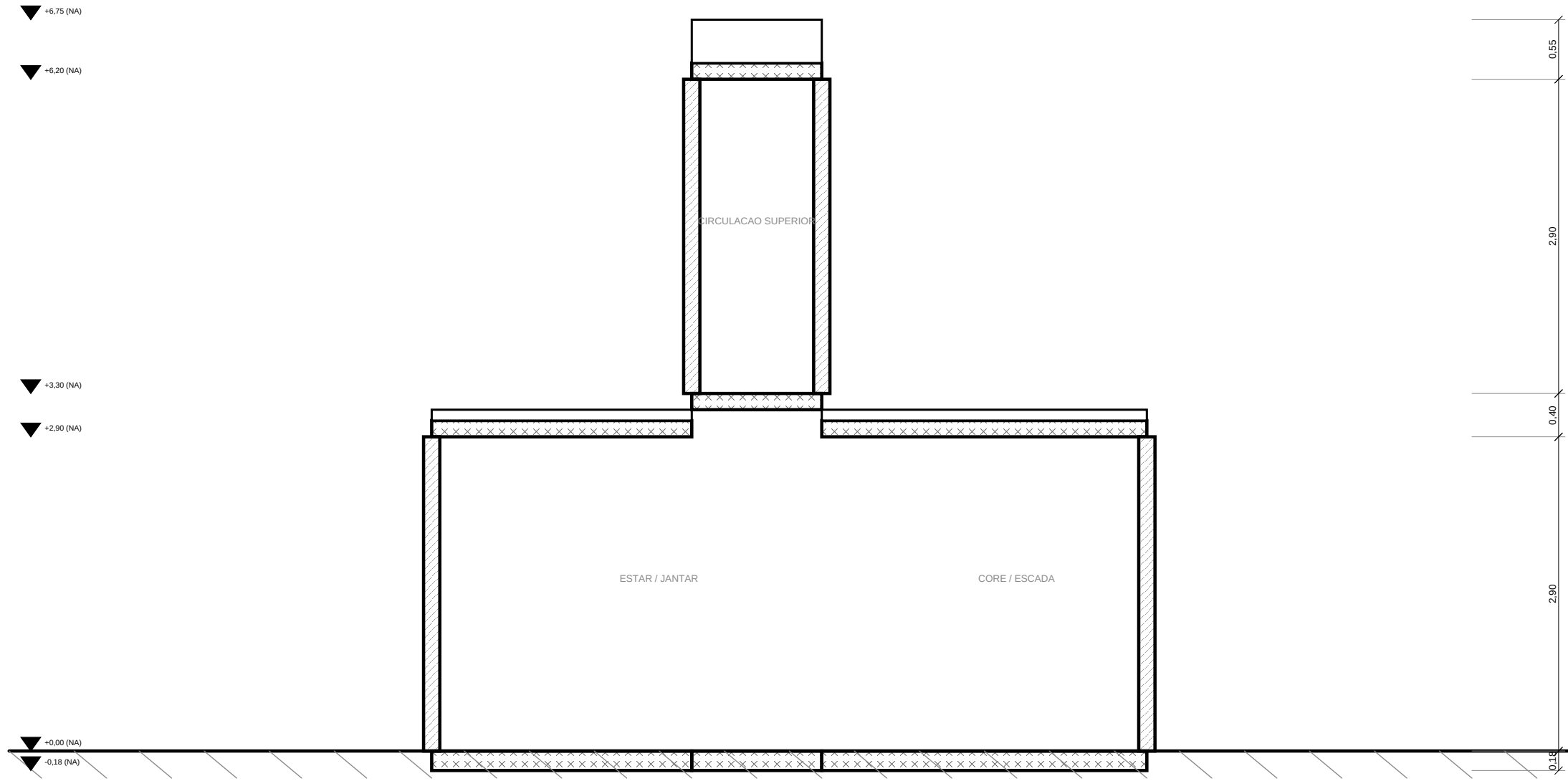
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) | SOUS TATIANA-PS

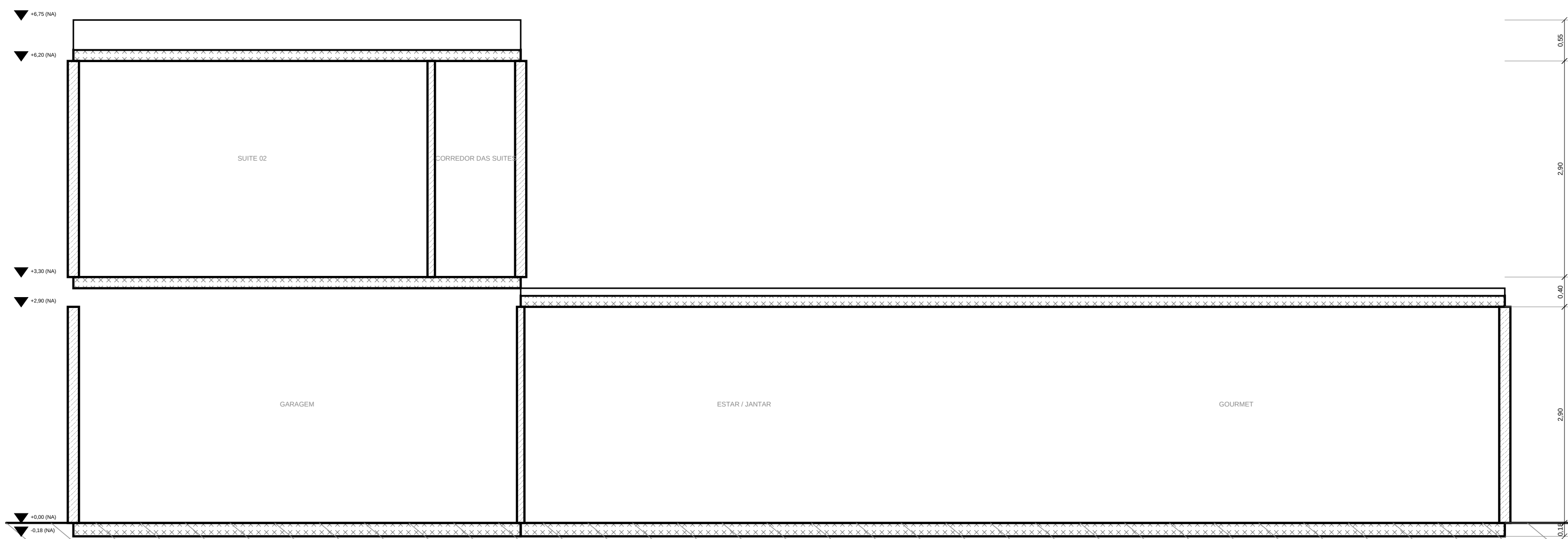
PROJETO ARQUITETONICO

PLANTA DE COBERTURA

BASE GEOMETRICA Linha Consolidada Projeto (preliminar) UNIDADE: METROS - MM	ESCALA 1:75 FORMATO: A1 MILHA: 60/50/50/50	EMISSAO ESTUDO PRELIMINAR RBS LADO LIBERADO PARA DRENA SEM ART / RNT	PROJETO 05 05-15 REV RBS
--	--	---	---------------------------------------



1 CORTE AA — TRANSVERSAL
ESCALA 1:50



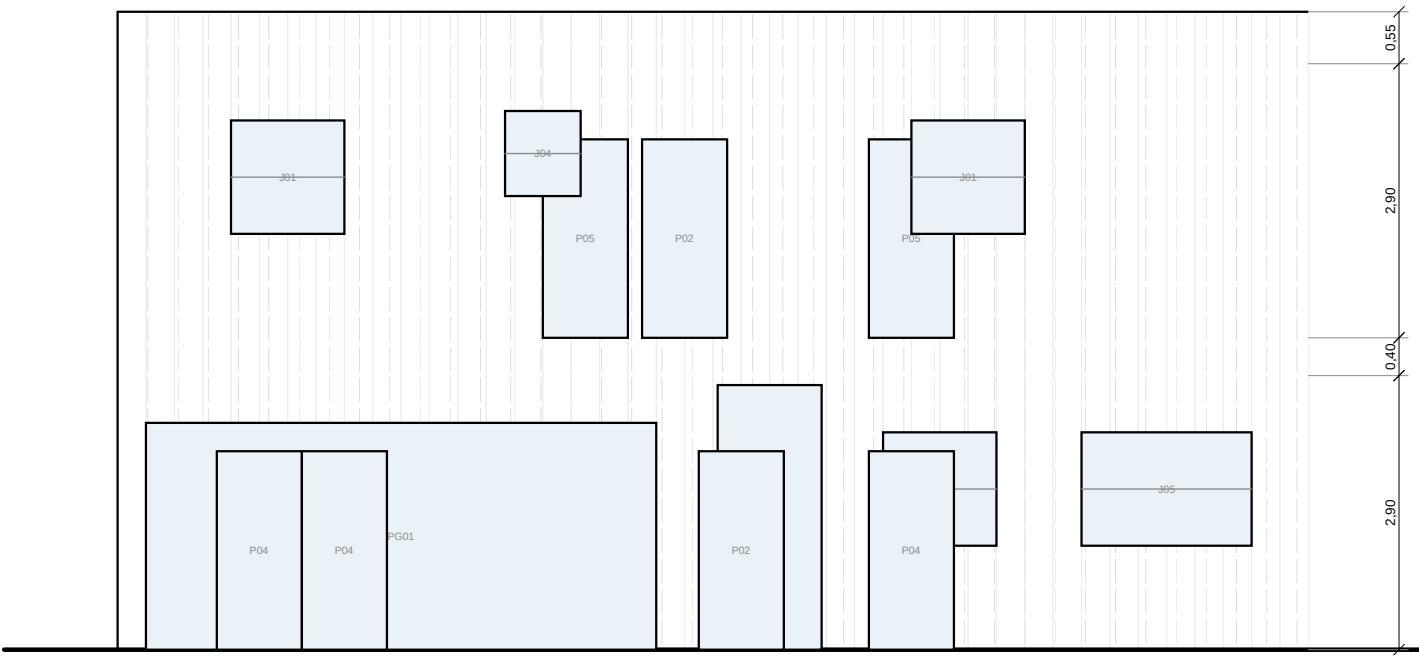
2 CORTE BB — LONGITUDINAL
ESCALA 1:50



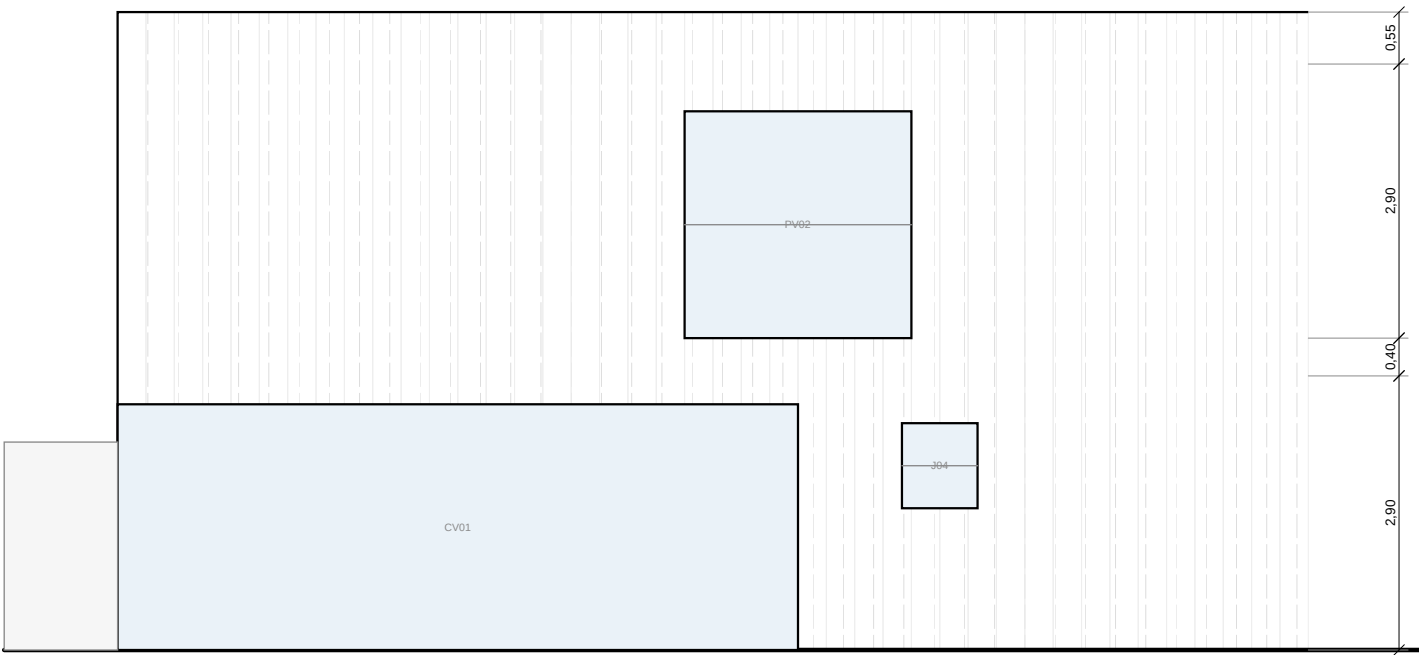
NOTAS

- * Piso elevado acabado 2500 mm: piso a piso 2200 mm.
- * Topo da platibanda: +0.750 m (isto parâmetro) e +0.500 m (isto parâmetro) — H.
- * Fundações em radier 180 mm, taxa 30 MPa, aço CA-50 (S).
- * Vedação em Light Steel Frame, vãos grandes em perfil metálico estrutural.

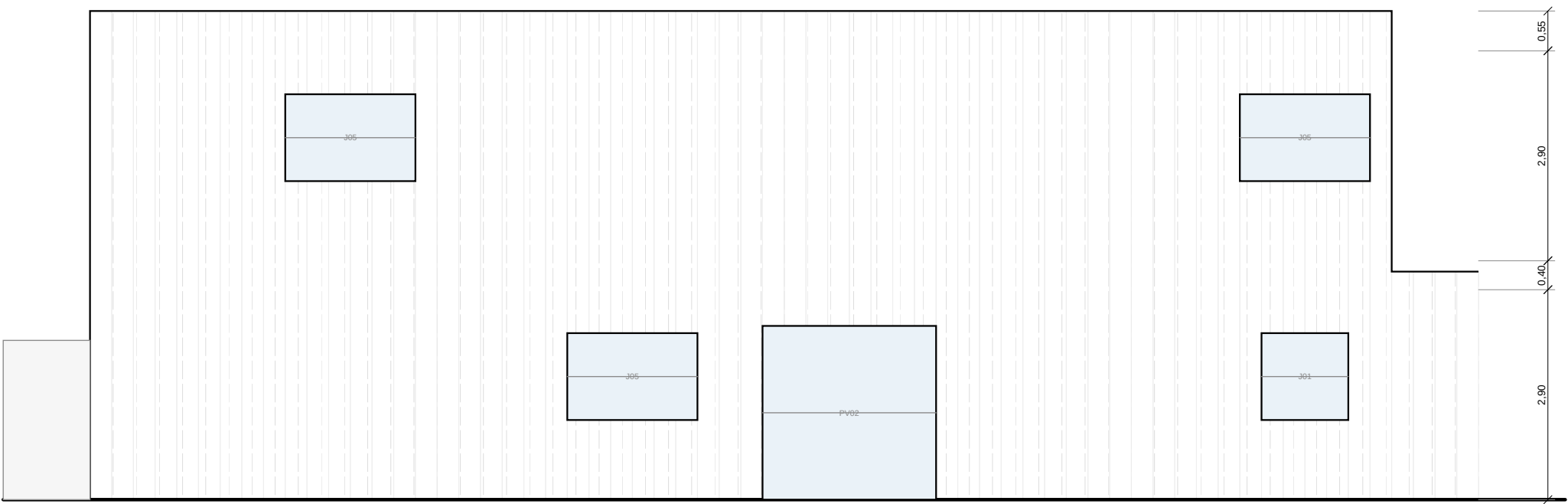
PROJETO PORTO REAL			
RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MARIAUS - AM) SOUS TATIANA (PS)			
PROJETO ARQUITETONICO			
CORTES AA E BB			
BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROJECION
Unia Consolidada	1:50	ESTUDIO PRELIMINAR RIS	06
PROJETO (previsão)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	SEM ART / INT
UNIDADE MESTRE: AM	MALHA 600/600/300	SEM ART / INT	IN-TE REVIEW



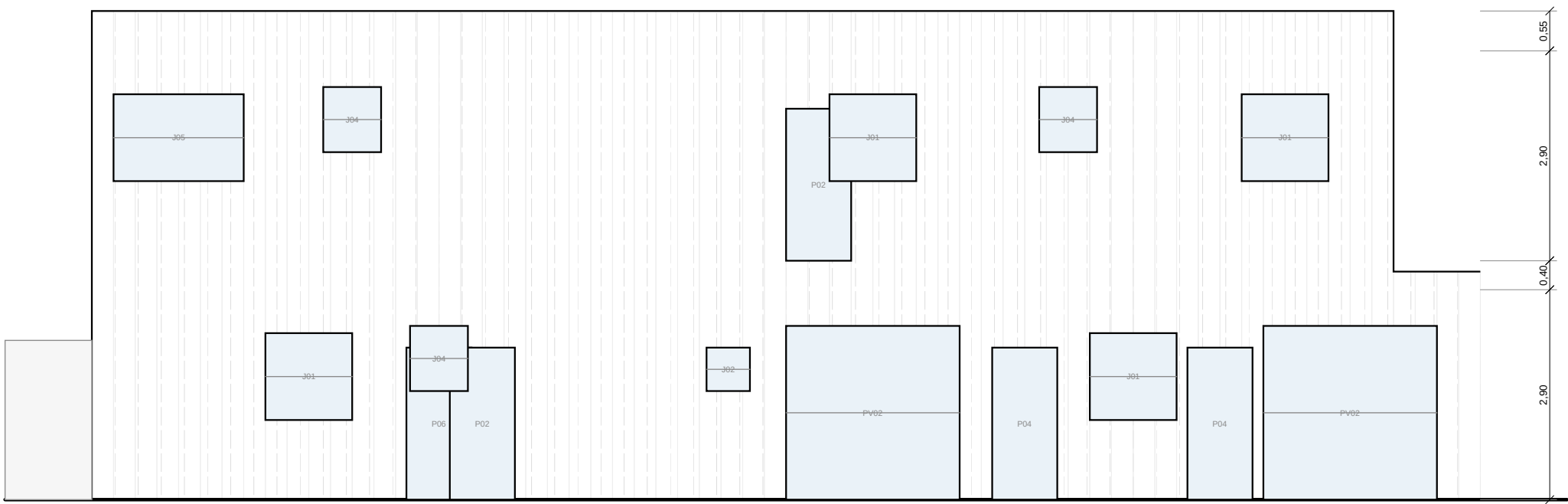
FACHADA FRONTAL (LESTE — RUA)



FACHADA POSTERIOR (OESTE — PISCINA)



FACHADA LATERAL ESQUERDA (SUL)



FACHADA LATERAL DIREITA (NORTE)

1 FACHADAS
ESCALA 1:80



- NOTAS
- Maximo de 2 fachadas de acabamento: material c/azul, alumínio grafite, alumínio anodizado.
 - Vidro reduzido na frente e concentrado na social posterior.
 - Condensadores concentrados na fachada lateral direita, ocultos por painéis verticais 11x1.800 mm.
 - Casa de condomínio: entrada ABERTA, sem muro nem portão. Alvará lateral e de fundo 11x2.200 mm, portões laterais PGGP022 na frente da frente PGGI opcional, mureta por privacidade.

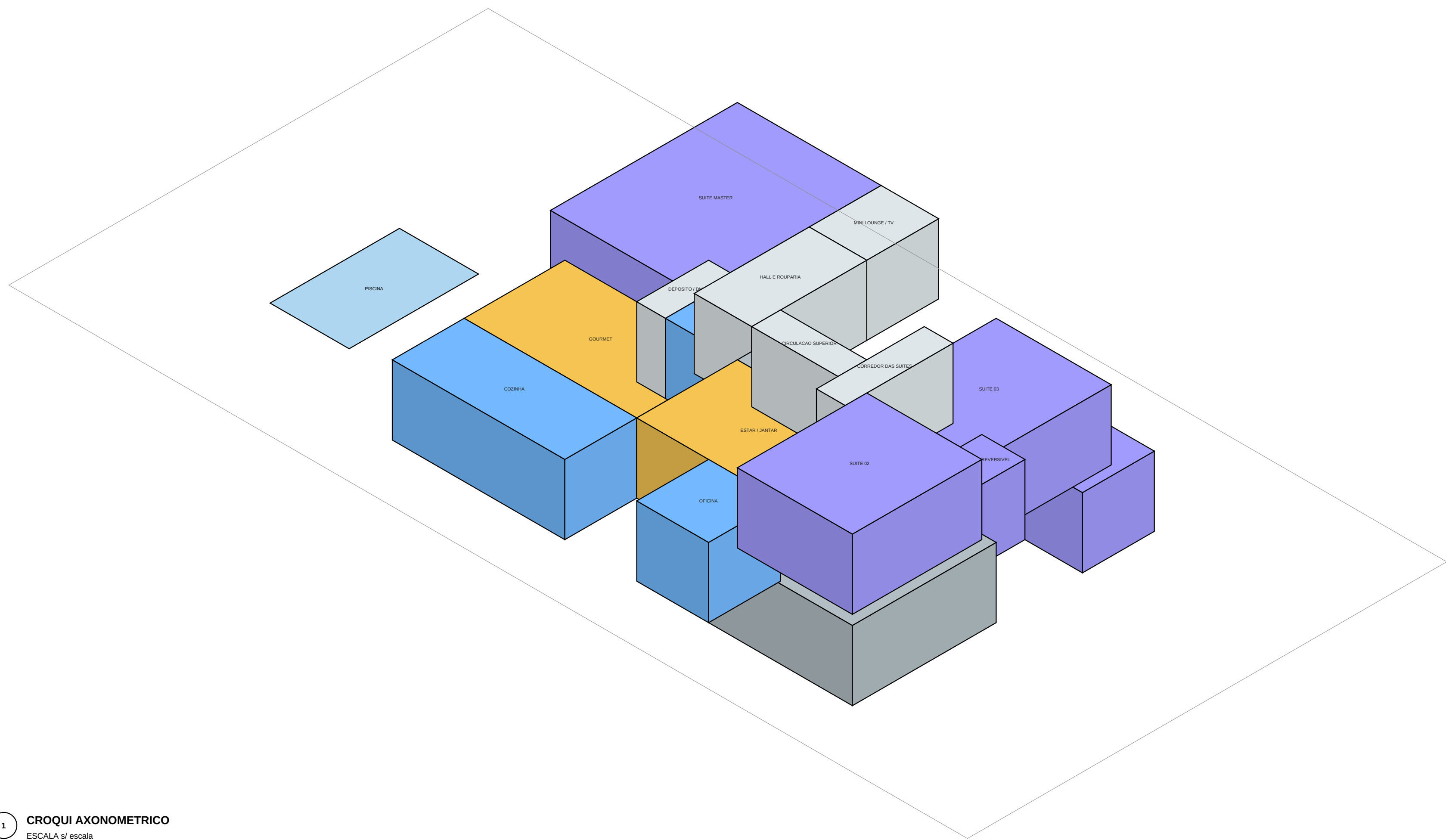
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) | SOUS TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

FACHADAS

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROJECION
União Consolidada	1:80	ESTUDO PRELIMINAR RBS	07
PR-022 (previsto)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	07-18 REV RBS
UNIDADE METRICA: MM	MILHA 455/500/500	SEM ART / RNT	



1 CROQUI AXONOMETRICO
ESCALA s/ escala

- ZONEAMENTO FUNCIONAL
- SOCIAL — estar/jantar e gourmet
 - INTIMO — suítes e quarto reversível
 - SERVICO — cozinha, lavanderia, oficina, DAI,
 - APOIO — garagem e core
 - CIRCULACAO — hall e halls de pavimento

NOTAS

- Croqui de estudo volumétrico — sem escala, não cotado.
- Corresponde por zona funcional: social, íntimo, serviço, apoio e circulação.
- Volumetria superior em balneário superior e dois banheiros — estrutura metálica exposta (P).

PROJETO PORTO REAL				
RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANGUEIRAS - AM) SOFIA TATIANA-PS				
PROJETO ARQUITETONICO				
CROQUI AXONOMETRICO E ZONEAMENTO				
BASE GEOMETRICA	ESCALA	EXATIDAO	PROJECOA	
Lista Consolidada	s/ escala	ESTUDO PRELIMINAR RBS	08	
PROJETO (previsão)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	SEM ART / RNT	
UNIDADE METRICA: m/m	VALOR: 600/000/000	SEM ART / RNT	SEM REVIEWS	

QUADRO GERAL DE ÁREAS

DESCRIÇÃO	PROJETO (m²)	REFERÊNCIA (m²)	DELTA
Lot	800,00	800,00	0,00
Área fechada — terraço	180,00	178,24	+1,76
Área fechada — superior	127,08	94,06	+3,44
Área fechada total	307,08	259,50	+4,44
Varanda master (área)	10,00	10,00	0,00
Áreas externas cobertas/encobertas	286,54	-	-
Luminária externa da piscina	11,52	11,52	0,00
Projeto de cobertura (terraço + aquecedor)	361,00	-	-
Taxa de ocupação (projeto coberto)	32,63 %	mais 50 %	OK
Coeff. de aproveitamento	0,884	mais 1,00	OK

MAPA GERAL DE ESQUADRIAS

REF	VÃO (mm)	REFL.	QTD	ÁREA TOT (m²)	TIPO
P001	5400 x 2400	0	1	12,96	porta de correr, elemento quadro (opcional, mandado)
P01	1100 x 2000	0	1	2,20	porta pivotante, vidro opaco
P02	900 x 2100	0	4	3,78	porta interna (dentro-unidade)
P04	900 x 2100	0	6	11,34	porta de serviço, resistente a umidade
P05	900 x 2100	0	2	3,78	porta DE CORRER — sem área de varandinha
P06	900 x 2100	0	1	1,89	porta interna de linha SOLIDA com vedação perimetral
J01	1200 x 1200	1100	4	11,52	porta de dormitório, alumínio
J02	600 x 600	1000	1	0,36	porta de banheiro, alta transpiração
J03	900 x 1900	900	0	0,00	porta de escritório/master, alumínio (SEM USO) ou office
J04	900 x 900	1000	6	5,40	porta alta de banheiro, alumínio
J05	1800 x 1200	1100	5	10,50	porta ampla de escritório, alumínio
P012	3600 x 2400	0	0	0,00	vão social (proteção SEM USO dentro R54)
P012	2400 x 2400	0	4	23,04	porta batente do andar (barrido adicional — ver DTA/EN)
C015	7200 x 2600	0	1	18,72	CONTINUA DE VÍDEO usual, 6 furos de 900 mm de diâ

SISTEMAS PREDIAIS — PARAMETROS CONSOLIDADOS

SISTEMA	PARÂMETRO	VALOR
Insolação	Superior / inferior / total	2.800 L / 3.000 L / 5.800 L
Insolação	Consumo e subárea (8 pax., 200 L/dia)	1.200 Litros / 4,17 dias
Resistência	Módulo (m²) / m²	0,50 m² / 2,40 m² / 10,00 m²
Plano	Valor total / por decibela	6,7794 L/s / 2,6900 L/s (x 4 = 10,7556)
Plano	Relacionar para novo	2.300 L — frigideira e lavagem
Engels	Cálculo / ventilação / m² / g/m³	10000 (1000) / 30 L
Água quente	Solução adotada (FCH/CA/DA)	4 chuveiros 4.500 W em 220 V (18,0 kW)
Água quente	Cálculo por chuveiro	20,5 A / 4,0 m² (disjuntor 25 A)
Água quente	Demanda (9,5 T)	13,5 kW — em 27,2 kW instalável
Plano novo	Demanda (FCH/CA/DA)	2.300 L, dimensionado pelo elemento
Plano novo	Capacidade e demanda	375 milhões (dispositivo) / 50 milhões (usado)
Plano novo	Autonomia	6,3 dias / não atender a vazão sanitária
Climatização	Mecanismos de ar	30 ventiladores de teto / 7 pontos de exaustão
Climatização	Carga instalada (em quadro projeto)	130.000 BTU/h
PENDÊNCIAS — O QUE NÃO ESTÁ LIBERADO		6.800 BTU/h (social + office)

#	PENDÊNCIA	IMPACTO
16	Continuação de laje (expansão) para os locais — Lote 1.438/2514 (SU-01) — lado da rede lateral	A casa tem 2,40 m de rede ao SUL e 6,40 m ao NORTE. O caso declara R6
17	Levantamento planialtimétrico de lote — NBR 13331	A topografia entra com FACHA dedicada pelo proprietário (1 % a 2 %)
1	Cartão oficial do TCU (CART, base de ocupação, gabarito) — Lote 1.438/2014	Condições de instalação
3	Cálculo estrutural do fôlego LSP + terminal, com ART — NBR 8800 / 14762	Estrutura e balance, incluído o apoio do caso (água, O por dimensionar
6	Regulamento específico de condôminos — —	Fachada, chuveiro, reservatório e espaço vegetal
6	Requisito construtivo dos painéis LSP — fachada	A preparação atual é de rede, não de corte
15	Declaração de área de energia, rede, tel e rede — NBR 5415-2 (EN) — Atlas Brasileiro de Energia Solar (PSP) — ANEEL (Associação Energia Solar)	O SPDA é a identificação das dimensões com o número de série de
14	Prova de conformidade técnica da parede externa — NBR 15220-3 (tela de 230) + NBR 15015-4 (despergante)	A parede PE tem U = 0,32 W/m².K, vale dizer melhor que U = 1,50
12	Conceito dos materiais: 100 % dos projetos são (O) — Lote 1.433 art. 23 (guarita de 3 projetos)	O mapa de colar (rede e rede) para ser, enquanto não voltar,

CLIMATIZAÇÃO — CARGA CALCULADA x EQUIPAMENTO (q = 700 BTU/h.m², ZB8 com o pacote de sombreamento do projeto)

AMB	AMBIENTE	ÁREA (m²)	VOLUME (m³)	CARGA (BTU/h)	EQUIP. (BTU/h)	MEDO	FASE
PRECEDÊNCIA DE DADOS	SALA	21,40	10,08	17.980	18.000	TC-09	ATIVO
	1. Sala Consolidação	21,40	10,08	17.980	18.000	TC-09	ATIVO
	2. Sala de Lazer e recepção	21,40	10,08	17.980	18.000	TC-10	ATIVO
	3. Sala de jantar	21,40	10,08	17.980	18.000	TC-10	ATIVO
PRECEDÊNCIA DE DADOS	SALA	21,40	10,08	17.980	18.000	TC-09	ATIVO
	1. Sala Consolidação	21,40	10,08	17.980	18.000	TC-09	ATIVO
	2. Sala de Lazer e recepção	21,40	10,08	17.980	18.000	TC-10	ATIVO
	3. Sala de jantar	21,40	10,08	17.980	18.000	TC-10	ATIVO
PRECEDÊNCIA DE DADOS	SALA	21,40	10,08	17.980	18.000	TC-09	ATIVO
	1. Sala Consolidação	21,40	10,08	17.980	18.000	TC-09	ATIVO
	2. Sala de Lazer e recepção	21,40	10,08	17.980	18.000	TC-10	ATIVO
	3. Sala de jantar	21,40	10,08	17.980	18.000	TC-10	ATIVO
PRECEDÊNCIA DE DADOS	SALA	21,40	10,08	17.980	18.000	TC-09	ATIVO
	1. Sala Consolidação	21,40	10,08	17.980	18.000	TC-09	ATIVO
	2. Sala de Lazer e recepção	21,40	10,08	17.980	18.000	TC-10	ATIVO
	3. Sala de jantar	21,40	10,08	17.980	18.000	TC-10	ATIVO
PRECEDÊNCIA DE DADOS	SALA	21,40	10,08	17.980	18.000	TC-09	ATIVO
	1. Sala Consolidação	21,40	10,08	17.980	18.000	TC-09	ATIVO
	2. Sala de Lazer e recepção	21,40	10,08	17.980	18.000	TC-10	ATIVO
	3. Sala de jantar	21,40	10,08	17.980	18.000	TC-10	ATIVO
PRECEDÊNCIA DE DADOS	SALA	21,40	10,08	17.980	18.000	TC-09	ATIVO
	1. Sala Consolidação	21,40	10,08	17.980	18.000	TC-09	ATIVO
	2. Sala de Lazer e recepção	21,40	10,08	17.980	18.000	TC-10	ATIVO
	3. Sala de jantar	21,40	10,08	17.980	18.000	TC-10	ATIVO
PRECEDÊNCIA DE DADOS	SALA	21,40	10,08	17.980	18.000	TC-09	ATIVO
	1. Sala Consolidação	21,40	10,08	17.980	18.000	TC-09	ATIVO
	2. Sala de Lazer e recepção	21,40	10,08	17.980	18.000	TC-10	ATIVO
	3. Sala de jantar	21,40	10,08	17.980	18.000	TC-10	ATIVO
PRECEDÊNCIA DE DADOS	SALA	21,40	10,08	17.980	18.000	TC-09	ATIVO
	1. Sala Consolidação	21,40	10,08	17.980	18.000	TC-09	ATIVO
	2. Sala de Lazer e recepção	21,40	10,08	17.980	18.000	TC-10	ATIVO
	3. Sala de jantar	21,40	10,08	17.980	18.000	TC-10	ATIVO
PRECEDÊNCIA DE DADOS	SALA	21,40	10,08	17.980	18.000	TC-09	ATIVO
	1. Sala Consolidação	21,40	10,08	17.980	18.000	TC-09	ATIVO
	2. Sala de Lazer e recepção	21,40	10,08	17.980	18.000	TC-10	ATIVO
	3. Sala de jantar	21,40	10,08	17.980	18.000	TC-10	ATIVO
PRECEDÊNCIA DE DADOS	SALA	21,40	10,08	17.980	18.000	TC-09	ATIVO
	1. Sala Consolidação	21,40	10,08	17.980	18.000	TC-09	ATIVO
	2. Sala de Lazer e recepção	21,40	10,08	17.980	18.000	TC-10	ATIVO
	3. Sala de jantar	21,40	10,08	17.980	18.000	TC-10	ATIVO
PRECEDÊNCIA DE DADOS	SALA	21,40	10,08	17.980	18.000	TC-09	ATIVO
	1. Sala Consolidação	21,40	10,08	17.980	18.000	TC-09	ATIVO
	2. Sala de Lazer e recepção	21,40	10,08	17.980	18.000	TC-10	ATIVO
	3. Sala de jantar	21,40	10,08	17.980	18.000	TC-10	ATIVO
PRECEDÊNCIA DE DADOS	SALA	21,40	10,08	17.980	18.000	TC-09	ATIVO
	1. Sala Consolidação	21,40	10,08	17.980	18.000	TC-09	ATIVO
	2. Sala de Lazer e recepção	21,40	10,08	17.980	18.000	TC-10	ATIVO
	3. Sala de jantar	21,40	10,08	17.980	18.000	TC-10	ATIVO
PRECEDÊNCIA DE DADOS	SALA	21,40	10,08	17.980	18.000	TC-09	ATIVO
	1. Sala Consolidação	21,40	10,08	17.980	18.000	TC-09	ATIVO
	2. Sala de Lazer e recepção	21,40	10,08	17.980	18.000	TC-10	ATIVO
	3. Sala de jantar	21,40	10,08	17.980	18.000	TC-10	ATIVO
PRECEDÊNCIA DE DADOS	SALA	21,40	10,08	17.980	18.000	TC-09	ATIVO
	1. Sala Consolidação	21,40	10,08	17.980	18.000	TC-09	ATIVO
	2. Sala de Lazer e recepção	21,40	10,08	17.980	18.000	TC-10	ATIVO
	3. Sala de jantar	21,40	10,08	17.980	18.000	TC-10	ATIVO
PRECEDÊNCIA DE DADOS	SALA	21,40	10,08	17.980	18.000	TC-09	ATIVO
	1. Sala Consolidação	21,40	10,08	17.980	18.000	TC-09	ATIVO
	2. Sala de Lazer e recepção	21,40	10,08	17.980	18.000	TC-10	ATIVO
	3. Sala de jantar	21,40	10,08	17.980	18.000	TC-10	ATIVO
PRECEDÊNCIA DE DADOS	SALA	21,40	10,08	17.980	18.000	TC-09	ATIVO
	1. Sala Consolidação	21,40	10,08	17.980	18.000	TC-09	ATIVO
	2. Sala de Lazer e recepção	21,40	10,08	17.980	18.000	TC-10	ATIVO
	3. Sala de jantar	21,40	10,08	17.980	18.000	TC-10	ATIVO
PRECEDÊNCIA DE DADOS	SALA	21,40	10,08	17.980	18.000	TC-09	ATIVO
	1. Sala Consolidação	21,40	10,08	17.980	18.000	TC-09	ATIVO
	2. Sala de Lazer e recepção	21,40	10,08	17.980	18.000	TC-10	ATIVO
	3. Sala de jantar	21,40	10,08	17.980	18.000	TC-10	ATIVO
PRECEDÊNCIA DE DADOS	SALA	21,40	10,08	17.980	18.000	TC-09	ATIVO
	1. Sala Consolidação	21,40	10,08	17.980	18.000	TC-09	ATIVO
	2. Sala de Lazer e recepção	21,40	10,08	17.980	18.000	TC-10	ATIVO
	3. Sala de jantar	21,40	10,08	17.980	18.000	TC-10	ATIVO
PRECEDÊNCIA DE DADOS	SALA	21,40	10,08	17.980	18.000	TC-09	ATIVO
	1. Sala Consolidação	21,40	10,08	17.980	18.000	TC-09	ATIVO
	2. Sala de Lazer e recepção	21,40	10,08	17.980	18.000	TC-10	ATIVO
	3. Sala de jantar	21,40	10,08	17.980	18.000	TC-10	ATIVO
PRECEDÊNCIA DE DADOS	SALA	21,40	10,08	17.980	18.000	TC-09	ATIVO
	1. Sala Consolidação	21,40	10,08	17.980	18.000	TC-09	ATIVO
	2. Sala de Lazer e recepção	21,40	10,08	17.980	18.000	TC-10	ATIVO
	3. Sala de jantar	21,40	10,08	17.980	18.000	TC-10	ATIVO
PRECEDÊNCIA DE DADOS	SALA	21,40	10,08	17.980	18.000	TC-09	ATIVO
	1. Sala Consolidação	21,40	10,08	17.980	18.000	TC-09	ATIVO
	2. Sala de Lazer e recepção	21,40	10,08	17.980	18.000	TC-10	ATIVO
	3. Sala de jantar	21,40	10,08	17.980	18.000	TC-10	ATIVO
PRECEDÊNCIA DE DADOS	SALA	21,40	10,08	17.980	18.000	TC-09	ATIVO
	1. Sala Consolidação	21,40	10,08	17.980	18.000	TC-09	ATIVO
	2. Sala de Lazer e recepção	21,40	10,08	17.980	18.000	TC-10	ATIVO
	3. Sala de jantar	21,40	10,08	17.980	18.000	TC-10	ATIVO
PRECEDÊNCIA DE DADOS	SALA	21,40	10,08	17.980	18.000	TC-09	ATIVO
	1. Sala Consolidação	21,40	10,08	17.980	18.000	TC-09	ATIVO
	2. Sala de Lazer e recepção	21,40	10,08	17.980	18.000	TC-10	ATIVO
	3. Sala de jantar	21,40	10,08	17.980	18.000	TC-10	ATIVO
PRECEDÊNCIA DE DADOS	SALA	21,40	10,08	17.980	18.000	TC-09	ATIVO
	1. Sala Consolidação	21,40	10,08	17.980	18.000	TC-09	ATIVO
	2. Sala de Lazer e recepção	21,40	10,08	17.980	18.000	TC-10	ATIVO
	3. Sala de jantar	21,40	10,08	17.980	18.000	TC-10	ATIVO
PRECEDÊNCIA DE DADOS	SALA	21,40	10,08	17.980	18.000	TC-09	ATIVO
	1. Sala Consolidação	21,40	10,08	17.980	18.000	TC-09	ATIVO
	2. Sala de Lazer e recepção	21,40	10,08	17.980	18.000	TC-10	ATIVO
	3. Sala de jantar	21,40	10,08	17.980	18.000	TC-10	ATIVO
PRECEDÊNCIA DE DADOS	SALA	21,40	10,08	17.980	18.000	TC-09	ATIVO
	1. Sala Consolidação	21,40	10,08	17.980	18.000	TC-09	ATIVO
	2. Sala de Lazer e recepção	21,40	10,08	17.980	18.000	TC-10	ATIVO
	3. Sala de jantar	21,40	10,08	17.980	18.000	TC-10	ATIVO
PRECEDÊNCIA DE DADOS	SALA	21,40	10,08	17.980	18.000	TC-09	ATIVO
	1. Sala Consolidação	21,40	10,08	17.980	18.000	TC-09	ATIVO
	2. Sala de Lazer e recepção	21,40	10,08	17.980	18.000	TC-10	ATIVO
	3. Sala de jantar	21,40	10,08	17.980	18.000	TC-10	ATIVO
PRECEDÊNCIA DE DADOS	SALA	21,40	10,08	17.980	18.000	TC-09	ATIVO
	1. Sala Consolidação	21,40	10,08	17.980	18.000	TC-09	ATIVO
	2. Sala de Lazer e recepção	21,40	10,08	17.980	18.000	TC-10	ATIVO
	3. Sala de jantar	21,40	10,08	17.980	18.000	TC-10	ATIVO
PRECEDÊNCIA DE DADOS	SALA	21,40	10,08	17.980	18.000	TC-09	ATIVO
	1. Sala Consolidação	21,40	10,08	17.980	18.000	TC-09	ATIVO
	2. Sala de Lazer e recepção	21,40	10,08	17.980	18.000	TC-10	ATIVO
	3. Sala de jantar	21,40	10,08	17.980	18.000	TC-10	ATIVO
PRECEDÊNCIA DE DADOS	SALA	21,40	10,08	17.980	18.000	TC-09	ATIVO
	1. Sala Consolidação	21,40	10,08	17.980	18.000	TC-09	ATIVO
	2. Sala de Lazer e recepção	21,40	10,08	17.980	18.000	TC-10	ATIVO
	3. Sala de jantar	21,40	10,08	17.980	18.000	TC-10	ATIVO
PRECEDÊNCIA DE DADOS	SALA	21,40	10,08	17.980	18.000	TC-09	ATIVO
	1. Sala Consolidação	21,40	10,08	17.980	18.000	TC-09	ATIVO
	2. Sala de Lazer e recepção	21,40	10,08	17.980	18.000	TC-10	ATIVO
	3. Sala de jantar	21,40	10,08	17.980	18.000	TC-10	ATIVO
PRECEDÊNCIA DE DADOS	SALA	21,40	10,08	17.980	18.000	TC-09	ATIVO
	1. Sala Consolidação	21,40	10,08	17.980	18.000	TC-09	ATIVO
	2. Sala de Lazer e recepção	21,40	10,08	17.980	18.000	TC-10	ATIVO
	3. Sala de jantar	21,40	10,08	17.980	18.000	TC-10	ATIVO
PRECEDÊNCIA DE DADOS	SALA	21,40	10,08	17.980	18.000	TC-09	ATIVO
	1. Sala Consolidação	21,40	10,08	17.980	18.000	TC-09	ATIVO
	2. Sala de Lazer e recepção	21,40	10,08	17.980	18.000	TC-10	ATIVO
	3. Sala de jantar	21,40	10,08	17.980	18.000	TC-10	ATIVO
PRECEDÊNCIA DE DADOS	SALA	21,40	10,08	17.980	18.000	TC-09	ATIVO
	1. Sala Consolidação	21,40	10,08	17.980	18.000	TC-09	ATIVO
	2. Sala de Lazer e recepção	21,40	10,08	17.980	18.000	TC-10	ATIVO
	3. Sala de jantar	21,40	10,08	17.980	18.000	TC-10	ATIVO
PRECEDÊNCIA DE DADOS	SALA	21,40	10,08	17.980	18.000	TC-09	ATIVO
	1. Sala Consolidação	21,40	10,08	17.980	18.000	TC-09	ATIVO
	2. Sala de Lazer e recepção	21,40	10,08	17.980	18.000	TC-10	ATIVO
	3. Sala de jantar	21,40	10,08	17.980	18.000	TC-10	ATIVO
PRECEDÊNCIA DE DADOS	SALA	21,40	10,08	17.980	18.000	TC-09	ATIVO
	1. Sala Consolidação	21,40	10,08	17.980	18.000	TC-09	ATIVO
	2. Sala de Lazer e recepção	21,40	10,08	17.980	18.000	TC-10	ATIVO
	3. Sala de jantar	21,40	10,08	17.980	18.000	TC-10	ATIVO
PRECEDÊNCIA DE DADOS	SALA	21,40	10,08	17.980	18.000	TC-09	ATIVO
	1. Sala Consolidação	21,40	10,08	17.980	18.000	TC-09	ATIVO
	2. Sala de Lazer e recepção	21,40	10,08	17.980	18.000	TC-10	ATIVO
	3. Sala de jantar	21,40	10,08	17.980	18.000	TC-10	ATIVO
PRECEDÊNCIA DE DADOS	SALA	21,40	10,08	17.980	18.000	TC-09	ATIVO
	1. Sala Consolidação	21,40	10,08	17.980	18.000	TC-09	ATIVO
	2. Sala de Lazer e recepção	21,40	10,08	17.980	18.000	TC-10	ATIVO
	3. Sala de jantar	21,40	10,08	17.980	18.000	TC-10	ATIVO
PRECEDÊNCIA DE DADOS	SALA	21,40	10,08	17.980	18.000	TC-09	ATIVO
	1. Sala Consolidação	21,40	10,08	17.980	18.000	TC-09	ATIVO
	2. Sala de Lazer e recepção	21,40	10,08	17.980	18.000	TC-10	ATIVO
	3. Sala de jantar	21,40	10,08	17.980	18.000	TC-10	ATIVO
PRECEDÊNCIA DE DADOS	SALA	21,40	10,08	17.980	18.000	TC-09	ATIVO
	1. Sala Consolidação	21,40	10,08	17.980	18.000	TC-09	ATIVO
	2. Sala de Lazer e recepção	21,40	10,08	17.980	18.000	TC-10	ATIVO
	3. Sala de jantar	21,40	10,08	17.980	18.000	TC-10	ATIVO
PRECEDÊNCIA DE DADOS	SALA	21,40	10,08	17.980	18.000	TC-09	ATIVO
	1. Sala Consolidação	21,40	10,08	17.980	18.000	TC-09	ATIVO
	2. Sala de Lazer e recepção	21,40	10,08	17.980	18.000	TC-10	ATIVO
	3. Sala de jantar	21,40	10,08	17.980	18.000	TC-10	ATIVO
PRECEDÊNCIA DE DADOS	SALA	21,40	10,08	17.980			



NOTAS

- Detalhes de estudo — não liberados para fabricação ou corte (sem nesting codificado).
- Parede externa consolidada em 150 mm; divisória interna em 100 mm (H).
- Escada reconstruir com estrutura, guarda-corpo e espessura de acabamento antes de definitiva.

PROJETO PORTO REAL			
RESIDENCIA UNIFAMILIAR MARAÏS - RJ 10/2024 745,00m² (3x)			
PROJETO ARQUITETONICO			
DETALHES CONSTRUTIVOS AMPLIADOS			
BASE GEOMETRICA Lista Consolidada (10/12/2024 - 09:15min) ANEXO: MESTRE - 040	ESCALA indicada FORMATO A2 MALHA: 400/300/100	ENSIAO ESTUDO PRELIMINAR RBS NÃO UTILIZADO PARA OBRA NEW ART - RBT	PRONCHIA 10 09 DE FEV DE 2025

PAREDE EXTERNA LSF 150 mm

CAMADA	esp. (mm)	R (m2K/m)
Rw (superfície externa)	-	0.0400
Placa cimentada	10	0.0286
SPS	20	0.0274
Chapa de gesso	12.5	0.0207
Acro estrutural — 6.7 % da área	90	0.0000
La de nicho	50	1.1111
Câmara de ar na volta da cantaria	40	0.1800
Rw (superfície interna)	-	0.1300
R TOTAL		1.4708
U = 1/R [W/m2.K]		0.680
Fator gábia = 0.30		0.04 %

COBERTURA — PAINEL SANDUICHE PIR 75 mm

CAMADA	esp. (mm)	R (m2K/m)
Rw (superfície externa)	-	0.0400
Painel sanduiche PIR	75	3.2809
Rw (superfície interna)	-	0.1700
R TOTAL		3.4709
U = 1/R [W/m2.K]		0.288
Fator gábia = 0.30		0.06 %

VERIFICACAO — NBR 15220-3, ZONA BIOCLIMATICA 8

ELEMENTO	U calc.	U lim.		Fator calc.	Fator lim.		atenua	lim.	
PAREDE LEVE REFLETORA	0.682	<= 0.60	OK	0.84 %	<= 4.0 %	OK	4.0 %	<= 4.3 %	FORA DA CATEGORIA
COBERTURA LEVE REFLETORA	0.288	<= 0.30	OK	0.35 %	<= 0.5 %	OK	0.5 %	<= 0.3 %	OK

PONTE TERMICA DOS MONTANTES — DA GEOMETRIA, NAO DE HIPOTESE

SITUACAO	U efetivo	permeabilidade	efeito
Condutividade isolada, fora do montante	0.481	-	93.2 % da área da parede
Sob os montantes de aço	1.228	-	6.7 % da área — massa de 40 mm a cada 600 mm
PAREDE: camadas em paralelo (SD 0940)	0.622	<0.6 %	0.60W a cada 1cm
A montante parede 300W a 100 mm de SPS	0.463	<0.5 %	o SPS derivado U em 41 % e a ponte de 36 % para 33 %

SOMBREAMENTO NECESSARIO — VAO DE 2.400 mm, LATITUDE 3 S

FACE	altitude	condicao critica	projecao	valor??	estrategia
NORTE	61.5 graus	23km, meio-dia	1107 mm	sim	horizontal (pared)
SUL	69.7 graus	23km, meio-dia	888 mm	sim	horizontal (pared)
LESTE	30.0 graus	18h, meio-dia	4157 mm	NÃO	VERTICAL (pared)
OESTE	30.0 graus	18h, meio-dia	4157 mm	NÃO	VERTICAL (pared)

Nas faces leste e oeste o sol chega a 30 graus: a projecao horizontal

necessaria passa de 4.1 m. De tal nao resolve — so briga VERTICAL.

A ESQUADRIA DOMINA A FACHADA — Rw COMPOSTO (parede Rw 45 dB, vao = 20 % da area)

ESQUADRIA	Rw vao	Rw composto	classif MBP 08/19-0
correr aluminio convul, vidro temperado 6 mm	25	31.9	MÍNIMO
correr com vidrosais por compressao, laminado 6+6	33	39.0	INTERMEDIARIO
de 60W com vidrosais duplo, laminado 6+6 PVB acustico	38	42.4	SUPERIOR

RUIDO DE IMPACTO — PISO SECO ENTRE PAVIMENTOS

SOLUCAO	L nTm (dB)	classif
Piso seco (C25) + placa cimentada, sem isolamento	76 a 85	NÃO ATENDE
+ manta resiliente 5 mm sob contrapiso	86 a 92	INTERMEDIARIO
+ manta 5 mm + forro suspensa com la mineral	93 a 99	SUPERIOR

REVERBERACAO DA FITA SOCIAL INTEGRADA (SABINE) — CONSEQUENCIA DA INTEGRACAO

SITUACAO	V (m3)	A (m2 sabine)	T60 (s)	avaliacao
Superficies duras, sem isolamento	313	13.9	2.02	insatisfavel
Com forro absorvente, cortinas e carpete	313	51.0	0.98	bomto de meio
Mais para ambiente social residencial	-	-	0.80 a 0.90	suficiente

ESPECIFICACOES DECORRENTES

- Barreira de vapor pelo lado EXTERNO (clima quente-umido inverte o gradiente).
- Galvanizacao Z275, isolar contato aço-alumínio contra per galvanico.
- Banda isolante continua sob a placa externa — sem ela, 40 % do R se perde.
- Vidro laminado 6+6 com PVB acustico nas faces leste (vao) e oeste (social).
- Manta resiliente sob contrapiso seco + forro com la mineral sob as suites.
- Forro absorvente no gourmet: sem ele a fita social integrada revertebera 2.5 s.
- Calvinho operavel no topo do corre: aberto ventila, fechado isola o social.
- Cobertura e paredes em cor clara — manter absorcancia menor ou igual a 0.40.



NOTAS

* Testado a LESTE (sol da manha na frente) — sendo do lado e do social a OESTE.

* Material: Zona Bioclimatica 8 (NBR 15220-3), latitude 3 S, clima At quente-umido.

* Com 200 a cobertura e sombreamento total + ventilacao permanente + massa LEVE.

* Valores de lambdas conforme NBR 15220-2, sendo [0] seu hipotese de projeto.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MARAUAS - AM) | 0108 TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

DESEMPENHO TERMICO E ACUSTICO

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROVA
União Consolidada	s/ escala	ESTUDO PRELIMINAR RIB	
Projeto (previsão)	FORMATO A1	VAO LIBERADO PARA OBRA	11
UNIDADE MESTRE: AM	VALOR: 605/00000	SEM ART / RNT	6/ 78 REV 005



TERREO



SUPERIOR

FAMILIAS DE VEDACAO — COMPOSICAO POR EXIGENCIA

COD	FAMILIA	eps	flw	AREA m2	inibico	ONDE SE APLICA
PE-1	Parede externa unica	200	95	424.56	1.12	todas as faces externas, sem acossos
PA-1	Parede hidraulica interna	100	94	24.36	1.20	apenas onde passa portada de esgoto DN100 na fachada
PA-1	Parede acustica	100	90	92.22	1.20	entre o tecto de tecto, todos os terminos internos do
PA-2	Parede acustica de alto desempenho	100	96	8.79	1.62	EXCLUSIVAMENTE a parede entre a oficina e o atelier/gar
PI-1	Divisao interna simples	100	91	23.82	1.00	dentro de zonas homologadas (paralelo com servico, sala)
	TOTAL			572.46		



PE-1 — densidade 10 + EPS 20 (200 mm) + montante 90 c/ 1a 90 + gesso 12,5 + acabamento

O ISO strip contem o, no mesmo tempo, quebra termica e barreira de vapor do lado quente-unido. Sua funcao principal NAO e economia de energia (payback longo), e evitar condensacao no montante.



PA-1 — gesso RII 12,5 + montante 90 c/ 1a 90 + gesso 12,5 + refuerzo para lajeas

A espessura e de 100 mm sendo para acomodar o tubo DN100. Usar 100 mm nao faz problema e dispensa o de area ult.



PA-3 — dupla chapa 12,5 + montante 48 c/ 1a 48 + dupla chapa 12,5

Dupla chapa e o unico garfo acustico barato: +1 dB por chapa adicional. Desloque-se a medida sem mudar a espessura modular.



PA-2 — dupla chapa 12,5 + perfil reciltable + montante 70 c/ 1a 70 + dupla chapa 12,5

O perfil reciltable desloca-se a chapa do montante e acrescenta 7 a 9 dB sobre a PA-1, dentro da mesma espessura de 100 mm. Uma terra a 100 dB(A) chega ao teto em cerca de 49 dB(A), no sentido inverso, a TV a 70 dB(A) chega a oficina em 34 dB(A) — insulavel. E a unica parede do caso que resolve esse problema.



PI-1 — gesso 12,5 + montante 70 c/ 1a 70 + gesso 12,5

Para 42 dB a superior o minimo da NBR 15575-2 exige isolamento da mesma unidade. Refuerzo aqui nao produz diferenca perceptivel.

POR QUE O ISO STRIP, SE O PAYBACK E LONGO

Gerho energetico: dU = 0.371 Wh/m2 sobre 425 m2 -> 805 kWh/ano, payback de 21 anos (4).

Isolado, o argumento energetico NAO sustenta o investimento.

O argumento e outro: em clima quente-unido com ar condicionado o vapor migra

de FORA para DENTRO. O montante de aço fica mais frio que o ponto de orvalho

externo (28,2 C a 32 C / 80 % UR) e a agua condensa DENTRO do painel — sobre o

aço, encharcando a la, sem sinal visivel ate a patologia estar instalada.

O XPS de celula fechada e quebra termica E barreira de vapor, na posicao certa

(lado quente-unido). Um material, duas funcoes. Precisa ser CONTINUO: aplicar

por partes cria justamente o ponto frio onde a condensacao se concentra.

NOTAS

- Duas familias dimensionais (100 e 120 mm), quatro composicoes.
- Nonfluor etico, nao se cria mudo, varia so o contruido dentro da espessura.
- A cor indica a exigencia do local, nao a exigencia.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | SUITE TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

MAPA DE FAMILIAS DE VEDACAO

BASE GEOMETRICA Linha Consolidada ISO 1572 (previsto) UNIDADE MESTRE: mm	ESCALA 1:100 FORMATO A1 MILHA 465/000000	EMISSAO ESTUDIO PRELIMINAR RIB NAO LIBERADO PARA OBRA SEM ART / RNT	PROJECION 12 6x 7x REV 05
---	--	--	--

PISOS — TRATAMENTO CONFORME O QUE ESTA ABAIXO

SUPERIOR	INFERIOR	AREA m2	TRATAMENTO	POR QUE
S-002	T-GAR	25.02	massa resiliente 5 mm	dormitorio sobre circulacao: impacto apertado
S-003	T-GAR	2.88	massa resiliente 5 mm	dormitorio sobre circulacao: impacto apertado
S-005	T-HAL	4.32	massa resiliente 5 mm	dormitorio sobre circulacao: impacto apertado
S-008	T-AJC	3.04	massa resiliente 5 mm	dormitorio sobre circulacao: impacto apertado
S-003	T-CRI	1.08	massa resiliente 5 mm	dormitorio sobre circulacao: impacto apertado
S-003	T-DEV	5.76	massa resiliente 5 mm	dormitorio sobre circulacao: impacto apertado
S-008	T-SOC	4.32	contrapiso seco simples	sem dormitorio acima: tratamento nao se justifica
S-002	T-GAR	1.80	contrapiso seco simples	sem dormitorio acima: tratamento nao se justifica
S-002	T-HAL	2.16	contrapiso seco simples	sem dormitorio acima: tratamento nao se justifica
S-002	T-CRI	1.44	contrapiso seco simples	sem dormitorio acima: tratamento nao se justifica
S-HAL	T-SOC	4.32	contrapiso seco simples	sem dormitorio acima: tratamento nao se justifica
S-HAL	T-CRI	6.76	contrapiso seco simples	sem dormitorio acima: tratamento nao se justifica
S-MAS	T-OCU	10.80	massa 5 mm + forro suspenso com la	dormitorio sobre social: ruído aéreo e de impacto
S-MAS	T-LAV	9.00	massa 5 mm + forro suspenso com la	dormitorio sobre servico: ruído aéreo e de impacto
S-MAS	T-DEP	3.60	massa 5 mm + forro suspenso com la	dormitorio sobre servico: ruído aéreo e de impacto
S-005	EXTERNO	9.04	isolamento termico inferior + barreira de vapor	para em balcão exposto: ganho termico, mas acustico
S-HAL	EXTERNO	1.44	isolamento termico inferior + barreira de vapor	para em balcão exposto: ganho termico, mas acustico
S-LOU	EXTERNO	7.20	isolamento termico inferior + barreira de vapor	para em balcão exposto: ganho termico, mas acustico
S-MAS	EXTERNO	23.40	isolamento termico inferior + barreira de vapor	para em balcão exposto: ganho termico, mas acustico

FORROS — ABSORCAO SO ONDE HA REVERBERACAO

AMBIENTE	SOLUCAO	AREA m2	POR QUE
T-OCU	forro absorvente de mineral expandido ou perfurado	30.24	unico ponto que demanda a manutenção de 0,25 e para 0,06
T-SOC	gesso lisos + cortinas e tapetes	23.20	absorcao vem do mobiliario: forro tecnico aqui basta pouco
T-002	gesso lisos lustrado	21.60	superficie de facil limpeza tem prioridade sobre absorcao
S-002	gesso lisos + la resiliente sobre o forro	25.02	la sobre o forro evita ruído de chaves no painel FIB
S-003	gesso lisos + la resiliente sobre o forro	25.82	idem
S-MAS	gesso lisos + la resiliente sobre o forro	49.82	idem
T-GAR	sem forro (proteção apertada)	36.00	ambiente sem exigência acústica nem térmica
T-CRI	gesso do empreito EP-L, sem forro suspenso	9.00	ruído dormitorio a chapel do empreito e da geladeira, mas qd
T-DEP	gesso do empreito EP-L, sem forro suspenso	3.60	idem

VIDROS — ESPECIFICACAO POR VAO

REF	VAO	FACE	USO	QTD	VERBO	POR QUE
J04	600x600	N	interno	3	temperado 6 mm translucido	bacharel: sem exigencia
J02	600x600	N	circulacao	1	temperado 6 mm translucido	bacharel: sem exigencia
J05	1800x1200	L	externo	1	laminado 6+6 PVB acustico + controle solar	face critica em sul e em cado
J01	1200x1200	N	interno	4	temperado 6 mm comum	face protegida: sem exigencia
J01	1800x1200	L	interno	3	laminado 6+6 PVB acustico + controle solar	face critica em sul e em cado
J05	1800x1200	S	oficina	3	temperado 6 mm comum	face protegida: sem exigencia
J01	1200x1200	S	social	1	temperado 6 mm comum	face protegida: sem exigencia
J04	600x600	O	servico	1	temperado 6 mm translucido com controle solar	parede alta de banheiro/servico para L ou O translucido, com g limitado
PV02	2400x2400	N	circulacao	2	temperado 6 mm comum	face protegida: sem exigencia
CV01	7200x3600	O	social	1	laminado 6+6 laca e 6 folhas de 900 mm, g = 0,35	condicoes variaveis sem monitorar para OESTC: sem laca e 12 m2 de vidro entregam o maior carga termica da casa
PV02	2400x1800	S	social	1	temperado 6 mm comum	face protegida: sem exigencia
J04	600x600	L	servico	1	temperado 6 mm translucido com controle solar	parede alta de banheiro/servico para L ou O translucido, com g limitado
J04	600x600	L	servico	1	temperado 6 mm comum	face protegida: sem exigencia

HIERARQUIA DE INVESTIMENTO — RETORNO DECRESCENTE

#	MEDIDA	CUSTO	GANHO MEDIO	OBSERVACAO
1	Verificacao de fissuras com selante acustico	modo baixo	até +10 dB	uma fresta de 1 % evita 10 dB de parede
2	Barreira vertical nas fachas bruta e verde	baixo	bloqueia +75 % do quarto solar	propriedade horizontal engula cerca 4,38 m
3	Massa resiliente sob contrapiso seco	baixo	1,147 m de 90 para 70 dB	resposta para o ruído na NBR 15075-3
4	Forro absorvente no gourmet (30 m2)	baixo	76 de 9,20 para -1,1 e	+ 10 m de ruído
5	Vidro laminado acustico nos vãos vitreos	medio	Pou composto de 31,8 para 42,4 dB	so 6 vãos de 20
6	Chapel chapel nas paredes PA-1	medio	Pou de 42 para 49 dB	so onde ha ruído e forte de ruído
7	ISO vãos controle (PPI 20 mm)	baixo	17 redução de 1,075 para 0,866	justificável por patologia, mas por energia
8	Forro suspenso com la sob os baldes	medio	1,147 m de 70 para 57 dB	so onde ha dormitorio sobre areas ruidosas

ONDE NAO APLICAR — RACIONALIZACAO

ITEM	NAO APLICAR EM	POR QUE
Parede acustica de alto desempenho (PA-2)	Qualquer parede alem da oficializada	7,80 m2 de tratamento parecem desnecessarios, espalha o ruído acustico nada
Parede acustica (PA-1)	entre banheiros e deposito	perdas de servico, com o mesmo tipo de ruído
Parede acustica (PA-1)	dentro da fax social integrada	o cliente pediu integracao: parede ali controla o ruído
Parede fônica/la 150 mm	onde não possui prumada 25000	50 mm e mais de espessura sem furocos comoverem mais ali
Massa resiliente	solo para do terreo (sobre ruído)	ruído ha pavimento abaixo: não existe ruído de impacto a transportar
Forro absorvente	sem dormitorio	volume pequeno e mobiliario nivel ja garante 70 baixo
Vidro laminado acustico	banheiros e area de servico	volume de 600x600 e facas protegidas: cado sem ruído no perimetro
Controle solar	fachas norte e sul	total de 1.200 mm ja controla, vidro de controle so escurece
Barreira vertical	fachas norte e sul	até alto (2 a 4,7 metros): barreira vertical não interrompe nada
La resiliente de 50 mm (sem/sem/sem)	qualquer parede	acima de 50 mm o ganho acustico e residual, a chapas adicionais rende mais
Isolamento adicional na colunata	alem do PVB de 70 mm	já ja em 0,270 contra bruto de 2,30 o ganho real e o sombreamento

NOTAS

- Especificar "superior em sul" encasque sem melhorar o desempenho paralelo.
- Cada item responde ao que acontece nos seus dois lados.
- Indica de custo base relativo a indicao simples (1,00): usar em Manual.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | 0008 TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

ESPECIFICACAO POR EXIGENCIA

BASE GEOMETRICA Linha Consolidada ISO: P102 (previsto) UNIDADE: METRO: MM	ESCALA s/ escala FORMATO A1 MILIMETROS: 600/500/300	ENTRADA ESTUDO PRELIMINAR RBS NAO LIBERADO PARA OBRA SEM ART / RNT	PROVINCIA 13 de 78 REVIEWS
--	---	---	---

VERIFICACOES AUTOMATICAS — 32 FUNCOES, 188 CONDICOES

VERIFICACAO	O QUE TESTA	CONCL.	RESULTADO
malha	---	1	OK
colunas	---	1	OK
conectividade	---	2	OK
mesa	---	3	OK
acesso_per_mofado	Ambiente de permanencia nao pode ter como unico acesso um ambiente	1	OK
luminarias	---	1	OK
acessibilidade	---	2	ATENCAO
mesa	---	5	6 erro(s)
escada	---	3	ATENCAO
elevador	---	2	OK
equipos_mfado	---	1	OK
banquetas	---	6	OK
forca	---	6	ATENCAO
substituiçoes	---	8	OK
coluna_ponta	A linha de porta vem em quadrado de todo lugar e sua largura	2	6 erro(s)
janela_existente	---	1	ATENCAO
tecidos	Auditoria das áreas técnicas: existência, lugar, altura e distância	27	ATENCAO
projeto_superior	Tudo trecho do superior precisa de apoio e cubo o que está embudo	4	OK
transmis_óptica	A fila social e climatiza sem parede: a fronteira tem de existir	16	ATENCAO
estrutura	Cada viga resolveida pela fachada, com junta de deslocamento onde há junta	11	2 erro(s)
paredoes	Tudo maior que o furo admissão não passa em momento: furoca	5	OK
paginação	Recorte pequeno sempre aparece, e junta desalinhada em sala integrada	6	6 erro(s)
altura_braço	Primeira verificação que sai do plano: cada degrau contra o que há acima	5	1 erro(s)
chamar	---	3	OK
hidráulica	---	9	OK
energia	---	10	ATENCAO
energia	---	8	OK
integração_externa	Tudo código de ambiente criado em qualquer lista tem de existir	3	OK
luminário	---	14	OK
planta	Planta: área única, retilineizada, dentro e fora de máquinas	7	OK
lounge	O meio lounge só existe se o desenho do espaço condiz não	3	1 erro(s)
corrimão_vidro	A abertura que o preparatório quer ao entrar se tira colunas dentro canto	13	1 erro(s)

RESULTADO: 0 ERRO(S) · 11 ATENCAO(OES) · 22 NOTA(S)

[ATENCAO] Circulo de giro	Lavabo tem 1200 mm na menor dimensão: o giro de 1500 mm exige porta de correr e área livre sob a bancada
[ATENCAO] Fórmula de Blondel	2h + p = 610.00 mm, fora da faixa de 630 a 650
[ATENCAO] Afastamento lateral do vaso	LC-14: eixo a 350 mm da parede, mínimo 400
[ATENCAO] Falga frontal de louca	LC-16 (tanque): 500 mm livres, mínimo 600
[ATENCAO] Janela obstruída por mobiliário	J04 em (15000, 12000) com peitoril 1500 mm contra LC-03 (box) de 1800 mm de altura
[ATENCAO] Evaporadora superdimensionada	T-REV-18000 BTU/h contra 12000 suficiente — em Manaus (UR 80 %) o equipamento grande liga e desliga de desnudarizar
[ATENCAO] Evaporadora em volume aberto	T-REV e integrado a T-ALC sem parede e sem fronteira declarada: a carga real e a do volume inteiro
[ATENCAO] Condensadora perto de vaso	TC-10 a 0 mm de J05 em (2400, 10800): ar de descarga a 45 graus entra pela janela (mín 1500 mm)
[ATENCAO] Molhado sem janela nem exaustão	T-CORUAVABO não tem vão de ventilação nem exaustão mecânica
[ATENCAO] Molhado sem janela nem exaustão	T-REVBANHÔ não tem vão de ventilação nem exaustão mecânica
[ATENCAO] Quadro geral no limite	27 circuitos estimados em quadro de 36 módulos
[NOTA] Circulação	halls 18.00 m² (5.9 %) + core vertical 14.40 m², a meta de 8 % do briefing incide sobre halls
[NOTA] Apoio sobre pilares	S-S03: 8.64 m² sobre área aberta, apoiados em 17 pilares — terraço coberto no terraço, não balanço
[NOTA] Apoio sobre pilares	S-HAL: 1.44 m² sobre área aberta, apoiados em 17 pilares — terraço coberto no terraço, não balanço
[NOTA] Apoio sobre pilares	S-LOU: 7.20 m² sobre área aberta, apoiados em 17 pilares — terraço coberto no terraço, não balanço
[NOTA] Vão vencido por viga	S-MAS: 34.20 m² sobre área aberta, vencidos por viga entre apoios existentes — laje apoiada, não balanço
[NOTA] Vão vencido por viga	S-BAL: 22.68 m² sobre área aberta, vencidos por viga entre apoios existentes — laje apoiada, não balanço
[NOTA] Lado de abertura definido	P04 em (12600, 22800) abre para o lado oposto a -X — LC-16 (tanque), AR-03 (paralelas) ocupa a vamedura
[NOTA] Lado de abertura definido	P04 em (10800, 22200) abre para o lado oposto a -Y — AR-03 (paralelas) ocupa a vamedura
[NOTA] Lado de abertura definido	P02 em (12600, 17250) abre para o lado oposto a -X — AR-08 (ocupar) ocupa a vamedura
[NOTA] Vão acima do padrão do projeto	V-10: 7200 mm contra 6000 mm de padrão — exceção declarada: verga da cortina de vidro CV01, entre a divisa sul (x = 2.40
[NOTA] Pavimento pressurizado	superior: 0.8 mca por gravidade — atendido pelo TC-14 de 0.5 cv
[NOTA] Recorte de peça abaixo de 1/3	T-COR eixo x: 284 mm (1/3 seria 300 mm) — aceto, o recorte cai em fila social inteira em uma malha: origem
[NOTA] Recorte de peça abaixo de 1/3	T-COZ eixo x: 292 mm (1/3 seria 300 mm) — aceto, o recorte cai em fila social inteira em uma malha: origem
[NOTA] Recorte de peça abaixo de 1/3	S-S02 eixo y: 288 mm (1/3 seria 300 mm) — aceto, o recorte cai em suíte 02 e 03 na mesma malha: a parede
[NOTA] Recorte de peça abaixo de 1/3	S-S03 eixo y: 288 mm (1/3 seria 300 mm) — aceto, o recorte cai em origem no canto da suite, junto ao banheiro
[NOTA] Recorte de peça abaixo de 1/3	S-CIR eixo x: 296 mm (1/3 seria 300 mm) — aceto, o recorte cai em corredores do superior: origem no eixo d
[NOTA] Recorte de peça abaixo de 1/3	S-CID eixo y: 296 mm (1/3 seria 300 mm) — aceto, o recorte cai em corredores do superior: origem no eixo d
[NOTA] Recorte de peça abaixo de 1/3	S-LOU eixo x: 292 mm (1/3 seria 300 mm) — aceto, o recorte cai em o lounge tem porta e não é integrado a n
[NOTA] Ambientes sem paginação declarada	S, T-HAL, T-ALC, T-CIR, T-REV, S-HAL — recebem a malha padrão a partir do próprio canto de entrada
[NOTA] Armário sob escada em trecho uniforme	AR-05: rampa de apenas 295 mm
[NOTA] Distância de visão verificada	1950 mm com painel e sofa, contra 1665 mm mínimos para tela de 50 polegadas
[NOTA] Eixo visual verificado	estar > cortina > varanda > piscina em 20.7 m de profundidade, com 0 mm de desalinhamento e 6800 mm de vão livre quando aberta

CORRECOES APLICADAS NESTA REVISAO

#	ACHADO	CORRECAO
1	Planta estar > sala sem parede correspondente	vao removido: os ambientes são integrados, não há parede
2	Suíte com vão de janela abaixo de 1/3 da área de permanência	criado a janela 205 (1.600 x 1.200) para os três dormitórios
3	Banheiro compartilhado com 0.36 m2 de vão para 4.32 m2 de piso	criado a janela 204 (800 x 800) alta e bancada fixa
4	Quarto inventarial e oficina marginalmente abaixo do mínimo	janelas ampliadas para J05 em ambos
5	Banheiro maior se encontra com o hall, bloqueando a porta	banho e closet dedicados para a extremidade norte do módulo
6	57 % de área maior contabilizada como balanço	declarados: 4 pilares metálicos, a planta com terraço coberto abaixo
7	Circulação de 33.3 % contra meta de 8 %	metrômetro reapoiado: todos 4.8 m e core vertical a pasta
8	Coverlet sem promedia hidráulica identificada	verificadas: pasta e condorão e grupo integrado com a cozinha

NOTAS

- Verificações notadas sobre a geometria declarada, não sobre o desenho.
- Se o modelo passa, todos os parâmetros passam: item e memória forte.
- Registre aqui por "guardar" auditoria.pptx.

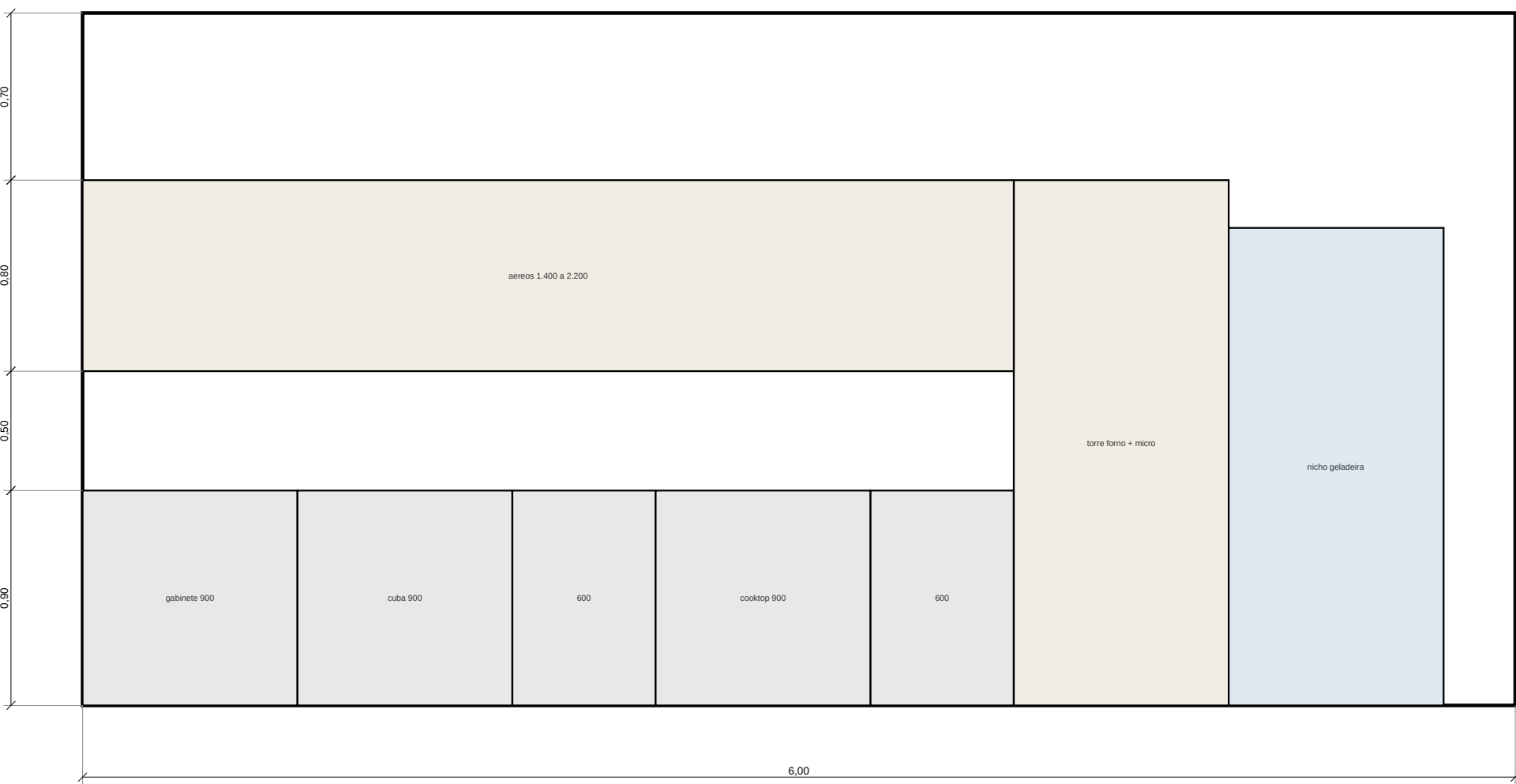
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR | MANAUS - AM | 2024 | TATIANA PI

PROJETO ARQUITETONICO

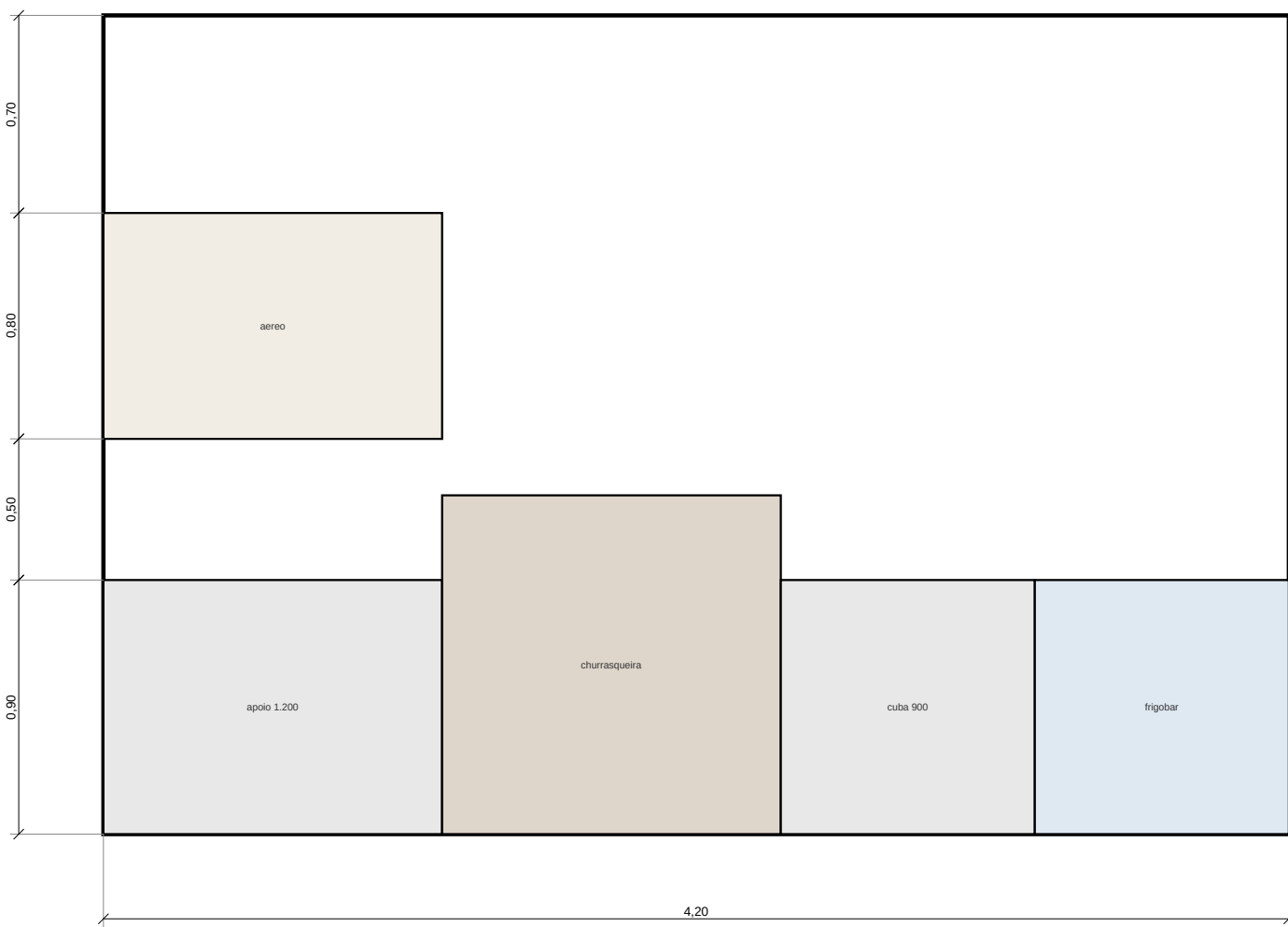
AUDITORIA DO MODELO

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROJECÇÃO
Unidade Consolidada	S/ escala	ESTUDO PRELIMINAR RBS	
Projeto (previsão)		NAO LIBERADO PARA OBRA	14
UNIDADE MESTRE: AM	FORMATO A1	SEM ART / RNT	6/78 REVIEWS
	MAIUS 655/50/350		



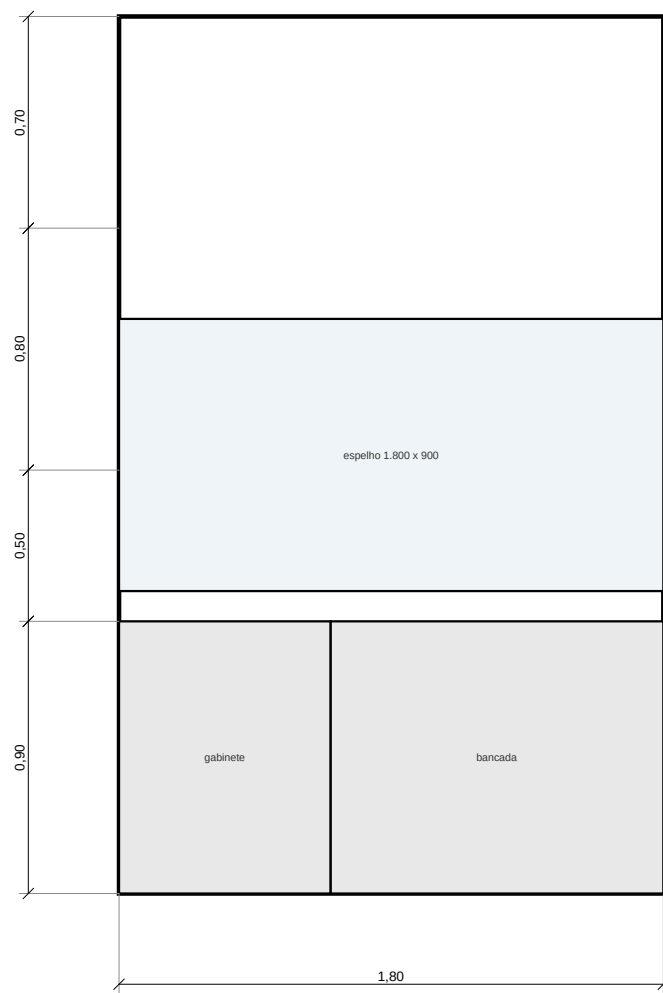
COZINHA — PAREDE SUL (BANCADA PRINCIPAL)

- bancada em granito, 600 mm de profundidade
- circulação livre mínima de 1.000 mm (despejada 1.100)
- 6 unidades de bancada a 1.500 mm



GOURMET — BANCADA E CHURRASQUEIRA

- cuba com vazão mínima de 20 litros por hora de volume
- bancada integrada e cozinha pelo vão livre



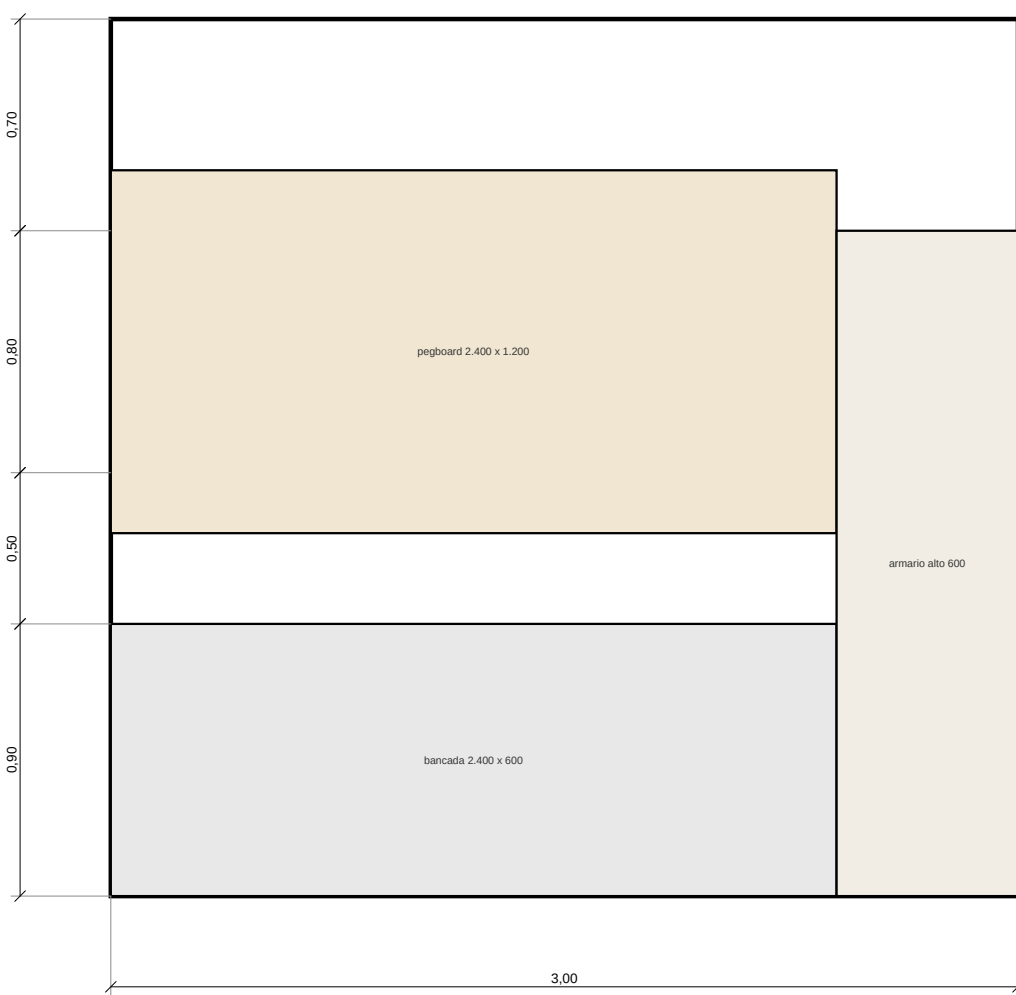
LAVABO SOB A ESCADA — PAREDE DA BANCADA

- reflexo embutido para barra de apoio da NBR 9050
- porta de correr de 900 mm barra e círculo de giro



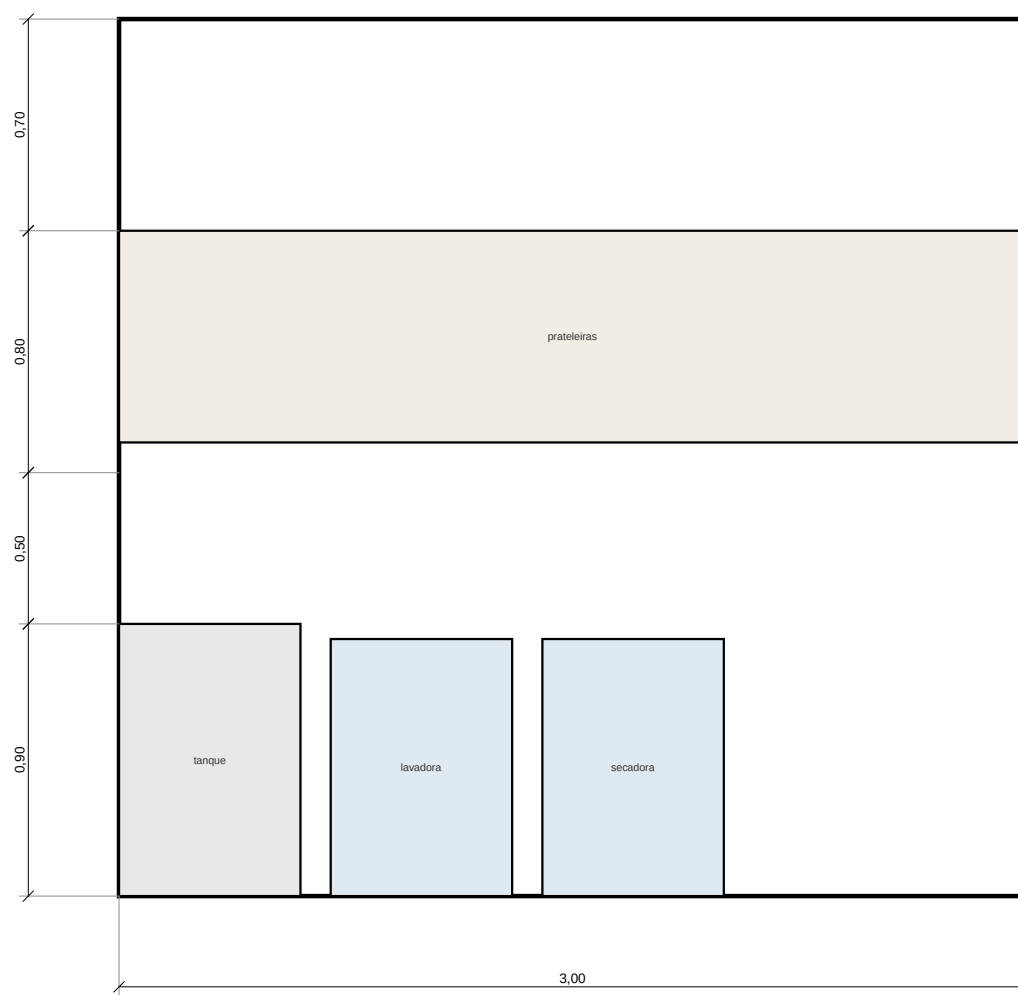
SUITE MASTER — BANHO

- revestimento cerâmico até o teto na área molhada



OFICINA — BANCADA DE TRABALHO

- 4 unidades de bancada, circuito comum 20 A e máxima 32 A (p)
- iluminação geral 500 lux e 800 lux sobre a bancada, 4.000 K
- área central livre de 1.200 x 1.800 mm



LAVANDERIA — TANQUE E MÁQUINAS

- base antiderrapante sob as máquinas, tudo embutido
- grimaltes na parede de apoio, longe da oficina

- NOTAS
- Vista de parede, base para marcenaria, revestimento e pontos elétricos.
 - Modulo de marcenaria em 300 / 450 / 600 / 900 mm, conforme o briefing.
 - Bancadas a 900 mm, area superior de 1.400 x 2.200 mm.
 - Altura de bancada: 850mm e profundidade 600mm, conforme projeto elétrico.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) | SOBR TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

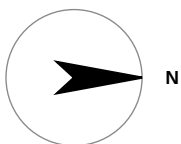
ELEVACOES INTERNAS

BASE GEOMETRICA
União Consolidada
Projeto (preliminar)
UNIDADE: MANSÃO - AM

ESCALA
1:25
FORMATO: A1
MANSÃO: 600/600/600

EXATIDÃO
ESTUDO PRELIMINAR RIB
TUDO LIBERADO PARA OBRAS
SEM ART / RNT

PROVA
15
DE 15 REVIEWS



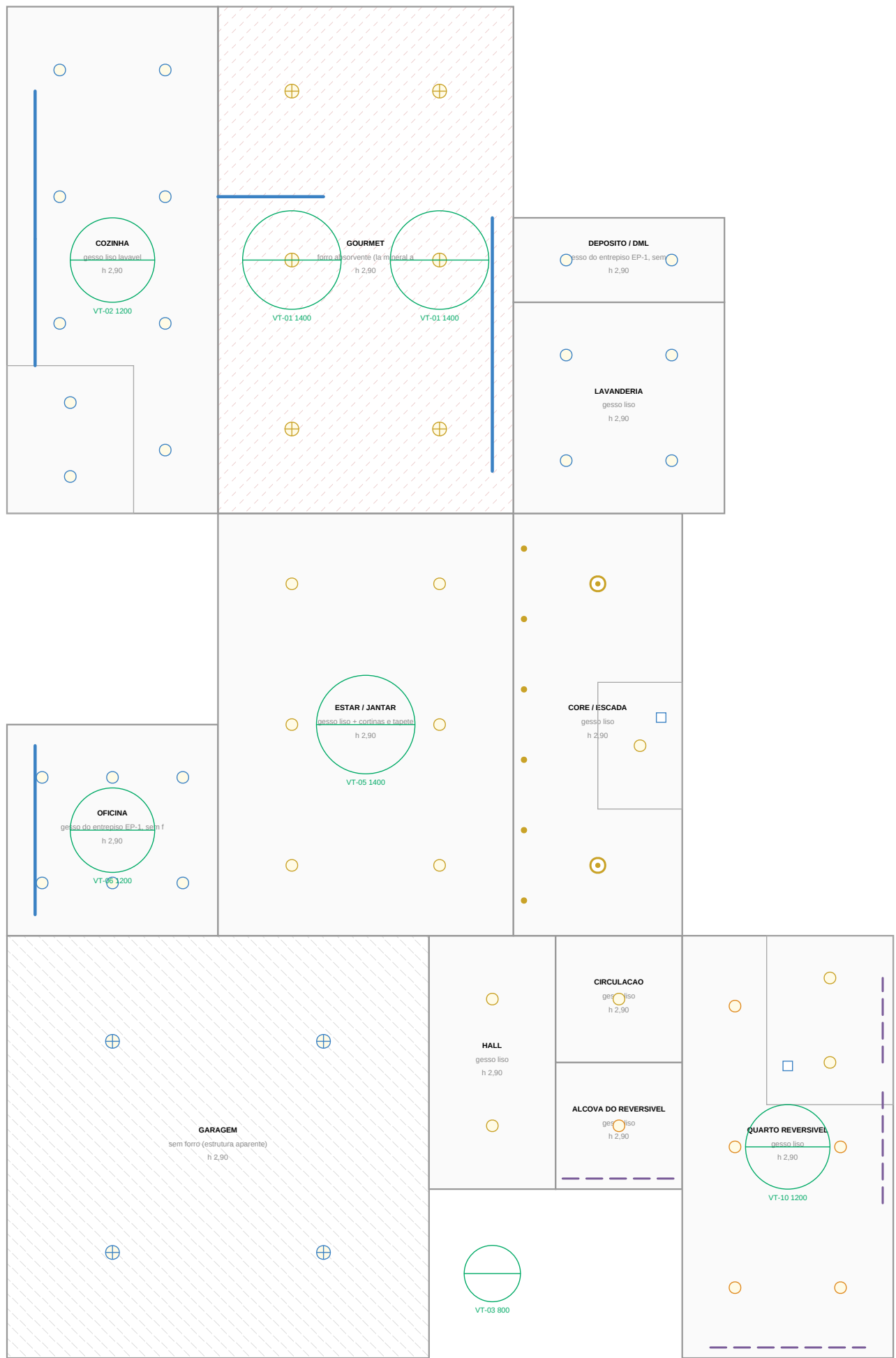
- downlight embudo
 - plafon de sobrepor (forno perfurado / aparente)
 - pendente (pe-direito duplo)
 - linear do tafeia (bancado, closet, mesa)
 - arandela de espelho
 - balizador de escada
- 2700 K 3000 K 4000 K
- forno absorvente perfurado (alfa 0.70)
- sem forno (painel PBR aparente)

LUMINOTECNICA POR AMBIENTE — METODO DOS LUMENS

AMB	USO	ALC	ALC/TA	ALC/TA	LUMINARIA	QTD	W
T-COR	apoi	30.0	75	108	4 x Plafon LED de sobrepor 24 W	4000 K	96
T-ALC	circulacao	6.5	100	151	2 x Downlight LED embudo 18 W	3000 K	36
T-ALC	varia	3.0	100	151	1 x Downlight LED embudo 18 W	2700 K	18
T-COR	circulacao	3.0	100	151	1 x Downlight LED embudo 18 W	3000 K	18
T-DETV	varia	12.7	100	200	5 x Downlight LED embudo 18 W	2700 K	90
T-COR	abaco	9.0	500	511	4 x Downlight LED embudo 18 W	4000 K	144
T-SOC	social	25.2	200	242	8 x Downlight LED embudo 24 W	3000 K	144
T-COR	escada	12.2	100	188	2 x Pendente LED de pe-direito dup	3000 K	90
T-COR	circulacao	17.8	300	393	7 x Downlight LED embudo 24 W	4000 K	168
T-COR	social	30.2	200	208	6 x Plafon LED de sobrepor 24 W	3000 K	144
T-LAV	varia	9.0	200	245	4 x Downlight LED embudo 18 W	4000 K	72
T-DETV	varia	3.0	200	272	2 x Downlight LED embudo 18 W	4000 K	36
S-SOC	varia	21.6	100	182	5 x Downlight LED embudo 18 W	2700 K	90
S-SOC	varia	21.6	100	182	5 x Downlight LED embudo 18 W	2700 K	90
S-COR	circulacao	4.5	100	133	2 x Downlight LED embudo 12 W	3000 K	24
S-COR	circulacao	5.4	100	107	2 x Downlight LED embudo 12 W	3000 K	24
S-ALC	circulacao	11.5	100	109	2 x Downlight LED embudo 24 W	3000 K	48
S-LAV	social	7.2	200	380	4 x Downlight LED embudo 24 W	3000 K	96
S-SOC	varia	10.8	100	182	5 x Downlight LED embudo 18 W	2700 K	90
S-SOC-SANHO	banho	4.5	200	235	2 x Downlight LED embudo 18 W	3000 K	36
S-SOC-SANHO	banho	4.5	200	235	2 x Downlight LED embudo 18 W	3000 K	36
T-COR-DETV	varia	3.0	200	398	2 x Downlight LED embudo 24 W	4000 K	48
T-REVISANDO	banho	4.5	200	235	2 x Downlight LED embudo 18 W	3000 K	36
T-COR-SANHO	banho	2.2	200	237	1 x Downlight LED embudo 18 W	3000 K	18
S-SOC-SANHO	banho	10.8	200	251	4 x Downlight LED embudo 18 W	3000 K	72
S-SOC-CLOSET	closet	9.0	200	242	4 x Downlight LED embudo 18 W	3000 K	72
S-SOC-OFFICE	office	5.4	300	512	4 x Downlight LED embudo 24 W	4000 K	96

LUZ DE TAREFA

COD	ONDE	TIPO	QTD	W
L1-BC-01	bancada BC-01 (T-COR)	linear	2.1 m	4000 K
L1-BC-02	bancada BC-02 (T-COR)	linear	1.8 m	4000 K
L1-BC-03	bancada BC-03 (T-COR)	linear	1.5 m	4000 K
L1-BC-04	bancada BC-04 (T-COR)	linear	3.8 m	4000 K
L1-BC-05	bancada BC-05 (T-COR)	linear	2.4 m	4000 K
L1-AC-01	espelho do banheiro LC-01 (T-COR)	arandela	1	4000 K
L1-AC-02	espelho do banheiro LC-02 (T-COR)	arandela	1	4000 K
L1-AC-03	espelho do banheiro LC-03 (S-SOC)	arandela	1	4000 K
L1-AC-04	espelho do banheiro LC-04 (S-SOC)	arandela	1	4000 K
L1-AC-05	espelho do banheiro LC-05 (S-SOC)	arandela	2	4000 K
L1-S-MAS-CLOSET	closet do S-MAS	linear	0.9 m	3000 K
L1-S-MAS-OFFICE	mesa do office do S-MAS	linear	1.2 m	4000 K
L1-S-ESCALA	escada (balizadores)	balizador	6	3000 K



1 FORRO REFLETIDO — TERREO
ESCALA 1:75



2 FORRO REFLETIDO — SUPERIOR
ESCALA 1:75

- NOTAS
- Planta refletida: vista do forno projetada no plano horizontal, terreno e superior.
 - Luminarias pelo METODO DOS LUMENS por ambiente (NBR 9050:2004 / NBR 5413), malha de uniformidade SHV 1.2.
 - 50 pontos gerais, 10 pontos de tarefa, 1000 W (0.28 W/m²).
 - Cor: 2.700 K interno, 3.000 K social e circulacao, 4.000 K cozinha, banheiro e hall.
 - 100 milímetros de altura (mínimo), diâmetro em mm.
 - Cumprimento (balizadores) reduzido de 150 mm ao longo da parede de todo ambiente interno.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO) - AM (SUA TATIANA-PS)

PROJETO ARQUITETONICO

PLANTA DE FORRO E ILUMINACAO

BASE GEOMETRICA União Consolidada Projeto (preliminar) Unidade (m²) (m²)	ESCALA 1:75 FORMATO A1 MILHA 600/600/600	EMISSAO ESTUDO PRELIMINAR RBS Linha LIBERADO PARA OBRA SEM ART / RNT	PROJETO 16 06-18 REVIEWS
---	---	---	--------------------------------



FLUXOS — SEPARACAO DE CIRCUITOS		
CIRCUITO	PERCURSO	CRUZA O SOCIAL?
Servico	gatilhos → efeitos → impactos → causas → disposicoes	NAO
Social	atividades → fact → estar → governo → agenda → politica	—
Interno interno	fact → circulaçoes → trabalho social (quanto renovacao) (no sulo proprio)	NAO
Interno superior	fact → care → fact superior → suites	NAO
Lixo e carga	coexistencia → disposicoes → reuso sul	NAO

PROJETO PORTO REAL

PROJETO ARQUITETÔNICO

ACESSIBILIDADE E FLUXOS

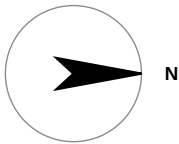
SAÍDE GEOMÉTRICA Lista Consolidada geo402 (previsão) UNIDADE INTERMÉDIA: geo4	ESCALA 1:75 FORMATO A4 MALHA: 6000/600/300	ENVIADO ESTUDO PRELIMINAR RBS NÃO LIBERADO PARA OBRA TERÇA, 04/07 / 2018	PARA OBRA 17 de 76 REVISÕES
---	---	--	---



1 PAGINACAO — TERREO
ESCALA 1:100

QUANTITATIVO DE PAINES E MONTANTES

FAMILIA	PAINES	MONTANTES	PI de perfil	COMPOSICAO
PA-1	15	68	187,2	dupla chapa 12,5 + montante 48 x 16 x 40 + dupla chapa 12,5
PA-2	1	6	17,4	dupla chapa 12,5 + perfil oculto + montante 70 x 16 x 30
PE-1	36	285	855,5	linhas 32 x 30 x 30 (SD ou SD) + montante 90 x 16 x 30 +
PA-3	3	17	49,3	perfil 90 x 12,5 + montante 90 x 16 x 30 + perfil 12,5 + rebato
PI-1	3	18	46,4	perfil 12,5 + montante 70 x 16 x 30 + perfil 12,5
TOTAL	76	462	1.055,8	



EXTRATO DA LISTA DE PAINES (26 de 78)

CODIGO	FAMILIA	LARGO (mm)	ALT (mm)	MONT.	PRV
PT-001	PE-1	3000	2900	6	T
PT-002	PE-1	3000	2900	6	T
PT-003	PE-1	3000	2900	6	T
PT-004	PE-1	3000	2900	7	T
PT-005	PE-1	3000	2900	7	T
PT-006	PE-1	3000	2900	6	T
PT-007	PE-1	3000	2900	6	T
PT-008	PA-1	3000	2900	6	T
PT-009	PE-1	3000	2900	6	T
PT-010	PE-1	3000	2900	6	T
PT-011	PE-1	3000	2900	6	T
PT-012	PA-2	3000	2900	6	T
PT-013	PE-1	3000	2900	6	T
PT-014	PI-1	3000	2900	6	T
PT-015	PE-1	2100	2900	4	T
PT-016	PE-1	2100	2900	4	T
PT-017	PE-1	2400	2900	5	T
PT-018	PA-1	3000	2900	7	T
PT-019	PE-1	1800	2900	4	T
PT-020	PA-1	1200	2900	3	T
PT-021	PA-1	3000	2900	6	T
PT-022	PA-1	1200	2900	3	T
PT-023	PE-1	3000	2900	6	T
PT-024	PA-1	1800	2900	4	T
PT-025	PA-1	600	2900	2	T
PT-026	PA-1	2400	2900	6	T

- NOTAS
- * Painéis limitados a 3000 mm por manuseio e transporte.
 - * Montantes a cada 600 mm, 400 mm onde cabulo ou revestimento exigir.
 - * Não houve placa entre em modelagem com código, altura, espessura, material e revest.
 - * Numeração por pavimento, a família define a composição interna do painel.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | SOUZA TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

PAGINACAO DE PAINES — LIGHT STEEL FRAME

BASE GEOMETRICA Lista Consolidada em PDF (previsão) UNIDADE: METROS - MM	ESCALA 1:100 FORMATO: A1 MARGEM: 60/50/50/50	EMISSAO ESTUDO PRELIMINAR RBS TUDO LIBERADO PARA OBRA SEM ART / RNT	PROJETO 18 DE 78 REVIEWS
---	--	--	---------------------------------------



1 CARTA SOLAR — MANAUS
ESCALA s/ escala

ALTITUDE / AZIMUTE SOLAR (graus)

HORA	21 jun	equinócio	21 dez
7h	12 / 05	15 / 00	15 / 113
8h	26 / 02	30 / 09	29 / 115
9h	39 / 16	45 / 07	42 / 119
10h	53 / 10	57 / 10	70 / 180
11h	59 / 04	45 / 23	42 / 241
12h	50 / 28	30 / 21	29 / 245
13h	17 / 26	15 / 23	15 / 247

PROTECAO ADOTADA POR FACHADA

FACIE	CONEXAO CRITICA	PROTECAO	PROLUGACAO
Norte	21 jun, 12h — 83 graus	beiral horizontal	1.200 mm
Sul	21 dez, 12h — 70 graus	beiral horizontal	1.200 mm
Leste	8h, ano todo — 30 graus	espao vertical 80-L	vertical
Oeste	10h, ano todo — 30 graus	espao vertical 80-O mescl	vertical

POR QUE BEIRAL NAO RESOLVE LESTE E OESTE

VAO	ALTITUDE	PROLUGACAO NECESSARIA	VIABIL
1200 mm	30 graus	2078 mm	NAO
2000 mm	30 graus	3557 mm	NAO
2400 mm	30 graus	4157 mm	NAO
2.400 mm	83 graus (max)	1.197 mm	sim

- NOTAS
- Latitude: -3,33 graus — e sul passa próximo ao centro e ano inteiro.
 - Junho: sol ao NORTE. Dezembro: sol ao SUL. Equinócios: quase vertical.
 - Leste e oeste recebem sol durante o ano todo: origem beira vertical.
 - Ângulos calculados por declinação e ângulo horário, não tabelados.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR | MANAUS - AM | SOUS TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

ESTUDO DE INSOLACAO

BASE GEOMETRICA

Unia Consolidada

PROJETO (previsão)

UNIDADE: METROS: mm

ESCALA

s/ escala

FORMATO A1

MANAUS 655/500/350

EMISSAO

ESTUDO PRELIMINAR RBS

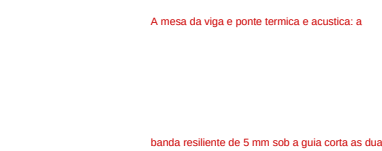
NAO LIBERADO PARA OBRA

SEM ART / RNT

PROJETA

19

OUTRE REVISOR



POR QUE A FLECHA GOVERNA		3000	1.80	1.750	9032023.9	4346	7.25	10.29	97 (25 %)	18
GRANDEZA	FAXA NO PROYECTO	LEITURA								
Uso de resistencia e flexão	23 e 41 %	sóla resistencia, o perfil non está no límite nin sobrepasa algo								
Flecha e flexão admissível	37 e 91 %	e algo que o perfil se aguenta do límite – e o que define a secas								
Consequencia de estar a resistencia	colapso	evento raro, verificado por cálculo e ART								
Consequencia de estar a flexão	flexura normal no grupo	evento común, faciendo de notar e care de constatar para sempre								
Custo de cada unha perfil	2 e 3 millóns de €	menos que unha única repartura do parafuso fundado								

CAIXA D'ÀGUA — CARGA CONCENTRADA		
ITEM	VALOR	DECISÃO
Volumen + carga	2000 l / 2000 kg	25 l/s em 7,20 m2
Procedim	abrir valva e MANGUEIRINHA	deslocar para parede do projeto anterior, sem plastificar sobre valva
Barril	6200 mm	acima da forra de suportes
Culatra no teto	4,1 mts	gratuitamente, litigado
Culatra no superior	0,8 mts	insuficiente: TC 14 de 25 cm no total superior
Apelo	2 parafusos + 4 bases	abaixar perfil sobre a base, transferindo para os parafusos do cove + carga

PROJETO PORTO REAL

PROJETO ARQUITETÔNICO

INTERFACE LIGHT STEEL FRAME X PERFIL LAMINADO

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	FRANQUIA
Lista Consolidada	indicada	ESTUDO PRELIMINAR RBS	
po-#32 (privado)	FORMATO A1	NÃO LIBERADO PARA OBRA	20
UNIVERSO MESTRE: 2016	MAI/16 000/000/200	SEN ART / HWY	de 75 REV RBS



REGRAS DE FURACÃO (NBR 15253 / AISI S200)		
REGRA	VALOR	RACÃO
Furo central na alma	sempre	a alma é moldada a frio; cortar a alma a quente é proibido
Diâmetro máximo	50% da alma (50 mm em 1x4 90)	o corte deve ser a carga crítica de flambagem local
Distância entre centros	400 mm	função garantida somente se cortar em furo maior
Distância do apoio (montado)	250 mm	o comprimento é superior ao do apoio
Distância do apoio (duplo)	400 mm	idem, com vão maior e furo maior
Reflexo quando montado	chato de 1,50 mm produzidos no conformo	reflexar a alma de alma perfilada
Endereço disponível	400 mm	devido ao isolamento de 200 mm passa água, nunca no montado

NOTAS

- Em alvenaria, lunar parede e decaiso de obra. Em LSF e decaiso de projeto.
- Furo centrado na altura, diametro maximo 50% da altura do perfil. 45 mm no montante e 90 mm.
- Distancia minima entre centros 600 mm, ao apoio 250 mm no montante e 400 mm na viga.
- Tubo maior que o furo admissivel NAO passa no montante: passa em shaft ou em entreferro. Nao ha terceira opcao.

PROJETO PORTO REAL RESIDENCIA UNIFAMILIAR 1 60x40,25 - IM1 5.035 TARMAM-PA			
PROJETO ARQUITETONICO PLANO DE FURACAO E PENETRACOES EM LSF			
BASE GEOMETRICA Lista Consolidada 60x40,25 (previstos) UNIDADE MESTRE: 001	COLUNA indicada FORMATO A1 NAUHA 60X300/300	ENTRADA ESTUDO PRELIMINAR RBS NAO LIBERADO PARA OBRA SEM ART. 1.007	FRANQUISA 21 de 18 REB RES



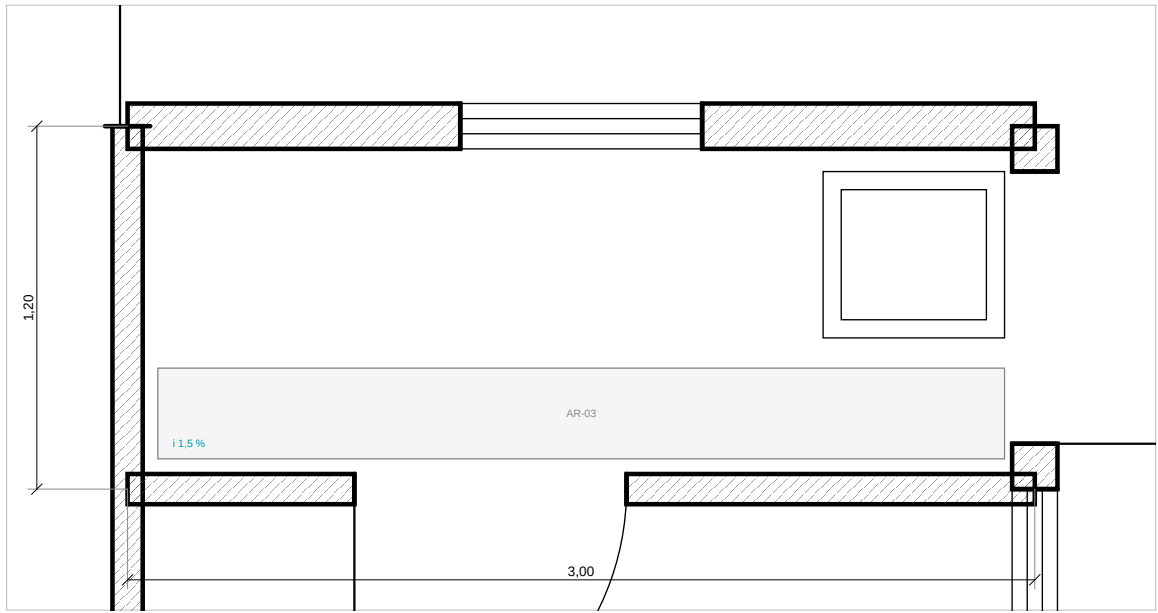
1 LAVABO SOB A ESCADA
ESCALA 1:25



2 LAVANDERIA
ESCALA 1:25



3 COZINHA
ESCALA 1:25



4 DEPOSITO / DML
ESCALA 1:25

PAGINACAO VERIFICADA — PECAS INTEIRAS + RECORTE EM CADA PONTA

AMB	AMBIENTE	ZONA	PEÇA	ESQD X	ESQD Y	ALTURA (mm)
T-CORR	LAVABO SOB A ESCADA	ZP-5	plac	2 + 990/994	0 + 990/994	---
T-LAV	LAVANDERIA	ZP-5	plac	9 + 9280	4 + 9590	1800 (2 fustes + 996)
T-COC	COZINHA	ZP-5	plac	3 + 2620	7 + 3120/312	---
T-DEP	DEPOSITO / DML	ZP-5	plac	9 + 9280	1 + 9596	1800 (2 fustes + 996)

NOTAS

- * Pignonicus de piso em linha fina, a malha vem da ZONA de pignonicus, não do canto do ambiente.
- * Pignonicus de piso porcelanado retificado 300 x 300, parede cerâmica retificada 300 x 600, junta 2 mm.
- * Cimento de 1,5 % para o piso em toda área molhada, soltura elevada 15 mm nos bicos.
- * Representação: manta líquida em 2 demãos, subindo 300 mm na parede e 1.800 mm nos bicos.

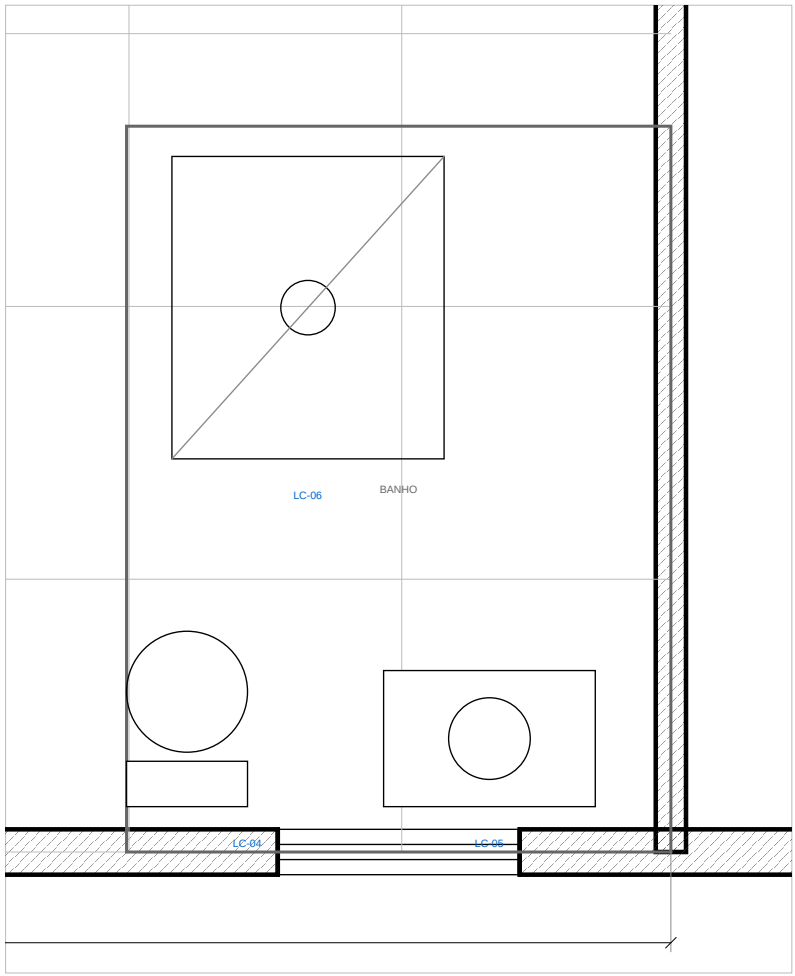
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MARIAUS - AM) | SOUS TATIANA-PS

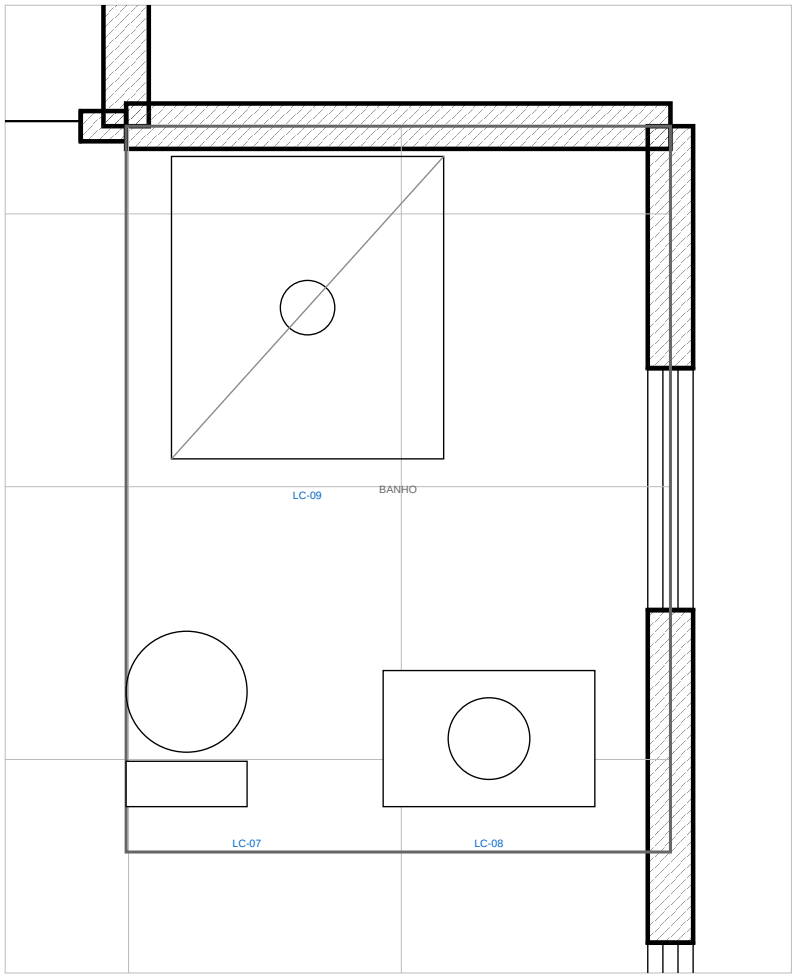
PROJETO ARQUITETONICO

AMPLIACOES DE AREA MOLHADA — TERREO

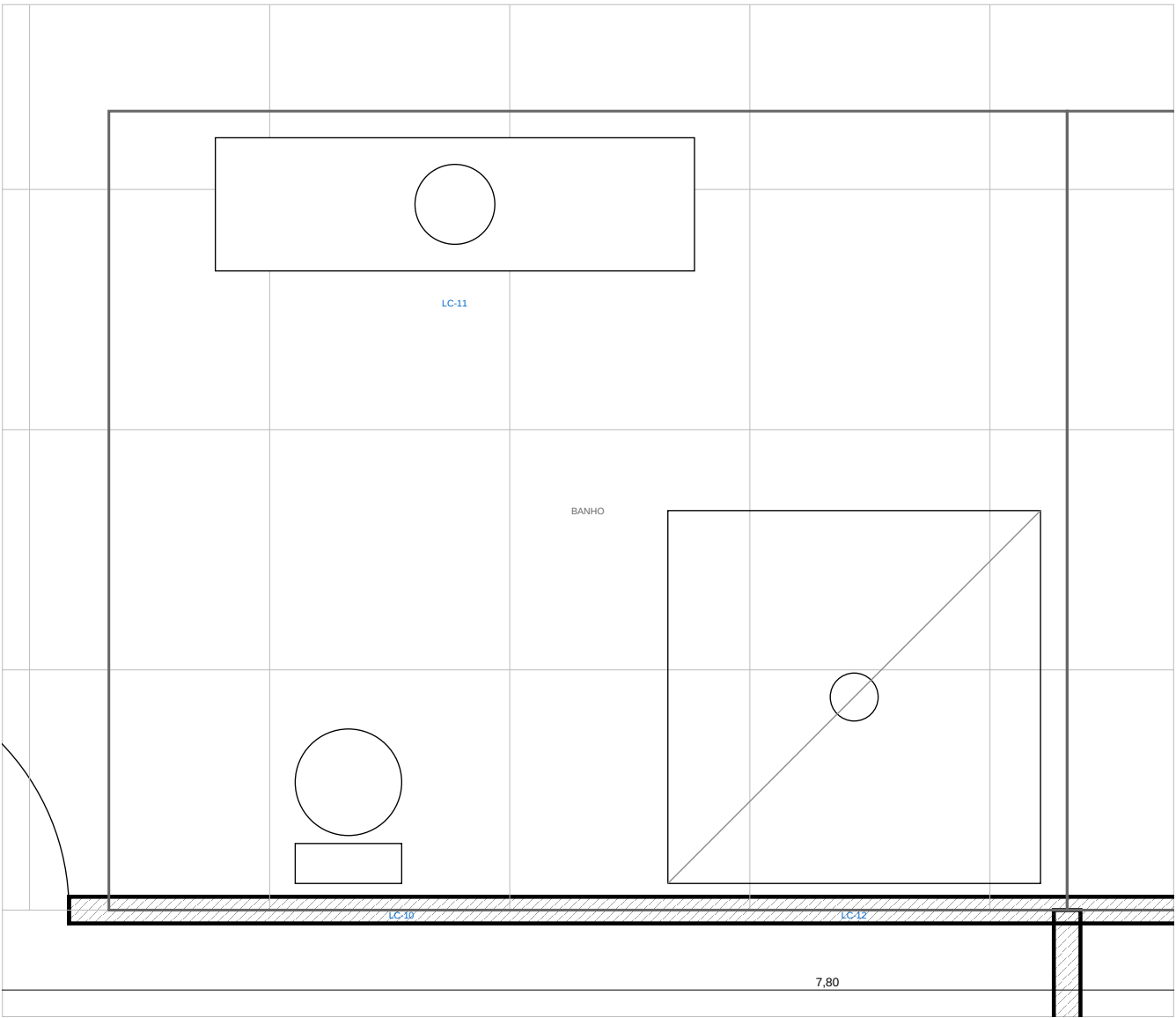
BASE GEOMETRICA Linha Consolidada Projeto (previsão) UNIDADE: METROS - MM	ESCALA 1:25 FORMATO A1 MILHA 600/600/300	EXIBICAO ESTUDIO PRELIMINAR RIB Linha Consolidada PARA ORCA SEM ART / RNT	PROJECOA 22 6/18 REVIEWS
--	---	--	--------------------------------



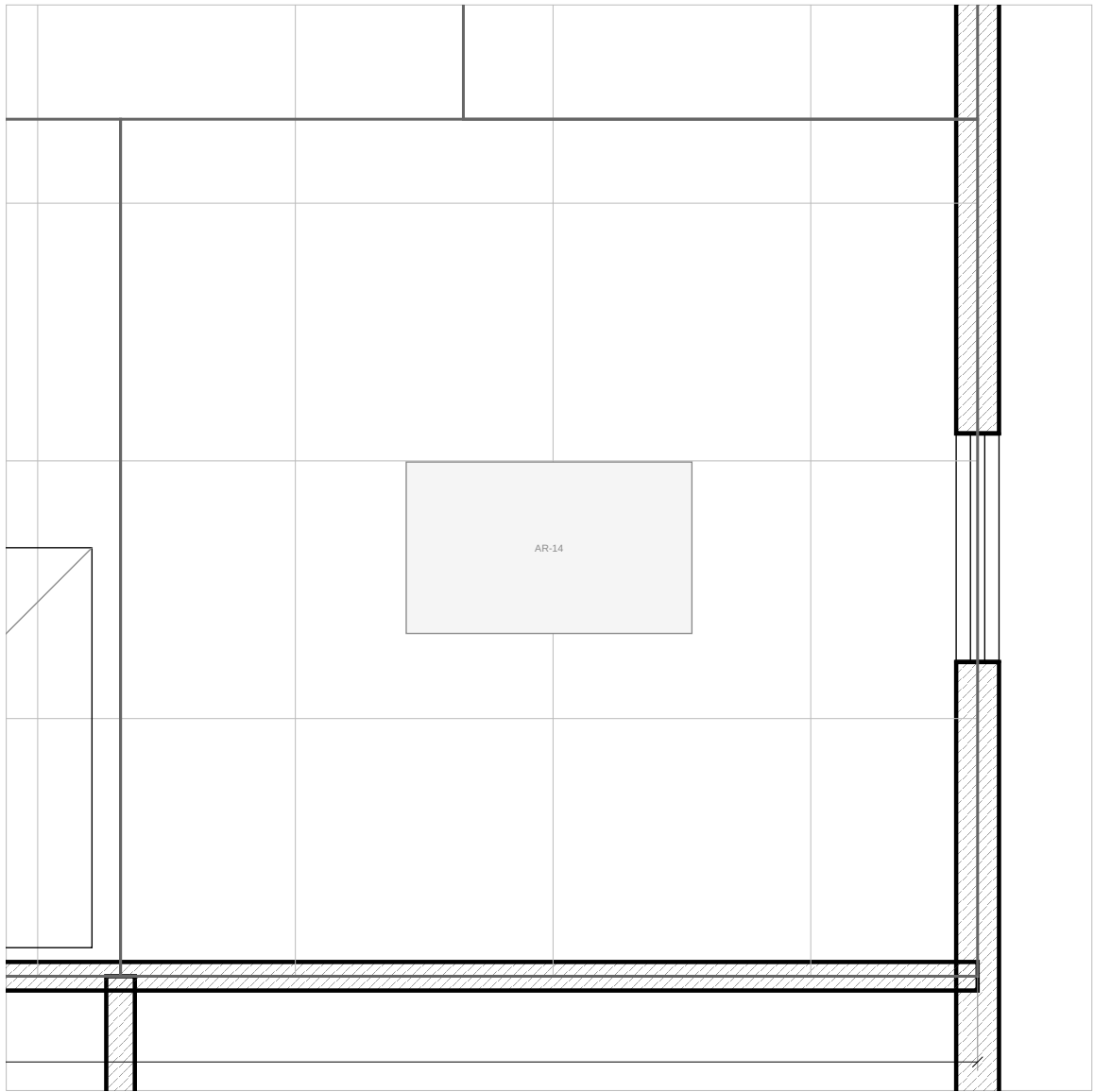
1 SUITE 02 — BANHO
ESCALA 1:25



2 SUITE 03 — BANHO
ESCALA 1:25



3 MASTER — BANHO
ESCALA 1:25



4 MASTER — CLOSET
ESCALA 1:25

PAGINACAO VERIFICADA — PECAS INTEIRAS + RECORTE EM CADA PONTA

AMB.	AMBIENTE	ZONA	PEÇA	EXO X	EXO Y	ALTURA (mm)
S-002	SUITE 02 — BANHO	ZP-3	GRU	S-002B	S-002B	---
S-003	SUITE 03 — BANHO	ZP-3	GRU	S-003B	S-003B	---
S-004	MASTER — BANHO	ZP-2	GRU	S-004B	S-004B	---
S-005	MASTER — CLOSET	ZP-2	GRU	S-005B	S-005B	---

- NOTAS
- * Pignoneiros de piso em linha fina, a malha vem da ZONA de pignoneiros, não do canto do ambiente.
 - * Peca de piso porcelanato retificado 300 x 300, parede ceramico retificado 300 x 600, porta 2 mm.
 - * Camaroto de 1,5 m para o lado em toda area molhada, solteira elevada 15 mm nos bicos.
 - * Representação: porta ligada em 2 dimensões, abertura 300 mm na parede e 1.800 mm nos bicos.

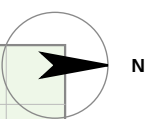
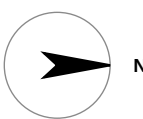
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | SOUZA TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

AMPLIACOES DE AREA MOLHADA — SUPERIOR

BASE GEOMETRICA Linha Consolidada Projeto (previsão) UNIDADE: METROS - MM	ESCALA 1:25 FORMATO A1 MILIMETROS (600/900)	EMISSAO ESTUDO PRELIMINAR RBS Linha Libertada PARA ORCA SEM ART / RNT	PROJETO 23 OUT 18 REV 00
--	--	--	--------------------------------



ZONAS DE PAGINACAO						
ZONA	PEÇA	ORIGEM	AMBIENTES	PEÇA ESPECIFICADA	POR RECORTE	CRITÉRIO
ZP-1	plata	(2400, 1200)	T-20C, T-100R, T-100U, T-100D	perforantes retilineado 900 x 900	254	Em saída interna em uma malha; origem no eixo da porta de 1/4
ZP-2	plata	(7600, 10000)	S-44K5	perforantes retilineado 900 x 900	503	origem no eixo da porta de saída
ZP-3	plata	(2400, 7200)	S-1002	perforantes retilineado 900 x 900	359	saída (17 x 17) na mesma malha; a partir entre eixo e diagonal
ZP-5	plata	(7600, 7200)	S-1003	perforantes retilineado 900 x 900	359	origem no canto da saída, parte superior
ZP-6	plata	(7600, 10000)	S-100R, S-100I	perforantes retilineado 900 x 900	296	concentrados da superior; origem no eixo da saída
ZP-7	plata	(12000, 18000)	S-110U	perforantes retilineado 900 x 900	292	e sempre sem porta e não é integrado a nada; origem do projeto
ZP-8	plata	canto do ambiente	T-CORLEIANO, T-REVISANDO, S-GIDRANO, S-GIDRANOII, S-ANGERIANOII	concentros retilineado 300 x 600	276	eixo e barra retilineado de 2.400 (que se estende para a esquerda)
ZP-9	plata	canto do ambiente	T-110U, T-100P	concentros retilineado 300 x 600	380	eixo paralelo de 1.800 mm entre os eixos; das margens e das p
ZP-6	monetária	(2400, 1200)	T-100U, T-100R	concentros pontão	—	para o eixo paralelo de 1.800 mm entre os eixos; das margens e das p

NOTAS

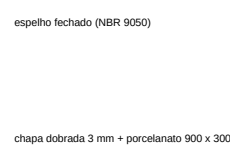
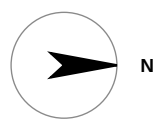
- **Paginar no projeto e decidir onde fica o corte. Não pagar e deixar o corte aparecer no lugar mais visível.**
- **Arbitérios integrados recebem UMA malha: a junta desalinhada no meio da sala não tem perdo para disfarçar**
- **Requite mínimo aceita 32% da peça; abaixo de 20% o requote descarta e é reprovado.**

PROJETO PORTO REAL

RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR | MANAUS - AM | SU16 TARUMA 9

PAGINACAO DE PISO E ZONAS DE REVESTIMENTO

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	FRANCHA
Lista Consolidada	1:75	ESTUDO PRELIMINAR RBS	24
por RIZZ [greenview]	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	
UNIDADE: metro - mm	MALHA: 400/200/100	SEM ART / RBT	em 7 dias RBS

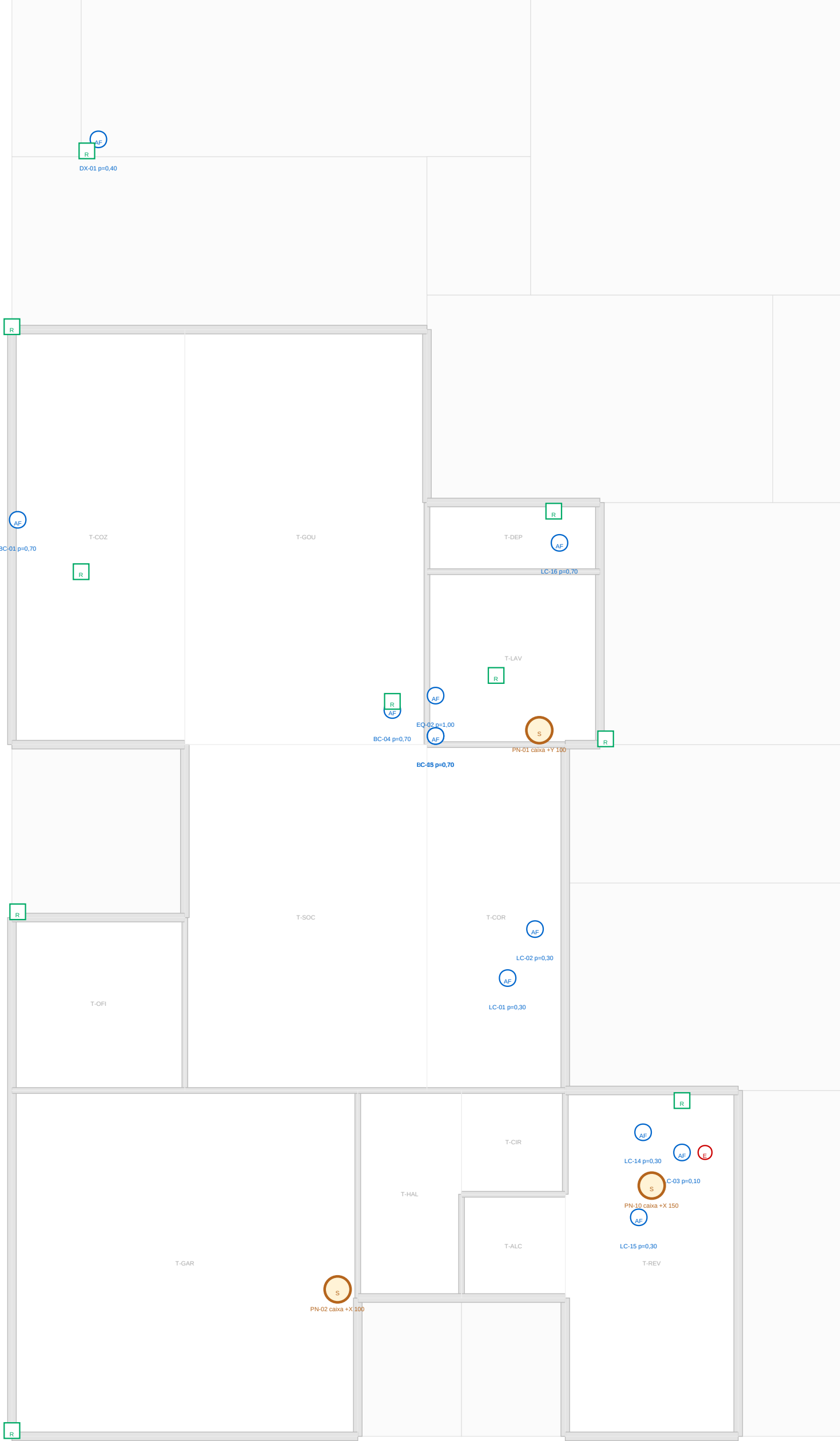


3 DETALHE DO DEGRAU
ESCALA 1:5

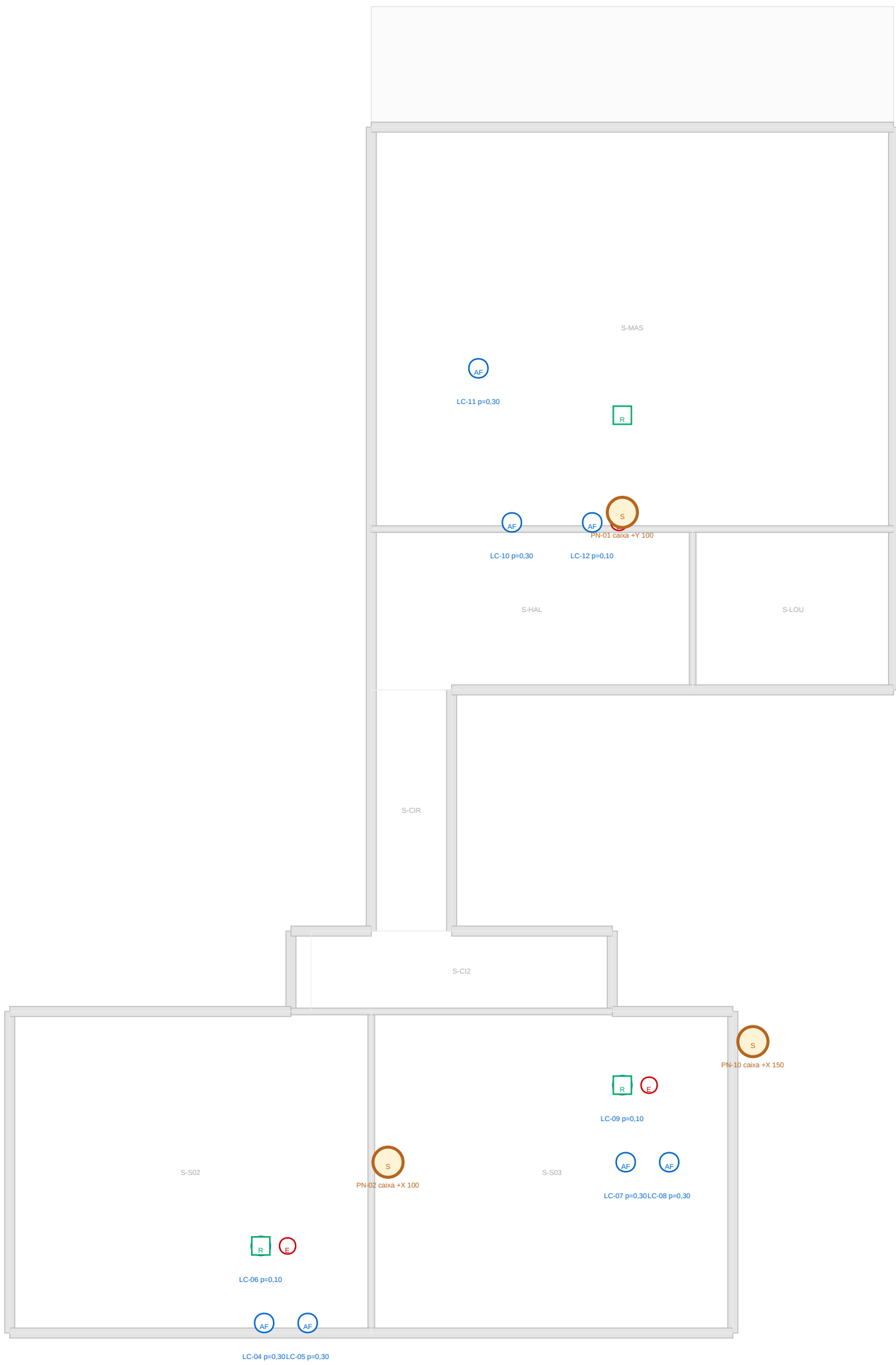
O QUE A PLANTA NAO MOSTRA

NOTAS

- 20 espelhos de 165,00 mm e piso de 200 mm. Biondel 2h + p = 610,0 mm (faixa recomendada 600 a 650 mm)
- Altura livre mínima 2200 mm (NBR 9077), verificado degrau a degrau contra a laje e o vazio acima.
- Guarda-corpo 1200 mm; contrapiso duplo em 920 e 700 mm (NBR 9090).
- dois perfis U 200 laterais com degraus em chapa dobrada 3 mm



1 PONTOS HIDRAULICOS — TERREO
ESCALA 1:75



2 PONTOS HIDRAULICOS — SUPERIOR
ESCALA 1:75

DIMENSIONAMENTO — AGUA FRIA E ESGOTO

TRECHO	PECAS	PESOS	Q (L/s)	DN AGUA	V (m/s)	UMC	DN ESGOTO	REGIME
Superior	4	2,10	0,435	DN25	1,39	27	DN100	pressurizado
Terreo	10	6,30	0,747	DN32	1,39	36	DN100	gravidade
GERAL	25	8,30	0,884	DN32	1,42	63	DN100	gravidade

PECAS DE UTILIZACAO

COD	AMB	TIPO	PESO	UMC	DN AF	DN ESG	QUENTE
LC-01	T-COR	vaso	0,30	6	DN25	DN40	—
LC-02	T-COR	sanifone	0,30	1	DN25	DN40	—
LC-03	T-REV	box	0,30	2	DN25	DN40	qto
LC-04	T-REV	vaso	0,30	6	DN25	DN40	—
LC-05	T-REV	sanifone	0,30	1	DN25	DN40	—
LC-06	S-ESC	vaso	0,30	6	DN25	DN40	—

(continuacao)

COD	AMB	TIPO	PESO	UMC	DN AF	DN ESG	QUENTE
LC-01	S-MAS	vaso	0,30	6	DN25	DN40	—
LC-02	S-MAS	sanifone	0,30	1	DN25	DN40	—
LC-03	S-MAS	box	0,30	2	DN25	DN40	qto
LC-04	T-LAV	vaso	0,70	3	DN25	DN40	—
LC-05	T-DEP	vaso	0,70	3	DN25	DN40	—

(continuacao)

COD	AMB	TIPO	PESO	UMC	DN AF	DN ESG	QUENTE
BC-01	T-COR	pis	0,70	3	DN25	DN40	—
BC-02	T-COR	pis	0,70	3	DN25	DN40	—
BC-03	T-LAV	vaso	0,70	3	DN25	DN40	—
BC-04	T-LAV	sanifone	1,00	3	DN25	DN40	—
BC-05	T-DEP	sanifone	0,60	2	DN25	DN40	—

DECISoes QUE O DIAMETRO REVELA

DECISAO	CONSEQUENCIA HIDRAULICA
Chuveiro eletrico em vez de aquecimento central	peso 0,02 por chuveiro em vez de 0,42 a soma cai de 5,2 para 5,3 pesos e o alimentador de DN40 para DN32
Limite de velocidade por conforto, nao por norma	DN32 elevando a norma a 2,37 m/s a 3,0 m/s e tudo nao acontece. Custa alguns metros de tubo
Pressurizador na rede superior	0,8 mca por gravidade nos setores chuveiro eletrico, TC-14 entrega 12 mca
Uma unica rede de agua	PR22 alimenta o setor, nao faz rede mais pression no box, e com ela desaparece a unica possibilidade de conexoes cruzadas
Canal de gotejao antes da impressao	coluna > TC-11 (DN-1) > TC-12 > nos, DN100 com cabimento de 2%

NOTAS

- Agua fria por metrado dos pesos (PR2F 5020) Q = 0,30 e vazante dos pesos = 0,004 L/s com 0,3 pesos.
- Alimentador DN32 a 1,42 m/s — limitado pelo conforto (2,0 m/s) nao pela norma (3,0 m/s).
- Exigido por LNC (DN2F 5305) 63 LNC, tubo de queda DN100, ventilacao DN40.
- Chuveiro 63x1/2" com peso 0,02, nos 0,40 a decisao de aquecimento aquece agua com diametro menor em toda a casa.

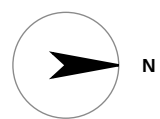
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSO - AM) | SUEZ TATIANA-PS

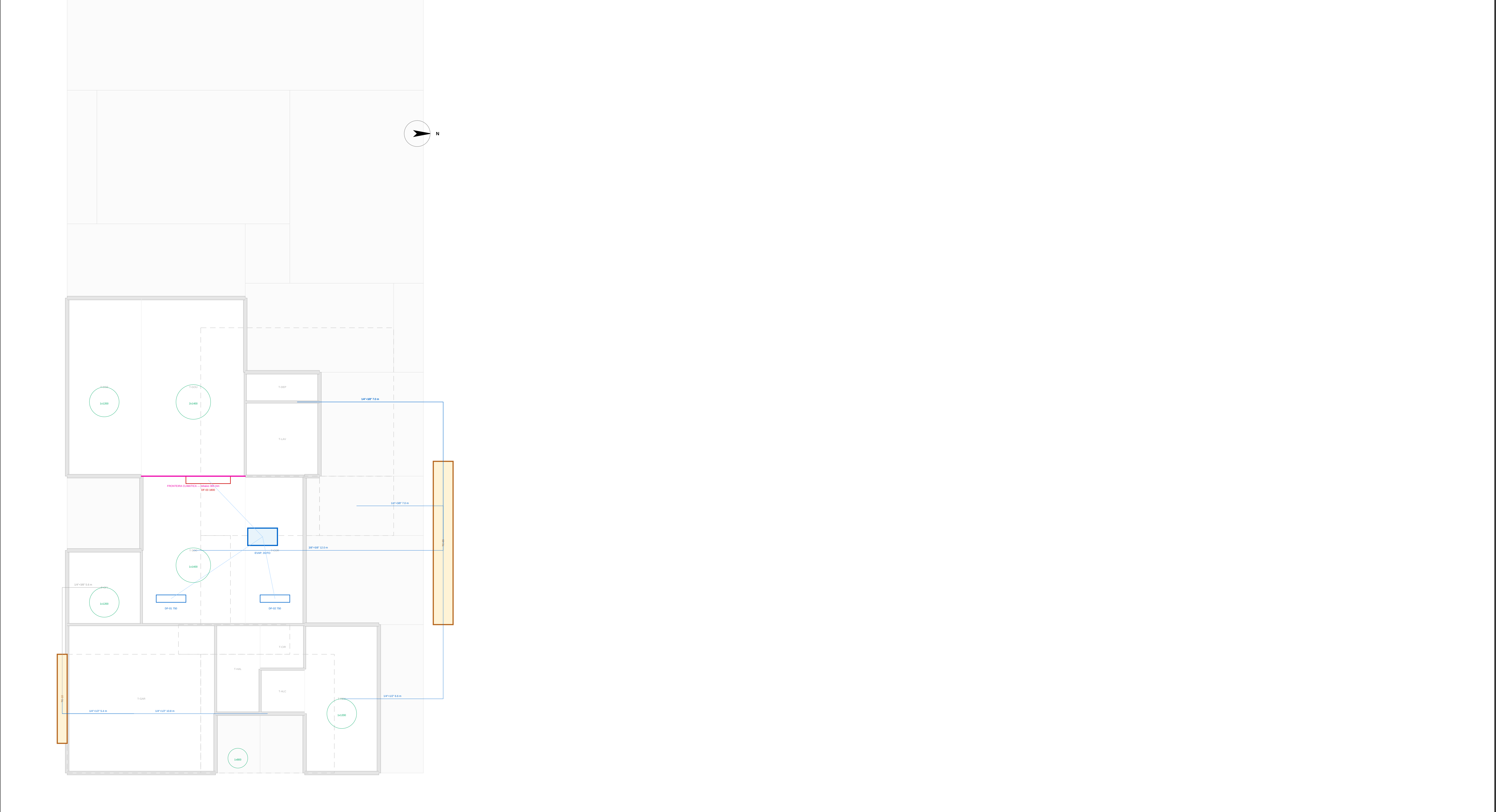
PROJETO ARQUITETONICO

INSTALACOES HIDROSSANITARIAS

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROVINCIA
União Consolidada	1:75	ESTUDO PRELIMINAR RBS	26
PR-PR22 (previsto)	FORMATO A1	IMAGINADO PARA OBRAS	SEM ART / RNT
UNIDADE MESTRE: AM	MALHA 6050/5050		6x 75 REV RBS



BASE GEOMÉTRICA	ESCALA	EMISSÃO	FRANQUIA
Lista Consolidada	1:75	ESTUDO PRELIMINAR RIB	27
pos #32 [preveio]	FORMATO A1	NÃO LIBERADO PARA OBRA	
UNIDADE MESTRE: 0001	MAJUNA 000/000/050	SEM ART / RIBT	de 75 REV RIB



1 PERCURSO DAS LINHAS E DUTOS
ESCALA 1:75

LINHAS FRIGORÍGENAS — PERCURSO E BITOLA										
LINHA	AMB	WCHO	BTUR	HORIZ (m)	BURRDA (m)	TOTAL (m)	SUCCASOLU	DRENO	CARGA EXTRA	FASE
S-001	S-001	TC-01	18.000	1,6	3,9	7,0	1/4" F 1/2"	DN25	—	ABR
T-REV	T-REV	TC-01	18.000	2,2	2,9	6,6	1/4" F 1/2"	DN25	—	ABR
S-002	S-002	TC-10	18.000	0,0	3,9	5,4	1/4" F 1/2"	DN25	—	ABR
S-003	S-003	TC-10	18.000	5,4	3,9	10,8	1/4" F 1/2"	DN25	80 g	ABR
S-004	S-004	TC-08	20.000	1,6	2,9	11,0	3/8" F 3/8"	DN25	80 g	ABR
S-005	S-005	TC-08	9.000	1,6	3,9	7,0	1/4" F 3/8"	DN25	—	ABR
FFCE	S-005	TC-08	9.000	1,6	3,9	7,0	1/4" F 3/8"	DN25	—	ABR
T-01	T-01	TC-10	9.000	1,2	2,9	5,6	1/4" F 3/8"	DN25	—	ABR
DUTOS, DIFUSORES E EXAUSTÃO										
ELEMENTO	VIAJAZ (mm)			DNOM	OBSERVAÇÃO					
DF-01 — insuflamento	750			T-00C	junto parede oeste do andar					
DF-02 — insuflamento	750			T-00R	com 180° e pouco de luz					

(continuação)			
ELEMENTO	VIAJAZ (mm)	DNOM	OBSERVAÇÃO
DF-03 — insuflamento	80	T-00R	DN200
DF-04 — insuflamento	80	T-00R	DN200
DF-05 — insuflamento	120	T-00R	DN200
DF-06 — insuflamento	120	T-00R	DN200
DF-07 — insuflamento	80	T-00R	DN200
DF-08 — insuflamento	80	T-00R	DN200
DF-09 — insuflamento	80	T-00R	DN200
DF-10 — insuflamento	80	T-00R	DN200
DF-11 — insuflamento	80	T-00R	DN200
DF-12 — insuflamento	80	T-00R	DN200
DF-13 — insuflamento	80	T-00R	DN200
DF-14 — insuflamento	80	T-00R	DN200
DF-15 — insuflamento	80	T-00R	DN200
DF-16 — insuflamento	80	T-00R	DN200
DF-17 — insuflamento	80	T-00R	DN200
DF-18 — insuflamento	80	T-00R	DN200
DF-19 — insuflamento	80	T-00R	DN200
DF-20 — insuflamento	80	T-00R	DN200
DF-21 — insuflamento	80	T-00R	DN200
DF-22 — insuflamento	80	T-00R	DN200
DF-23 — insuflamento	80	T-00R	DN200
DF-24 — insuflamento	80	T-00R	DN200
DF-25 — insuflamento	80	T-00R	DN200
DF-26 — insuflamento	80	T-00R	DN200
DF-27 — insuflamento	80	T-00R	DN200
DF-28 — insuflamento	80	T-00R	DN200
DF-29 — insuflamento	80	T-00R	DN200
DF-30 — insuflamento	80	T-00R	DN200
DF-31 — insuflamento	80	T-00R	DN200
DF-32 — insuflamento	80	T-00R	DN200
DF-33 — insuflamento	80	T-00R	DN200
DF-34 — insuflamento	80	T-00R	DN200
DF-35 — insuflamento	80	T-00R	DN200
DF-36 — insuflamento	80	T-00R	DN200
DF-37 — insuflamento	80	T-00R	DN200
DF-38 — insuflamento	80	T-00R	DN200
DF-39 — insuflamento	80	T-00R	DN200
DF-40 — insuflamento	80	T-00R	DN200
DF-41 — insuflamento	80	T-00R	DN200
DF-42 — insuflamento	80	T-00R	DN200
DF-43 — insuflamento	80	T-00R	DN200
DF-44 — insuflamento	80	T-00R	DN200
DF-45 — insuflamento	80	T-00R	DN200
DF-46 — insuflamento	80	T-00R	DN200
DF-47 — insuflamento	80	T-00R	DN200
DF-48 — insuflamento	80	T-00R	DN200
DF-49 — insuflamento	80	T-00R	DN200
DF-50 — insuflamento	80	T-00R	DN200
DF-51 — insuflamento	80	T-00R	DN200
DF-52 — insuflamento	80	T-00R	DN200
DF-53 — insuflamento	80	T-00R	DN200
DF-54 — insuflamento	80	T-00R	DN200
DF-55 — insuflamento	80	T-00R	DN200
DF-56 — insuflamento	80	T-00R	DN200
DF-57 — insuflamento	80	T-00R	DN200
DF-58 — insuflamento	80	T-00R	DN200
DF-59 — insuflamento	80	T-00R	DN200
DF-60 — insuflamento	80	T-00R	DN200
DF-61 — insuflamento	80	T-00R	DN200
DF-62 — insuflamento	80	T-00R	DN200
DF-63 — insuflamento	80	T-00R	DN200
DF-64 — insuflamento	80	T-00R	DN200
DF-65 — insuflamento	80	T-00R	DN200
DF-66 — insuflamento	80	T-00R	DN200
DF-67 — insuflamento	80	T-00R	DN200
DF-68 — insuflamento	80	T-00R	DN200
DF-69 — insuflamento	80	T-00R	DN200
DF-70 — insuflamento	80	T-00R	DN200
DF-71 — insuflamento	80	T-00R	DN200
DF-72 — insuflamento	80	T-00R	DN200
DF-73 — insuflamento	80	T-00R	DN200
DF-74 — insuflamento	80	T-00R	DN200
DF-75 — insuflamento	80	T-00R	DN200
DF-76 — insuflamento	80	T-00R	DN200
DF-77 — insuflamento	80	T-00R	DN200
DF-78 — insuflamento	80	T-00R	DN200
DF-79 — insuflamento	80	T-00R	DN200
DF-80 — insuflamento	80	T-00R	DN200
DF-81 — insuflamento	80	T-00R	DN200
DF-82 — insuflamento	80	T-00R	DN200
DF-83 — insuflamento	80	T-00R	DN200
DF-84 — insuflamento	80	T-00R	DN200
DF-85 — insuflamento	80	T-00R	DN200
DF-86 — insuflamento	80	T-00R	DN200
DF-87 — insuflamento	80	T-00R	DN200
DF-88 — insuflamento	80	T-00R	DN200
DF-89 — insuflamento	80	T-00R	DN200
DF-90 — insuflamento	80	T-00R	DN200
DF-91 — insuflamento	80	T-00R	DN200
DF-92 — insuflamento	80	T-00R	DN200
DF-93 — insuflamento	80	T-00R	DN200
DF-94 — insuflamento	80	T-00R	DN200
DF-95 — insuflamento	80	T-00R	DN200
DF-96 — insuflamento	80	T-00R	DN200
DF-97 — insuflamento	80	T-00R	DN200
DF-98 — insuflamento	80	T-00R	DN200
DF-99 — insuflamento	80	T-00R	DN200
DF-100 — insuflamento	80	T-00R	DN200

NOTAS

- Dots rictos de condensação. Linha mais longa 12,0 m, contra o limite de contorno de 15 m.
- Drenos DN25 com diâmetro mínimo de 2% e altura antes da descarga, nunca ligado a engelo sem alho.
- Duto de insuflamento no comprimento de 400 mm — nunca abreviada montada.
- Isolamento contínuo na travessa de parede, com bacia de passagem, com de isolamento na parede condensa dentro do momento.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) | SOUS TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

CLIMATIZACAO — LINHAS FRIGORÍGENAS, DUTOS E DRENOS

BASE GEOMETRICA

Unia Consolidada

PROJETO (previsão)

UNIDADE METRICA: mm

ESCALA

1:75

FORMATO A1

MAQUA 600/900/300

EXATIDAO

ESTUDO PRELIMINAR RIS

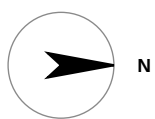
MAO LIBERADO PARA OBRA

SEM ART / RNT

PROJECION

28

IN-TE REVIEW



QUADRO DE ACABAMENTOS

AMB	AMBIENTE	CATEGORIA	AREA	PISO	PAREDE	FORNO	FORNO II	RODAPE	ZONA
S-SOBRANHO	BANHO SUITE 02	revestido	4,32	porcelanato revestido 900 x 900, antiderrap	ceramico revestido 300 x 600 até 2400 mm + later acil	gesso acartonado liso, branco, resistant	2400	em porcelanato recortado de me	2P-4
S-SOBRANHO	BANHO SUITE 03	revestido	4,32	porcelanato revestido 900 x 900, antiderrap	ceramico revestido 300 x 600 até 2400 mm + later acil	gesso acartonado liso, branco, resistant	2400	em porcelanato recortado de me	2P-4
T-REVISORIO	BANHO QUARTO REVERES	revestido	4,32	porcelanato revestido 900 x 900, antiderrap	ceramico revestido 300 x 600 até 2400 mm + later acil	gesso acartonado liso, branco, resistant	2400	em porcelanato recortado de me	2P-4
T-CORRELAHDO	LAVANDIA DO CORRE / ESCADA	revestido	2,16	porcelanato revestido 900 x 900, antiderrap	ceramico revestido 300 x 600 até 2400 mm + later acil	gesso acartonado liso, branco, resistant	2400	em porcelanato recortado de me	2P-4
S-MACEDANHO	BANHO SUITE MASTER	revestido	10,00	porcelanato revestido 900 x 900, antiderrap	ceramico revestido 300 x 600 até 2400 mm + later acil	gesso acartonado liso, branco, resistant	2400	em porcelanato recortado de me	2P-4
T-GAR	GARAGEM	asfalto	36,00	ceramico pedido com emboçamento de asfalto	later acrílico acartonado, 2 demãos sobre selador	sem fôrro (penetração apertada)	2900	poliestireno 100 x 15 mm, pnt	2P-6
T-HALL	HALL	circulacao	6,48	porcelanato revestido 900 x 900, acotinado	later acrílico acartonado, 2 demãos sobre selador	gesso acartonado liso, branco	2900	poliestireno 100 x 15 mm, pnt	padão
T-ALC	ALCOVA DO REVERSEL	intimo	3,24	porcelanato revestido 900 x 900, acotinado	later acrílico acartonado, 2 demãos sobre selador	gesso acartonado liso, branco	2900	poliestireno 100 x 15 mm, pnt	padão
T-COR	CIRCULACAO	circulacao	3,24	porcelanato revestido 900 x 900, acotinado	later acrílico acartonado, 2 demãos sobre selador	gesso acartonado liso, branco	2900	poliestireno 100 x 15 mm, pnt	padão
T-REV	QUARTO REVERSEL	intimo	18,00	porcelanato revestido 900 x 900, acotinado	later acrílico acartonado, 2 demãos sobre selador	gesso acartonado liso, branco	2900	poliestireno 100 x 15 mm, pnt	padão
T-OPR	OPICINA	ultima	9,00	ceramico pedido com emboçamento de asfalto	later acrílico acartonado, 2 demãos sobre selador	gesso de estuque EP-1, sem fôrro rodape	2900	poliestireno 100 x 15 mm, pnt	2P-6
T-SOC	ESTAR / JANTAR	social	26,20	porcelanato revestido 900 x 900, acotinado	later acrílico acartonado, 2 demãos sobre selador	gesso liso + contrito e tapetes	2900	poliestireno 100 x 15 mm, pnt	2P-1
T-COR	CORRE / ESCADA	circulacao	14,40	porcelanato revestido 900 x 900, acotinado	later acrílico acartonado, 2 demãos sobre selador	gesso acartonado liso, branco	2900	poliestireno 100 x 15 mm, pnt	2P-1
T-COC	COCINA	social	21,60	porcelanato revestido 900 x 900, antiderrap	later acrílico premium com boiserie, 2 demãos	gesso liso lisotext	2900	em porcelanato recortado de me	2P-1
T-GOU	GOURMET	social	30,24	porcelanato revestido 900 x 900, antiderrap	later acrílico premium com boiserie, 2 demãos	fôrro decorativo (a material aparente no	2900	em porcelanato recortado de me	2P-1
T-LAV	LAVANDERIA	servico	9,00	porcelanato revestido 900 x 900, antiderrap	ceramico revestido 300 x 600 até 2400 mm + later acil	gesso acartonado liso, branco	2900	em porcelanato recortado de me	2P-5
T-DEP	DEPOSITO DML	servico	3,60	porcelanato revestido 900 x 900, antiderrap	ceramico revestido 300 x 600 até 2400 mm + later acil	gesso de estuque EP-1, sem fôrro rodape	2900	em porcelanato recortado de me	2P-5
S-SUITE	SUITE 02	intimo	25,02	porcelanato revestido 900 x 900, acotinado	later acrílico acartonado, 2 demãos sobre selador	gesso liso + la mineral sobre o fôrro	2900	poliestireno 100 x 15 mm, pnt	2P-3
S-S03	SUITE 03	intimo	25,02	porcelanato revestido 900 x 900, acotinado	later acrílico acartonado, 2 demãos sobre selador	gesso liso + la mineral sobre o fôrro	2900	poliestireno 100 x 15 mm, pnt	2P-5
S-COR	CIRCULACAO SUPERIOR	circulacao	4,32	porcelanato revestido 900 x 900, acotinado	later acrílico acartonado, 2 demãos sobre selador	gesso acartonado liso, branco	2900	poliestireno 100 x 15 mm, pnt	2P-6
S-C02	CORREDOR DAS SUITES	circulacao	5,40	porcelanato revestido 900 x 900, acotinado	later acrílico acartonado, 2 demãos sobre selador	gesso acartonado liso, branco	2900	poliestireno 100 x 15 mm, pnt	2P-6
S-HAL	HALL E BOUTIQUE	circulacao	11,52	porcelanato revestido 900 x 900, acotinado	later acrílico acartonado, 2 demãos sobre selador	gesso acartonado liso, branco	2900	poliestireno 100 x 15 mm, pnt	padão
S-L03	MBA LOUNGE / TV	social	7,20	porcelanato revestido 900 x 900, acotinado	later acrílico acartonado, 2 demãos sobre selador	gesso acartonado liso, branco	2900	poliestireno 100 x 15 mm, pnt	2P-7
S-MAS	SUITE MASTER	intimo	46,00	porcelanato revestido 900 x 900, acotinado	later acrílico acartonado, 2 demãos sobre selador	gesso liso + la mineral sobre o fôrro	2900	poliestireno 100 x 15 mm, pnt	2P-2

DE ONDE VEM CADA ACABAMENTO

ACABAMENTO	DERIVADO DE	REGRA
Piso ceramico	ZONAS, PAGINACAO + CATEGORIA	porcelanato revestido 900 x 900, ambiente quarto P12 em revestido e P11 em servico
Piso ceramico	zona de paginação monofônica	gangueir e oficina, almoxarif, elev e carga de roda
Revestimento de parede	altura, investimento	altura múltipla da peça, para a flutuação da peça não inteira
Fôrro	FORROS (desempenho acústico)	fôrro absorvente em onda e reforçadores anti-grav — 20,24 m2 no gourmet
Fôrro refinado	FORRO, 31 x 2400 mm no banheiro	unico lugar onde eleva, eleva-se a luminária embutida cabem sem eleva
Rodape	condição de unidade do ambiente	em 100 e rodape de gesso não precisa reaparelhar em revestido, porcelanato
Pintura	PINTURA por exposição	acrílico com boiserie em área úmida, elastomérico na fachada

ESPECIFICACOES COMPLEMENTARES

ITEM	ESPECIFICACAO
Pintura interna	later acrílico acartonado, 2 demãos sobre selador
Pintura de área úmida	later acrílico premium com boiserie, 2 demãos
Pintura externa	acrílico elastomérico sobre base cimentícia
Pintura de fôrro	later PVA branco branco
Rodape padrão	poliestireno 100 x 15 mm, padrão
Rodape de área revestida	em porcelanato recortado da mesma peça do piso
Solado interno	sem solado — piso contínuo na mesma cota
Solado de área revestida	gratuito cota 150 mm, deslocar de 25 mm
Solado externo	gratuito cota 150 mm com proteção
Piso de piso	porcelanato revestido 900 x 900
Piso de parede	ceramico revestido 300 x 600
Junta de assentamento	2 mm, rejunte epoxi em área revestida e acrílico nas demais

NOTAS

- Quadro DERIVADO dos dados anteriores: zonas de paginação, fôrro acústico, altura de revestimento e categoria de uso.
- Lista preêstria de acabamento e a campo de divergência em obra — e a última a ser feita e a primeira a ser equipada quando algo muda.
- Rodape 150 mm em área revestida, recortado da própria peça do piso.
- Fôrro de fôrro refinado a 2400 mm e por aí que passam dentro do m. eleva-se e funciona embutida.

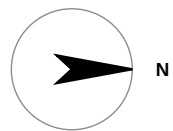
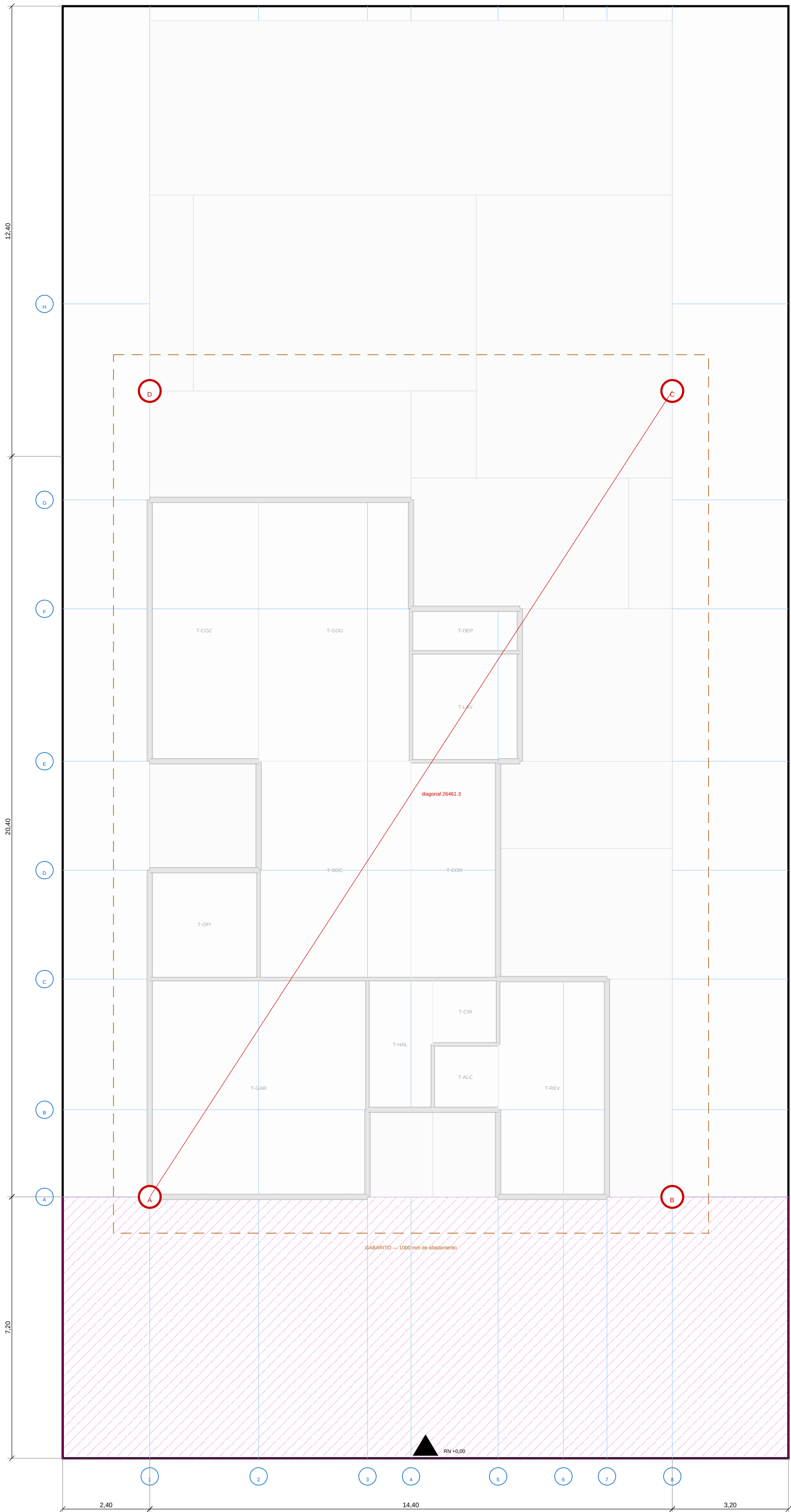
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) | SUITE TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

ACABAMENTOS POR AMBIENTE

BASE GEOMETRICA Linha Consolidada RS-RT2 (previsível) UNIDADE MESTRE: mm	ESCALA s/ escala FORMATO A1 MILHA 605/500/500	EMISSAO ESTUDO PRELIMINAR RBS NÃO LIBERADO PARA OBRA SEM ART / RNT	PROJECION 30 6x78 REVIEWS
---	---	---	--



COORDENADAS DOS CANTOS (mm)

CANTO	X	Y	DIAGONAL	DIAGONAL	TESTADA	DIAGONAL	DIAGONAL
A	2400	7200	2400	17600	7200	32800	26461,3
B	16800	7200	56800	3200	7200	32800	26461,3
C	16800	29400	56800	3200	29400	19600	26461,3
D	2400	29400	2400	17600	29400	19600	26461,3

PROCEDIMENTO DE LOCAÇÃO

#	PASSO	CRITÉRIO DE ACEITE
1	Conferir as divisões com o material de mão de obra	divergência acima de 10 mm interromper a locação
2	Instalar o RMC marca de concreto 200 x 200 x 100 mm, fora da área de obra	fora da área de obra
3	Montar o gabarito a 1000 mm do canteiro	perguntas 75 x 75 e tubos 20 x 100
4	Marcar os eixos X (1) a X (7) e Y (A) a Y (G) no gabarito	linha coordenada múltipla de 200 mm
5	Cotar cada canto dos QUADs deslizados	verificar em cada canto, erro de cadação soma
6	Conferir a diagonal A-C	26461,3 mm com tolerância de 20 mm
7	Conferir o quadrado por 3-4-5 em cada canto	antes de qualquer concretagem
8	Registrar em ata com foto e modelo	gabarito continuo nos dois lados da obra, conferência

EIXOS MODULARES

DESCRIÇÃO	VALORES (mm)
X (1) a X (7)	2400 - 5400 - 8400 - 9600 - 12600 - 13800 - 15000 - 16800
Y (A) a Y (G)	7200 - 9600 - 13200 - 16200 - 19200 - 26400 - 29400 - 32800
Malha	principal 600 mm - subgrid 300 mm
Origem	canto frontal esquerdo da base
Unidade	milímetros

NOTAS

- Locação é o único documento em que o erro não tem contagem baseada a casa mil do lugar.
- Cada canto e cadação dos QUADs deslizados, marca em cadação acumulada — erro de cadação soma, erro de referência independente não.
- Conferência obrigatória pela diagonal 26461,3 mm entre A e C antes de concretar o radier.
- Ata no ato de locação, atestado ao medidor TC-06, com 0,001 m por acurado do terreno.

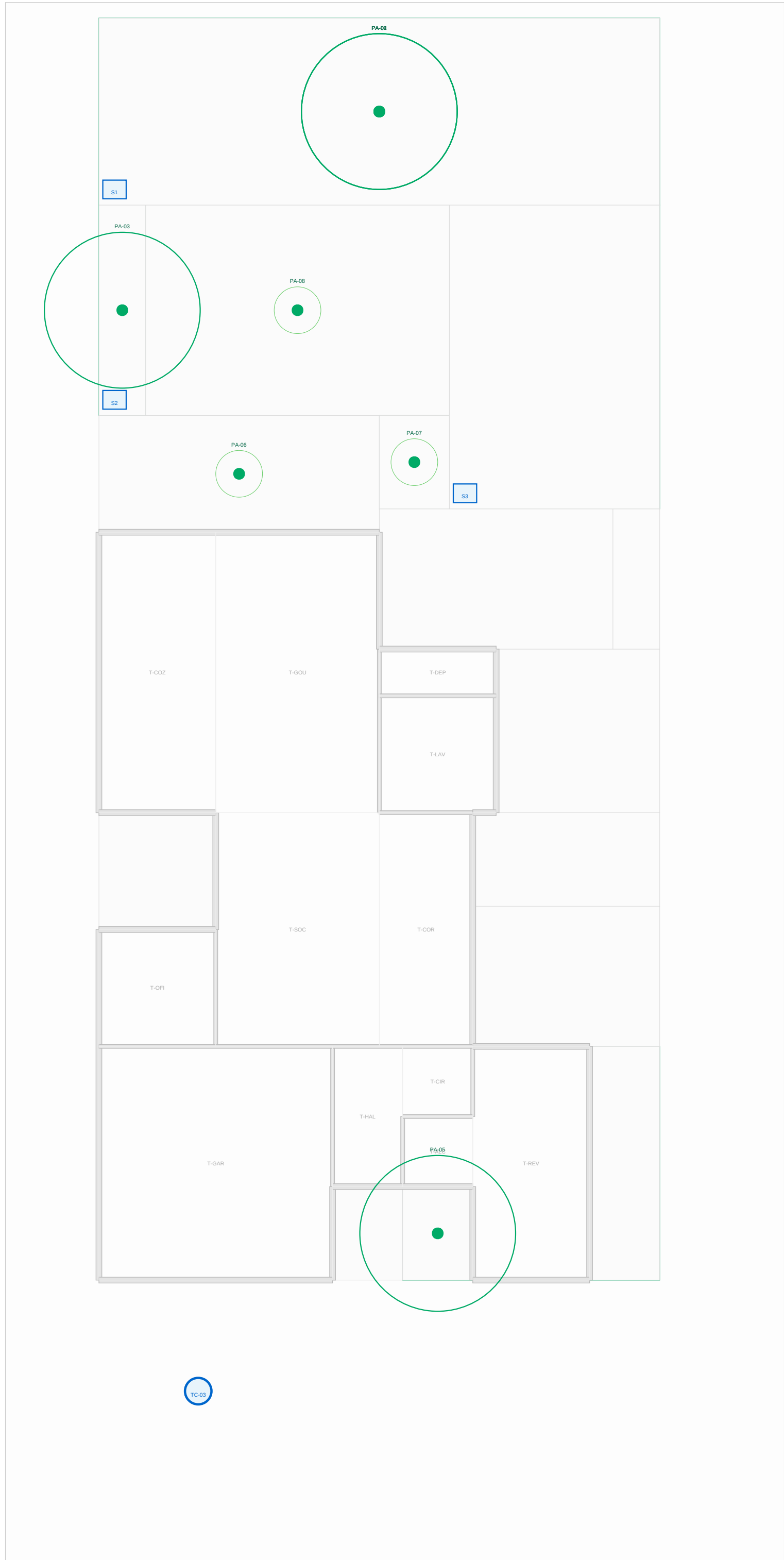
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) | SOBR TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETÔNICO

LOCAÇÃO DE OBRA E GABARITO

BASE GEOMÉTRICA Linha Consolidada Projeto (previsão) UNIDADE: METRO - MM	ESCALA 1:100 FORMATO A1 MALHA: 600/300/300	DISSAIO ESTUDO PRELIMINAR RBS Linha LIBERADO PARA OBRA SEM ART / RNT	PROVA 31 DE 78 REVIEWS
---	--	---	-------------------------------------



ESPECIES E FUNCAO

COD	AMB	ESPECIE	PORTA	QTD	FUNCAO	BSCT	AFAST (mm)	CANTIDADO
PA-01	T-01U	Ipê-rosa (Paratiarifera)	9 x 12 m	1	variedade alta no fundo e fechada de estacao	permanente, nao agressiva	3000	4000
PA-02	T-01U	Jabuticaba (Pimenta caudiflora)	8 x 9 m	1	variedade densa e fraca no proprio tronco	nao agressiva, crescimento lento	3000	4000
PA-03	T-01U	Visco com Sarracenia e Zantedaia	10 x 12 m	9	maximo verde na faixa sul de 1.800 mm, sem cobertura total	em meio	900	1200
PA-04	T-01U	Palmeira acia (Quercus densa)	10 x 15 m	3	verticalidade no centro montado, a esquerda da planta	flexibilidade, proxima ao tronco	1000	4000
PA-05	T-01U	Visco com Ficus e Agave	10 x 10 m	6	jardim de inverno total, visto do jardim	em meio	900	1800
PA-06	T-01U	Mano amarela em vasos elevados	10 x 10 m	6	aberto, mangueira e copos brancos no vaso, o 500 por	em meio	900	3000
PA-07	T-01U	Semir verde (Cereus e cactos)	---	3	arquitetura permanente com a varanda, onde vai chegar chuve	em meio	0	1800
PA-08	T-01U	Piso branco (Cereus)	1000m	0	permeabilidade e abeto alto no entorno do deck, no lago	---	0	5400

IRRIGACAO

ITEM	VALOR	NOTAS
Sistema	gotejamento em linha autocompensante, 2 L/h por gotejador	autocompensante mantem vazao igual em toda a linha, inclusive em declive
Sistema	3 x 240 L/h	setorizar permitir rega variavel e variavel em tempo diferentes
Tempo e frequencia	20 min, 2 x por semana	rega profunda e espalhada com variavel, rega profunda com variavel
Densidade media	60 L/Linha	antes em estimativa de 100 L/Linha, agora e correspondencia aos setores
Fuente	rede publica, com regador e filtro de 100 mesh no cabedal	gravidade disponha bomba, filtro evita entupir gotejador
Por que gotejamento	gotejamento e rega superior: mangueira inferior, rede publica fechada e rede local	gotejamento permitido para mangueira e mangueira e fechada
Area de jardim	107,18 m2	0,50 L/h2 por dia

RETENCAO PLUVIAL — RS2 (o reuso foi encerrado)

ITEM	VALOR
Superfície impermeabilizada do solo	10 hectares correspondendo 800.000 m2 de 800 m2
Area impermeabilizada	333,72 m2 (41,71 % do total)
Lei 1.282/2007 (Pro-Agua)	estaga acima de 500 m2 — no clima (Vaga de 500 m2)
C do terreno natural / construido	0,20 (15,524)
Vazao para a rua antes / depois	8,00 (22,10 L/s) (2,78 L/s)
Vazao de retencao	4,40 m3 e velocidade de 1,4 L/s, avaria 10 min
Orificio de descarga	200 mm, coberto na rede de pro-ocupacao, avaria em 10 min
Por que reuso na rede local	40,307/1400 por decada do gotejamento em RS2

- NOTAS
- * Paisagem aqui e a ultima camada do projeto terreno: a ancora sobrenha ANTES de o sol chegar na parede, e sempre em vez de reutilizar.
 - * Em linha de 1.800 mm mas cabe antes, a copa invade o jardim e a rede encontra o jardim. At a sombra vem do jardim e rede.
 - * Irrigacao: gotejamento em linha autocompensante, 2 L/h por gotejador, 3 setores, 60 L/Linha em rede.
 - * Fonte: rede publica, com regador e filtro de 100 mesh no cabedal

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANGUS - AM) | SOUZA TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

PAISAGISMO E IRRIGACAO

BASE GEOMETRICA

Unidade Consolidada

PROJETO (previsão)

UNIDADE METRICA: mm

ESCALA

1:100

FORMATO A1

MALHA 400/500/500

ENTRADA

ESTUDIO PRELIMINAR RIS

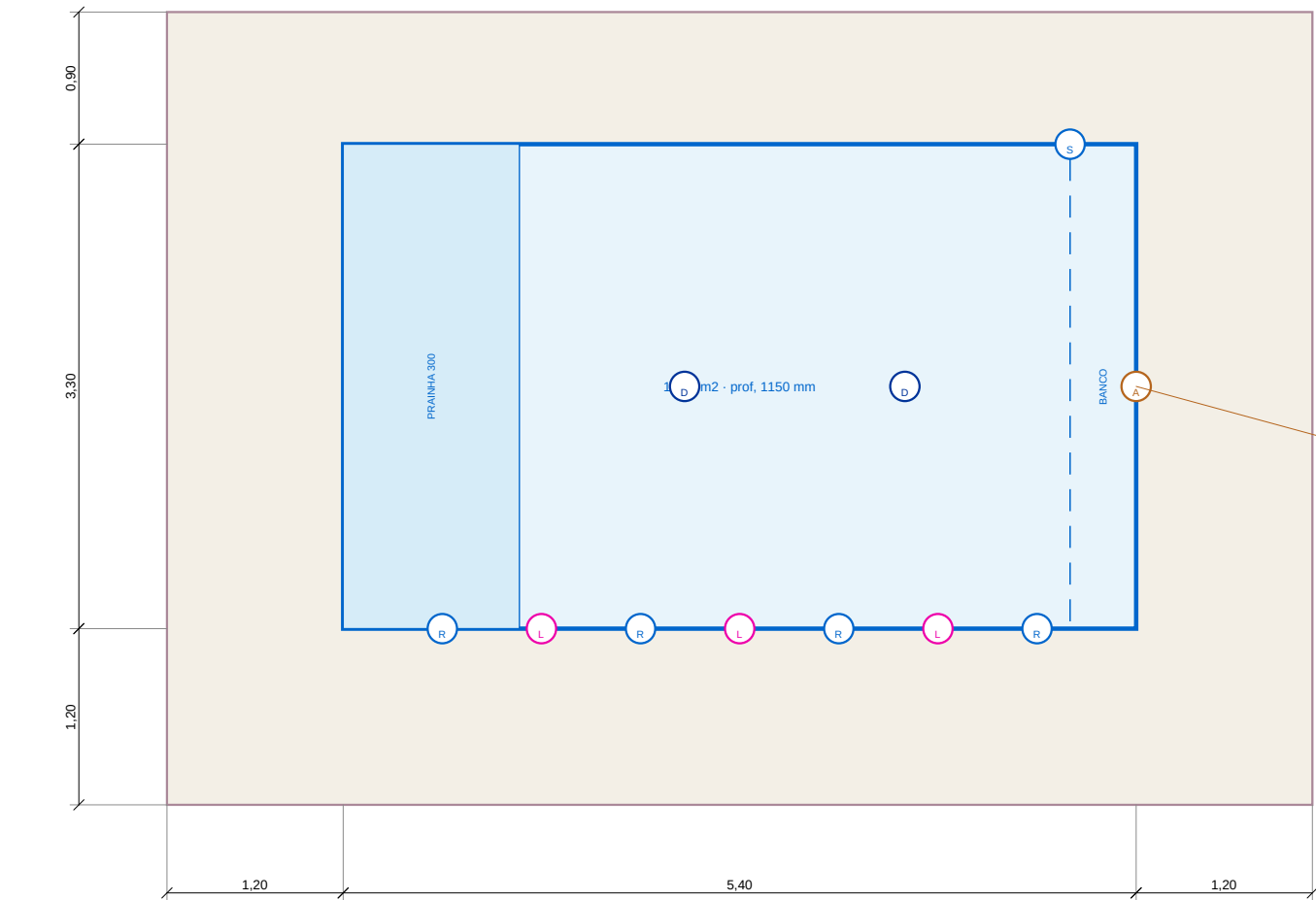
NAO LIBERADO PARA OBRA

SEM ART / RNT

PROJETO

32

6x 75 REVIEWS



seção 6-6 (p.6-7)

PISCINA — GEOMETRIA E SISTEMA

ITEM	PROJETO	ORDEM / RAZÃO
Dimensão da lâmina	5400 x 3300 mm	YAMAL, pede 5,50 x 3,30, adaptado modular, mesma área útil
Área volume	17,82 m² (17,13 m²)	volume dentro da lâmina de 17 x 3,30 m do YAMAL
Profundidade	1100 mm	lâmina 1,10 x 1,20 do YAMAL
Platina	1200 mm x 300 mm	entenda mais, área de permanência de criança
Barco submerso	400 x 400 mm	bordas opostas a platina, sem reduzir o vão do nada
Faixa seca	max 800 mm nos 4 lados	exigência do YAMAL, verificada pela auditoria
Recirculação	2,85 m³/h em 6 h	bordas de velocidade variável, ganha menos rotando devagar mais tempo
Dimens de fundo	2 m, empingamento	dois metros de fundo abastecidos 800 mm não exigência antiqstpr
Relevo / abismo / apêndice	4 / 1 / 1	relevo oposto ao abismo, para varrer a superfície
Aerossol	3.180 m³ de 18 m, 2700 m³ de 6	no quente, água azul com luz não iluminada
Aquecimento	nao resfriado, tapete e aquecedor prático	tapetes todos dois negativos flaps, deve pros depois todos o dire
Tratamento	cloro convencional, sal em excesso (PMO.D no YAMAL)	sal emqz material compatível em TODA a hidráulica, deixado em expoz

DECK — PISO POR ZONA, NAO POR MATERIAL UNICO

ZONA	MATERIAL	RAZÃO
lâmina seca da piscina	permanente externo classe R11	o entre as áreas descolado no piso do ar
lounge e circulação do deck	WPC (construção) claro	área de permanência com modulação e bordas — e COBERTA, e a cobertura que permite o WPC aqui (no temperatura, por isso)
pédo e deck descoberto	permanente externo classe R11	sol pleno ou chuva/queque, superfície lisa, leveza e sem movimento técnico — e mesmo peça da lâmina da piscina
passado e acervo	placô (material) interno/claro	compensar a permeabilidade pedida pelo deck
varanda do pavimento superior	permanente externo classe R11	mesma exigência de piso molhado e deslizo da lâmina da piscina, sem acrometria técnica
Verificação do YAMAL	aquecimento superficial	WPC (claro (bordo 1,40), 14 (carga e -18 C ao sol de Manaus, recusa (0,02) e 02 C, dir ao pr descolado a parte de 02 C, R14, deck em WPC por descolado do proprietário — tem claro

FACHADA — TRES FAMILIAS E O RASGO DE LUZ

FAMÍLIA / ELEMENTO	ESPECIFICAÇÃO	EFETO
Mural de vidro de grande formato	placa (material) com espessura mínima de 1,200 x 4,00, junta seca de 8 mm	—
Alumínio grafite líquido	perfil de cor, brisa, guarda-corpo e trace da plataforma	—
Moldura	lâmina da porta de entrada e frente do portão	—
P1 (C) — iluminação do portão de entrada	perfil linear LED IP68, 2,700 K, 8 W/m, embutido no teto	luz e lâmina do moldura da porta e marca a profundidade do portão
P2 (C) — luz e lateral do volume superior	perfil linear LED IP68, 2,700 K, 8 W/m	luzes horizontal central, e ali que faz a casa parecer baixa e longa a noite
P3 (C) — luz (luz) nos painéis da entrada	projeto de 300 1" m, 2,700 K, tema 25 graus	profundidade, a casa iluminada recua o plano de fundo

O QUE A REFERENCIA VISUAL CONFIRMOU E O QUE ACRESCENTOU

LEITURA	SITUAÇÃO NO PROJETO
Composição horizontal, volume escultórico	ja era o padrão: ganhar em um pavimento, portão recuado, corpo de dois pavimentos abas
Revestimentos mistos (claro de grande formato)	lâmina 1 ja especificada, junta seca de 8 mm exposta
Portão e brisa líquido em metal escuro	lâmina 2 ja especificada — e agora também contendo o nicho de condicionador, no lugar da lâmina vegetal
Portão (planta) alta em madeira	lâmina 3, P10 de 1,100 x 2,800 mm ja previa a lâmina alta
Rasgo de luz vertical sob cada placa	ACRESCENTADO nesse relevo (P1 (C) e P2 (C)) e o que condizia a horizontalidade a noite
Painéis de grande porte na entrada	compatível com o patológico sem placa, luz (P1 (C) e P2 (C)) previsto
Piso (claro) refletido e iluminado	concordo com a decisão tomada por descompromisso técnico, aliado alto no piso externo

NOTAS

- * Piscina 5,40 x 3,30 m = 17,82 m² de lâmina, 17,13 m² do YAMAL, lisa 5,50 x 3,30, adaptado modular sobre a manta de 300 mm.
- * Faixa seca perimetral externa 800 mm, verificada nos quatro lados.
- * Recirculação 2,85 m³/h para renovar o volume em 6 h.
- * Fachada: três famílias de material, confirmadas pela referência visual, a novidade e o rasgo de luz noturno.

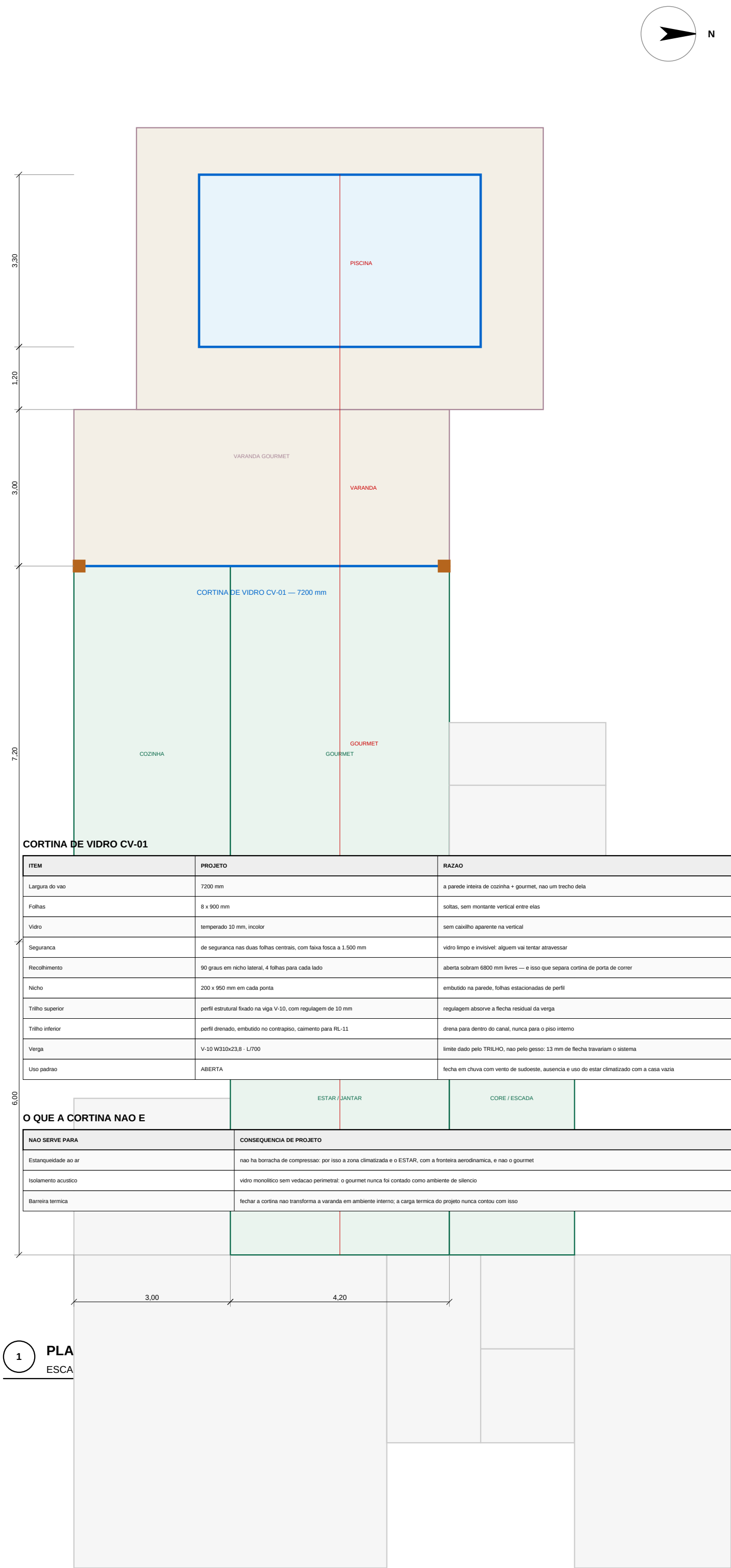
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | 2024 TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

PISCINA, DECK E FACHADA — REVISAO R06

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROJETO
União Consolidada	indicada	ESTUDO PRELIMINAR RIB	
ps-R02 (previsto)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	
UNIDADE METRICA: MM	MAIUS 600/600/300	SEM ART / RNT	



ITEM	PROJETO	MAZAO
Largura de var	7000 mm	a parede interna da cozinha e gourmet, mas um trecho da
Profundidade	8 x 800 mm	substitui, sem montante vertical entre elas
Vidro	temperado 12 mm, recolor	sem caixilho aparente na vertical
Dependência	de segurança nas duas folhas centrais, com fôrca fixa a 1.500 mm	vidro duplo e envidraçado, alguns na borda antecolada
Recubrimento	90 graus em nicho lateral, 4 folhas para cada lado	aberto sobram 8000 mm livres — é isso que impede cortina de porta de correr
Folha	200 x 900 mm em cada porta	embutido na parede, folhas encaixadas de perfil
Telha superior	perfil estrutural fixado na viga V-20, com regulagem de 10 mm	regulagem ajustada a fôrca residual da viga
Telha inferior	perfil drenado, embutido no contraplano, cantoneira para RL-11	dentra para dentro do canal, nunca para o piso interno
Verga	V-10 W30x253x11 L700	travessa dupla pelo TITELAC, não pelo gesso: 11 mm de fôrca baseavam e sistema
Uso padrão	ABERTA	fecho em chaves com vento de isolamento, ausência e uso do estar climatizado com a casa vazia

O QUE A CORTINA NAO E	CONSEQUENCIA DE PROJETO
NÃO SERVE PARA	nao há barreira de compressão, por isso a zona climatizada é o ESTAR, com a fronteira antecolada, e não o gourmet
Estanqueidade ao ar	vidro monofólio sem vedação perimetral: o gourmet nunca foi pensado como ambiente de abrigo
Isolamento acústico	vidro não é cortina, não é vedação, não é isolamento
Barreira térmica	vidro não é cortina, não é vedação, não é isolamento, o cargo térmico do projeto nunca conta com isso

1 PLA
ESCA

MEDIDA	PROJETO	DE ENTRA
Distância de piso ao teto	0 mm	qualquer distância e não como limite: o alto passa a ser dos ambientes, não um
Profundidade antecolada a fôrca	sem — recorta muito 271 dentro e fora	ponto deslocado na parede externa a cortina imediatamente antes não na parede para oxidar
Furto contínuo sobre o vidro	sem	fora interrompido na viga de apoio a fôrca de porta
Bordado fora da linha da vista	RC 04 fixa para a parede todo	a bordado estava encaixado no fundo ocupando 1.900 mm, não era, e não a encaixado, o que ligava a piscina
Profundidade da varanda	3000 mm	com 1.200 mm não na viga e espaço dentro chaves, que era o objetivo declarado
Piscina no piso	0 mm de deslocamento	piscina fora do eixo horizontal e altura em paralelo para o lado

O EIXO, EM NUMEROS	COTA Y	PROFUNDIDADE ACUMULADA
Inicio da obra	12000 mm	0
Cortina e gourmet (pregados)	10.200 mm	6,00 m
Cortina de vidro CV-01	26400 mm	13,20 m
Borda da varanda coberta	29400 mm	16,20 m
Borda da piscina	30800 mm	17,40 m
Fim da piscina	33000 mm	20,70 m

NOTAS

- Cortina e gourmet são LHM ambiente de 12,84 m2, sem parede entre eles, abrido por 7000 mm da cortina de vidro.
- Aberto, a cortina é de 8000 mm livres, as folhas são 100 mm e o sistema de perfil nos nichos das duas portas.
- Varanda de 3000 mm em balcão — nenhum pilar entre a mesa e a água.
- Uma cortina de 20,7 m de estar ao fim da piscina, com 0 mm de deslocamento.

PROJETO PORTO REAL

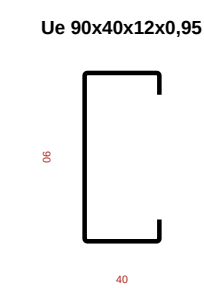
RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) | SOUZA TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

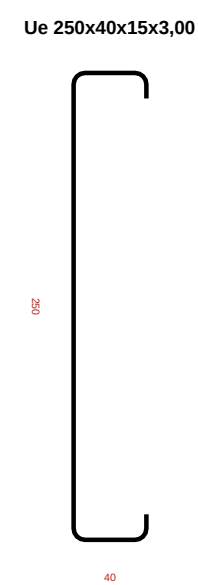
EIXO SOCIAL — COZINHA, GOURMET, CORTINA DE VIDRO E PISCINA

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EXATIDAO	PROVA
Lista Consolidada	indicada	ESTUDO PRELIMINAR RIB	
PLA RIB (previsão)	FORMATO A1	NÃO LIBERADO PARA OBRA	35
UNIDADE METRICA: mm	UNIDADE METRICA: mm	SEM ART / RIB	DE 78 REVIEWS

1 **SECOES DOS PERFIS EM USO**
ESCALA 1:4



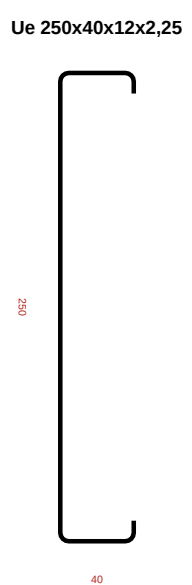
A 179 mm³ to 23.3 cm³ 1.437 kg/m³



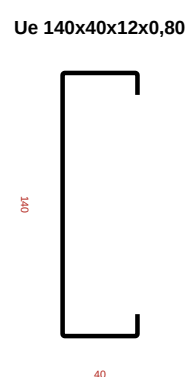
22 peças - viga, viga de borda



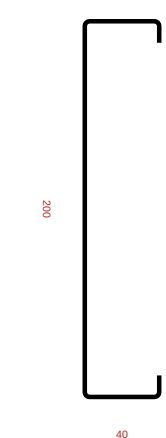
A 157 mm³ to 20.5 cm³ 1.229 kg/in



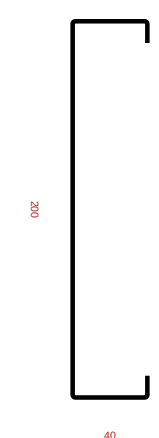
24 peças - viga, viga de borda



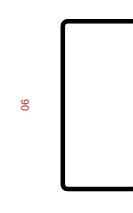
80 peças - viga, viga de borda



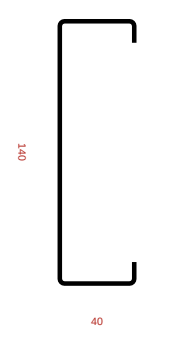
55 peças - viga, viga de bonda



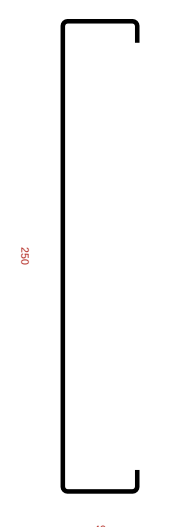
24 peças - viga, viga de borda



A 232 mm³ by 29.9 cm³ 1.824 kg/in



29 peças - viga, viga de bordo



4 peças - vãos de escada

PARAFUSOS — TIPO, DIAMETRO E QUANTIDADE

CODIGO	□ ROSCA	□ CABEÇA	COMP	PORTA	Rv (k)	QUANTIDADE
AB 4,8x39 porta boca	4,8 mm	9,5 mm	19 mm	boca	6,8 kN	5.816
AB 5,5x25 porta boca	5,5 mm	11 mm	25 mm	boca	9,1 kN	708

CHAPAS — FORMATO COMERCIAL E NORMA

MATERIAL	ESP.	FORMATO	NORMA	ÁREA
Chapa de gesso	12,5 mm	1250x2400	NBR 14715	3037,9 m²
La de madeira	50 mm	1220x2500	NBR 11722	489,5 m²
Placa cimentica	10 mm	1200x2400	NBR 15066	326,6 m²
XP3	20 mm	600x1200	NBR 11732	324,4 m²
La de vidro	60 mm	1200x2500	NBR 11722	80,8 m²
Chapa de gesso (R)	12,5 mm	1350x2400	NBR 14715	43,1 m²
La de vidro	50 mm	1220x2500	NBR 11722	179,3 m²
Painel sandwich PVC	75 mm	1000x1200	NBR 14573	167,7 m²
Chão esquadro	18 mm	1220x2440	NBR 14533-1 (EN 300)	127,1 m²

TUBOS — DIAMETRO EXTERNO E NORMA

REV	EXTENSO	SISTEMA	NORMA	COMP	CONDIÇÕES
DN25	25 mm	água fria	NBR 5655	200 ± 2 m	120
DN40	52 mm	engoto	NBR 5655	81 ± 0 m	120
DN75	75 mm	engoto	NBR 5655	50 ± 2 m	27
DN45	45 mm	engoto	NBR 5655	46 ± 7 m	16
DN20	20 mm	água quente	NBR 5655	43 ± 0 m	23
DN300	110 mm	engoto	NBR 5655	36 ± 0 m	32
DN22	32 mm	água fria	NBR 5655	6 ± 2 m	3

NOTAS

- 25 peças desenhadas a partir das PROFIPIAGS dimensões: a mesma poligonal de linha média que o solver da NBR 14762 integra.
- Nenhuma imagem de catálogo de fabricante foi usada. A designação ja e a dimensão: Ue 90x48x12x0,95 diz simo 90, aba 43, lábio 12, esp. 0,95.
- Desenho do PROJETO, não de fabricação: sem tolerância de dobra, sem raio de formatação real, sem detalhe de cabeça de fabricante.
- A quantidade de cada peça vem do modelo, e é a mesma que alimenta o plano de corte e o orçamento.

PROJETO PORTO REAL

RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR | MANAUS - AM | SU16 TATUMA (H)

PROJETO ARQUITETÔNICO

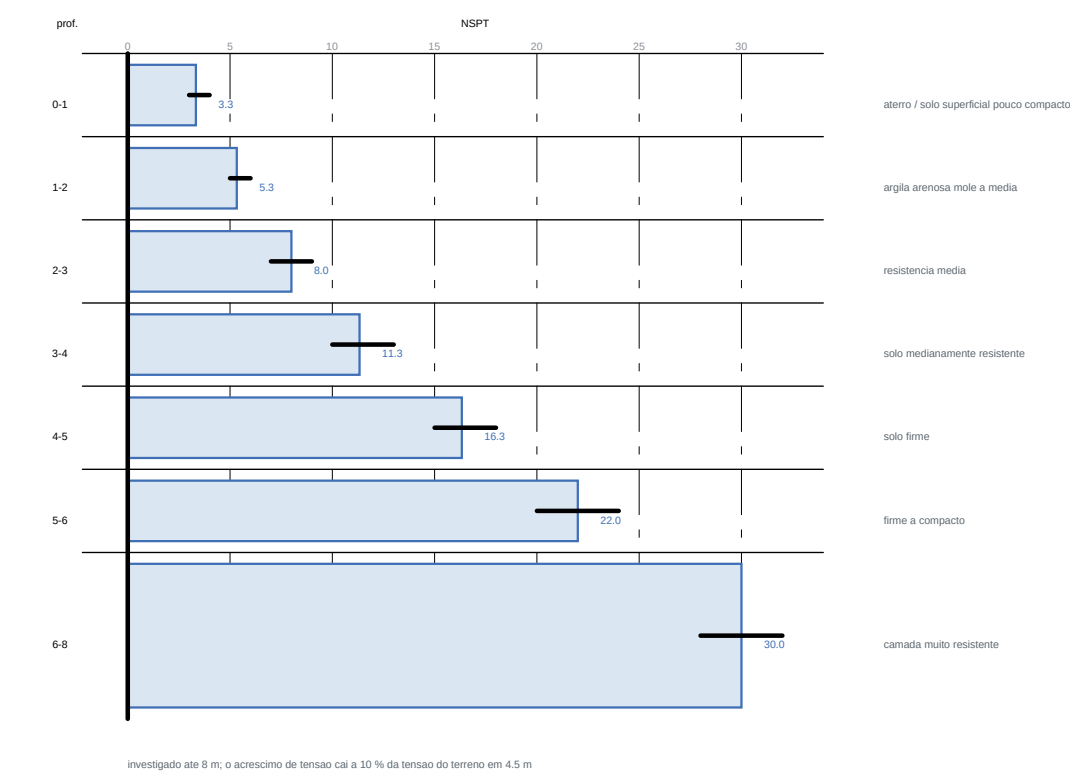
CATALOGO TECNICO — PERFIL, PARAFUSO, CHAPA E TUBO

BASE GEOMETRICA Lista Consolidada geo422 (previous) UNIVERSITY MICROFILMS	ESCALA 1:2 FORMATO A1 MALHA 600X900/500	CHISGUAO ESTUDIO PRELIMINAR RIBS YMO USUARIO PARA ODEA REAR.MRT / RIBT	PROVAOIA 36 pg 78 REV RIBS
---	---	--	---

1

PERFIL DO SUBSOLO — SP-01/02/03

ESCALA 1:50



VERIFICACAO GEOTECNICA

GRANDEZA	VALOR	LIMITE	SITUACAO
Tensão de contato (pontos)	13.07 MPa	145.6 kPa (N60)	base 9.35 acima 3
Correlações calculadas	N60 (100 k) / Tensão de 107.2 k / Tensão de 120.0	adote-se a MENOR	conservador por construção
Resistência total	2.25 mm	25 mm	ok
Deslocamento angular	0.000002	0.000033 (0.000)	ok
Profundidade investigada	6 m	0.0000 em 4.5 m	suficiente
Nível d'água	não controlado	---	[X] pode mudar impermeabilização de base

CARGA QUE CHEGA AO SOLO

PARCELA	MM
Q cobertura	134.4
Q piso do superior	152.0
Q paredes	286.2
Q radier	943.0
Q terra e substituição	424.2
Q piso do superior	188.8
Q piso do terreno	270.0
Q cobertura	65.2
TOTAL de serviços (Q + Q)	2426.7
Área do radier	186.4 m2
Pressão média	13.07 MPa

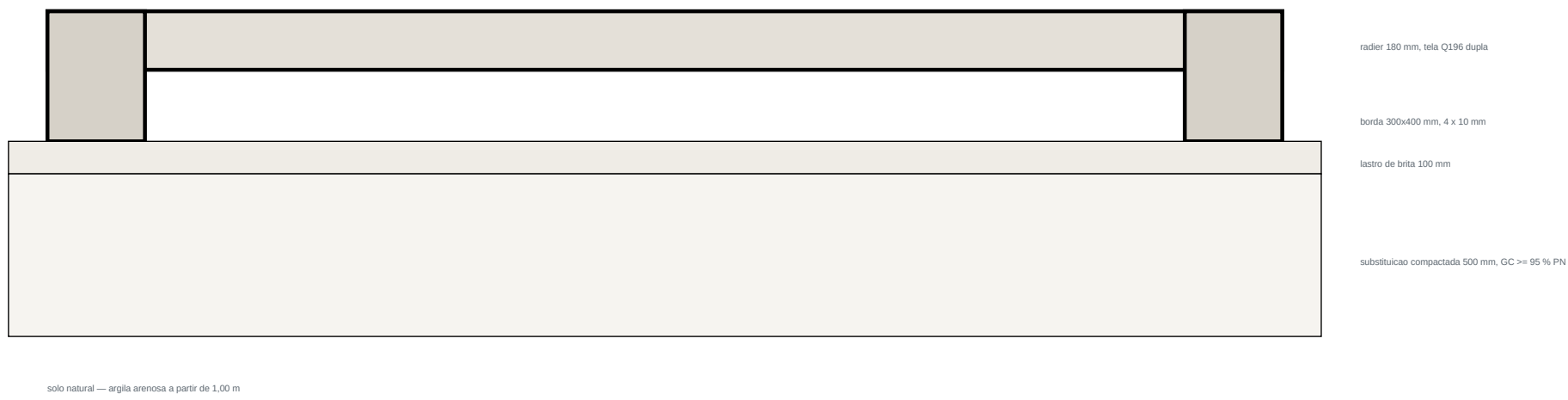
TERRAPLENAGEM — A DESPESA QUE O SPT CRIOU

ITEM	QUANTIDADE
Área tratada (gratificação + substituição)	238.2 m2
Profundidade de flocos	600 mm
Corte	136.8 m3
Bota-frio (gratificação 20 %)	165.6 m3
Substituição compactada	136.1 m3
Camadas de 200 mm	2
Estratos de densidade in situ	4
Armadura total do radier	1552.2 kg (60.5 kg/m2)
Concreto (laje + borda)	37.74 m3 + 33.54 + 4.26

2

SECAO DO RADIER E TRATAMENTO

ESCALA 1:20



- NOTAS
- 1. Traz sondagem e percussão entregues pelo proprietário: SP-01, SP-02 e SP-03, NSPT, mesmo a metro até 6 m.
 - 2. A tensão admissível tal de TRES correlações e adote-se a MENOR, nenhuma delas maior do que 100 kPa, e usar correlações fora do universo que a geotécnica se encontra pelo solo construído.
 - 3. O solo não responde por capacidade e sim por UNIFORMIDADE, abaixo pouco compacto e base em manchas, e manchas solo radier não fixa.
 - 4. Esta planilha NÃO substitui projeto de fundação com ART (competência 5).

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | SOLO TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

SONDAGEM SPT E FUNDACAO

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROJETO
Lista Consolidada	1:50 / esquematico	ESTUDIO PRELIMINAR RBS	
ISS (PIS)	FORMATO A1	MAO LIBERADO PARA OBRA	37
UNIDADE: METRO: MM	MAQUA: 60/50/50/50	SEM ART / RNT	60-75 REVIEWS

1

SUPERFÍCIES DO LOTE

ESCALA 1:200

	telhado e áreas cobertas	261.00 m2	C 0.95
	ruas, paths e faixa verde da praça	54.90 m2	C 0.90
	espelho d'água	17.02 m2	C 1.00
	parque do morado	133.64 m2	C 0.50
	acesso de veículos	38.00 m2	C 0.50
	passarela de pedestres	6.54 m2	C 0.50
	ruaça frontal apartado	58.18 m2	C 0.20
	faixa técnica lateral direita	120.00 m2	C 0.50
	ruaça lateral esquerda	96.00 m2	C 0.20
	ruaça de fundo	5.76 m2	C 0.20
SOMA — sem de dar o tan		880.00 m2	C 0.55

2

RESERVATORIO DE RETENCAO

ESCALA 1:25



DA CHUVA AO VOLUME

ETAPA	VALOR	DE ONDE VEM
Intensidade de projeto	100 mm/h	a MÉDIA que dimensiona calha e descarga
C de terreno natural	0.20	uso com vegetação, antes da obra
C de área construída	0.9504	pavimentado pelas superfícies impermeáveis
Área total (m²)	4.001 (33.33 L/s)	área total natural e área impermeável por 2.78
Excedente a 100 mm	14.50 L/s	se a DIFERENÇA, o terreno natural também absorve
Tempo de concentração	10 min	uso proposto
VOLUME	8.48 m3	excedente acumulado no tempo de concentração
Calha de saída	56.7 mm (27.0 m/s)	calibrado para lidar 8.00 L/s com lâmina cheia
Exatidão	35.2 mm	carga vertical, toda a área vazia antes da próxima chuva
Outros	depende, com todo o nível e marca produzida a página 1	a ser pedida e/ou a descarga no solo

- NOTAS
1. RZ não é REUSO por RETENÇÃO e pelo do proprietário. Não é o mesmo reservatório menor, são sistemas de dimensionamento DIFERENTES — um que chega antes da saída, o outro depois antes da chuva.

2. Para dimensionar qualquer um dos dois lados a superfície do LOTE inteiro: 333.44 m2 do terreno não é área impermeável.

3. Lei 1.182/2007 (Prova de Água, Minas) obriga acima de 500 m2 impermeabilizáveis. O lote tem 333.72 m2 — não obriga, e a retenção foi adotada assim mesmo.

4. Quem faz o trabalho é o DIFERENCIAL, não o volume: não basta a saída e o volume, mas o tempo de concentração para a saída.

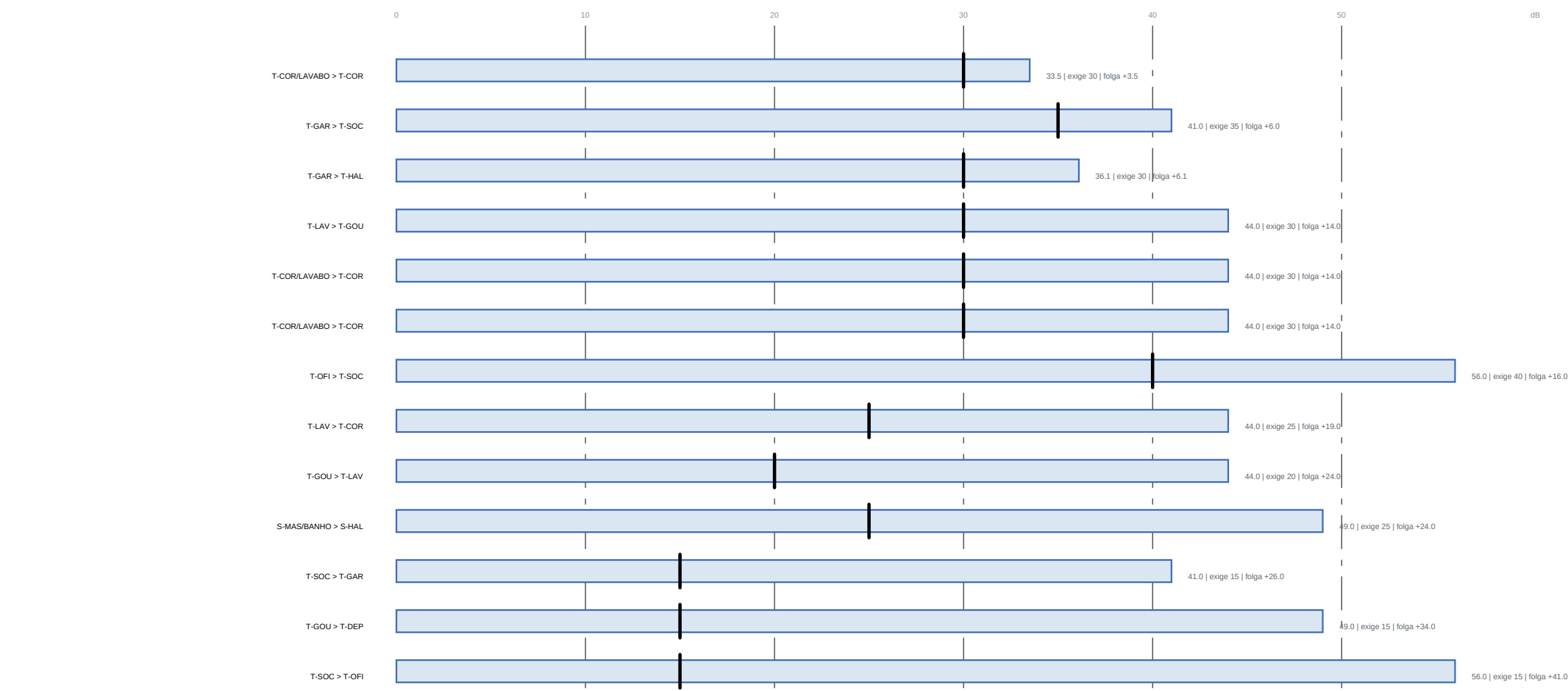
PROJETO PORTO REAL

RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO) — AM (1000 TUBO) — PM

PROJETO ARQUITETÔNICO

RETENÇÃO PLUVIAL E SUPERFÍCIES DO LOTE

BASE GEOMÉTRICA	ESCALA	DESCRIÇÃO	PROVA
Unidade Construída	1:200	ESTUDO PRELIMINAR RZ	38
Unidade Construída	FORMATO A1	UNO LIBERADO PARA OBRAS	UNO LIBERADO
Unidade Construída	UNO LIBERADO PARA OBRAS	SEM ART / RNT	UNO LIBERADO



Barra = isolamento obtido; traço vertical = exigência (valor da fonte menos limite do receptor, NBR 15102)

O QUE MUDOU EM R52

ONDE	ANTES	DEPOIS	POR QUE
Banho compartilhado + hall de entrada	porta de correr (Rw 25) — conjunto de 20,2 dB	parede CEGSA, 44 dB	o acesso de volta passou para a circulação
Banho compartilhado + quarto eventual	porta com (Rw 25) — conjunto de 25,5 dB, exigia 25	parede CEGSA, 44 dB	era a por passagem da casa, e não era a saída
Hall + garagem	porta seca — 36,9 dB, exigia 35	PDS lanta vedada — 36,9 dB	porta entre garagem e casa tem lanta lanta para ser mágica
Banho compartilhado + circulação	não havia porta	PDS lanta vedada — 35,7 dB, exigia 25	único acesso do banho, e abria para fora
Bloco do chuveiro	encostado na parede do hall	canto arredado, sob a janela alta	consequência de porta nova, a regra dos 900 cm de bloco passou a primeira bridade

TABELAS ADOTADAS

ITEM	VALOR	FONTE
Fonte: boca sanitária	15 dB(A)	prática corrente de acústica
Fonte: bloco do chuveiro	15 dB(A)	prática corrente de acústica
Fonte: cozinha e gourmet	15 dB(A)	prática corrente de acústica
Fonte: sala e jantar	15 dB(A)	prática corrente de acústica
Fonte: garagem	15 dB(A)	prática corrente de acústica
Fonte: máquina de lavar e secar	15 dB(A)	prática corrente de acústica
Fonte: oficina	55 dB(A)	prática corrente de acústica
Limite: banho	45 dB(A)	NBR 15102:2017 (circulação e entrada adjacente)
Limite: circulação	45 dB(A)	NBR 15102:2017 (circulação e entrada adjacente)
Limite: cozinha	45 dB(A)	NBR 15102:2017 (circulação e entrada adjacente)
Limite: depósito	55 dB(A)	NBR 15102:2017 (circulação e entrada adjacente)
Limite: dormitório	35 dB(A)	NBR 15102:2017 (circulação e entrada adjacente)
Limite: entrada	45 dB(A)	NBR 15102:2017 (circulação e entrada adjacente)
Limite: estar	45 dB(A)	NBR 15102:2017 (circulação e entrada adjacente)
Limite: garagem	55 dB(A)	NBR 15102:2017 (circulação e entrada adjacente)
Limite: office	45 dB(A)	NBR 15102:2017 (circulação e entrada adjacente)
Limite: oficina	55 dB(A)	NBR 15102:2017 (circulação e entrada adjacente)
Limite: serviço	55 dB(A)	NBR 15102:2017 (circulação e entrada adjacente)
Fonte: academia	Pin 25 dB	Nota de mercado declarada
Fonte: cinema	Pin 25 dB	Nota de mercado declarada
Fonte: sala	Pin 25 dB	Nota de mercado declarada
Fonte: sala de estar	Pin 25 dB	Nota de mercado declarada
Fonte: sala de jantar	Pin 25 dB	Nota de mercado declarada
Fonte: sala de estar	Pin 25 dB	Nota de mercado declarada

NOTAS

1 Esta planilha serve para o proprietário perguntar o que 100 verificações não sabem responder: quem entra na casa ouve o chuveiro do banheiro da entrada?

2 Ouviu. A parede era boa (Pin 1, Pin 44) e a porta era de correr (Rw 25), o conjunto entregava 20 dB. Em acústica o eixo físico DOMINA — não se faz média aritmética do isolamento, se soma energia que passa.

3 Isolamento no seu engelo ENTRE zonas. Dentro da file social o ruído não é definido, é o programa.

4 O aditivo igual ao 10 composto (significância decibéis). Não é pre-verificação de projeto, mas erro de campo da NBR 15107-3.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) | SOBR TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETÔNICO

DESEMPENHO ACUSTICO ENTRE AMBIENTES

BASE GEOMÉTRICA	ESCALA	EMISSÃO	PROVA
Lista Consolidada	s/ escala	ESTUDO PRELIMINAR RIB	
Pin R52 (previsão)	FORMATO A1	IMÓ LIBERADO PARA CRIA	39
UNIDADE MÉTRICA: mm	MILHA 605/605/605	SEM ART / RNT	60-70 REVIEWS

Fase	Valor
Fase A	20,000 VA (200,1 A)
Fase B	20,000 VA (200,1 A)
Fase C	20,000 VA (200,1 A)

CIRCUITOS — OS 26 MAIORES, COM A FASE ATRIBUÍDA

O QUE NAO ESTA NESTE ORCAMENTO

ITEM	VALOR
Esquadria	48x60 (20x37 V) (preço unit. m²/m²)
Concepção e instalação	Arquiteto e Engenheiro – NDEE (C. 87) e licenças individuais
Carga instalada	79.800 VA
Demanda prevista	44.322 VA
Corrente de projeto	116,3 A
Disjuntor geral	125 A
Reserva de entrada	50 mm²
Núcleo	50 mm²
Condutor de proteção	25,0 mm² (Tabela 58 da ABNT NBR 5443, com reserve de flexão)
Carga em 127 V	Iluminação, TUG e eletrodomésticos conectados
Carga em 220 V	ar-condicionado, chuveiros, forno, secadores e tomadas

FABRILA	% CUSTO	FORM.	MANEJO	NOMES
celulosa	12,5	5	1	Do Norte Comercio, Knaf / Pilsa, Dieris, Isner / Saint-Gobain, O
exterior	9,1	5	3	Do Norte Comercio, Lapa do Rio, O x Representacao de Material de Construção, P
espelhos	9,1	5	3	Monteprata Aluminox, Espelhos Adigresita, Semelhante e Vinoluxa L
fachada	9,0	5	3	Monteprata Aluminox, Alusidral / Hydrex, Fabricacoes de Brisa metal, Semelh
maquinaria	8,8	5	2	Maquinaria de Montado, Tondeloni / Dell Anno, Valeria / Faccini, Montanaro
eletrônica	8,2	5	3	Schneider / PHJ Logand, Stock, WED, Philips / Osawa / B&B, Distribuidora
interiores	7,7	5	3	Do Norte Comercio, Lapa do Rio, Bauri Matelacis, Prestidoli / Elawer / Fiores
luminário	7,6	5	4	Do Norte Comercio, Lapa do Rio Comercio de Material de Construção, Bauri Made
estruturas	7,1	4	1	Tecnoharm, Bateriai do Brasil, Muliporfi, Devito Kari, Alge Steel / Age M
instalação	4,5	4	1	Do Norte Comercio, Tigre, Anacori / Wawa, Puysson / Colaresim / S. Schneider
serviço	2,8	5	1	Tecnoharm, Bateriai do Brasil, Nahama, MPS Steel, Alge Steel
plumaria	3,3	5	2	Empresario de plumaria de Montado, Seivert / G&F, Coral / Autoclimal, Duenhew
baixos	3,1	5	2	Deixa / Duetton, Oliva, Rossi / Corbis, Lapa do isolamento de Montado, Do Norte
espelhos	2,9	5	1	Lapa do climatizacao de Montado, GJ / Sarmiento / Dadeis, Motta / Diga, Jacuzzi
colomatas	2,5	5	0	Kingspan Insoma, Regional Tufas, Thermoclay, Graeco, Colomatas
signal	2,0	5	2	Clor, Surmac / B&B, Do Norte Comercio, Oberrano, Distribuidora Loma de I

ITEM	VALOR
Orçamento dos sistemas modelados	R\$ 1.000.026,12
For 1/2 de area fechada	R\$ 323.830,00
Entrepiso para area técnica	R\$ 1515.880,00 (partido de material 80%)
Index steel frame popular / médio / alto	R\$ 3042.24 / 1043,83 / 1020.34 por 1/2 (partido: 2020-50)
CUR Armação 10x10	R\$ 2480.000 (2020)
Pisoado	71,5 % alvenia do popular — e torn de floor alvenia, concreto e concreto de alvenia
Revestimento de parede	taxa 1,20 percento (2%) do valor do Subtotal locustaria e taxa 1 R\$ 1.200.000,87

- Preços seguem (H): a pesquisa devolve fornecedor e índice público, não preço unitário por fornecedor.

RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR | MANAUS - AM | SU16 TARUMA (H)

PROJETO ARQUITETÔNICO

BASE GEOMETRICA	ESCALA	ENVIADO	FRANQUIA
Lista Consolidada	s/ escala	ESTUDIO PRELIMINAR R18	
po-#32 (privado)	FORMATO A1	NÃO LIBERADO PARA OBRA	40
UNIVERSO MESTRE: 2016	MAQUA 000/000/200	SEM ART / HWY	de 75 REV R18

VIDRO POR VAO — FATOR SOLAR (g <= 0.45 nas faces L e O)

VAO	FACE	AMB	m2	VIDRO	g	m2 equiv.	
J04	N	T-REV	0.72	temperado 8 mm laminado	0.70	1.4	OK
J02	N	T-COR	0.36	temperado 8 mm laminado	0.70	0.7	OK
J05	L	T-REV	2.16	laminado 6+6 PVB acústico + controle solar	0.45	2.6	OK
J01	N	T-REV	1.44	temperado 8 mm comum	0.80	3.3	OK
J03	L	T-ALC	1.44	laminado 6+6 PVB acústico + controle solar	0.45	1.9	OK
J06	S	T-COR	2.16	temperado 8 mm comum	0.80	4.9	OK
J03	S	T-COR	1.44	temperado 8 mm comum	0.80	3.3	OK
J01	N	T-LAV	1.44	temperado 8 mm comum	0.80	3.3	OK
J04	O	T-OSP	0.72	temperado 8 mm laminado com controle solar	0.45	0.6	OK
P002	N	T-COR	9.76	temperado 8 mm comum	0.80	13.2	OK
P002	N	T-COR	9.76	temperado 8 mm comum	0.80	13.2	OK
C015	O	T-COR	18.72	laminado 6+6 low-e, 8 folhas de 600 mm, g <=	0.35	18.7	OK
P002	S	T-COR	9.76	temperado 8 mm comum	0.80	13.2	OK
J01	N	S-COR	1.44	temperado 8 mm comum	0.80	3.3	OK
J06	S	S-COR	2.16	temperado 8 mm comum	0.80	4.9	OK
J01	L	S-COR	1.44	laminado 6+6 PVB acústico + controle solar	0.45	1.9	OK
J04	L	S-COR	0.72	temperado 8 mm laminado com controle solar	0.45	0.9	OK
J05	N	S-COR	2.16	temperado 8 mm comum	0.80	4.9	OK
J01	L	S-COR	1.44	laminado 6+6 PVB acústico + controle solar	0.45	1.9	OK
J04	N	S-COR	0.72	temperado 8 mm laminado	0.70	1.4	OK
J05	S	S-MAQ	2.16	temperado 8 mm comum	0.80	4.9	OK
P002	O	S-MAQ	9.76	laminado 6+6 PVB acústico low-e, g <= 0.35	0.35	9.6	OK
J04	N	S-MAQ	0.72	temperado 8 mm laminado	0.70	1.4	OK
J01	N	S-MAQ	1.44	temperado 8 mm comum	0.80	3.3	OK

m2 equiv. = área x g (g_ref e o que entra na carga térmica (CLIMA_Q_VIDRO vale para g = 0.35).

Zona social: carga 28200 BTU/h com low-e na cortina, conta 30000 BTU/h instalados. Com temperado comum (g 0.80) a mesma cortina somaria 4813 BTU/h.

SPDA — NBR 5419: AVALIACAO E COMPONENTES

ITEM	VALOR	ORIGEM
Densidade de descarga Ng	12 A/m2 ano	(N) REINATEL/AT — pendência 15
Área de exposição equivalente Af	2018 m2	L.W = 616*(W) + 5*(L)C, com H = tipo da platanda
Frequência de descarga direta Nd	0.028 (vez)	Ng * Af * Csf (Csf = 1, verifique tabela)
Período de retorno	30 anos	1 / Nd
Classe de proteção atendida	IV	decisão do projeto. Manaus, 600 pavimentos, etc.
Cálpit	área de 147.0 m² no perímetro da cobertura	malha 20 x 20 m e cobertura cobre numa célula
Descidas	4 pela estrutura LSP (passado)	espaçamento <= 20 m; montante 155 mm2 <= 50
Aterramento	área de 63.0 m² = 4 faixas	cabo no 30 mm2 no perímetro do radier
Proteção interna	SPD = DPS classe I na entrada + DPS classe I nos quadros	norm 5432 e 5433

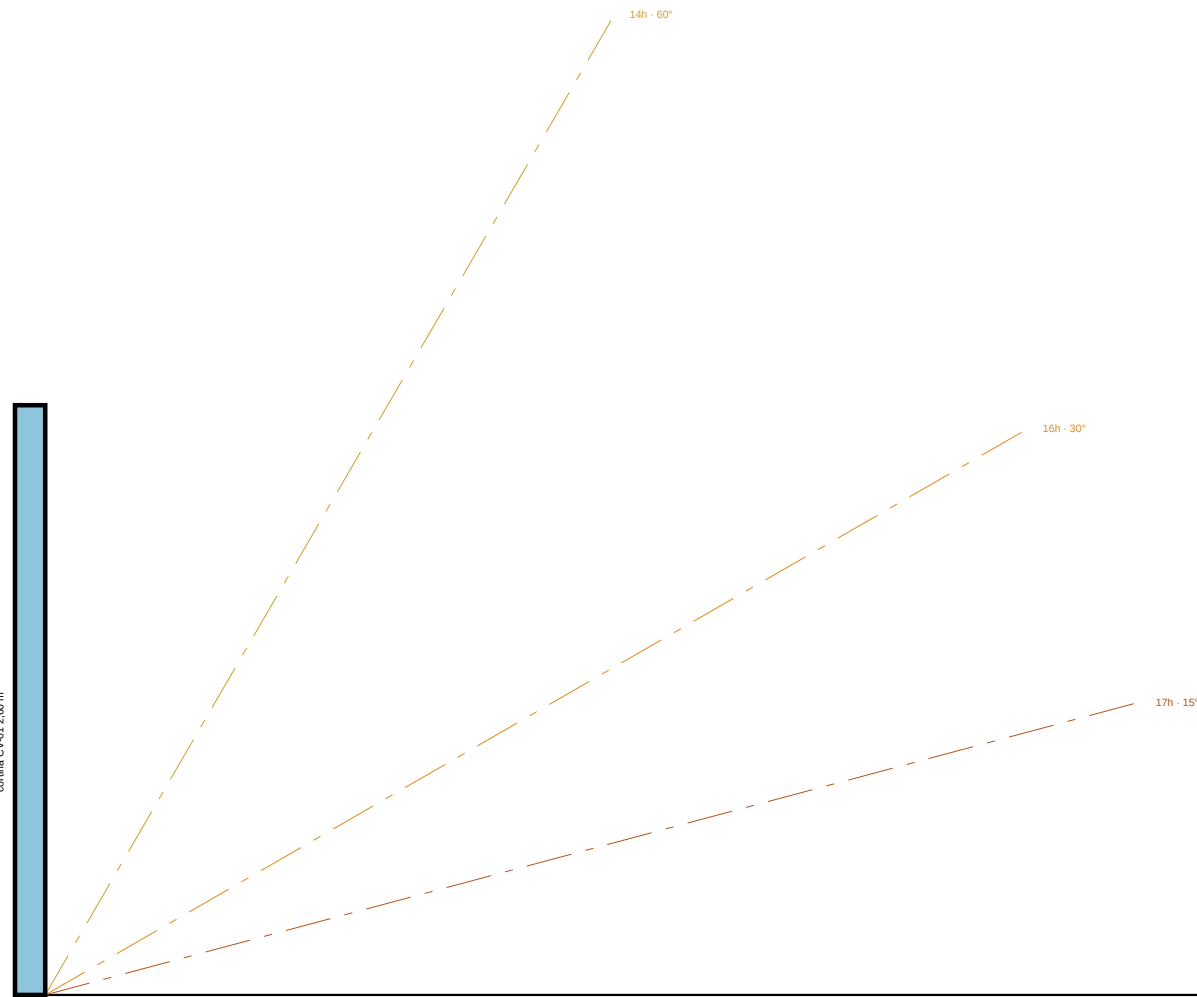
FOTOVOLTAICA — DIMENSIONAMENTO

ITEM	VALOR	ORIGEM
Consumo estimado	47.7 kWh/mês - 1998 kWh/ano	apto por capacidade e fardo (N), fornecida calculada, (Chumbo, Isot)
Instalação (DGP)	4.6 kWh/m2 ano	(N) Atlas RSP - pendência 15
Potência necessária	10.87 kWp	consumo / (DGP * PR 0.76)
Módulos	31 x 550 Wp = 15.50 kWp	85.1 m2 com 30, o consumo pedido 35, cabem 30 — instala-se o que cabe
Cobertura disponível	89.6 m2 (superior, menos passante)	OK
Carga na cobertura	0.128 kN/m2	limite decidido em carga: 0.15 kN/m2 — OK
Inversor	12 kW em TC 17 (abaixo botica norte)	reforma CCGA 1.10
Gerenciador	21000 kWh	cabo 87 % do consumo estimado
Economia e retorno	R\$ 20020/ano - payback 2.6 anos	tarifa R\$ 0.050/kWh (N), custo (N) do BOM

Microgeração distribuída (REN ANEEL 1.000/2021): compensação de créditos; a rede continua sendo a batéria.

1 PERFIL DE INSOLACAO NA FACHADA OESTE

ESCALA s/ escala



Equinócio, latitude 3 S: as 16 h o sol está a 30 graus, de frente para a cortina. Bêtal de 1 m sombra no os 56 cm de cima, o que resolve o vidro (g) e o brise vertical.

Com g < 0.80 entram -600 Wh/m2 x 0.80 = 480 Wh/m2, com low-e g = 0.35, 210 Wh/m2. São 18.7 m2, 5.0 kW contra 2.2 kW de calor no estar.

NOTAS

- * Teto decorado que ficam acima do nível da estrutura: o vidro da cortina, o piso-relevo e a graxaria própria.
- * Manaus: Ng = 12 descarga/m2 ano (N) — entre os maiores do país, instalação 4.6 kWh/m2 ano (N).
- * A estrutura de aço do LSP é decorada natural (ENR 5433-3); a proteção contra capim, areia e cinzas, não cobre pela fachada.
- * Valores (N) de alto e de pouco pendência 15.

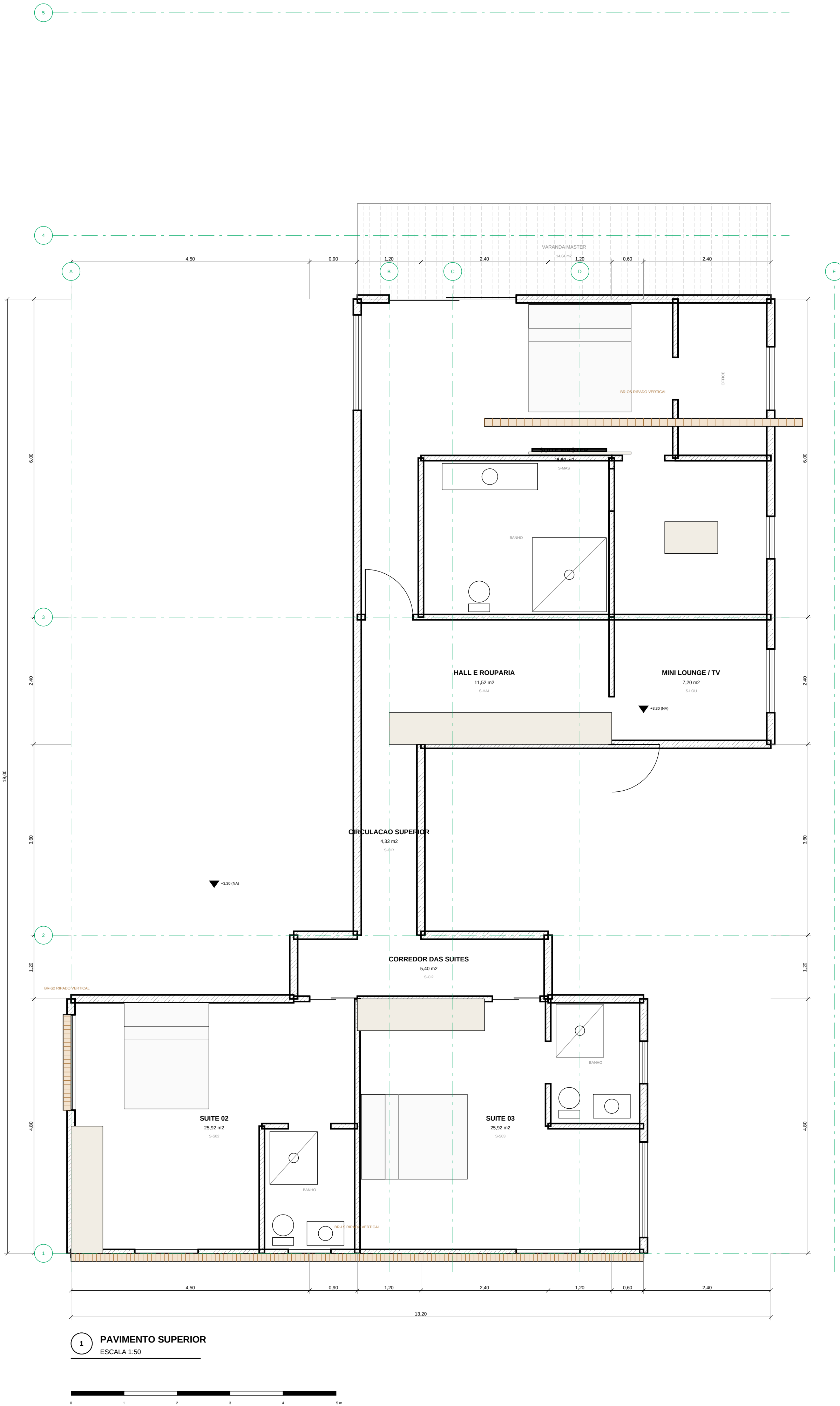
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) (SUS TATIANA-PS)

PROJETO ARQUITETONICO

ENERGIA — FOTOVOLTAICA, SPDA E VIDRO SOLAR

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROJECION
Lista Consolidada	s/ escala	ESTUDIO PRELIMINAR RIB	
ISS R122 (previdente)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	41
UNIDADE MESTRE: AM	VALUAS: 605/00000	SEM ART / RNT	64-78 REVIEWS

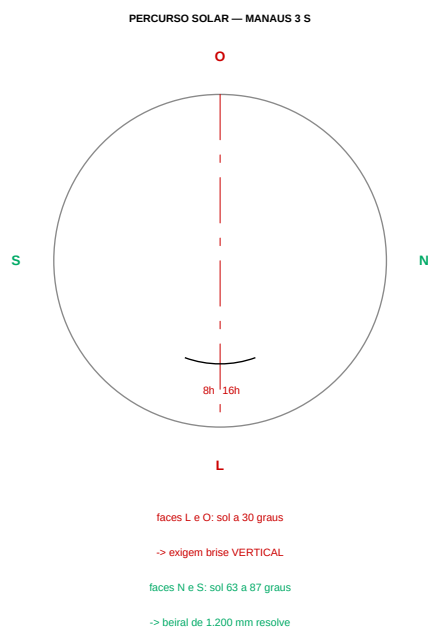


QUADRO DE ÁREAS — PAVIMENTO SUPERIOR			
COD	AMBIENTE	MÓDULO (mm)	ÁREA (m²)
S-02	SUITE 02	5400x4800	25,92
S-03	SUITE 03	5400x4800	25,92
S-COR	CORREDOR SUPERIOR	1200x3600	4,32
S-C2	CORREDOR DAS SUITES	4800x1200	5,40
S-HALL	HALL E ROUPARIA	4800x2400	11,52
S-LOU	MINI LOUNGE / TV	3000x2400	7,20
S-MS	SUITE MASTER	7800x6000	46,80
TOTAL FECHADO			127,08
S-BAL	VARANDA MASTER (aberto)	7800x1200	9,36

MAPA DE ESQUADRIAS DO PAVIMENTO				
REF	VAR (mm)	REF.	QTD	TPO
J01	1200x1200	1100	4	junta de acabamento, alumínio
J04	800x600	1200	3	junta alta de barreira, biscoito
J05	1800x1200	1100	3	junta alta de barreira, alumínio
P02	800x1200	0	2	porta interna (aberta unilateral)
P05	800x1200	0	2	porta DE CORREDOR — sem varão de varanda
P003	3000x400	0	1	porta-balcão de vidro (aberta lateral) — vitr

LEGENDA E CONVENÇÕES (NBR 6492 / 8403)

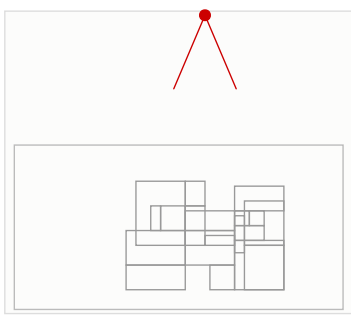
- Elemento seccionado pelo plano de corte (N = 1:50 m)
- Ampla vista / falta de esquadria
- Mobiliário fixo, equipamentos e simbologia
- Projeto do pavimento superior e da cobertura
- Eixo modular e linha de corte
- Linha de corte e linha auxiliar





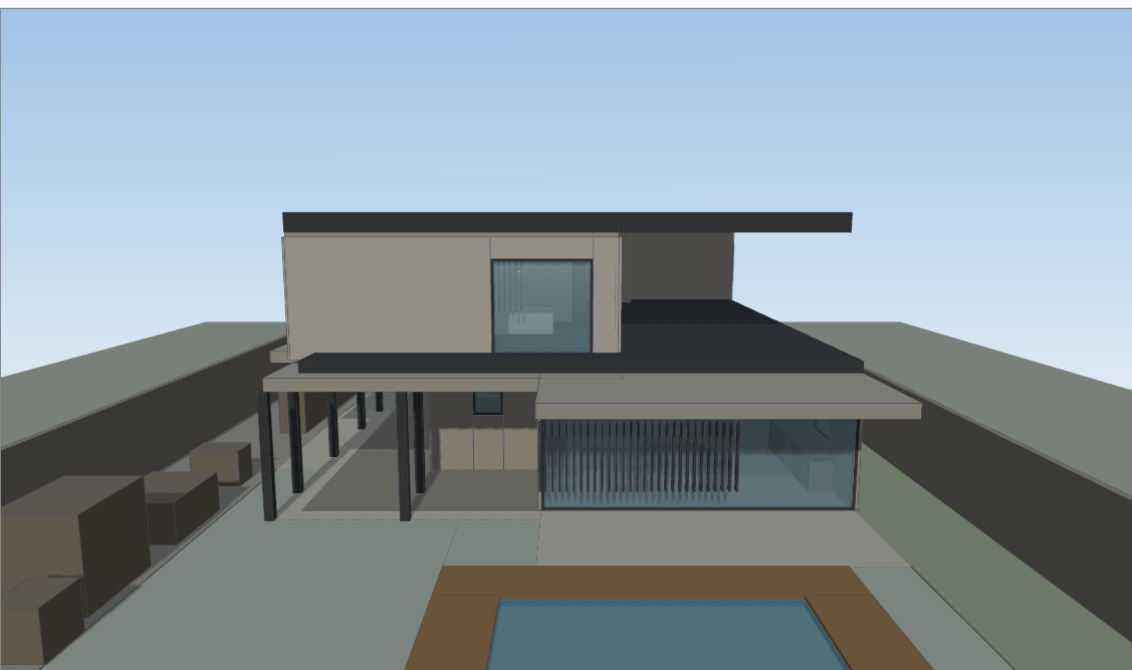
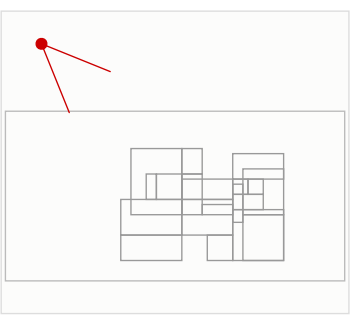
1. VISTA DO NORTE (PARA TÉCNICA)

— Azimute: 345.000° — Tax 40°
Câmera (25,0, 25,0, +16,50) m



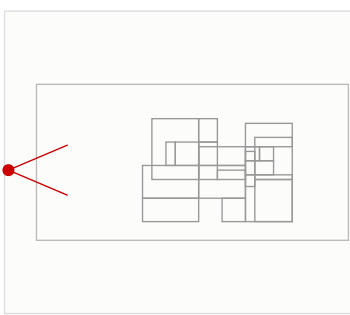
2. VISTA DO NORDESTE

— Azimute: 345.000° — Tax 40°
Câmera (27,0, 25,1, +16,50) m



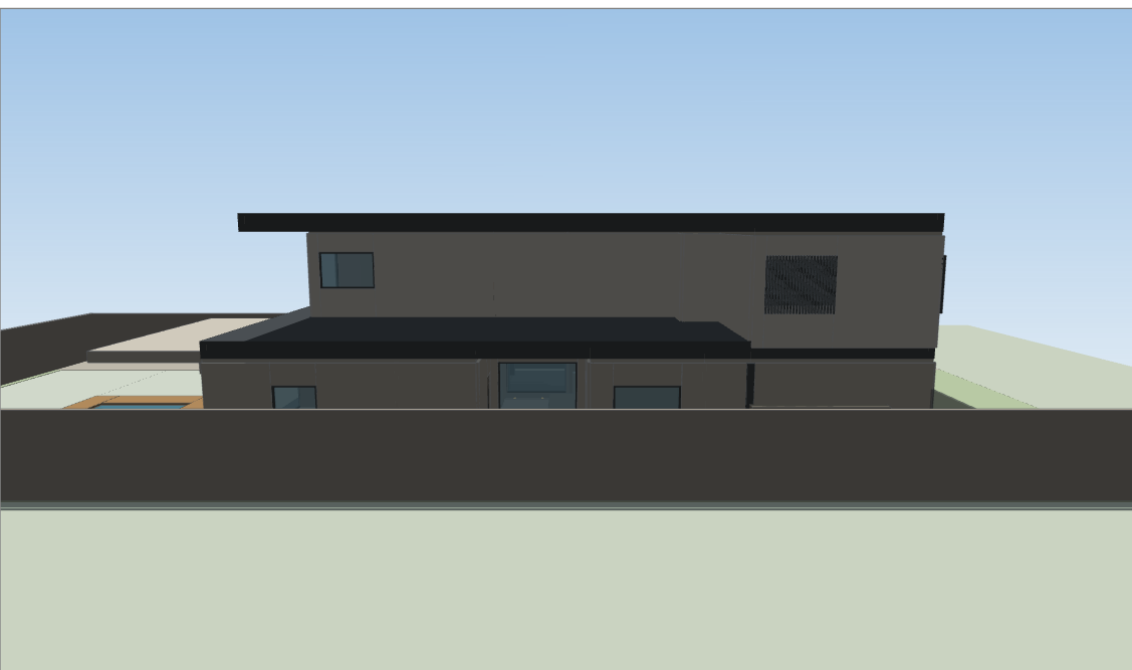
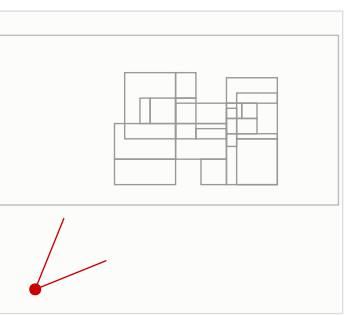
3. VISTA DO LESTE (PISCINA)

— Azimute: 345.000° — Tax 40°
Câmera (25,0, 45,0, +16,50) m



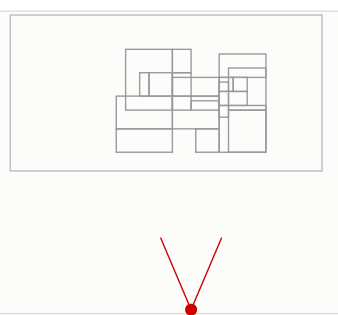
4. VISTA DO SUDOESTE

— Azimute: 345.000° — Tax 40°
Câmera (25,0, 25,1, +16,50) m



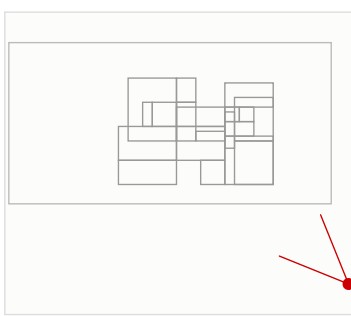
5. VISTA DO SUL (RUAA)

— Azimute: 345.000° — Tax 40°
Câmera (27,0, 25,0, +16,50) m



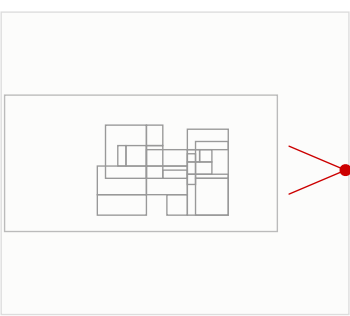
6. VISTA DO SUDOESTE

— Azimute: 345.000° — Tax 40°
Câmera (25,0, 25,1, +16,50) m



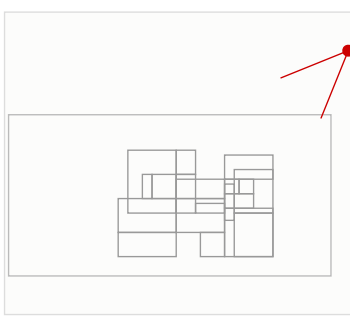
7. VISTA DO LESTE (RUAA)

— Azimute: 345.000° — Tax 40°
Câmera (25,0, 25,1, +16,50) m



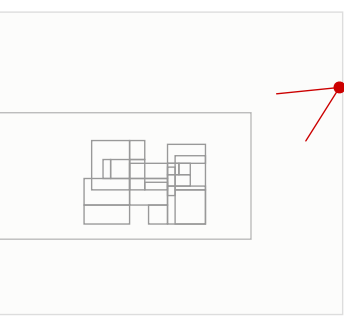
8. VISTA DO NOROESTE

— Azimute: 345.000° — Tax 40°
Câmera (27,0, 25,1, +16,50) m



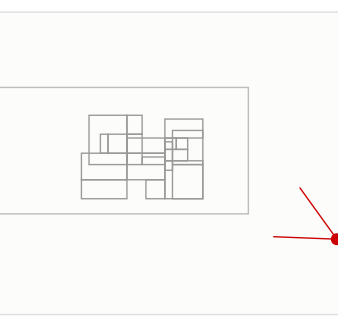
9. DA RUA, ESQUINA NE

— Tax: 345.000° — Tax 50°
Câmera (24,0, 24,0, +16,50) m



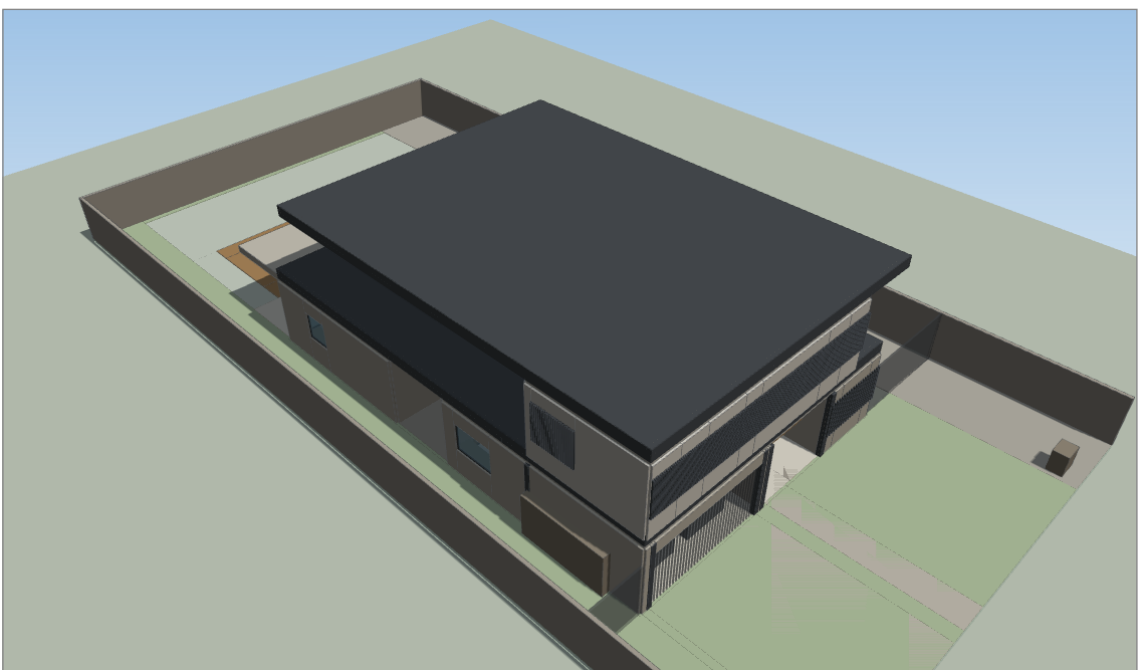
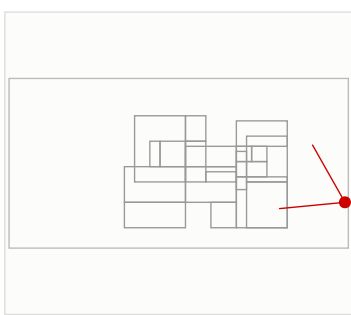
10. DA RUA, ESQUINA SE

— Tax: 345.000° — Tax 50°
Câmera (24,0, 24,0, +16,50) m



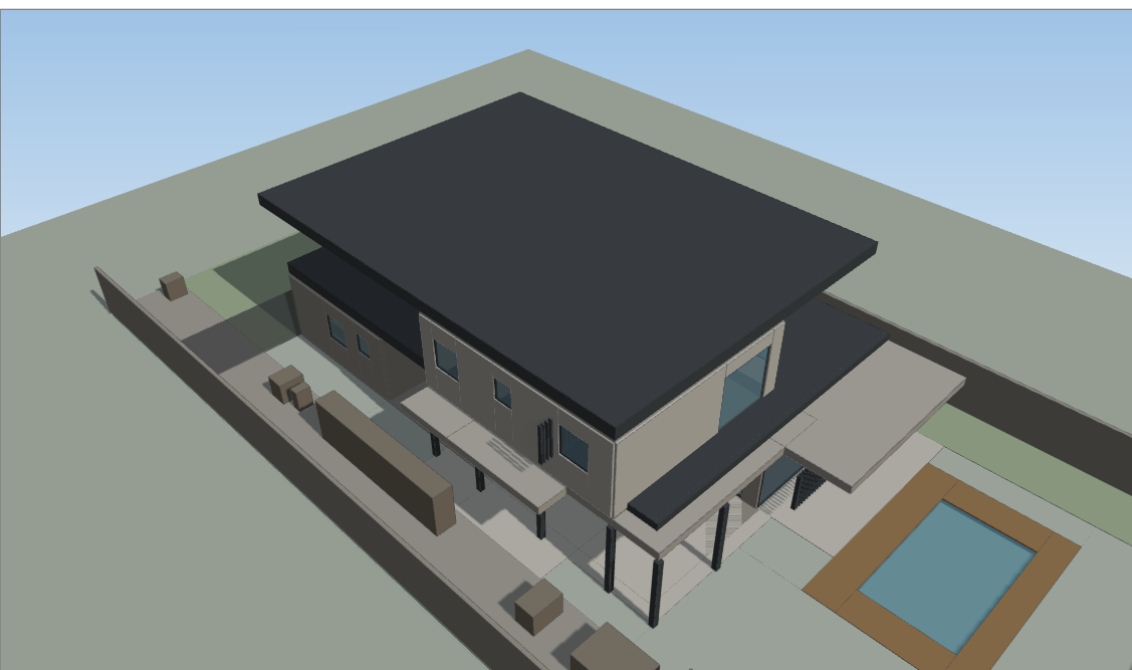
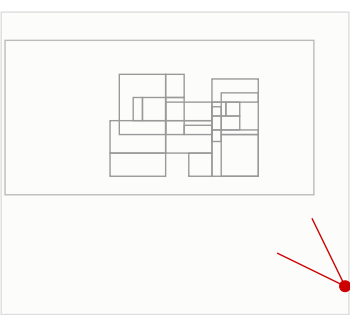
11. CHEGADA — DO ACESSO DE VEÍCULOS

— Tax: 345.000° — Tax 50°
Câmera (24,0, 24,0, +16,50) m



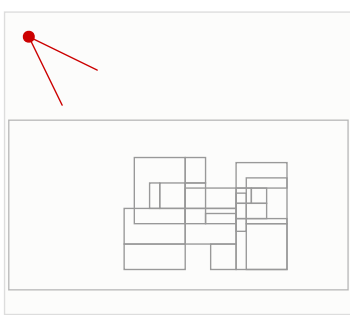
12. VISTA AEREA DO SUDOESTE

— Azimute: 345.000° — Tax 30°
Câmera (11,0, 11,0, +16,50) m



13. VISTA AEREA DO NOROESTE

— Azimute: 345.000° — Tax 30°
Câmera (25,0, 25,0, +16,50) m



1 Perspectivas Externas — Oito Azimutes E Duas Aereas

ESCALA 1/ escala

NOTAS

- * Maquete eletrônica do modelo: paredes com cor, tel de alumínio por fora, janelas e vidro laminado. Não é render fotorealista, mas há textura real material.
- * Camêra desmontada do caso: 1000 mm de placa, dentro do corredor, 700 mm para dentro da porta ou no canto de onde o olhar vai mais longe.
- * Planta desmontada do lado de cada lado: ponto de vista = câmera, cor = cor de fundo, o olhar vai mais longe.
- * Para render com materiais: Autodesk Maya (Blender, SketchUp, Twinmotion).

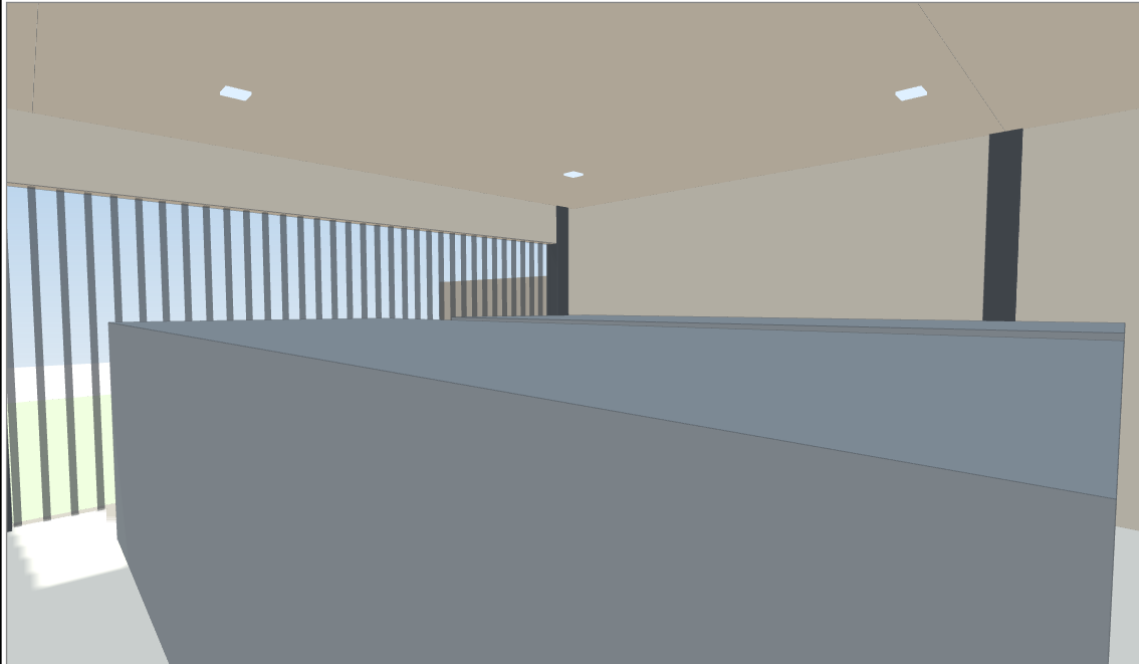
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO) - AM | SOU TATIANA-PS

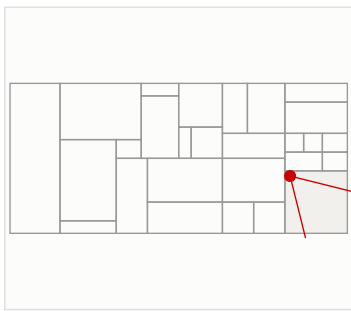
PROJETO ARQUITETÔNICO

PERSPECTIVAS EXTERNAS — OITO AZIMUTES E DUAS AEREAS

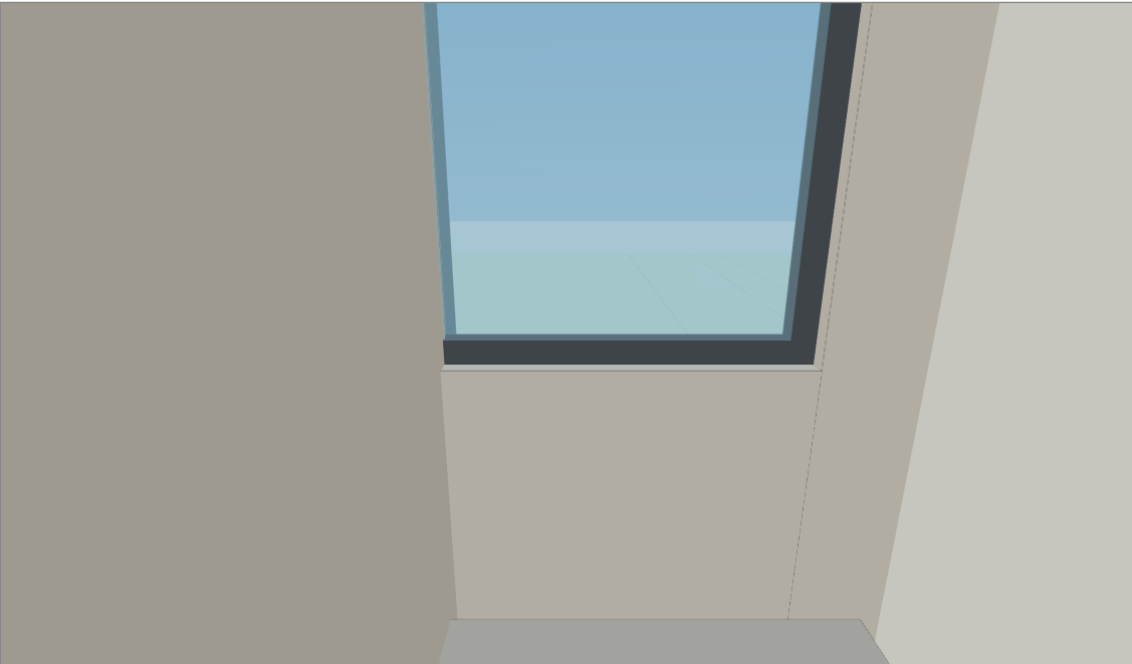
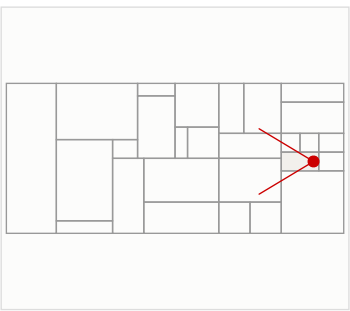
BASE GEOMÉTRICA	ESCALA	EXIBIÇÃO	PROJECÇÃO
Lista Consolidada	1/ escala	ESTUDO PRELIMINAR RIB	43
PLA-PTZ (previsão)	FORMATO A1	MAO LIBERADO PARA ORCA	43-78 REV 01
UNIDADE MÉTRICA: mm	MAQUETA 1/5000000	SEM ART / PRINT	43-78 REV 01



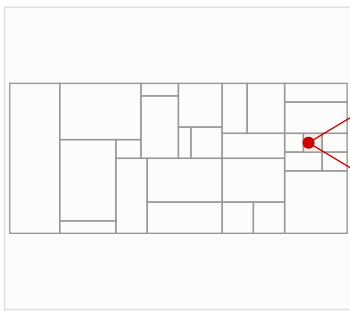
1. GARAGEM
T: 0,047 - 0,080 - 0,010 - 0,010 - 0,010
0,047 x 0,080 x 0,010 x 0,010 x 0,010



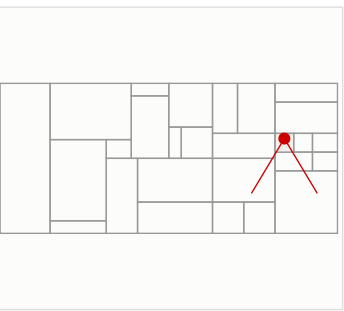
2. HALL
T: 0,047 - 0,080 - 0,010 - 0,010 - 0,010
0,047 x 0,080 x 0,010 x 0,010 x 0,010



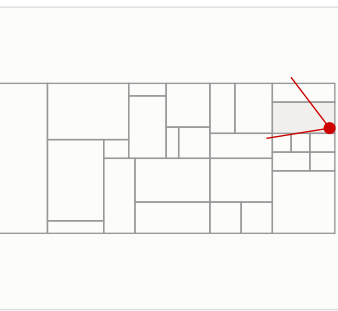
3. ALCOVA DO REVERSÍVEL
T: 0,047 - 0,080 - 0,010 - 0,010 - 0,010
0,047 x 0,080 x 0,010 x 0,010 x 0,010



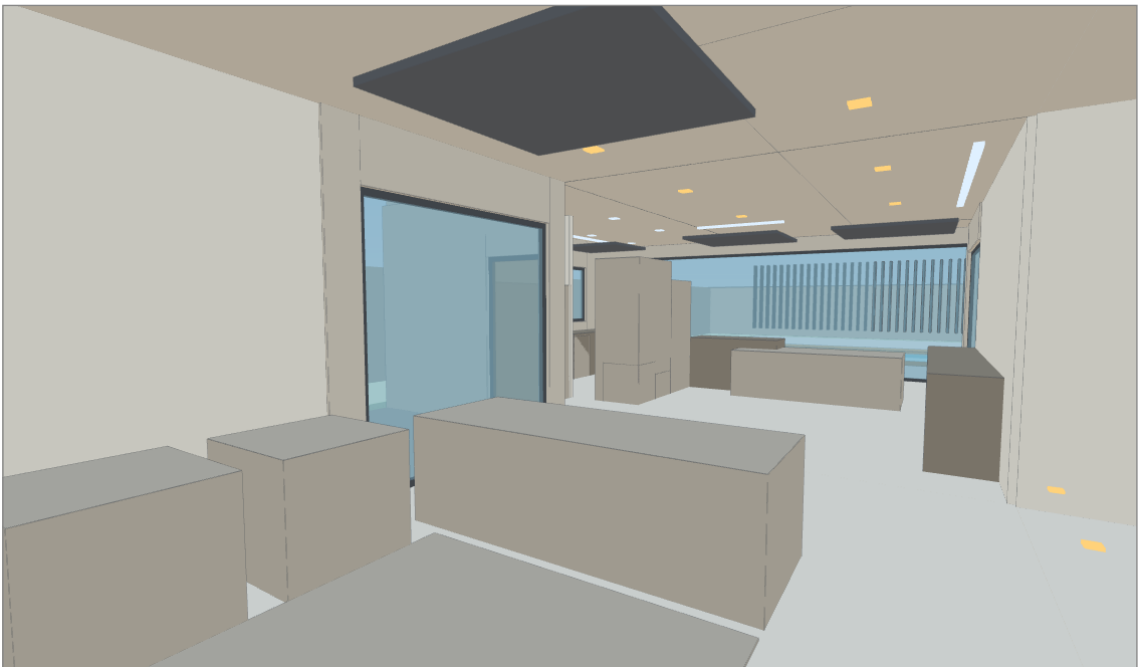
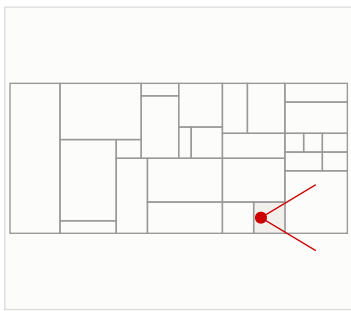
4. CIRCULAÇÃO
T: 0,047 - 0,080 - 0,010 - 0,010 - 0,010
0,047 x 0,080 x 0,010 x 0,010 x 0,010



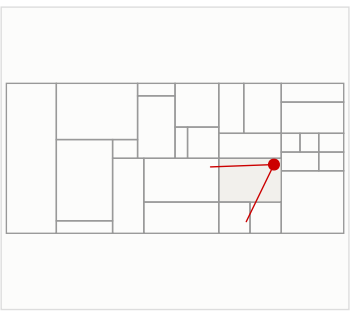
5. QUARTO REVERSÍVEL
T: 0,047 - 0,080 - 0,010 - 0,010 - 0,010
0,047 x 0,080 x 0,010 x 0,010 x 0,010



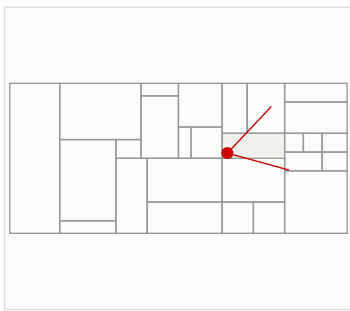
6. OFICINA
T: 0,047 - 0,080 - 0,010 - 0,010 - 0,010
0,047 x 0,080 x 0,010 x 0,010 x 0,010



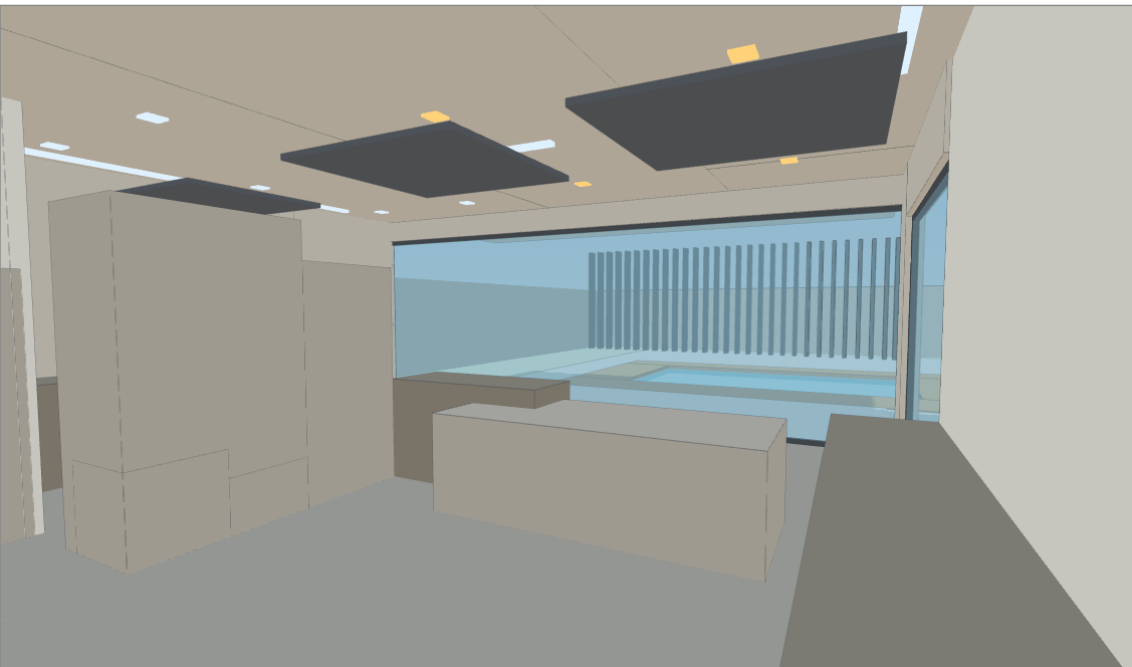
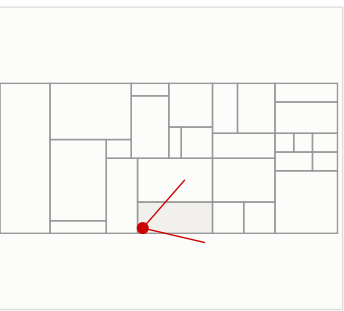
7. ESTÍBAR / SANIT
T: 0,047 - 0,080 - 0,010 - 0,010 - 0,010
0,047 x 0,080 x 0,010 x 0,010 x 0,010



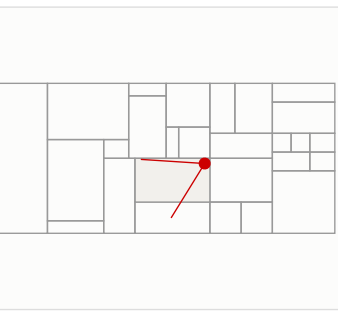
8. CORRÉ / ESCADA
T: 0,047 - 0,080 - 0,010 - 0,010 - 0,010
0,047 x 0,080 x 0,010 x 0,010 x 0,010



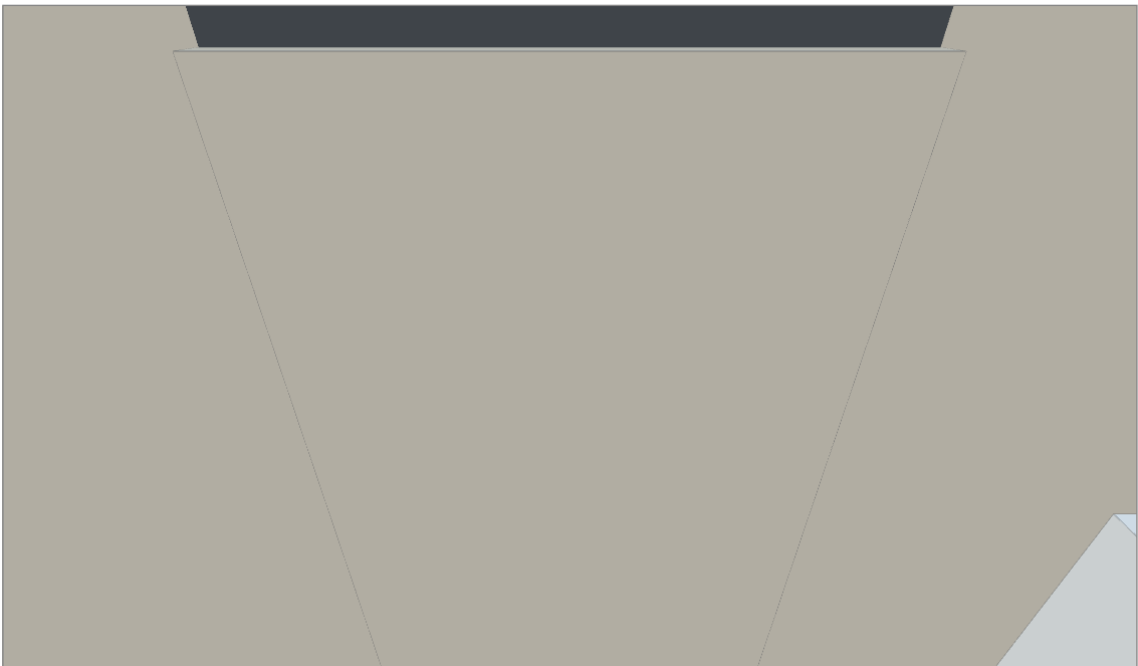
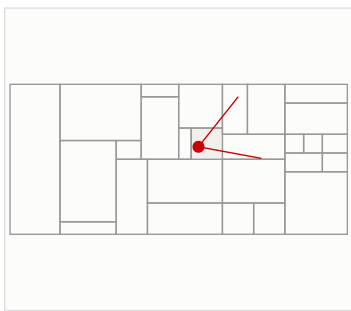
9. COZINHA
T: 0,047 - 0,080 - 0,010 - 0,010 - 0,010
0,047 x 0,080 x 0,010 x 0,010 x 0,010



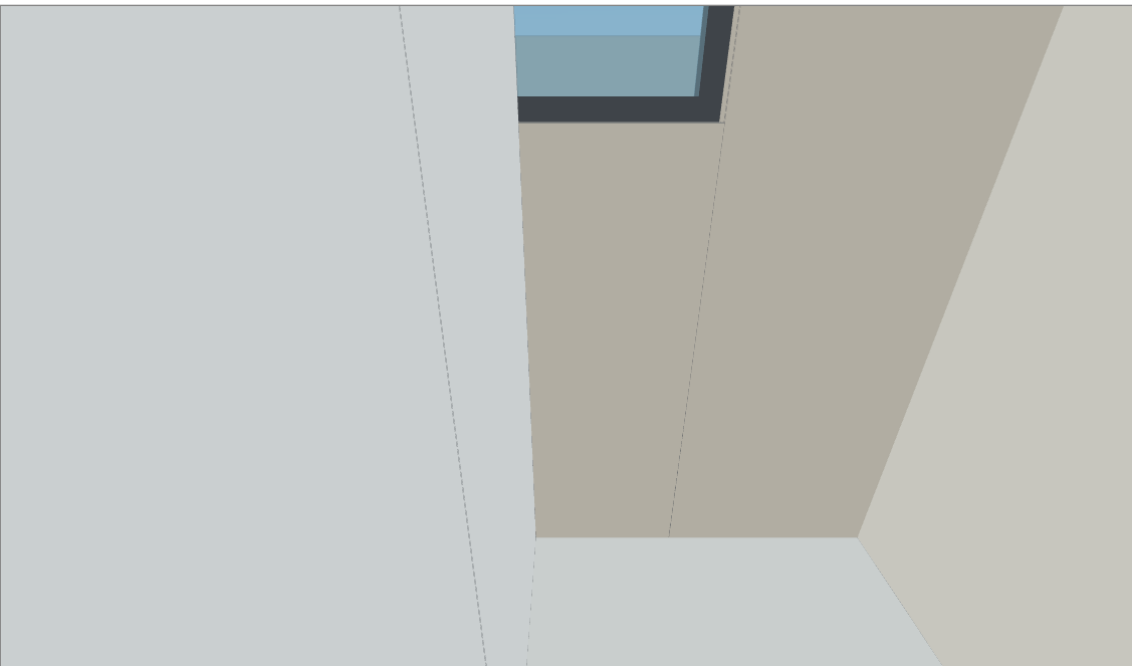
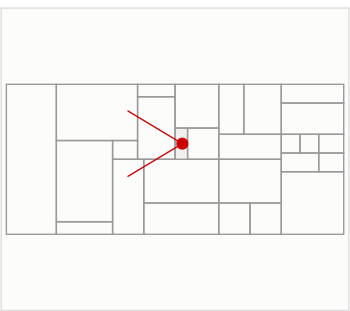
10. GOURMET
T: 0,047 - 0,080 - 0,010 - 0,010 - 0,010
0,047 x 0,080 x 0,010 x 0,010 x 0,010



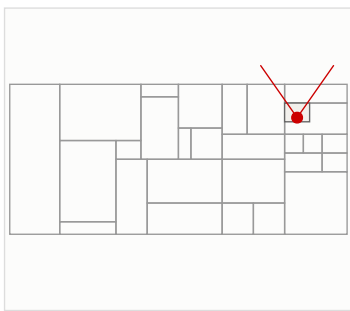
11. LAVANDERIA
T: 0,047 - 0,080 - 0,010 - 0,010 - 0,010
0,047 x 0,080 x 0,010 x 0,010 x 0,010



12. DEPÓSITO / DM
T: 0,047 - 0,080 - 0,010 - 0,010 - 0,010
0,047 x 0,080 x 0,010 x 0,010 x 0,010



13. BANHO — QUARTO REVERSÍVEL
T: 0,047 - 0,080 - 0,010 - 0,010 - 0,010
0,047 x 0,080 x 0,010 x 0,010 x 0,010



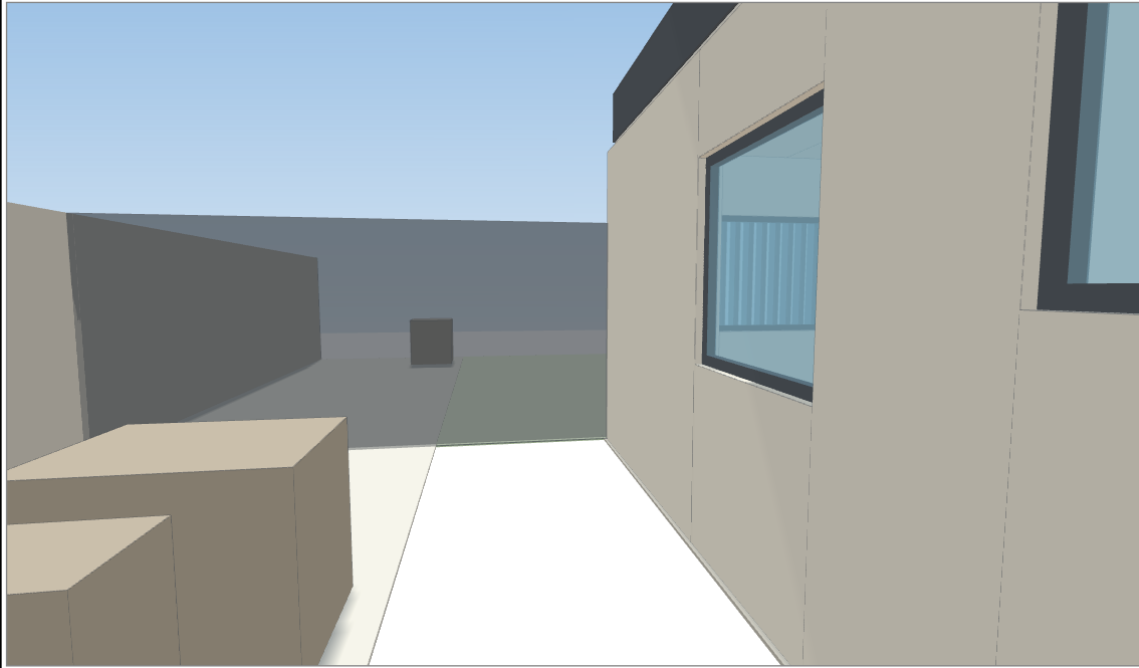
1 Perspectivas Internas — Terreo

ESCALA 1/100

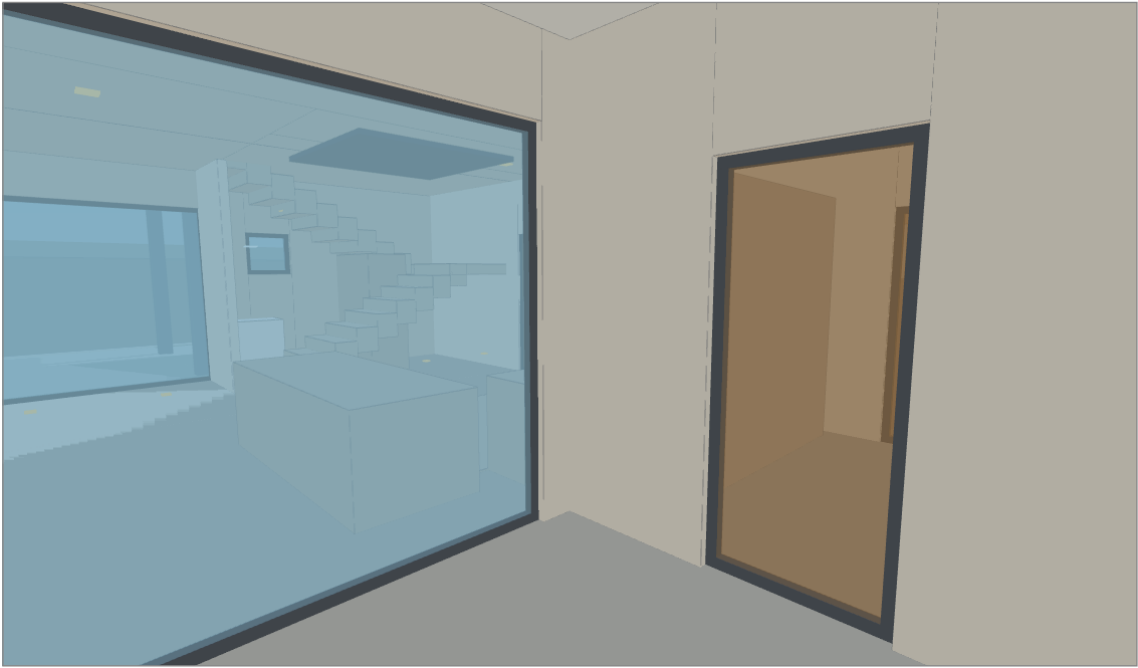
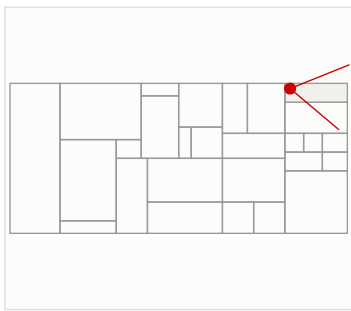
NOTAS

- Maquete eletrônica do modelo: casas com cor, tel de Marquês por foto, paredes e vidro texturizado, piso e revestimentos, não há textura nem material.
- Camêra desenhada do caso: 0,047 x 0,080 x 0,010 x 0,010 x 0,010, 700 mm para dentro da porta ou no canto de onde o olhar vai mais longe.
- Planta desenhada do caso: 0,047 x 0,080 x 0,010 x 0,010 x 0,010, 700 mm para dentro da porta ou no canto de onde o olhar vai mais longe.
- Para render com materiais: Autodesk Maya (2018), Blender (2.79), Unreal Engine (4.26).

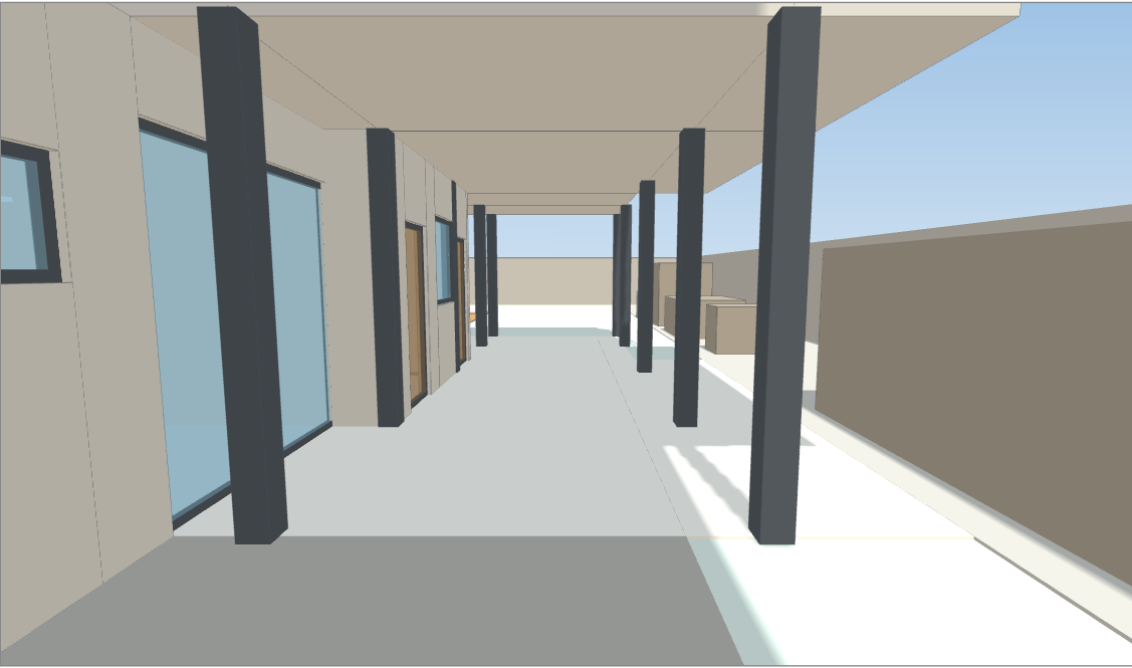
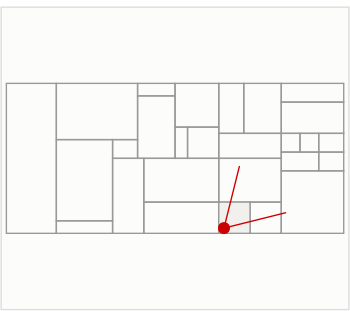
PROJETO PORTO REAL			
RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR (MARQUÊS - AM) SOUZA TARTAGLIA-PS			
PROJETO ARQUITETÔNICO			
PERSPECTIVAS INTERNAS — TERREO			
BASE GEOMÉTRICA Linha Consolidada ISO 1022 (previsão) UNIDADE: METROS - MM	ESCALA 1/100 s/ escala FORMATO: A1 MATERIAL: 100x100x100	EMISSÃO ESTUDO PRELIMINAR RIB Linha Consolidada PARA OBRAS SEM ART / RIB	PROJETO 44 10-10-2020



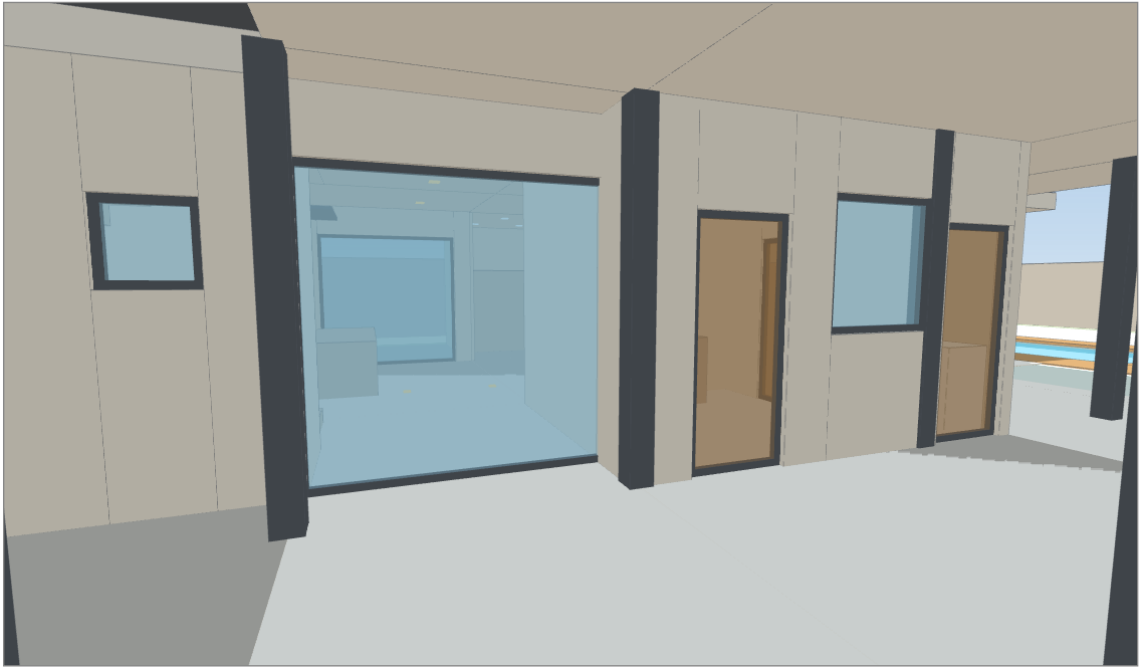
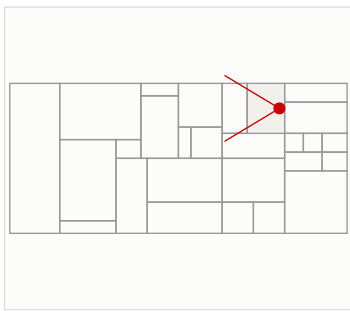
1. JARDIM NORTE
T: 200' - 0000' - 00' 00" - 00' 00"
CAMERA (25.3, 12.7, +1.20) m



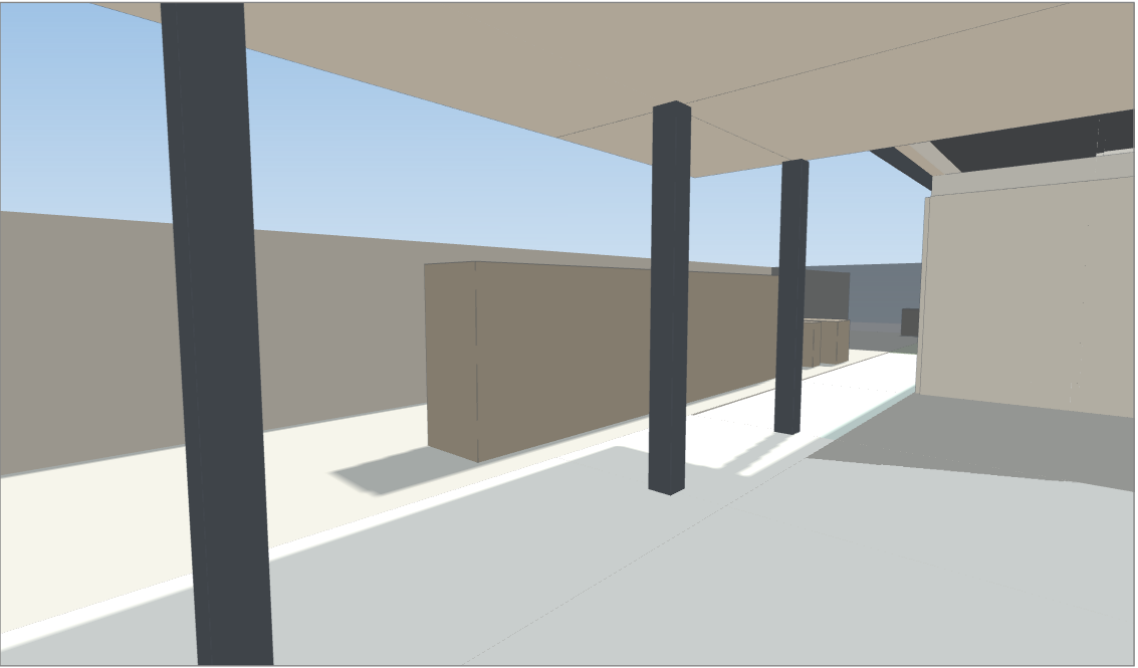
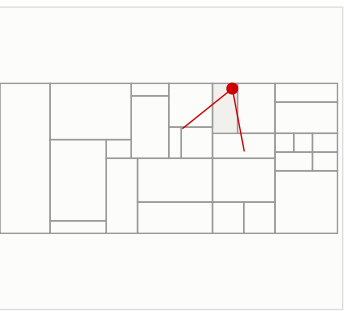
2. LOGGIA SUL
T: 000' - 0000' - 00' 00" - 00' 00"
CAMERA (25.3, 16.7, +1.20) m



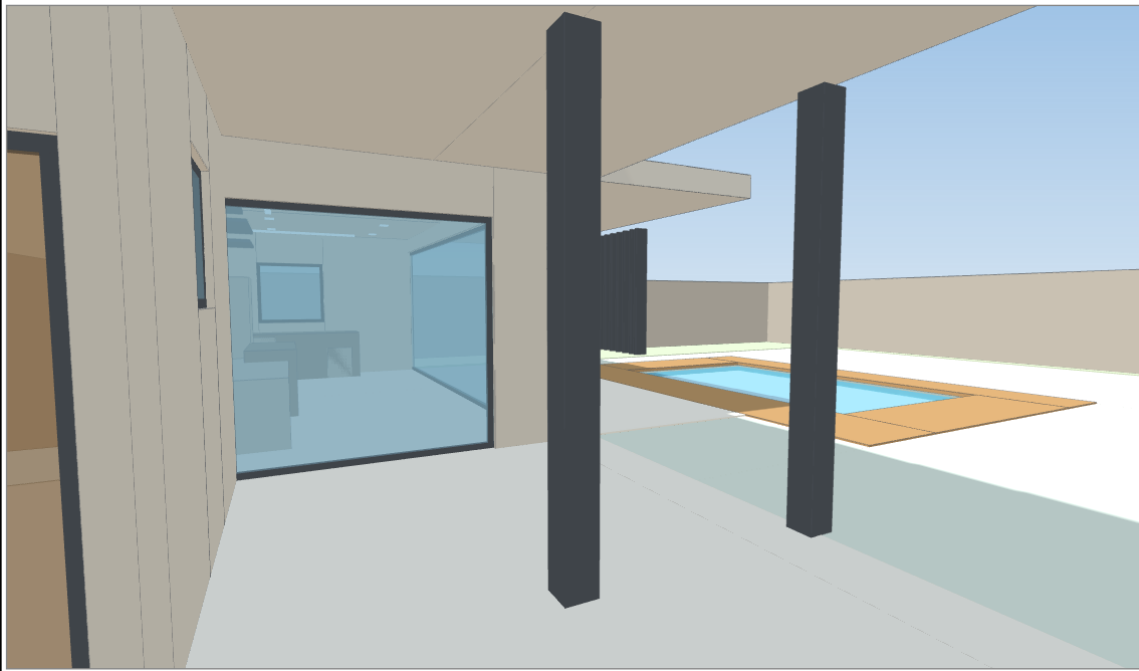
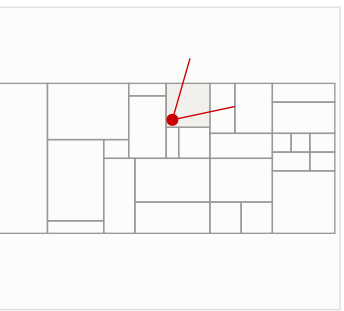
3. DECK NORTE
T: 000' - 0000' - 00' 00" - 00' 00"
CAMERA (25.3, 12.7, +1.20) m



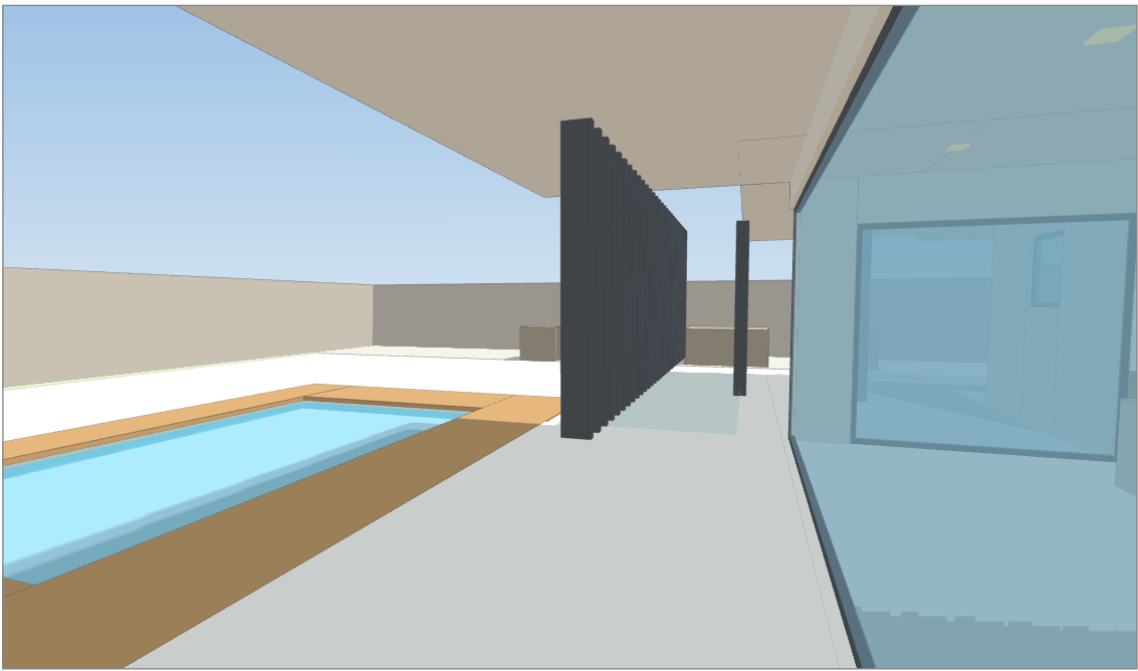
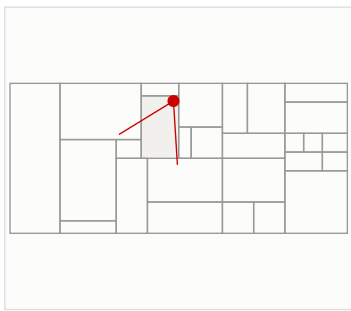
4. DECK NORTE COBERTO
T: 000' - 0000' - 00' 00" - 00' 00"
CAMERA (25.3, 12.7, +1.20) m



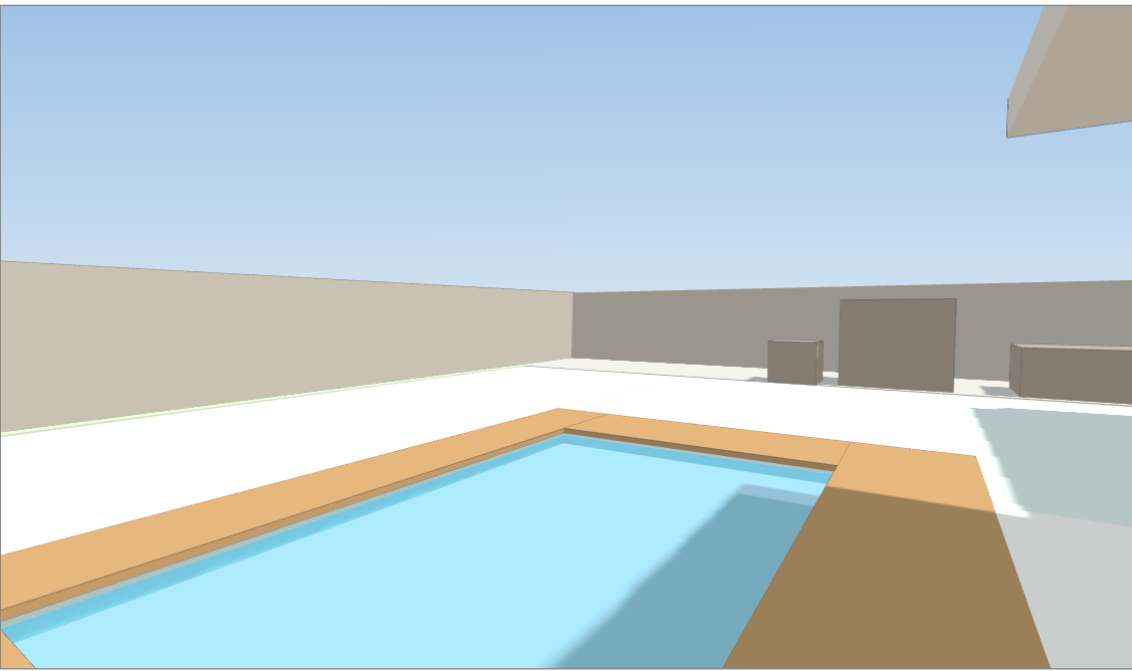
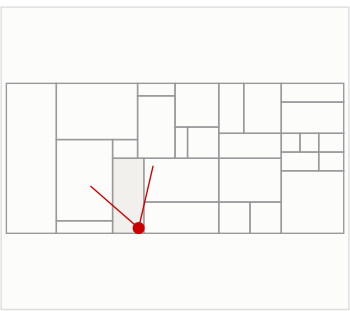
5. VARAL COBERTO
T: 000' - 0000' - 00' 00" - 00' 00"
CAMERA (25.3, 12.8, +1.20) m



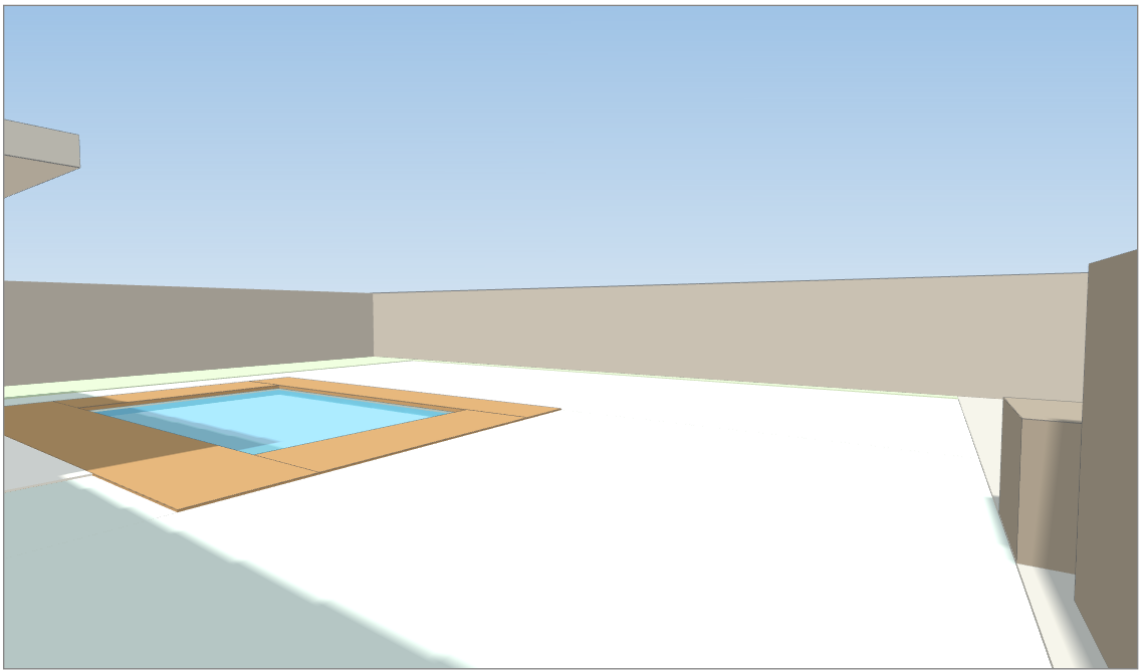
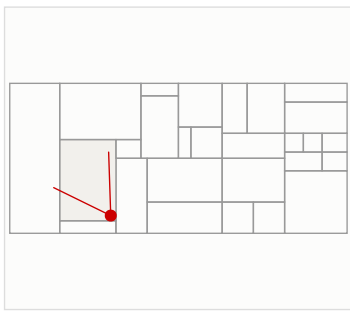
6. PATIO COBERTO DO GOURMET
T: 000' - 0000' - 00' 00" - 00' 00"
CAMERA (25.3, 12.8, +1.20) m



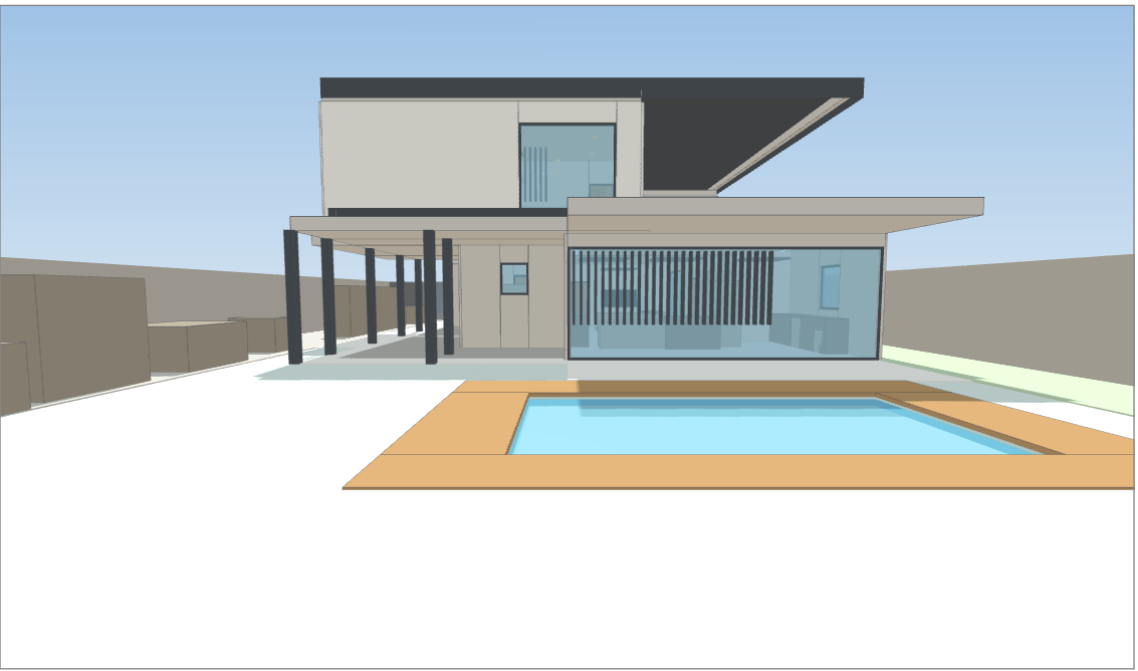
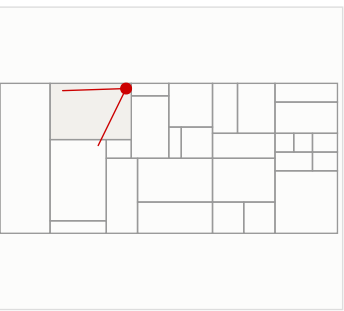
7. VARANDA GOURMET
T: 000' - 0000' - 00' 00" - 00' 00"
CAMERA (25.3, 12.8, +1.20) m



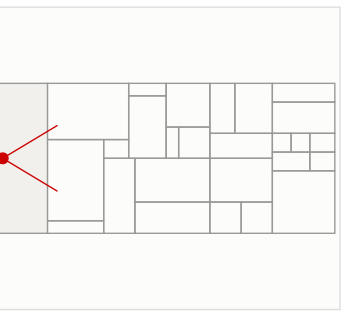
8. DECK DA PISCINA
T: 000' - 0000' - 00' 00" - 00' 00"
CAMERA (25.3, 12.8, +1.20) m



9. JARDIM NORTE
T: 200' - 0000' - 00' 00" - 00' 00"
CAMERA (25.3, 12.7, +1.20) m



10. JARDIM DE FUNDO
T: 200' - 0000' - 00' 00" - 00' 00"
CAMERA (25.3, 12.8, +1.20) m



1 Perspectivas — Áreas Abertas Do Terreo

ESCALA s/ escala

NOTAS

- * Maquete eletrônica do modelo: casas com cor, tel de Maracá por fora, paredes e vidro translúcido. Não a render fotorealista, mas há textura real material.
- * Camêra eletrônica do caso: 000' - 0000' - 00' 00" - 00' 00" para dentro da porta ou no canto de onde o ofício vai mais longe.
- * Planta decorada ao lado de cada foto: ponto de vista = camera, cor = cor, cor = cor de vista.
- * Para render com material: render real (3D Blender, SketchUp, Twinmotion).

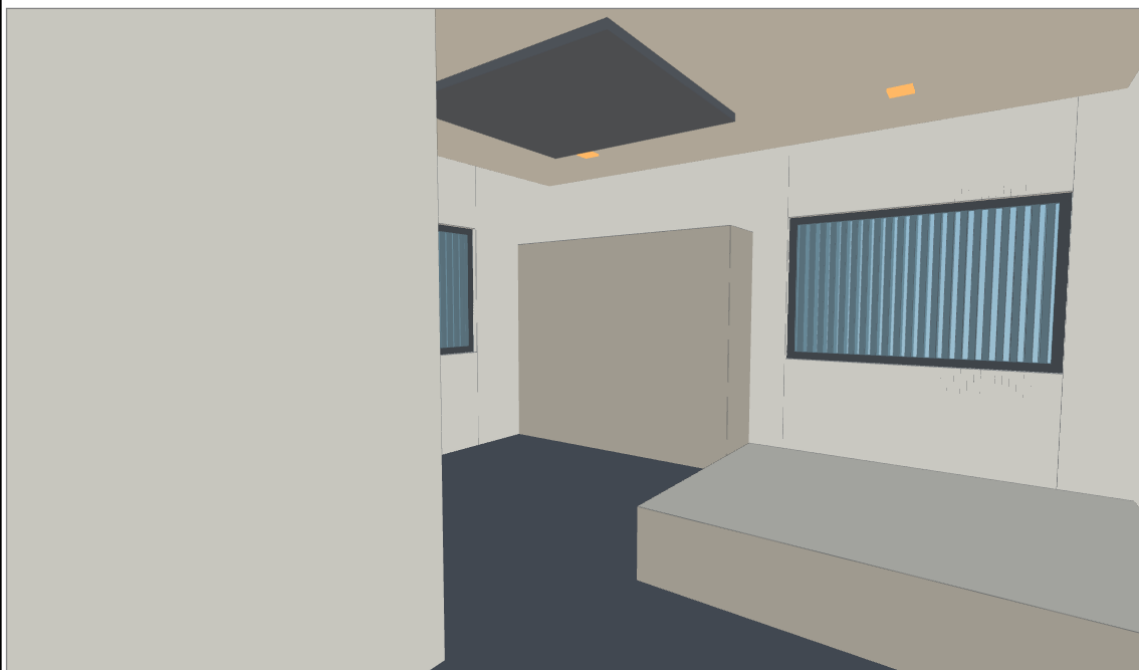
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MARACÁ - AM) | 000' 0000' 00' 00"

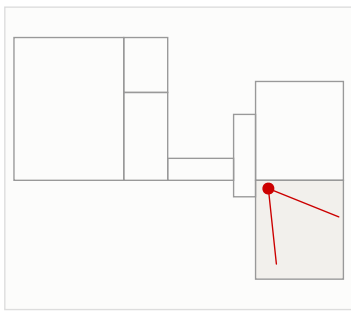
PROJETO ARQUITETONICO

PERSPECTIVAS — ÁREAS ABERTAS DO TERREO

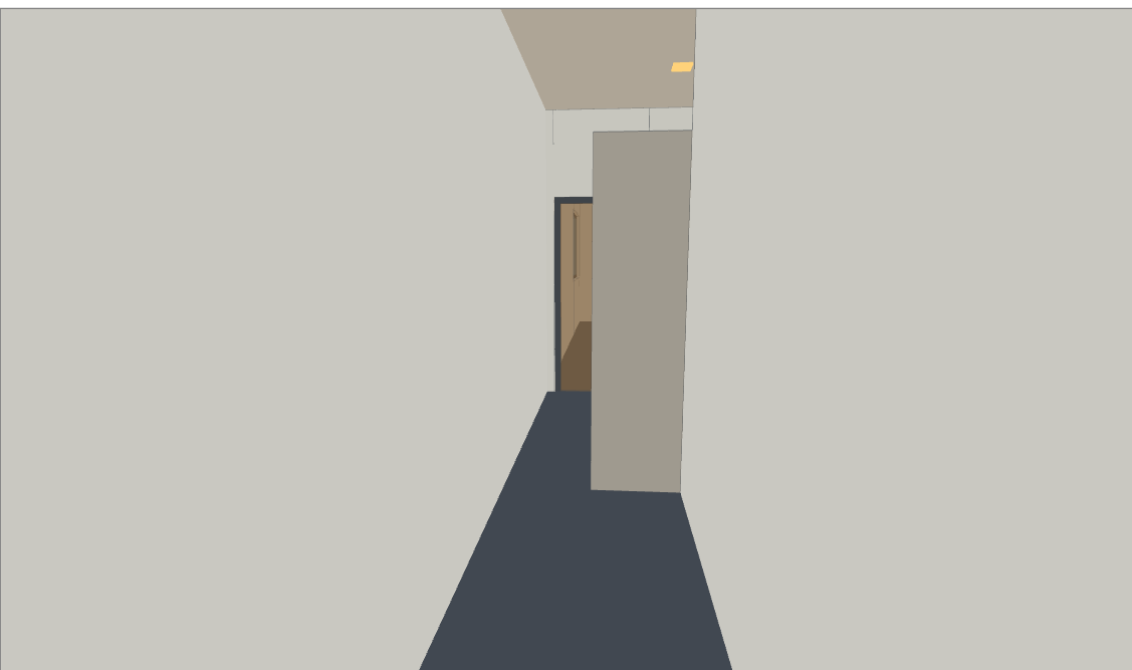
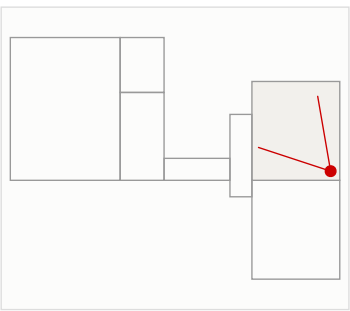
BASE GEOMETRICA	ESCALA	EXATIDÃO	PROJECÇÃO
Lista Consolidada	s/ escala	ESTUDO PRELIMINAR RIB	45
ISO-RIZ (previsão)	FORMATO A1	ISO LIBERADO PARA ORCA	60-75 REVIEWS
UNIDADE MESTRE: AM	MALHA 600/600/600	SEM ART / RNT	



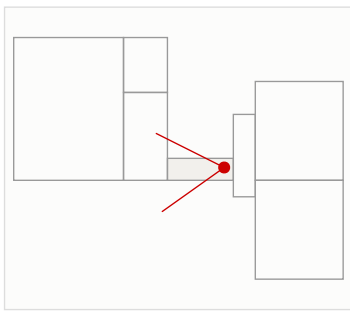
2. SUITE 02
S-002 | porta | lat 15.00 | lon 62°
câmera (7.8, 11.3, +4.80) m



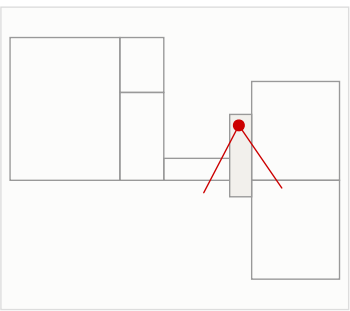
3. SUITE 03
S-003 | porta | lat 15.00 | lon 62°
câmera (8.3, 7.7, +4.80) m



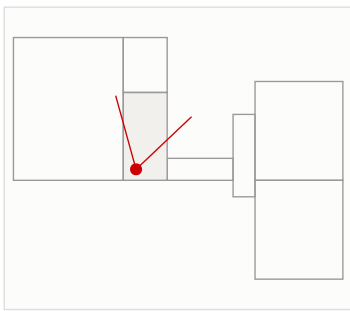
1. CIRCULAÇÃO SUPERIOR
S-CIR | porta | lat 15.00 | lon 62°
câmera (9.3, 13.7, +4.80) m



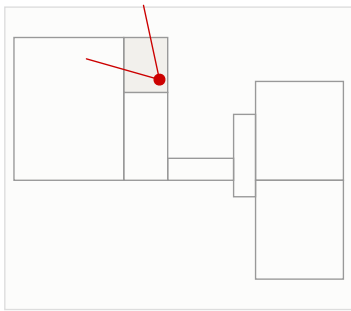
4. CORREDOR DAS SUITES
S-COR | porta | lat 15.00 | lon 62°
câmera (10.8, 12.7, +4.80) m



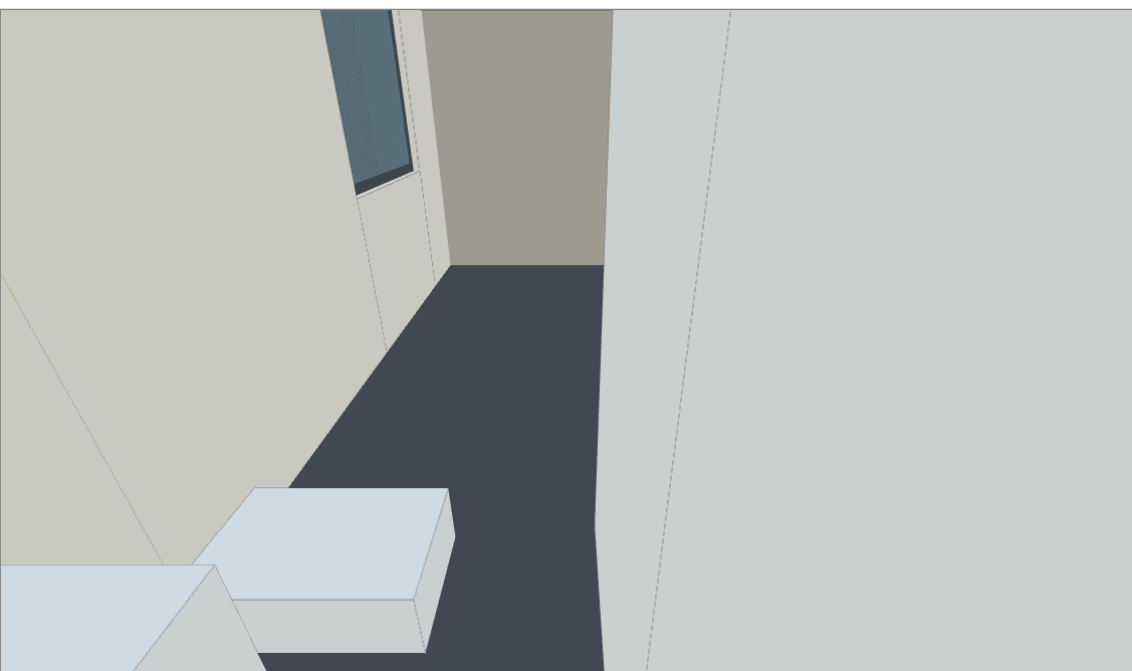
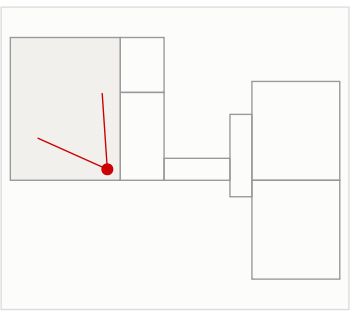
5. HALL E ROOFING
S-HAL | porta | lat 15.00 | lon 62°
câmera (9.4, 16.5, +4.80) m



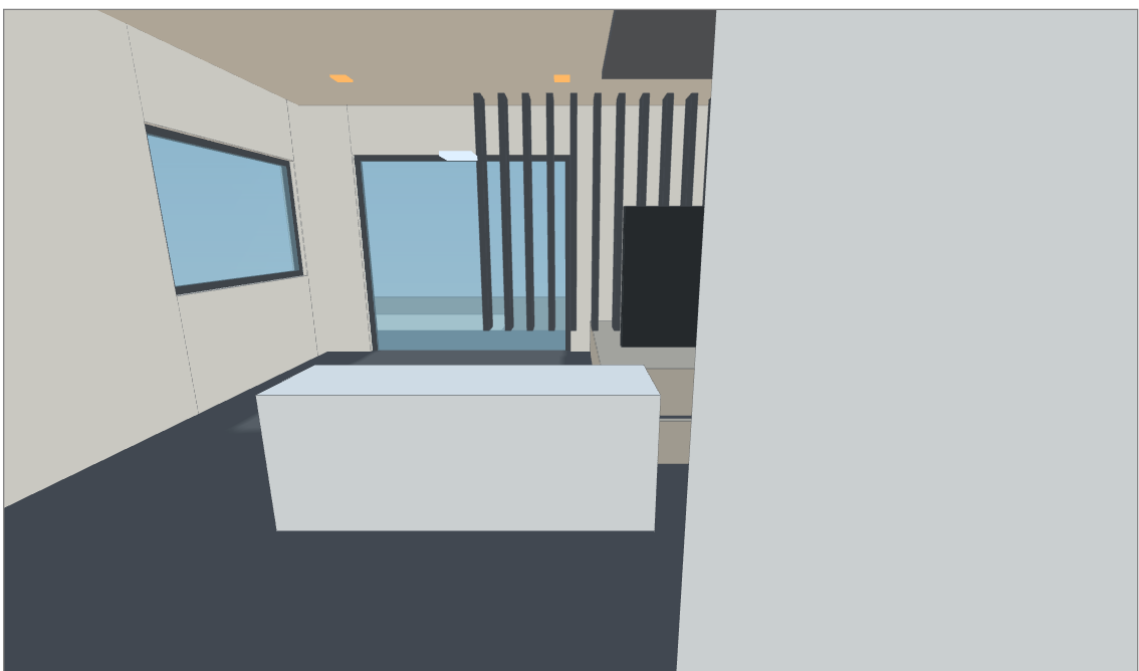
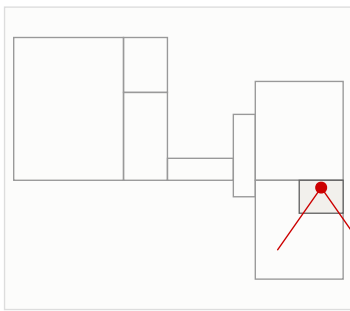
6. MINI LOUNGE / TV
S-LOU | porta | lat 15.00 | lon 62°
câmera (12.3, 17.2, +4.80) m



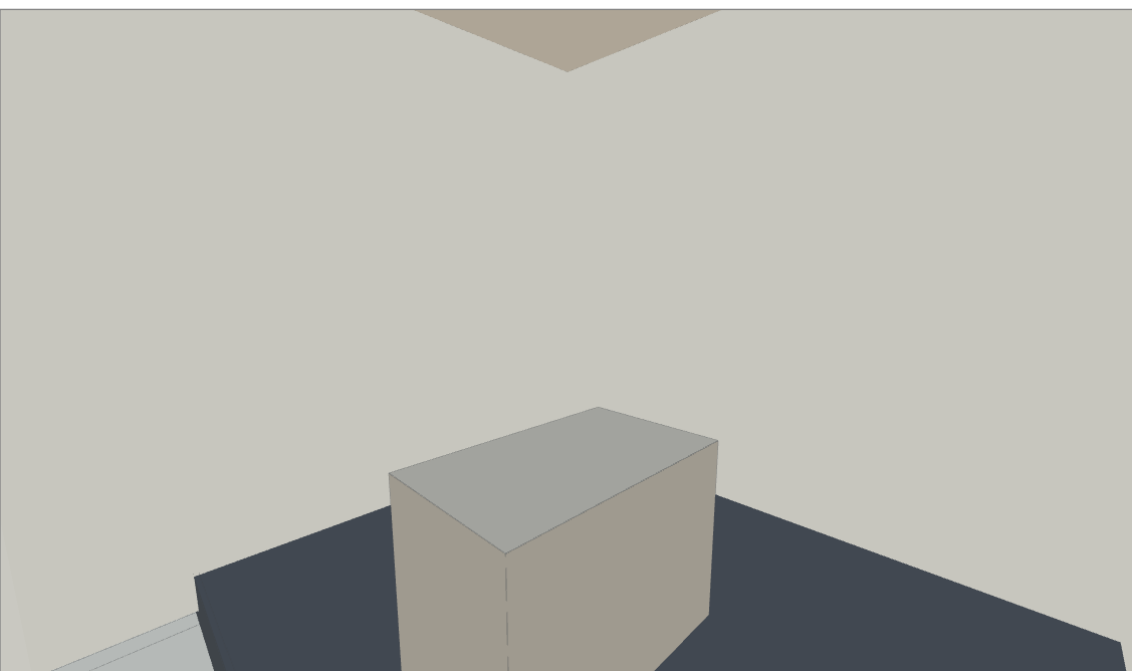
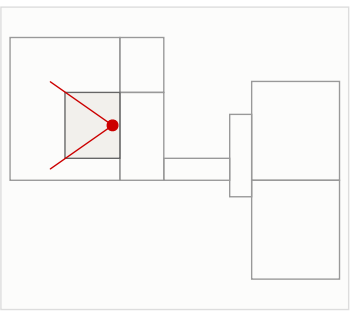
7. SUITE MASTER
S-MSM | porta | lat 15.00 | lon 62°
câmera (8.4, 10.8, +4.80) m



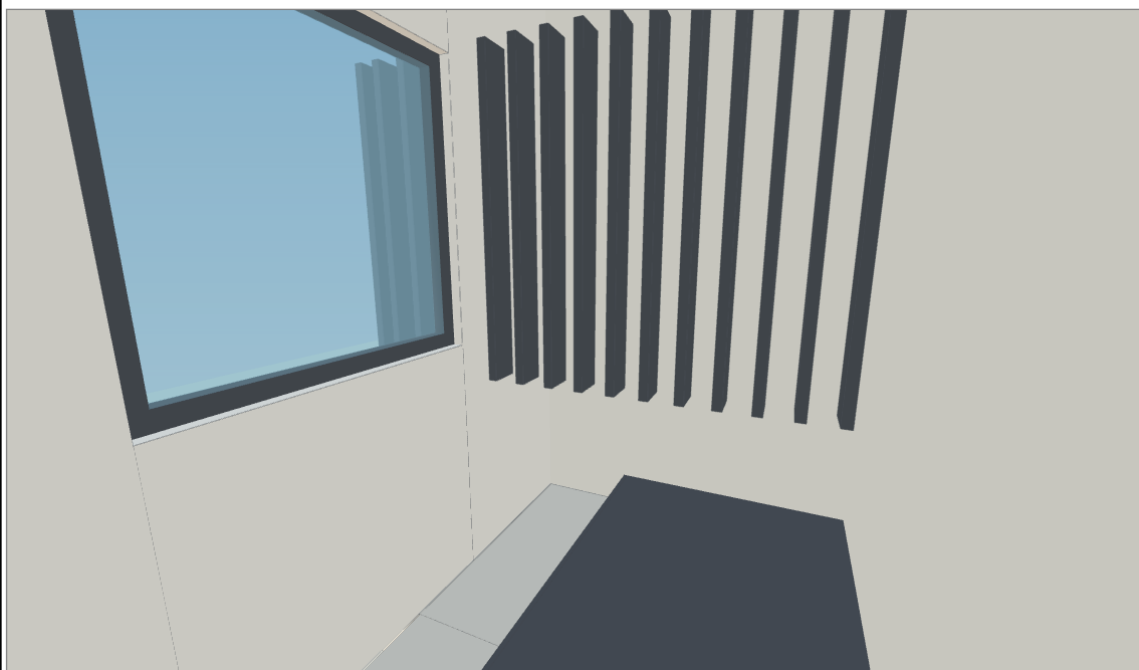
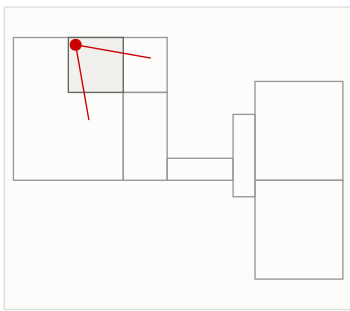
8. BANHO — SUITE 02
S-02BANHO | porta | lat 15.00 | lon 70°
câmera (7.8, 8.4, +4.80) m



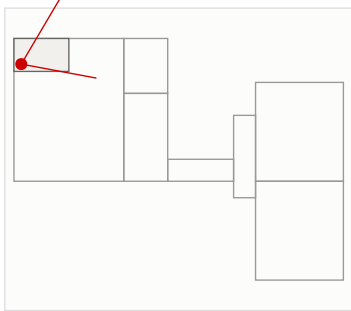
9. BANHO — SUITE MASTER
S-MSMBANHO | porta | lat 15.00 | lon 70°
câmera (10.8, 10.8, +4.80) m



10. CLOSET — SUITE MASTER
S-MSMCLOSET | porta | lat 15.00 | lon 70°
câmera (15.2, 12.8, +4.80) m



11. OFFICE — SUITE MASTER
S-MSMOFFICE | porta | lat 15.00 | lon 70°
câmera (14.2, 16.8, +4.80) m

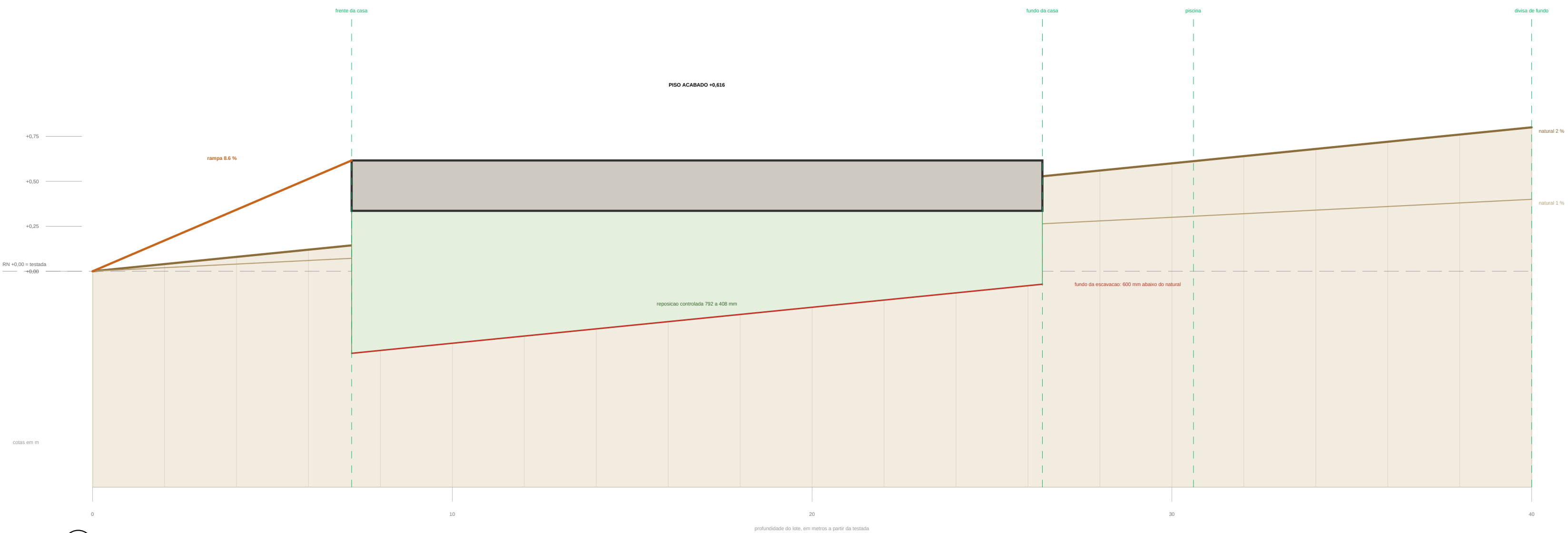


1 Perspectivas Internas — Superior
ESCALA s/ escala

NOTAS

- * Maquete eletrônica do modelo: paredes com cor, tel de alumínio por fora, janelas e vidro laminado, piso e revestimento, não há textura nem material.
- * Camêra desenhada do caso: altura 1200 mm do piso, dentro do corredor, 700 mm para dentro da porta ou no canto de onde o ofício vai mais longe.
- * Planta desenhada do lado de cada foto: ponto de vista = câmera, cor = cor, zona = campo de visão.
- * Para render com materiais: Autodesk Revit (Blender, SketchUp, Twinmotion).

PROJETO PORTO REAL			
RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR (MARAUAS - AM) SUEDE TATIANA-PS			
PROJETO ARQUITETÔNICO			
PERSPECTIVAS INTERNAS — SUPERIOR			
BASE GEOMÉTRICA Linha Consolidada ISO 8522 (previável) UNIDADE MESTRE: mm	ESCALA s/ escala FORMATO A1 MÁQUINA: 600/600/300	EMISSÃO ESTUDO PRELIMINAR RBS NÃO LIBERADO PARA OBRA SEM ART / RNT	PROVA 46 6-78 REVIEWS



1 Perfil longitudinal do terreno e plataforma
ESCALA H 1:100 - V 1:20

COTAS DO PROJETO — NAS DUAS PONTAS DA FAIXA DECLARADA

	A 1 %	A 2 %	CRITÉRIO
Natural na frente da casa	+172	+144	cota, natural(0) do caso
Natural no fundo da casa	+04	+08	cota, natural(0) do caso
Declividade sobre a casa	100	304	em 10.2 m de profundidade
Plataforma (depois da reposição)	+100	+108	cota média; compensa com o alente
Piso acabado do terreno	+040	+058	plataforma + fundo 100 + sobre 100
Folga sobre a base	400	515	proteção de enxada e sobre por grande

REPOSIÇÃO CONTROLADA — A ESPESURA DEIXA DE SER ÚNICA

	A 1 %	A 2 %	NOTA
No fundo (depois do)	104	408	máximo admissível 250 mm
No frente (depois do)	006	792	a plataforma e uma de
base	600	600	e por isso o VOLUME não muda
Compensação de 100 mm	2 x 3	2 x 3	compensação a 90 % do Proctor normal
Cota de regularização	0.0 m3	0.0 m3	cota dentro da faixa que o SPT exigiu
Alente de regularização	0.0 m3	0.0 m3	alente

ACESSO E ESCOAMENTO

	A 1 %	A 2 %	CRITÉRIO
Tempo de veículos	0.2 %	0.0 %	conformar com 10 % de taxa 20 %
Subida e descida	400 mm	515 mm	no local de terra de 7.2 m
Queda de água e terra pública	400 mm	515 mm	no sentido da saída, sem elevação de água

POR QUE A REGULARIZAÇÃO CUSTA ZERO m3

O SPT representa o primeiro metro por uniformidade (0 a 0.4 m de água)
a regularização 600 mm de todo o solo a área totalizada, regular
material controlado, então regularizado já se encontra.

A plataforma fica na cota MÉDIA do terreno sob a casa. Assim, o solo a
regularização, abaixo da engrenagem. Como a variação é simétrica, o
volume médio não muda, a declividade média sobre o solo.

O que muda é a estrutura, não o volume. A regularização de 600 mm
representa a área, o número de camadas de compactação sobre o ponto a
ponto, e o movimento do solo da regularização passa a ser feito de
confirmação da obra, com erro por camada e por área.

SITIO CONFIRMADO PELO PROPRIETÁRIO

Frente	Linha (na rua)
Fundo	Cota
Lateral	Norte e Sul
Topografia	ponto, 1 m a 2 m para a rua
Vegetação	sem árvore grande na implantação
Entorno	sem edificação alta a Oeste ou Norte
Ventilação	cruzada Norte-Sul
Solo	solos de SP (SPT) prováveis sobre a obra

Previsão 10: convenção de lateral expandida no novo. Previsão 17: levantamento planimétrico sobre as cotas.

VENTO — ROBUSTEZ A CATEGORIA DE RUGOSIDADE (NBR 6123)

	CAT. IV (ventosidade)	CAT. III (vento alente)	LEITURA
12 m tipo de plataforma	0.700	0.800	z = 4.75 m, classe B
Velocidade característica	23.8 m/s	25.5 m/s	V0 = 30 m/s (diagrama de vento)
Pressão dinâmica	referência	referência	A pressão é quantificada na velocidade
Uso das faixas de confinamento	50 % (V) e 50 % (V)	50 % (V) e 50 % (V)	de duas passagens
Anelamento no chumbador	5.0 m	5.4 m	cota 2.0 m no 100 de expansão
Mais, pontos e cota	identico	identico	a vento governa 10 e 10 m/s, e os dois são 10 m

O solo do que não foi regularizado é de 10 m, sobre o solo, sobre o solo para a Categoria B.

Em caso de escavação a base no solo, o projeto se verifica no solo. A queda dentro do solo.

NOTAS

- Perfil longitudinal de solo, da base (depois, 10 m + 0.00) no fundo (depois).
- Declividade confirmada pelo proprietário: 1 % a 2 % no sentido da rua. O desenho mostra o caso de 2 %, que é o pior para o volume de terra.
- EXCERPO VERTICAL DE 30 m — horizontal 1.000, vertical 1.200. Sem engrenagem, 100 mm em 40 m não se vê no papel.
- A plataforma fica na cota MÉDIA sob a casa, sobre o solo de compensação, e os dois cabem dentro da faixa de 600 mm que o SPT já exigiu.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) | SOUS TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETÔNICO

TERRENO — PERFIL NATURAL, PLATAFORMA E COTAS

BASE GEOMÉTRICA	ESCALA	EMISSÃO	PROVA
União Consolidada	H 1:100 · V 1:20	ESTUDO PRELIMINAR RBS	47
em RDS (previsão)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	
UNIDADE MÉTRICA: mm	MAIUSCULAS (NBR 6002)	SEM ART / INT	em 75 REVIEWS

RESUMO POR BLOCO — ENTREGAVEIS DISTINTOS

BLOCO	N.	TEM	PARC.	FALTA	EXT.	NA
A. Levantamentos e estudos preliminar	26	21	1	0	3	1
B. Geometria, solo e topografia	11	9	1	0	0	1
C. Arquitetura	33	25	3	0	0	5
D. Cotas e elevações	25	25	0	0	0	0
E. Esquemas e abstratos	15	13	0	0	0	2
F. Materiais e materiais finos	20	17	1	0	0	2
G. Estrutura	24	18	2	0	0	3
H. Steel frame	47	41	3	0	0	3
I. Drenagem	20	14	1	0	0	5
J. Energia solar	6	6	0	0	0	0
K. Hidráulica	10	7	0	0	0	3
L. Esgoto e ventilação sanitária	9	8	0	0	0	1
M. Água pluvial e drenagem	11	10	1	0	0	0
N. Gás	4	4	0	0	0	0
O. Climatização, ventilação e aquecimento	14	14	0	0	0	0
P. Transmissão, fiação e automação	9	9	0	0	1	0
Q. Segurança eletrônica	9	9	0	0	0	0
R. Proteção e controle a incêndio	6	1	0	0	0	4
S. Pleno	13	13	0	0	0	0
T. Áreas externas e paisagismo	13	8	3	0	0	2
U. Paisagem e movimento	8	2	3	0	0	3
V. Impermobilização e impermeabilização	5	5	0	0	0	0
W. Contêineres técnicos e abstratos	9	6	3	0	0	0
X. Detalhes construtivos	13	11	0	0	0	2
Y. Fabricação e industrialização	21	14	2	0	0	5
Z. Construtividade	5	5	0	0	0	0
AA. BIM e modelos digitais	7	3	2	0	1	1
AB. Apresentação e visualização	20	13	1	2	4	0
AC. Estrutura de obra	11	9	1	0	0	1
AD. Ocorrências, quantitativos e custos	12	10	1	1	0	0
AE. Qualidade, testes e inspeções	2	1	0	0	1	0
AF. Acústica e ruído	9	3	1	3	2	0
AG. Documentação geral de projeto	22	19	1	2	0	0
TOTAL	462	307	31	8	11	46

CONTEÚDO DOS ENTREGAVEIS DISTINTOS

TDM 357										NA 45	PARCIAL 21		
---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	------------	--	--

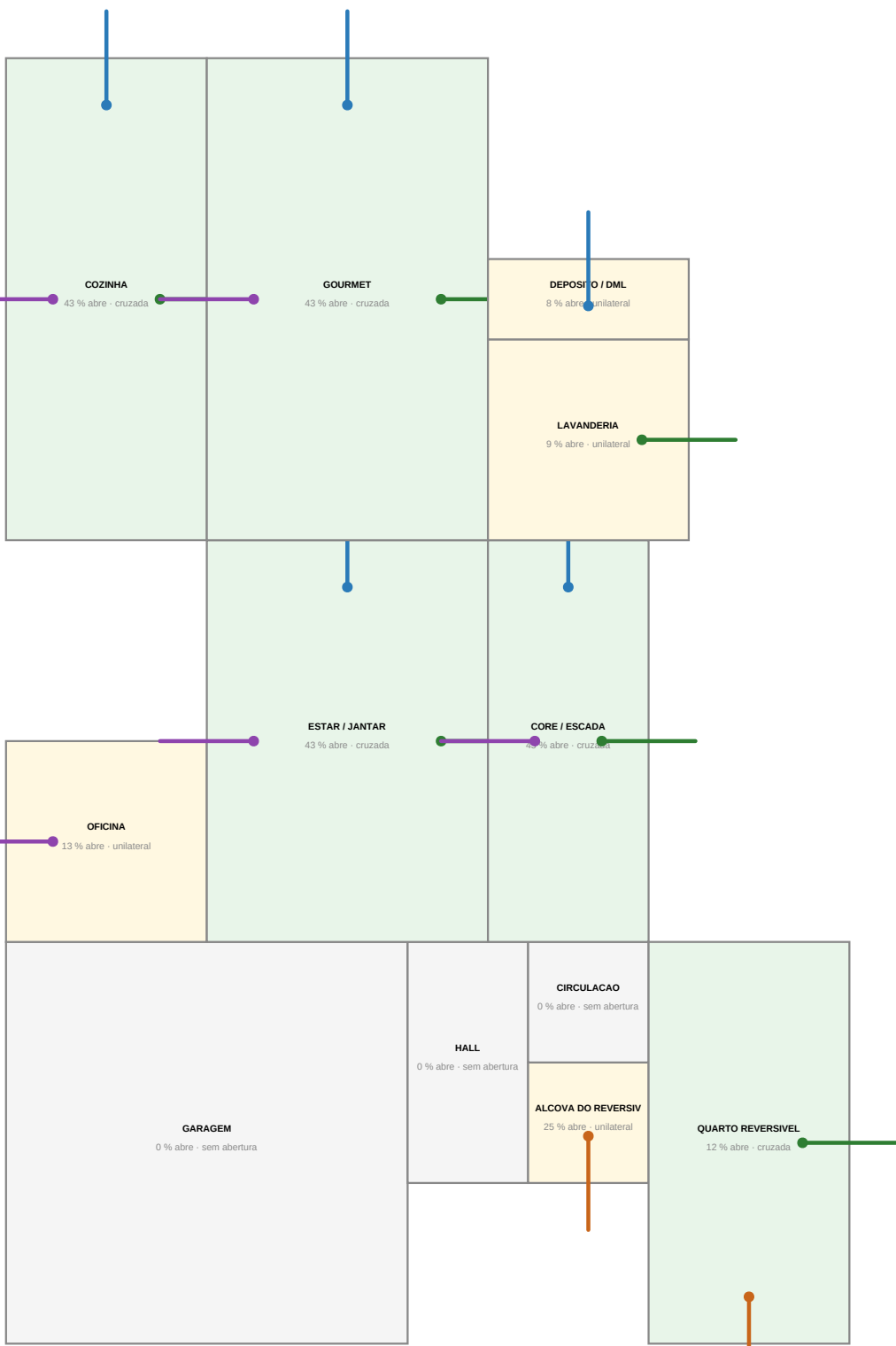
- 1 Levantamento topográfico
- 2 Levantamento planimétrico
- 3 Levantamento altimétrico
- 4 Levantamento planialtimétrico
- 5 Cadastro do terreno
- 6 Cadastro de construções existentes
- 7 Levantamento de árvores e vegetação
- 8 Levantamento de postes, redes e infraestrutura
- 9 Levantamento de muros e detalhes
- 10 Levantamento fotográfico
- 11 Planta de situação
- 12 Planta cadastral
- 13 Planta de orientação sobre
- 14 Estudo de insolação
- 15 Estudo de sombreamento
- 16 Estudo de ventilação natural
- 17 Estudo de ventilação cruzada
- 18 Estudo de conforto térmico
- 19 Estudo de conforto acústico
- 20 Estudo de eficiência energética
- 21 Estudo de implantação
- 22 Estudo de acessos
- 23 Estudo de circulação
- 24 Estudo de vistas
- 25 Estudo de fachadas
- 26 Estudo de ocupação do terreno
- 27 Estudo de taxa de ocupação
- 28 Estudo de coeficiente de aproveitamento
- 29 Estudo de áreas permeáveis
- 30 Estudo preliminar volumétrico
- 31 Planta de locação dos furos de sondagem
- 32 Perfil geotécnico do terreno
- 33 Representação gráfica da sondagem
- 34 Planta de topografia
- 35 Planta de corte e aterro
- 36 Perfil longitudinal do terreno
- 37 Perfil transversal do terreno
- 38 Mapa de cotas naturais
- 39 Mapa de cotas projetadas
- 40 Planta de conexões
- 41 Detalhamento de muros de arrimo
- 42 Detalhamento de tubos
- 43 Planta de drenagem provisória de obra
- 44 Planta de impermeabilização
- 45 Planta de locação das construções
- 46 Planta baixa arquitetônica
- 47 Planta baixa cotada
- 48 Planta baixa executiva
- 49 Planta de layout
- 50 Planta moldada
- 51 Planta humanizada
- 52 Planta de circulação
- 53 Planta de acessibilidade
- 54 Planta de fluxos
- 55 Planta de áreas dos ambientes
- 56 Planta de áreas
- 57 Planta de climatização
- 58 Planta de climatização
- 59 Planta de reforma
- 60 Planta de ampliação
- 61 Planta de cobertura
- 62 Planta de telhado
- 63 Planta de laje
- 64 Planta de revestimento
- 65 Planta de laje e contrapiso
- 66 Planta de pisos
- 67 Planta de pavimentação de pisos
- 68 Planta de pavimentação de paredes
- 69 Planta de revestimentos
- 70 Planta de acabamentos
- 71 Mapa de materiais
- 72 Mapa de cores
- 73 Mapa de revestimento
- 74 Mapa de rodapés
- 75 Mapa de soleiras
- 76 Mapa de perfis
- 77 Planta de impermeabilização
- 78 Planta de juntas de movimentação
- 79 Planta de juntas de dilatação
- 80 Planta de estanqueidade
- 81 Corte longitudinal
- 82 Corte transversal
- 83 Corte geral da residência
- 84 Corte de garagem
- 85 Corte de escada
- 86 Corte de cozinha
- 87 Corte de área gourmet
- 88 Corte de sala master
- 89 Corte dos banheiros
- 90 Corte da piscina
- 91 Corte do terreno
- 92 Corte estrutural
- 93 Corte construtivo de fachada
- 94 Fachada frontal
- 95 Fachada posterior
- 96 Fachada lateral direita
- 97 Fachada lateral esquerda
- 98 Elevações internas
- 99 Elevações da cozinha
- 100 Elevações da lavanderia
- 101 Elevações dos banheiros
- 102 Elevações dos quartos
- 103 Elevações do closet
- 104 Elevações do home office
- 105 Elevações da área gourmet
- 106 Elevações de painéis de TV
- 107 Elevações de paredes especiais
- 108 Planta de esquadrias
- 109 Quadro de portas
- 110 Quadro de janelas
- 111 Quadro geral de esquadras
- 112 Detalhamento de portas
- 113 Detalhamento de janelas
- 114 Detalhamento de portas de correr
- 115 Detalhamento de esquadras de alumínio
- 116 Detalhamento de esquadras de PVC
- 117 Detalhamento de brises
- 118 Detalhamento de venezianas
- 119 Detalhamento de portões
- 120 Detalhamento de telhas e vidrarias
- 121 Detalhamento de pedais e pingadeiras
- 122 Detalhamento de soleiras
- 123 Detalhamento de vedação de esquadras
- 124 Planta de marcenaria
- 125 Mapa de móveis planejados
- 126 Detalhamento da cozinha
- 127 Detalhamento do closet
- 128 Detalhamento dos dormitórios
- 129 Detalhamento de banheiros
- 130 Detalhamento de lavanderias
- 131 Detalhamento de home office
- 132 Detalhamento de painéis de TV
- 133 Detalhamento de nichos
- 134 Detalhamento de bancos
- 135 Detalhamento de cabideiros
- 136 Detalhamento de roupeiros
- 137 Detalhamento de armários
- 138 Estrutura + climatização
- 139 Detalhamento de gabinetes
- 140 Detalhamento de bancadas
- 141 Plano de corte de chapas de marcenaria
- 142 Planta de laje de marcenaria
- 143 Plano de ferragens
- 144 Mapa de puxadores
- 145 Lista de peças de marcenaria
- 146 Planta estrutural geral
- 147 Planta de fundações
- 148 Planta de rede
- 149 Planta de sapatas
- 150 Planta de blocos
- 151 Planta de redejato
- 152 Planta de vigas baldrame
- 153 Planta de pilares
- 154 Planta de vigas
- 155 Planta de lajes
- 156 Planta de formas
- 157 Planta de armação
- 158 Detalhamento de fundações
- 159 Detalhamento de pilares
- 160 Detalhamento de vigas
- 161 Detalhamento de lajes
- 162 Detalhamento de escadas
- 163 Detalhamento de balcões
- 164 Detalhamento de corrimões
- 165 Detalhamento de juntas estruturais
- 166 Detalhamento de ancoragens
- 167 Detalhamento de bases metálicas
- 168 Detalhamento de chumbadores
- 169 Detalhamento de ligações estruturais

1

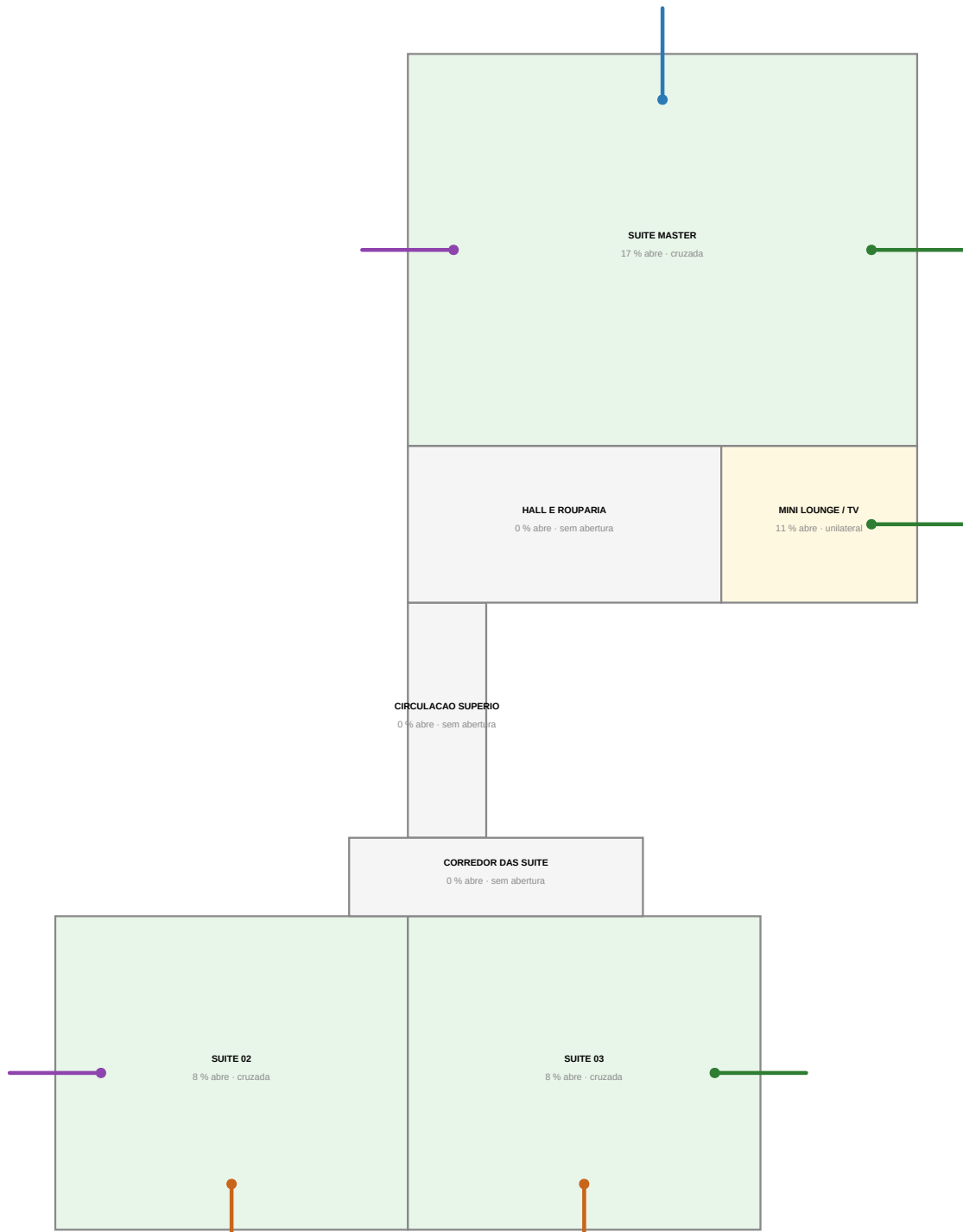
Os 621 itens, com status e referência

ESCALA 1/1 escala

- 170 Mapa de cargas
- 171 Memorial gráfico de cargas
- 172 Esquema de transferência de cargas
- 173 Planta de conexões estruturais
- 174 Planta de muros estruturais
- 175 Planta de modular do steel frame
- 176 Planta de eixo estrutural
- 177 Elevação estrutural de cada panel
- 178 Numeração de painéis
- 179 Numeração de montantes
- 180 Numeração de galês
- 181 Desenho dos montantes
- 182 Desenho dos galês
- 183 Desenho de vergas
- 184 Desenho de ombreiras
- 185 Desenho de reforços
- 186 Detalhamento de encontros em T
- 1



1 TERREO — faces que abrem
ESCALA 1:100



2 SUPERIOR — faces que abrem
ESCALA 1:100

VENTILACAO POR AMBIENTE

COD	AMBIENTE	CAT.	PRO. m²	ABRE. m²	PERÍM.	FACIES	TIPO	NOTA
T-GAR	GARAGEM	INTERIO	34,3	0,00	0 m	—	—	YES
T-HALL	HALL	INTERIO	9,8	0,00	0 m	—	—	YES
T-ALC	ALCOVA DO REVERSIVEL	INTERIO	2,8	0,72	20 m	L	unidirecional	OK
T-COR	CIRCULACAO	INTERIO	2,8	0,00	0 m	—	—	YES
T-REV	QUARTO REVERSIVEL	INTERIO	26,7	2,04	22 m	L, N	cruzada	OK
T-OFI	OFICINA	INTERIO	4,3	1,08	22 m	S	unidirecional	YES
T-BOC	ESTAR/JANTAR	INTERIO	86,7	36,86	42 m	N, D, S	cruzada	OK
T-COR	CORR. E ESCADA	INTERIO	86,7	36,86	42 m	N, D, S	cruzada	YES
T-COZ	COZINHA	INTERIO	86,7	36,86	42 m	N, D, S	cruzada	OK
T-GOU	GOURMET	INTERIO	86,7	36,86	42 m	N, D, S	cruzada	OK
T-LAV	LAVANDERIA	INTERIO	5,3	0,72	9 m	N	unidirecional	YES
T-DEP	DEPOSITO DmL	INTERIO	3,1	0,24	8 m	O	unidirecional	YES
S-S02	SUITE 02	INTERIO	26,5	2,04	8 m	L, S	cruzada	OK
S-S03	SUITE 03	INTERIO	26,7	2,04	8 m	L, N	cruzada	OK
S-COR	CIRCULACAO SUPERIOR	INTERIO	3,8	0,00	0 m	—	—	YES
S-COR	CORREDOR DAS SUITES	INTERIO	4,6	0,00	0 m	—	—	YES
S-HALL	HALL E ROUPARIA	INTERIO	10,6	0,00	0 m	—	—	YES
S-LOUN	MINI LOUNGE / TV	INTERIO	9,5	0,72	11 m	N	unidirecional	OK
S-MAST	SUITE MASTER	INTERIO	44,9	7,60	17 m	N, D, S	cruzada	OK

PRIVACIDADE — CADA JANELA CONTRA A DIVISA QUE OLHA (art. 1.301 CC)

VAO	AMB	FACE	DIST. m	MIN. m	PROTEC.	BRSE	LEITURA	
004	T-REV	N	8,00	1,50	1500	—	distante	OK
002	T-COR	N	8,00	1,50	1500	—	distante	OK
005	T-REV	L	7,20	—	1100	BR-L	fus	OK
001	T-REV	N	8,00	1,50	1100	—	distante	OK
003	T-ALC	L	9,60	—	1000	—	fus	OK
006	T-COZ	S	3,40	1,50	1100	—	exposta ao vento	OK
001	T-COZ	S	3,40	1,50	1100	—	exposta ao vento	OK
001	T-LAV	N	7,40	1,50	1100	—	distante	OK
004	T-DEP	O	35,80	1,50	1500	—	distante	OK
PRO2	T-COR	N	8,00	1,50	9	—	distante	OK
PRO2	T-GOU	N	35,40	1,50	9	—	distante	OK
PRO1	T-GOU	O	33,60	1,50	9	BR-O	protetida por telas	OK
PRO2	T-BOC	S	5,40	1,50	9	—	distante	OK
001	S-GOU	N	4,40	1,50	1100	—	distante	OK
005	S-S02	S	3,40	1,50	1100	—	exposta ao vento	OK
001	S-S02	L	7,20	—	1100	BR-L	fus	OK
004	S-S02	L	7,20	—	1200	BR-L	fus	OK
005	S-S03	N	6,80	1,50	1100	—	distante	OK
001	S-S03	L	7,20	—	1100	BR-L	fus	OK
004	S-S03	N	6,80	1,50	1200	—	distante	OK
005	S-MAS	S	7,80	1,50	1100	—	distante	OK
PRO2	S-MAS	O	14,80	1,50	9	—	distante	OK
004	S-MAS	N	4,40	1,50	1500	—	distante	OK
001	S-MAS	N	4,40	1,50	1100	—	distante	OK

- NOTAS
- ¹ Área que ABRE por ambiente contra a área do piso. NBR 15275-4 exige 0 m na região Norte. NBR 15275-3 recomenda 40 m na ZSB (abertura garantida).
 - ² Facies que abrem por fachada (FC) contra a parede lateral 200 m, janela de corte 50 %, base lateral 33 %, porta opaca 0 %.
 - ³ Privacidade pelo art. 1.301 do Código Civil: janela que olha a divisa a menos de 2,50 m e protegida. O brise que protege esta norma.
 - ⁴ Seis em cada face com abertura, duas de mais faces = ventilação cruzada.

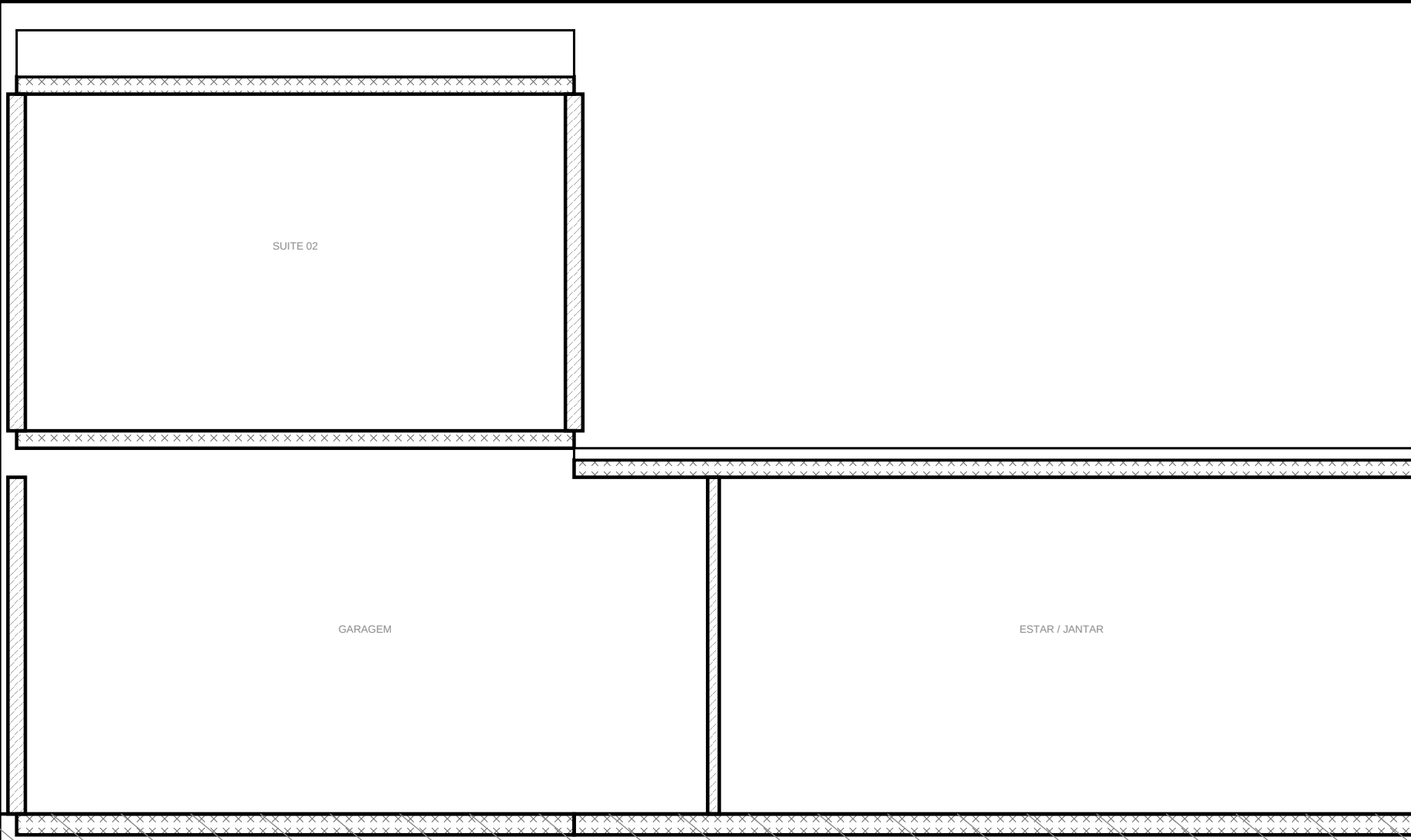
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) | SOUS TATIANA PI

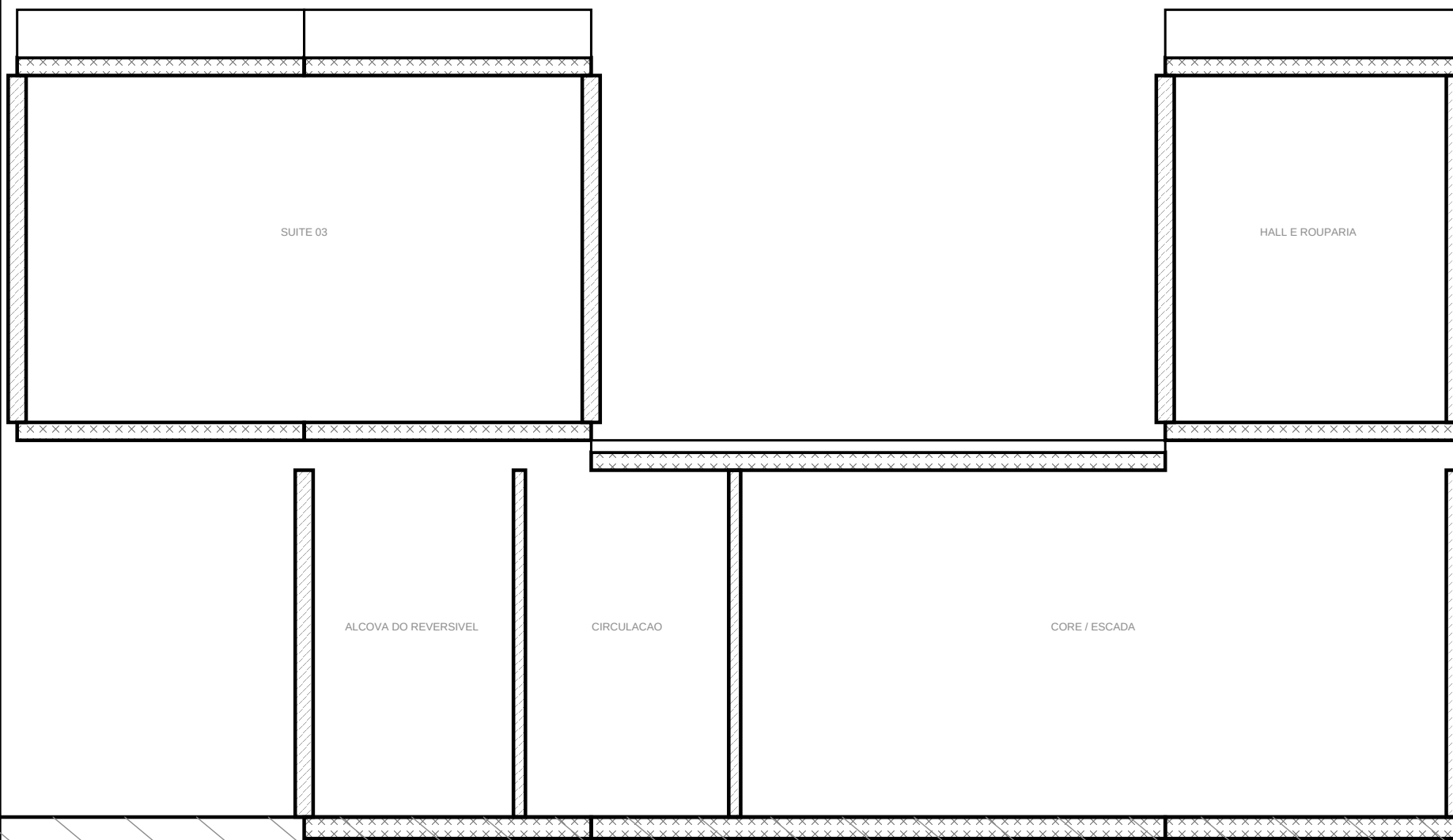
PROJETO ARQUITETONICO

VENTILACAO NATURAL, CRUZADA E PRIVACIDADE

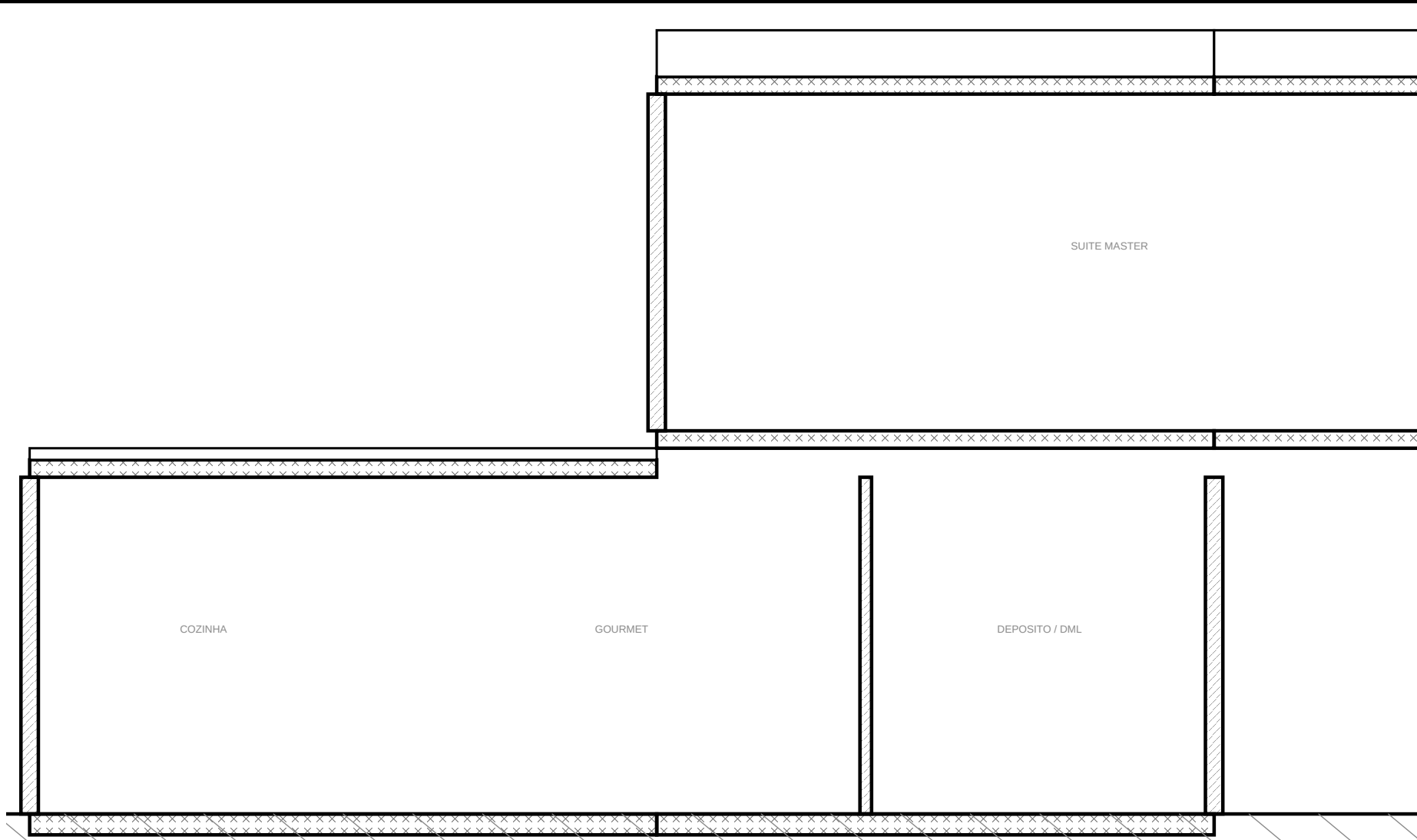
BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PRIVACIDADE
União Consolidada	1:100	ESTUDO PRELIMINAR RBS	49
por RPD (previsão)	FORMATO A1	FAO LIBERADO PARA OBRA	60 m REVERBOS
UNIDADE MESTRE: AM	MALHA 6050X3050	SEM ART / RNT	



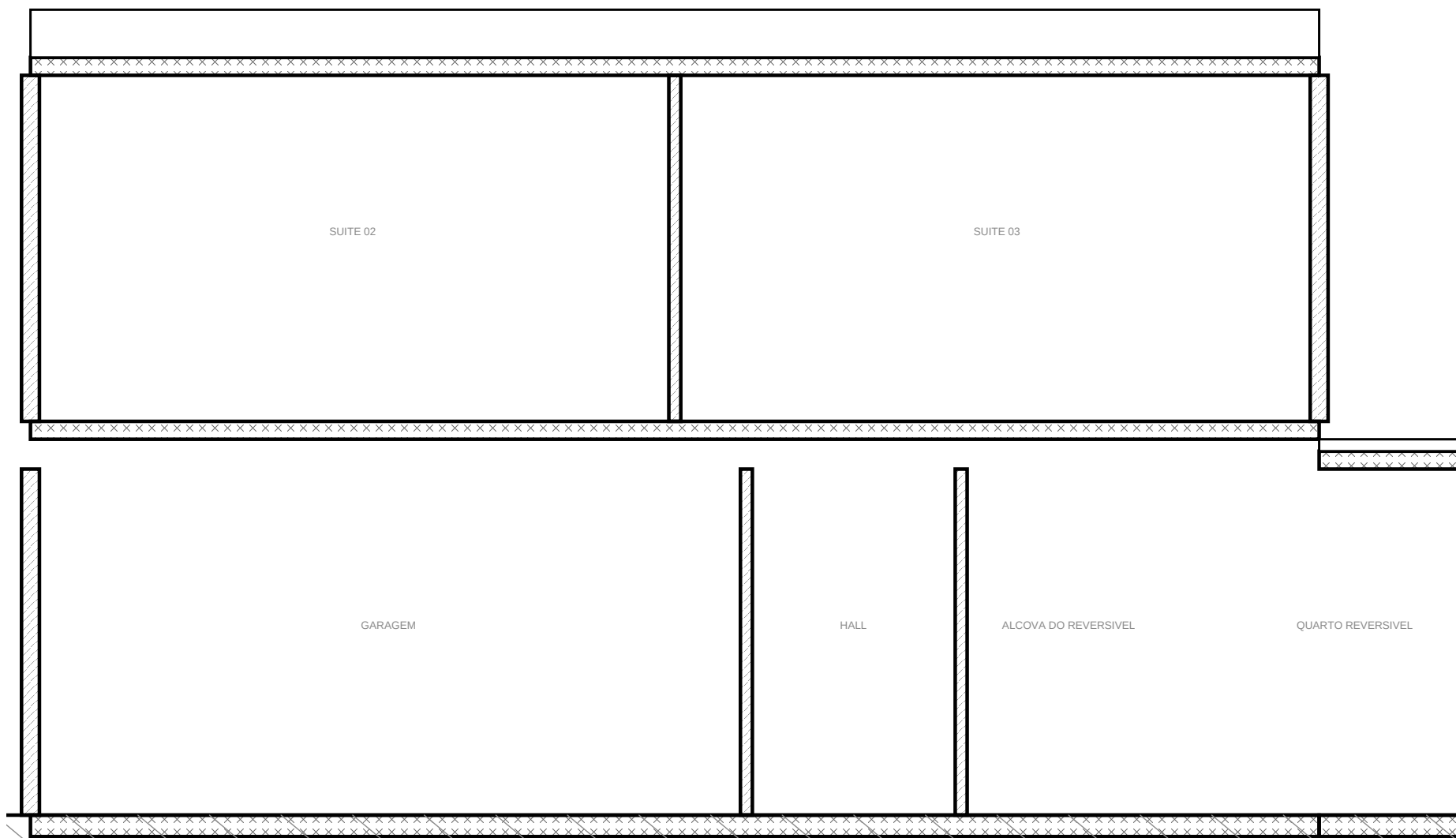
1 CORTE 1-1 — GARAGEM
ESCALA 1:50



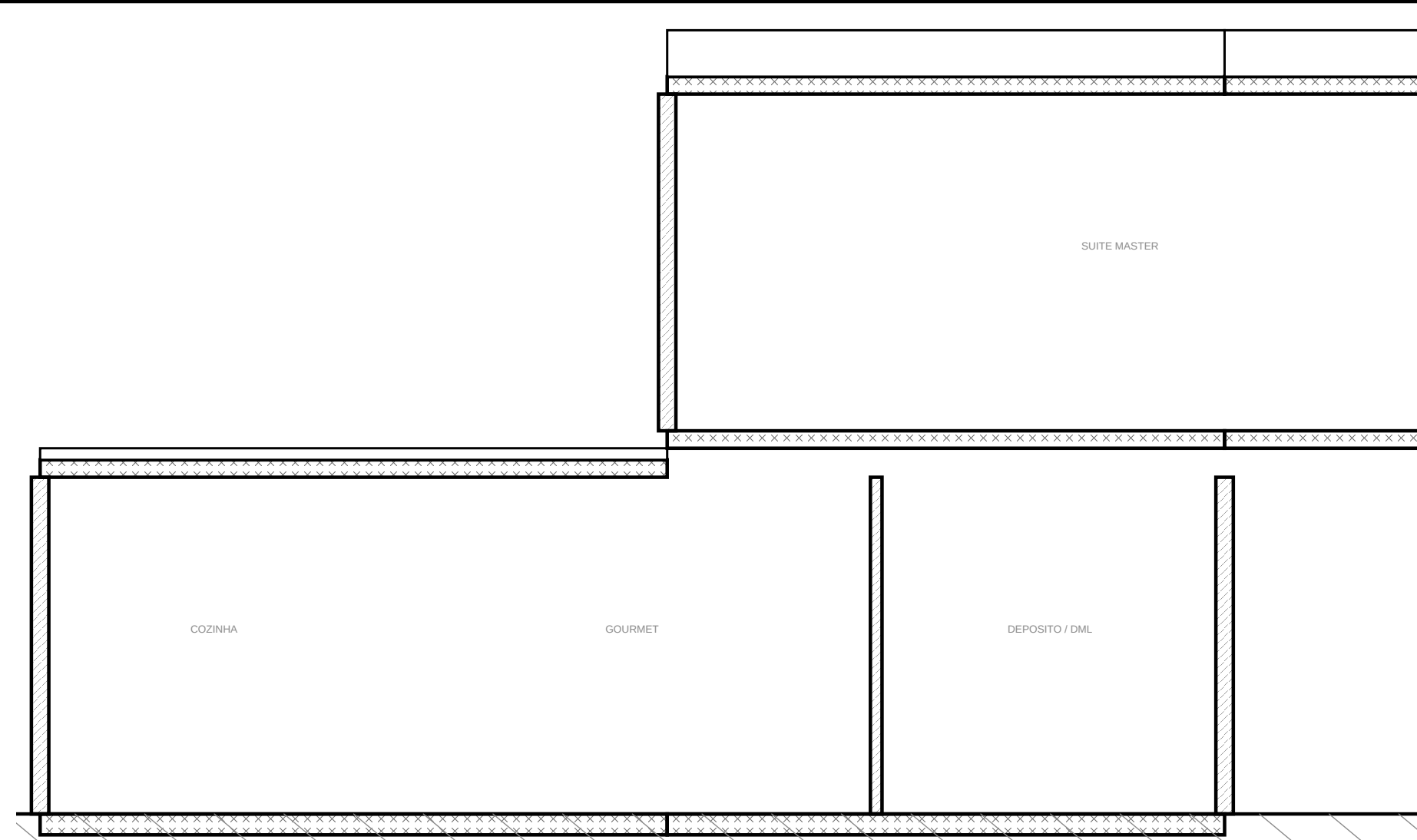
4 CORTE 4-4 — SUITE MASTER
ESCALA 1:50



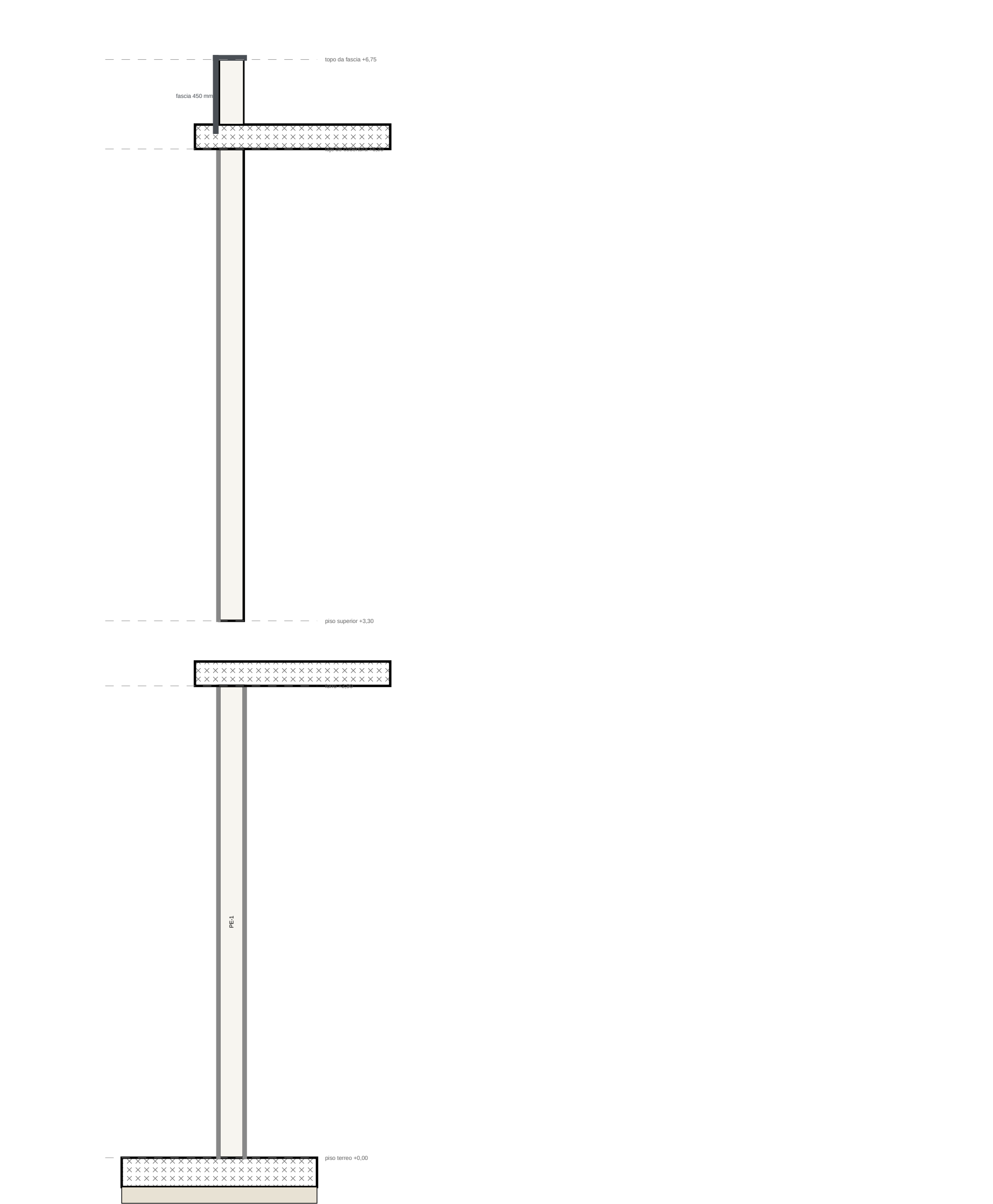
2 CORTE 2-2 — COZINHA
ESCALA 1:50



5 CORTE 5-5 — BANHOS DAS SUITES 02 E 03
ESCALA 1:50



3 CORTE 3-3 — GOURMET
ESCALA 1:50



6 CORTE DE FACHADA — PE-1, RADIER A FASCIA
ESCALA 1:25

representação controlada (PR-47)

NOTAS

- Cada corte passa pelo centro do ambiente que o nomeia, o plano e o eixo estão na planta cheia ao lado do bloco.
- Pe-direito 2000 mm, piso a piso 2000 mm - radier 180 mm.
- Corte controlado de fachada: do valado à fachada, com os cantos da PE-1 (PR-12) e a fachada de alvenaria (PR-17).
- Cortes gerados pelo mesmo desenhador: dos cortes AA e BB (PR-16).

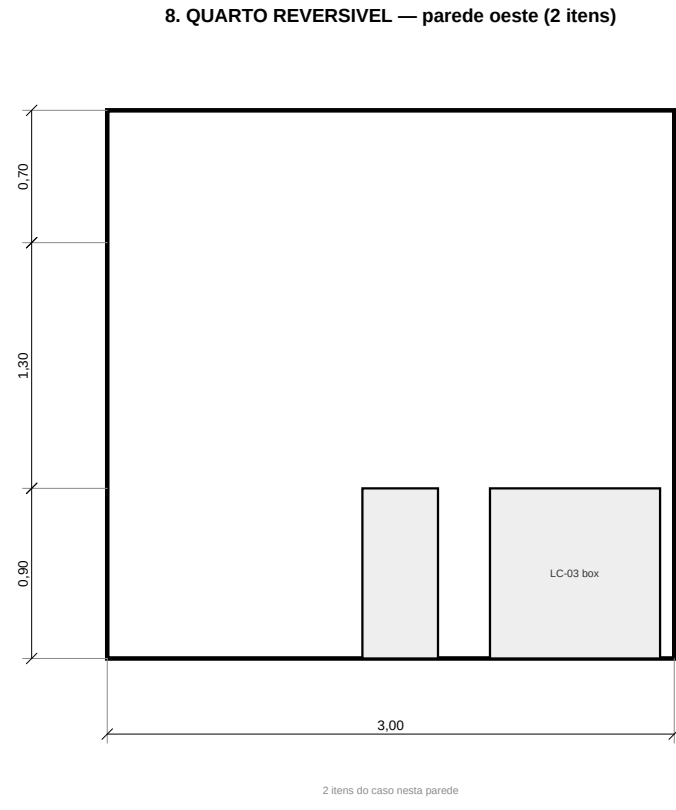
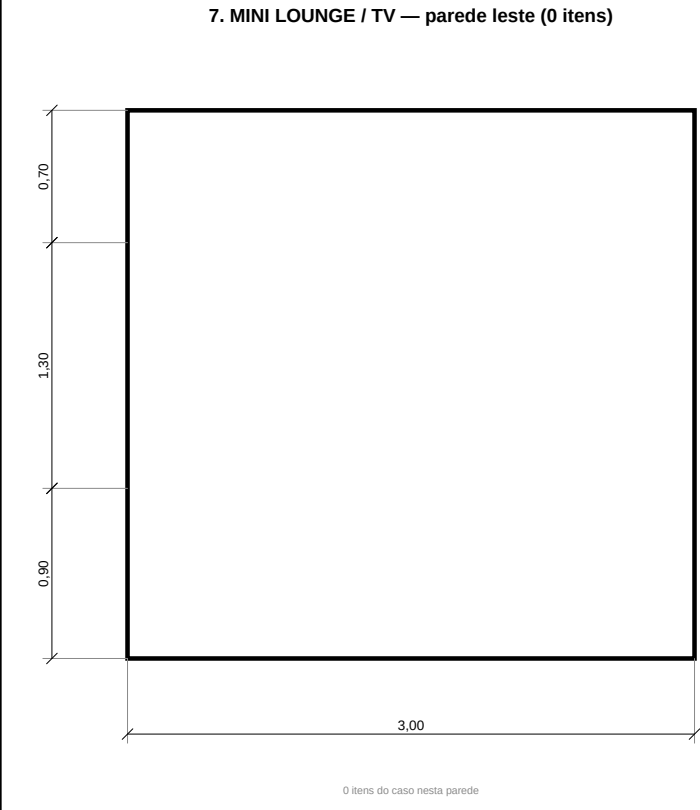
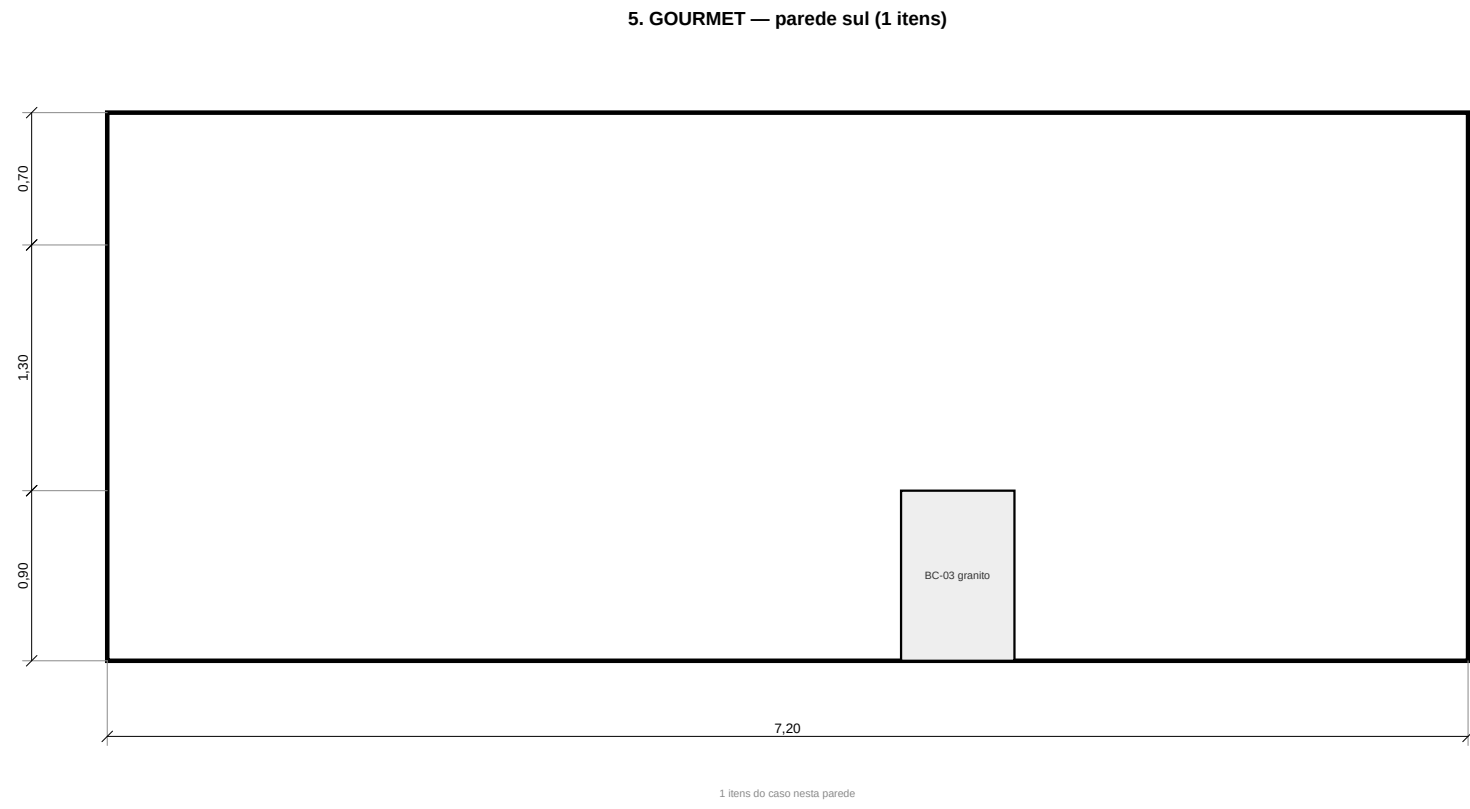
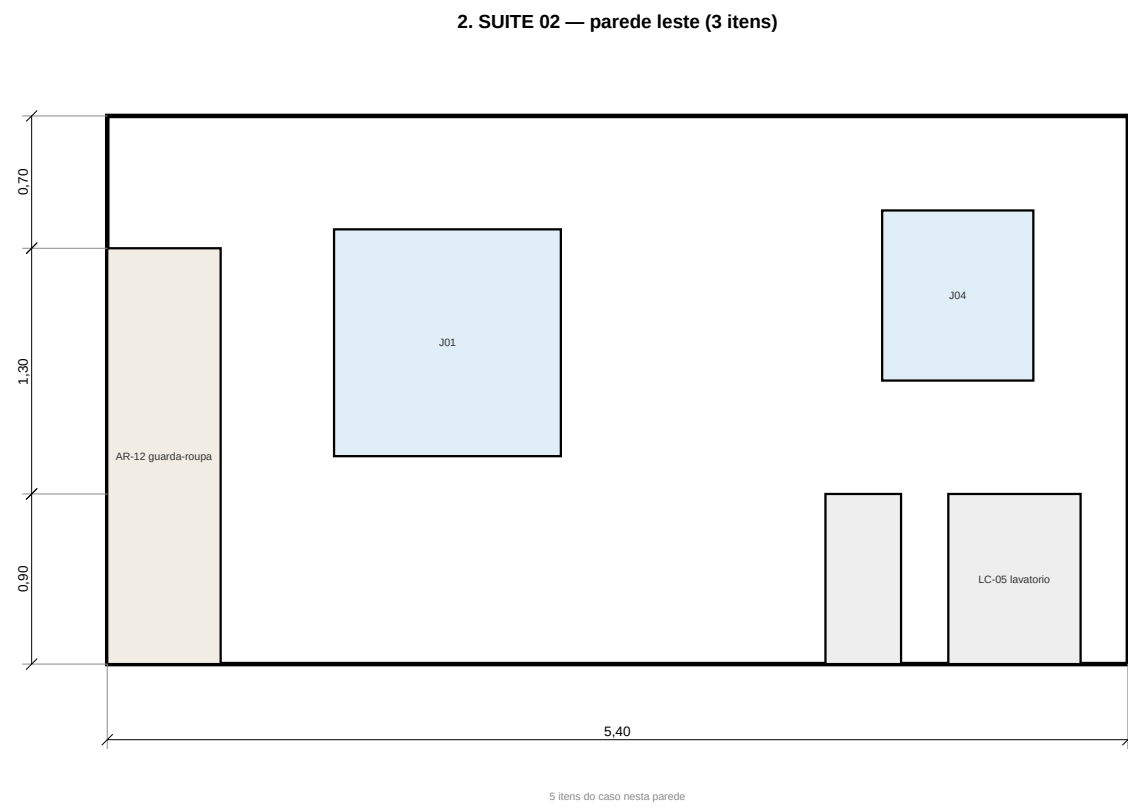
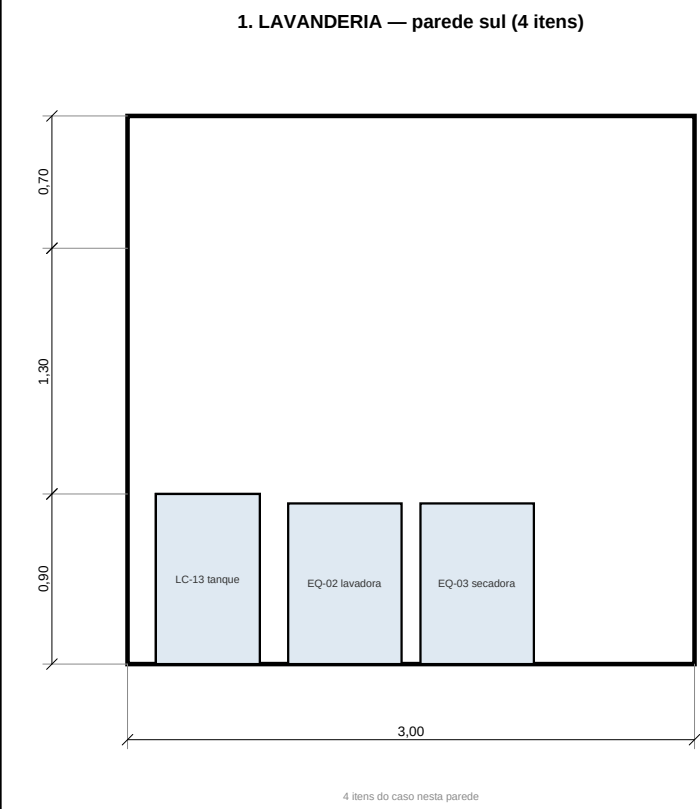
PROJETO PORTO REAL

RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) | SUITE TATIANA (PS)

PROJETO ARQUITETÔNICO

CORTES POR AMBIENTE E CORTE DE FACHADA

BASE GEOMÉTRICA	ESCALA	EMISSÃO	PROJECÇÃO
Lista Consolidada	1:50 • 1:25	ESTUDO PRELIMINAR RBS	50
PR-122 (previsão)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	OUTRE REVISÃO
UNIDADE MESTRE: AM	MALHA 600/600/300	SEM ART / RNT	



- NOTAS
- Cada item desenvolvido vem de ARMÁRIOS, BANCADAS, LOCAIS, EQUIPAMENTOS ou LAYOUT do caso, pelo código, nenhum modular foi digitado nesta planilha.
 - Um item está na parede quando encosta nela a menos de 200 mm. Abaixo por família (F).
 - Janelas e portas da parede vem de VAOCL, com perfil e altura da esquadra.
 - Complementos a PR-10 (punches, gavetas, bento, bento master, alfinete, lavatório).

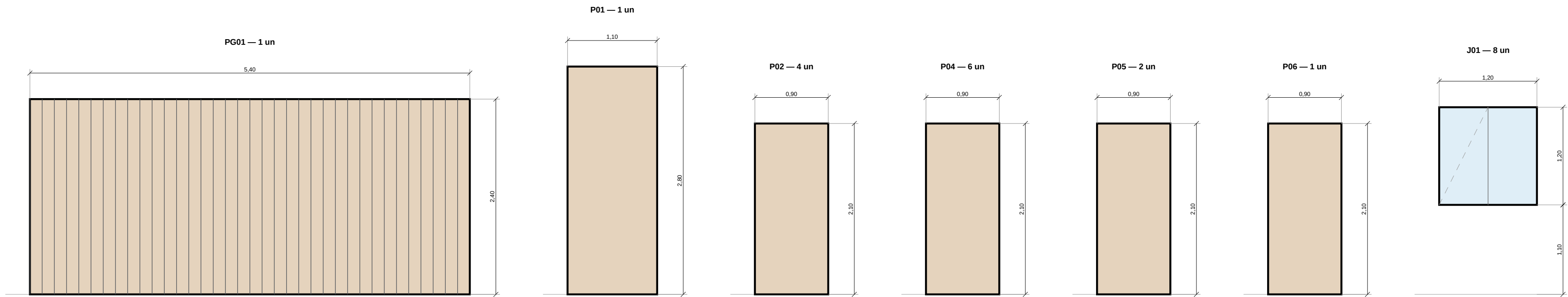
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MARIAUS - AM) | SUITE TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

ELEVACOES INTERNAS II — DERIVADAS DO MODELO

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EXIBICAO	PROJECION
Unidade Consolidada	1:40	ESTUDIO PRELIMINAR RIS	51
PR-102 (previsão)	FORMATO A1	MAO LIBERADO PARA DESA	SEM ART / INT
UNIDADE MESTRE: AM	MALHA 600/600/600	SEM ART / INT	SEM REVIEWS



porta de correr, alumínio ripado (opcional, não)

folha opaca

porta principal, vidro opaco

folha opaca

porta interna (banheiro, banheiro)

folha opaca

porta de banheiro, vidro transparente a unidade

folha opaca

porta DE CORRER — sem área de ventilação

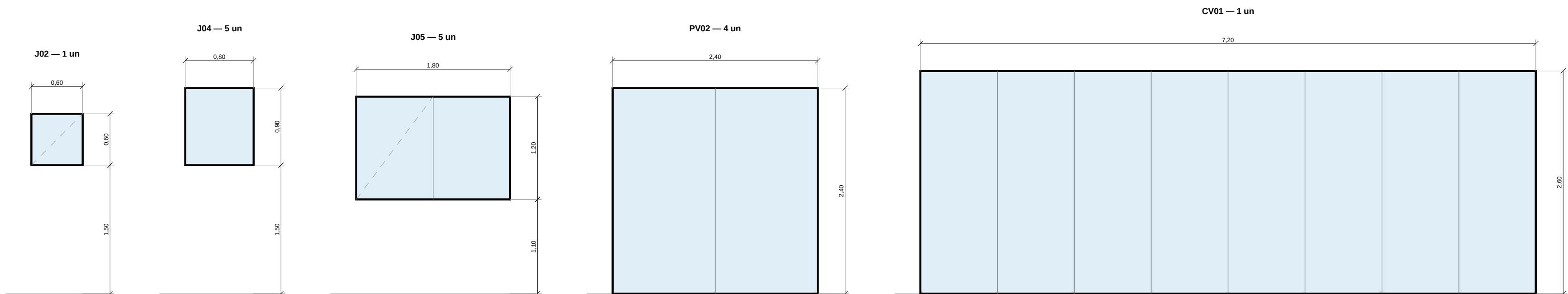
folha opaca

porta interna de folha SOLIDA com vedação perimet

folha opaca

porta de banheiro, alumínio

vidro laminado 6+6 PVB acustico + controle solar



porta de banheiro, vidro transparente

vidro temperado 6 mm transparente

porta alta de banheiro, basculante

vidro temperado 6 mm transparente com controle solar

porta ampla de banheiro, alumínio

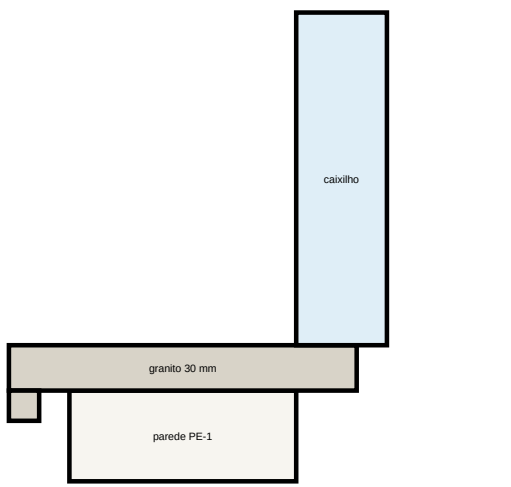
vidro laminado 6+6 PVB acustico + controle solar

porta-folhas de vidro (banheiro adicional — ver D)

vidro temperado 6 mm comum

CORTINA DE VIDRO invisível, 6 folhas de 800 mm de

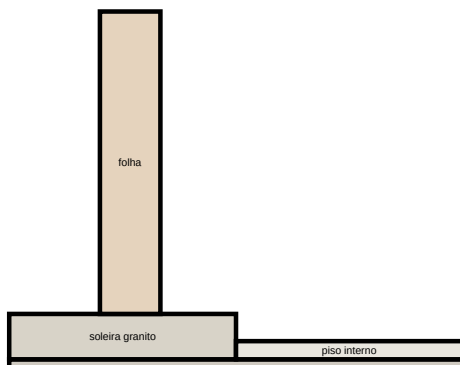
vidro laminado 6+6 6-lavas, 6 folhas de 800 mm, 6 m



— gapado 30 mm com pingadeira de 20 mm e calçamento de 5% para fora

— pendente 1,5% para escoamento adequado. Ver D03 (interdependência técnica)

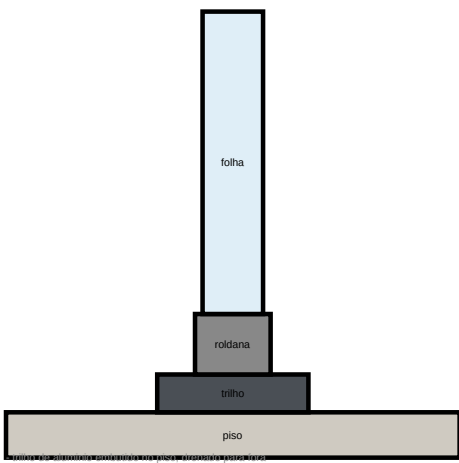
A PEITORIL COM PINGADEIRA
ESCALA 1:5



— soleira em gapado 30 mm revestida com o material do PISO (500), sem descair

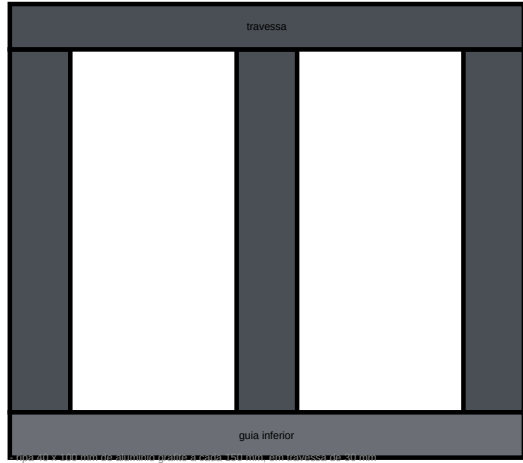
— isolamento térmico e acústico conforme especificações técnicas

B SOLEIRA DE PORTA EXTERNA
ESCALA 1:5



— trilho e rolete em alumínio anodizado para folha, perfil com chavin

C TRILHO E ROLDANA — PORTA DE CORRER
ESCALA 1:5



— ripa e guia em alumínio anodizado, perfil decorativo, 117 x 117 mm

D PORTAO RIPADO — RIPA E GUIA
ESCALA 1:5

- NOTAS
- 1. Uma referência por família em uso, com largura e altura, perfil, quantidade e o vidro que a regula de fator solar (ver D03, ver D04).
 - 2. Famílias declaradas SEM USO (D03, PV02) ficam fora, enquanto que não está em VACOS não é comprada.
 - 3. Detalhes 1:5 — perfil com pingadeira, soleira de porta externa, trilho e rolete da porta de correr, ripa e guia do portão — são os quatro elementos que decidem a estanqueidade.
 - 4. Acabamento grates em todas as famílias (PACHUCA_MATIZADA), sem PVC, sem ventilação.

PROJETO PORTO REAL

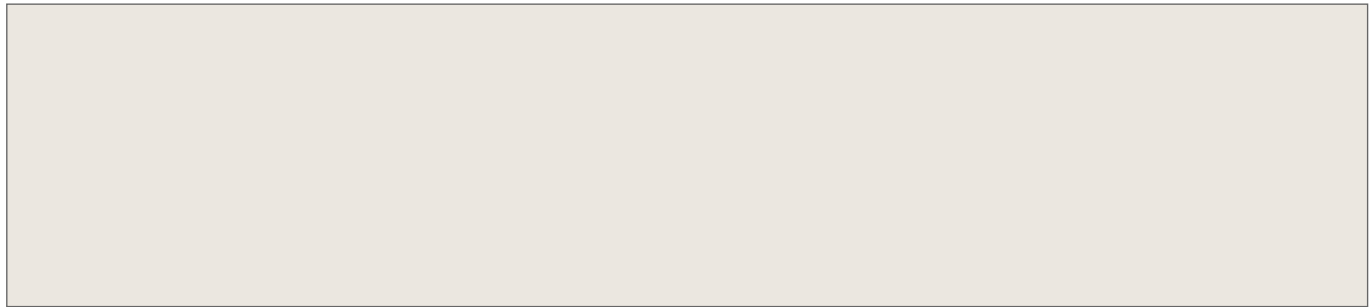
RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MARAUAS - AM) | SOUZA TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

ESQUADRIAS — TIPOS, QUANTIDADES E DETALHES

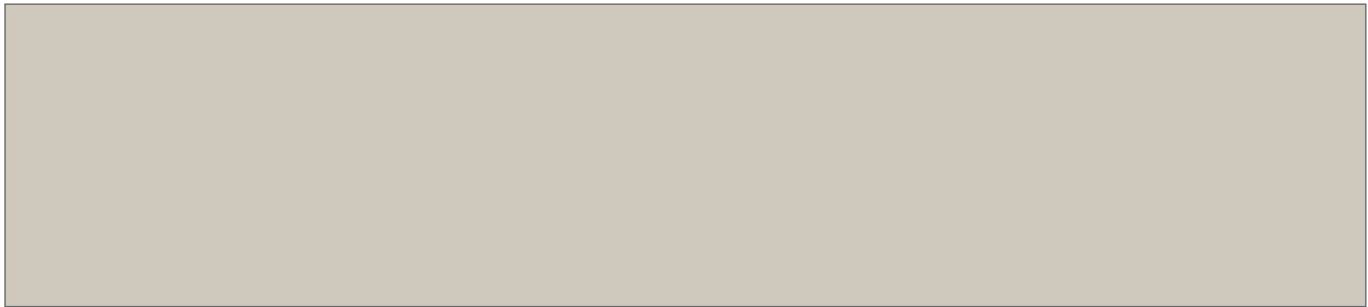
BASE GEOMETRICA	ESCALA	EXATIDAO	PROVA
Unidade Consolidada	1:40 • 1:5	ESTUDO PRELIMINAR RIB	52
em PDF (previsão)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA CRIA	SEM ART / RNT
UNIDADE MESTRE: mm	MILHA 400/500/500		em 78 REVIEWS

PALETA — FAMILIAS DE MATERIAL E ONDE VAO



Mineral claro de grande formato

Min 700 - volume superior e face externa do pedestal



Base pintada do terreo

Min 100 - cor laranja, volume interno, alto 1,20



Aluminio grafite

Min 700 - porta, janela, guarda-corpo, base, corrimão



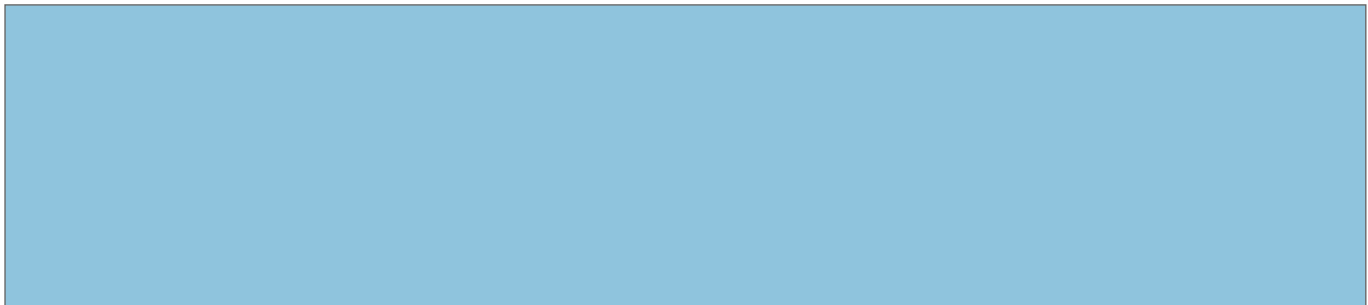
Madeira

Min 700 - barra da porta de entrada e base do pedestal



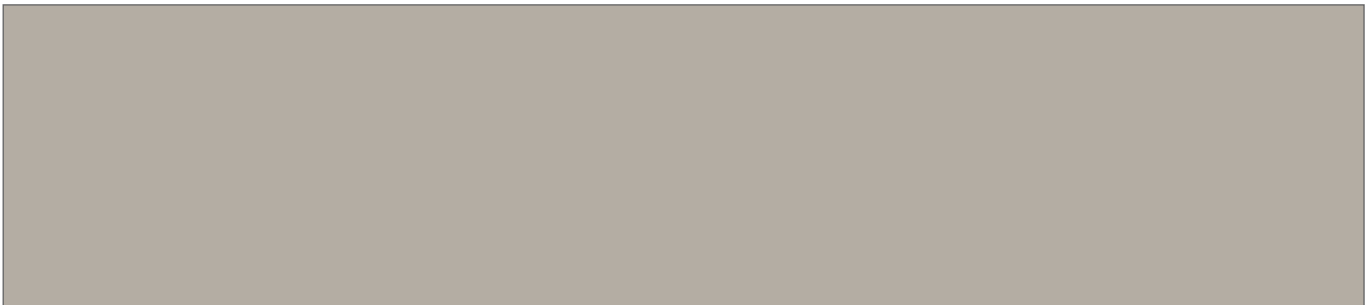
Deck WPC

Min 100 - deck de madeira e varanda



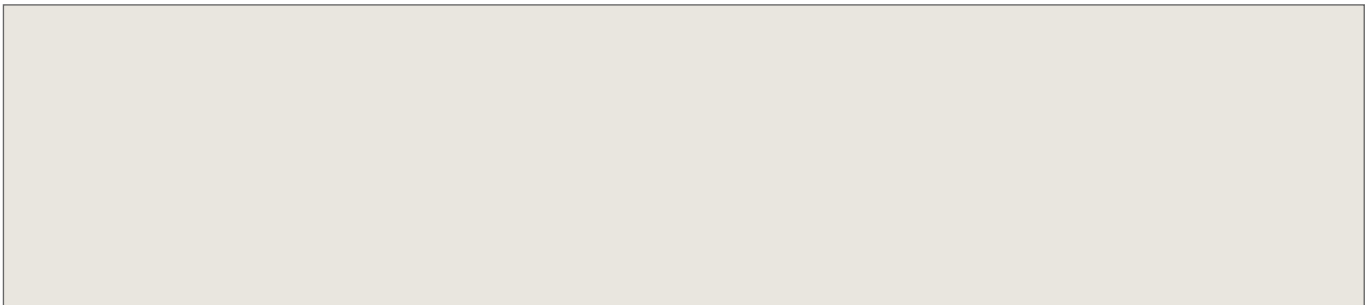
Vidro low-e

Min 100 - cor laranja e face interna



Muro

Min 100 - vedação, janela, madeira base do terreo



Piso interno

Min 100 - pedras de 50 x 50 cm

RODAPES POR AMBIENTE

COD	AMBIENTE	RODAPE	PISO
T-GAR	GARAGEM	perolado 120 x 15 mm, preso	concreto polido com encaixe
T-HAL	HALL	perolado 120 x 15 mm, preso	perolado refinado 900 x 9
T-ALC	ALCOVA DO REVERSIVEL	perolado 120 x 15 mm, preso	perolado refinado 900 x 9
T-CIR	CIRCULACAO	perolado 120 x 15 mm, preso	perolado refinado 900 x 9
T-REV	QUARTO REVERSIVEL	perolado 120 x 15 mm, preso	perolado refinado 900 x 9
T-ORI	OFICINA	perolado 120 x 15 mm, preso	concreto polido com encaixe
T-SOC	ESTAR/JANTAR	perolado 120 x 15 mm, preso	perolado refinado 900 x 9
T-COR	CORR / ESCADA	perolado 120 x 15 mm, preso	perolado refinado 900 x 9
T-COZ	COZINA	em perolado recortado da mesma peça do pt	perolado refinado 900 x 9
T-GOU	GOURMET	em perolado recortado da mesma peça do pt	perolado refinado 900 x 9
T-LAV	LAVANDERIA	em perolado recortado da mesma peça do pt	perolado refinado 900 x 9
T-DEP	DEPOSITO DML	em perolado recortado da mesma peça do pt	perolado refinado 900 x 9
S-S02	SUITE 02	perolado 120 x 15 mm, preso	perolado refinado 900 x 9
S-S03	SUITE 03	perolado 120 x 15 mm, preso	perolado refinado 900 x 9
S-CIR	CIRCULACAO SUPERIOR	perolado 120 x 15 mm, preso	perolado refinado 900 x 9
S-COZ	COZINHA DAS SUITES	perolado 120 x 15 mm, preso	perolado refinado 900 x 9
S-HAL	HALL E HALLINHA	perolado 120 x 15 mm, preso	perolado refinado 900 x 9
S-LOU	MINI LOUNGE / TV	perolado 120 x 15 mm, preso	perolado refinado 900 x 9
S-MAS	SUITE MASTER	perolado 120 x 15 mm, preso	perolado refinado 900 x 9

SOLEIRAS — PORTAS EXTERNAS

VAO	AMB	FACE	SOLEIRA
P001	T-GAR	L	sem corte, gao embuda
P01	T-HAL	L	gratito 30 mm nivelado
P04	T-ORI	O	gratito 30 mm nivelado
P04	T-COZ	L	gratito 30 mm nivelado
P04	T-LAV	N	gratito 30 mm nivelado
P04	T-DEP	N	gratito 30 mm nivelado
PV02	T-COR	N	perfil de aluminio drenado
PV02	T-GOU	N	perfil de aluminio drenado
PV05	T-GOU	O	perfil de aluminio drenado
PV02	T-SOC	S	perfil de aluminio drenado
PV02	S-MAS	O	perfil de aluminio drenado

PEITORIS — JANELAS

VAO	AMB	FACE	PEITORIS, mm	MATERIAL
.04	T-REV	N	1000	gratito 30 mm com pargulosa (des. A da PP 02)
.02	T-COR	N	1000	gratito 30 mm com pargulosa (des. A da PP 02)
.05	T-REV	L	1100	gratito 30 mm com pargulosa (des. A da PP 02)
.01	T-REV	N	1100	gratito 30 mm com pargulosa (des. A da PP 02)
.01	T-ALC	L	1100	gratito 30 mm com pargulosa (des. A da PP 02)
.05	T-ORI	S	1100	gratito 30 mm com pargulosa (des. A da PP 02)
.01	T-COZ	S	1100	gratito 30 mm com pargulosa (des. A da PP 02)
.01	T-LAV	N	1100	gratito 30 mm com pargulosa (des. A da PP 02)
.04	T-DEP	O	1000	gratito 30 mm com pargulosa (des. A da PP 02)
.01	S-COU	N	1100	gratito 30 mm com pargulosa (des. A da PP 02)
.05	S-S02	S	1100	gratito 30 mm com pargulosa (des. A da PP 02)
.01	S-S02	L	1100	gratito 30 mm com pargulosa (des. A da PP 02)
.04	S-S02	L	1000	gratito 30 mm com pargulosa (des. A da PP 02)
.05	S-S03	N	1100	gratito 30 mm com pargulosa (des. A da PP 02)
.01	S-S03	L	1100	gratito 30 mm com pargulosa (des. A da PP 02)
.04	S-S03	N	1000	gratito 30 mm com pargulosa (des. A da PP 02)
.05	S-MAS	S	1100	gratito 30 mm com pargulosa (des. A da PP 02)
.04	S-MAS	N	1000	gratito 30 mm com pargulosa (des. A da PP 02)
.01	S-MAS	N	1100	gratito 30 mm com pargulosa (des. A da PP 02)

NOTAS

- Corte de fachada de FACHADA MATERIAS e de corte 3D (IMAGENS/CORTES) e mostra aqui e a medida que o visualizador e o render usam.

- Rodape por ambiente de acabamento, seleciona por porta externa e peitoris por janela, drenados de VAOS e ESQUADRIAS.

- Teste de junta seca de 6 mm no interior 1,20 x 2,40; tipo de 40 mm a cada 100 no exterior, madeira em regra de 100 mm.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) | SOUS TATIANA-PS

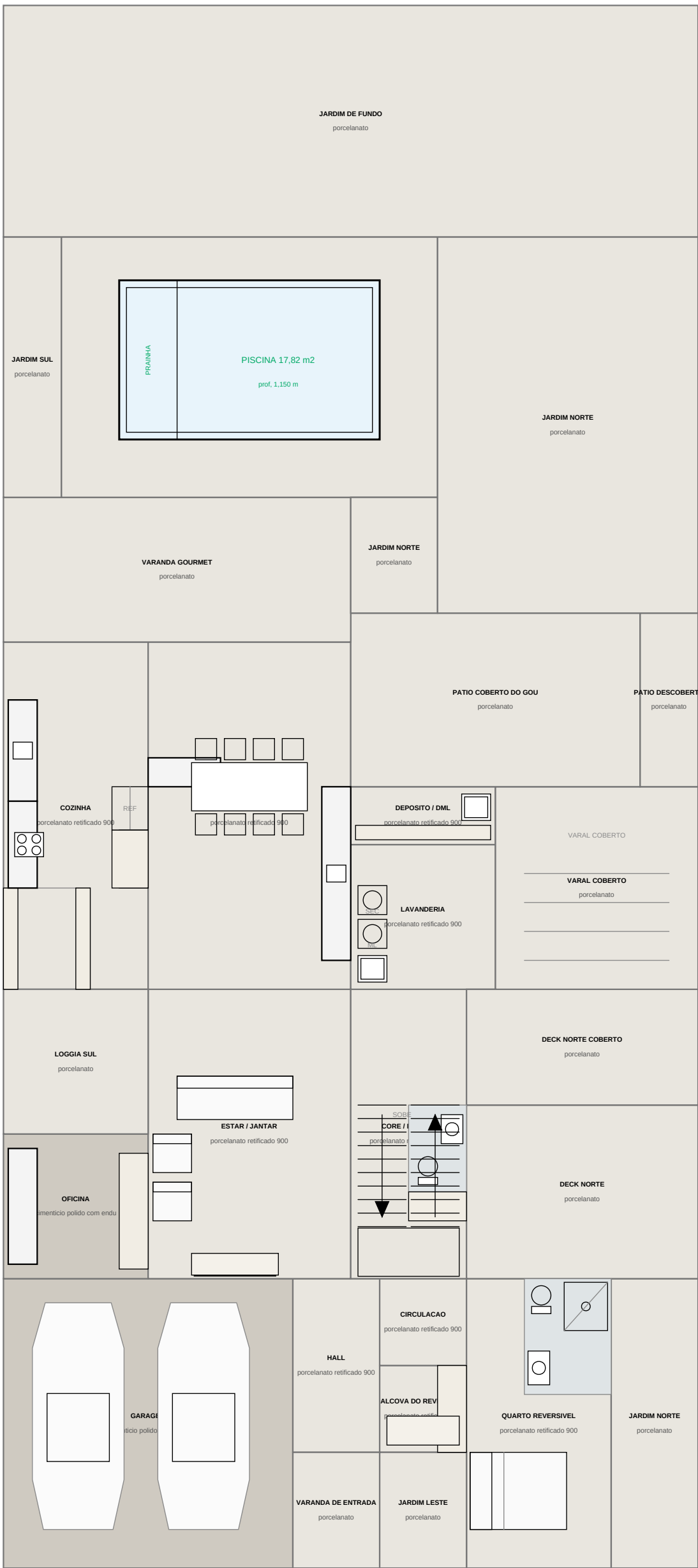
PROJETO ARQUITETONICO

MAPA DE CORES, RODAPES, SOLEIRAS E PEITORIS

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EXIBICAO	PROVA
Unia Consolidada	s/ escala	ESTUDIO PRELIMINAR RIB	53
PR-02 (previsão)	FORMATO A1	VAO LIBERADO PARA OBRA	
UNIDADE MESTRE: MM	MAQUA: 60/50/300	SEM ART / RNT	6-78 REV-05

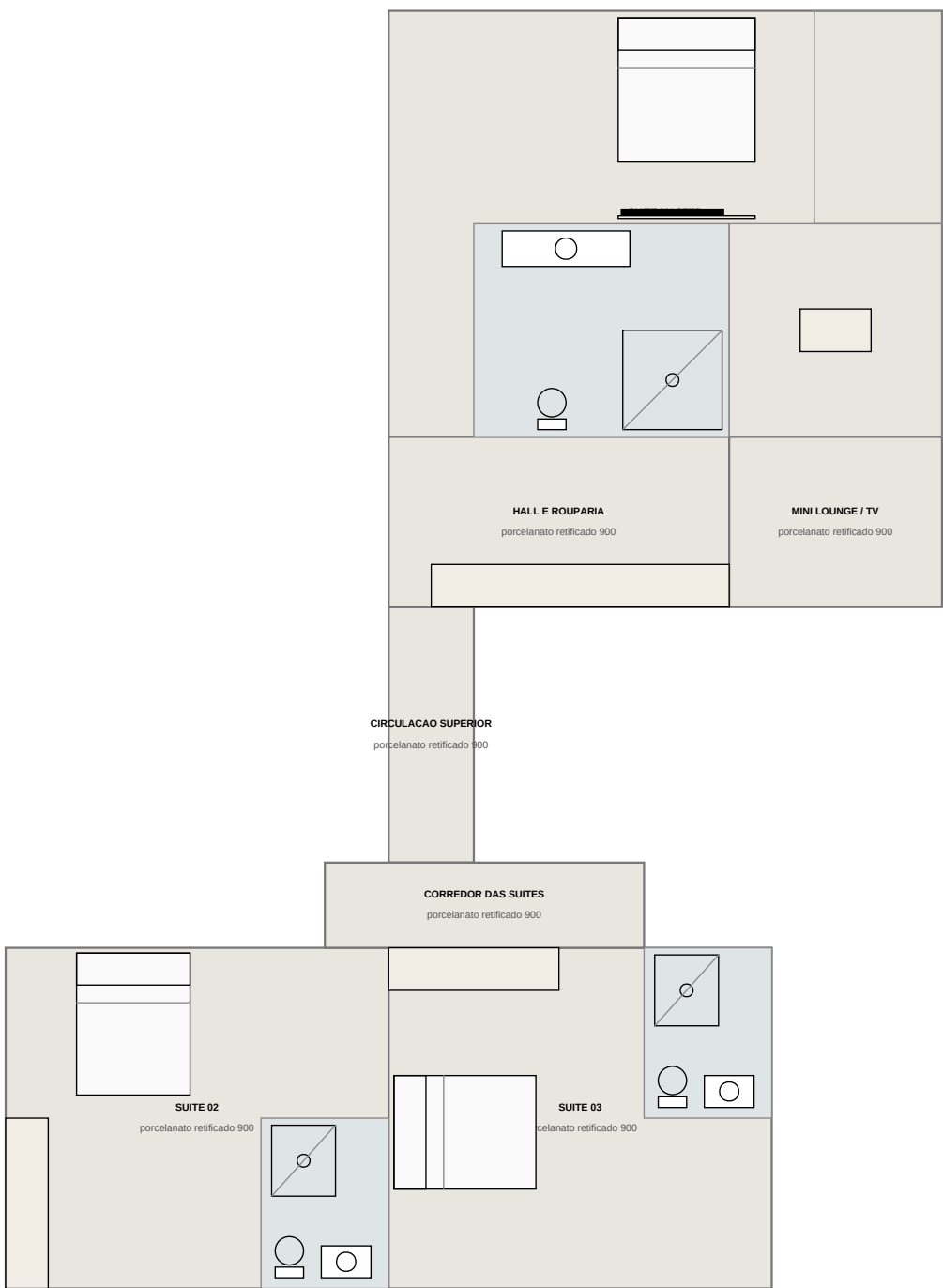
paralelismo retificado 900 x 900, verde

concreto polido com acabamento de rug



1 TERREO — HUMANIZADA

ESCALA 1:100



2 SUPERIOR — HUMANIZADA

ESCALA 1:100

NOTAS

* Pôr de cada ambiente na cor de acabamento declarado (acabamento); mobiliário de LAYOUT, ARMATOS, BANCADAS e LOUCAS.

* Áreas abertas com o piso externo declarado (pedra, grama, terra).

* Sem cor e textura e de uso, não de execução. Corer na PR-0203.

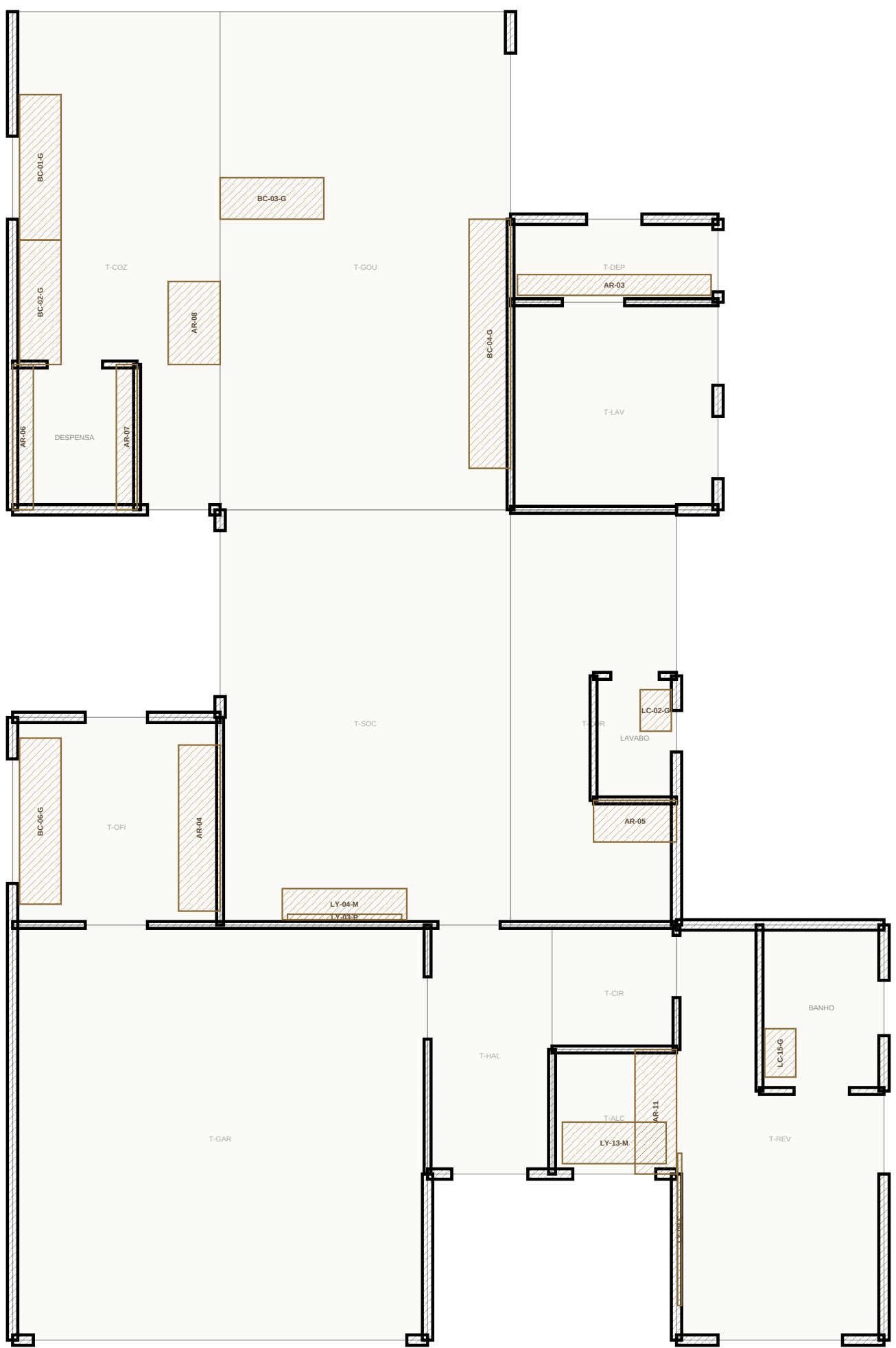
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | SUE TATIANA PI

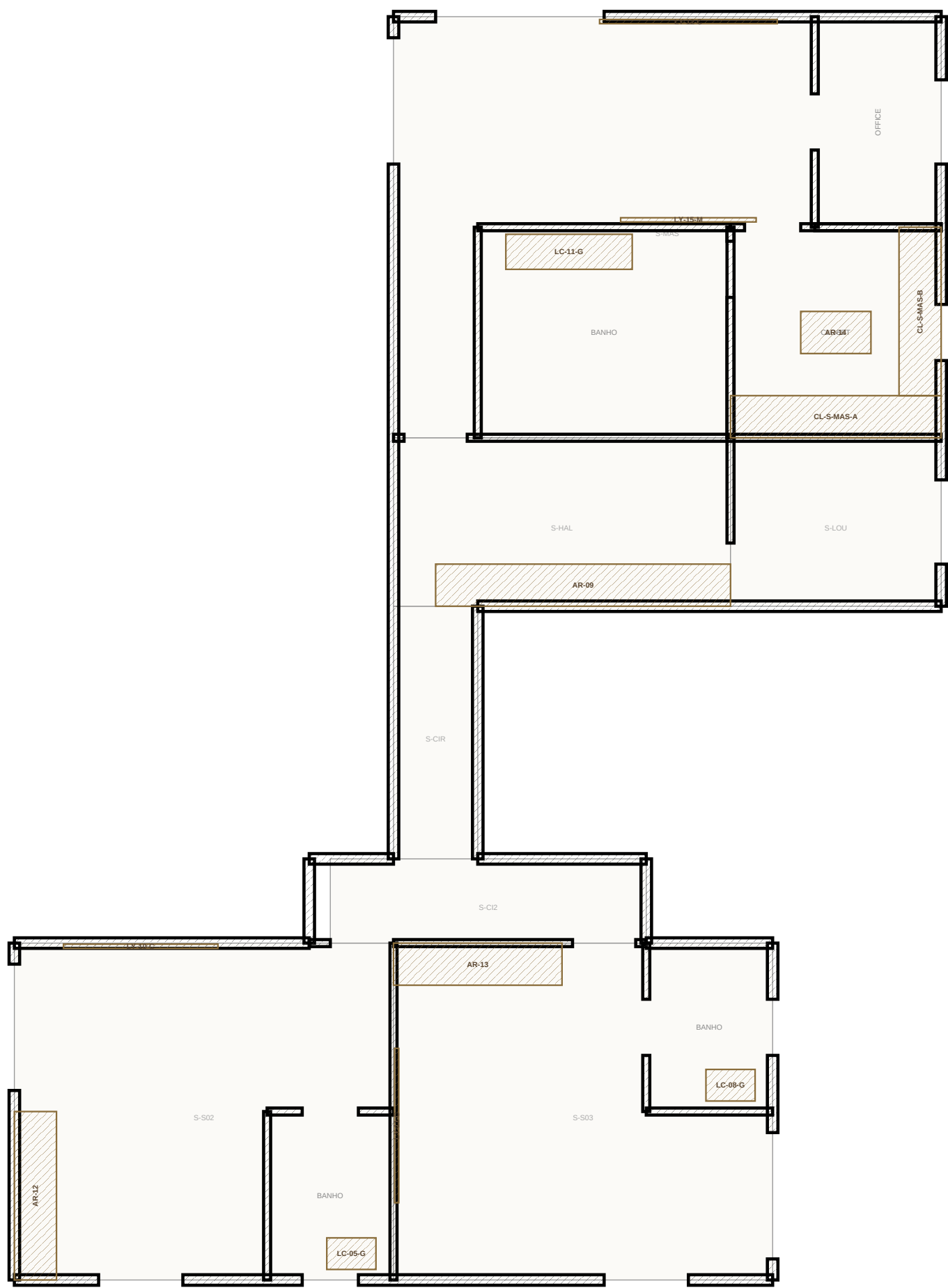
PROJETO ARQUITETONICO

PLANTA HUMANIZADA — TERREO E SUPERIOR

BASE GEOMETRICA	ESCALA	ENTRADA	PROJETO
Unia Consolidada	1:100	ESTUDIO PRELIMINAR RIB	54
PR-022 (previsão)	FORMATO A1	IMÓ LIGADO PARA OBRAS	W-18 REVIEWS
UNIDADE METRICA: mm	MAQUETA 300/500/300	SEM ART / RNT	



1 TERREO — MARCENARIA
ESCALA 1:75



2 SUPERIOR — MARCENARIA
ESCALA 1:75

QUADRO DE MOVEIS — TUDO O QUE E MARCENARIA NA CASA

COD	AMB	FAMILIA	FRENTE	PROF	ALT	MOD	PORTAS	QAV	m2 FR
AB-05	T-COR	prateleira	1.200	800	1.200	2	0	0	1,44
AD-06	T-COZ	prateleira	2.100	300	2.100	4	0	0	4,42
AD-07	T-COZ	prateleira	2.100	300	2.100	4	0	0	4,42
AB-08	T-COZ	armario alto	1.300	750	2.300	2	2	0	2,64
AD-03	T-DEP	prateleira	2.800	300	2.200	5	0	0	6,16
AB-04	T-GR	armario alto	2.400	600	2.300	4	4	0	6,16
AB-09	S-HAL	rouparia	4.200	600	2.200	7	7	0	9,24
AB-11	T-ALC	guarda-roupa	1.800	600	2.200	3	3	8	3,96
AB-12	S-SO2	guarda-roupa	2.400	600	2.200	4	4	8	5,28
AB-13	S-SO3	guarda-roupa	2.400	600	2.200	4	4	8	5,28
AB-14	S-MAS	guarda-roupa	1.900	600	900	2	0	8	0,60
BC-01-G	T-COZ	patinete	2.100	580	770	4	4	0	1,62
BC-02-G	T-COZ	patinete	1.800	580	770	3	3	0	1,36
BC-03-G	T-COZ	patinete	1.500	580	770	3	3	0	1,18
BC-04-G	T-COZ	patinete	1.800	580	770	4	4	0	2,17
BC-05-G	T-GR	patinete	2.400	580	770	4	4	0	1,65
LC-09-G	T-COR	patinete banho	800	450	580	1	0	2	0,36
LC-10-G	T-REV	patinete banho	700	450	580	2	0	2	0,36
LC-08-G	S-SO2	patinete banho	700	450	580	2	0	2	0,36
LC-06-G	S-SO3	patinete banho	700	450	580	2	0	2	0,36
LC-11-G	S-MAS	patinete banho	1.900	580	760	3	0	2	0,60
LV-03-P	T-DEC	panela tv	1.800	55	1.800	1	0	0	0,34
LV-04-M	T-SOC	rack	1.800	450	450	3	0	3	0,81
LV-08-C	T-REV	cabineira	2.200	65	1.200	1	0	0	2,64
LV-12-M	T-ALC	mesa	1.500	600	750	1	0	3	1,12
LV-10-C	S-SO2	cabineira	2.200	65	1.200	1	0	0	2,64
LV-11-C	S-SO3	cabineira	2.200	65	1.200	1	0	0	2,64
LV-13-C	S-MAS	cabineira	2.200	65	1.200	1	0	0	3,04
LV-15-M	S-MAS	panela tv	1.900	55	1.800	1	0	0	3,47
CL-S-MAS-A	S-MAS	closet	3.000	600	2.200	5	0	10	6,60
CL-S-MAS-B	S-MAS	closet	2.400	600	2.200	4	0	8	6,16

TOTAIS

moveis	25
rodapeis	85
portas	584
portas e guarda	44 164
frente total	91,34 m2
chapeis 15,16 m2	66 1,20

NOTAS

- 1 Cada moveel vem de nucleos/marcenarias: ARMARIOS, gabinete de cada BANCADA de granito, gabinete suspenso de cada banheiro, rack, painel de TV e mesa de LAYOUT, cabineira de cada cama e os dois painéis do CLOSET.
- 2 Móveis maximo 500 mm (altura da parede), altura por família (2).
- 3 Frente e a dimensao ao longo da parede, profundidade e o outro. Elevacoes nas PR-05 e 07.
- 4 Posicao por categoria de ambiente: sala de aluminio grafico nos areas sociais e de servico, cama e 60 gram nos dormitorios.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MARIA) - AM | SOU TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

PLANTA DE MARCENARIA — TERREO E SUPERIOR

BASE GEOMETRICA

União Consolidada

ISO-RIZ (previsão)

UNIDADE METRICA: MM

ESCALA

1:75

FORMATO A1

MALHA 600/600/300

ENTRADA

ESTUDO PRELIMINAR RIB

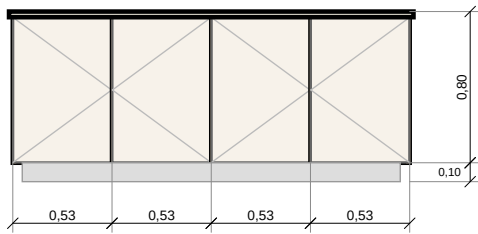
NAO LIBERADO PARA OBRA

SEM ART / RNT

PROJETO

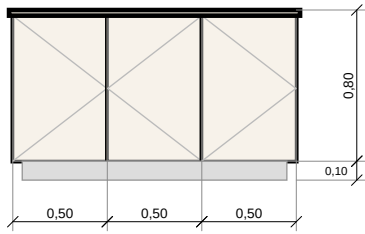
55

60-75 REV-05



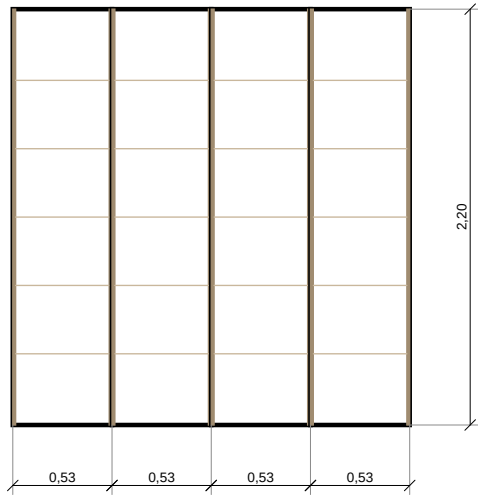
1 BC-01 GABINETE SOB GRANITO
ESCALA 1:40

4 mod. - 0 pontos - 0 gar - 24 pontos - perfil gabi no alumínio graf



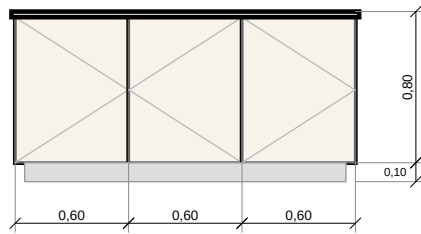
4 BC-03 GABINETE SOB GRANITO
ESCALA 1:40

3 mod. - 0 pontos - 0 gar - 18 pontos - perfil gabi no alumínio graf



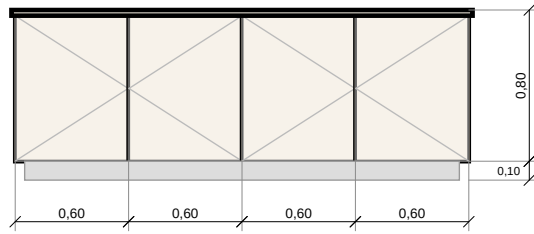
7 AR-06 PRATELEIRAS
ESCALA 1:40

4 mod. - 0 pontos - 0 gar - 40 pontos - perfil gabi no alumínio graf



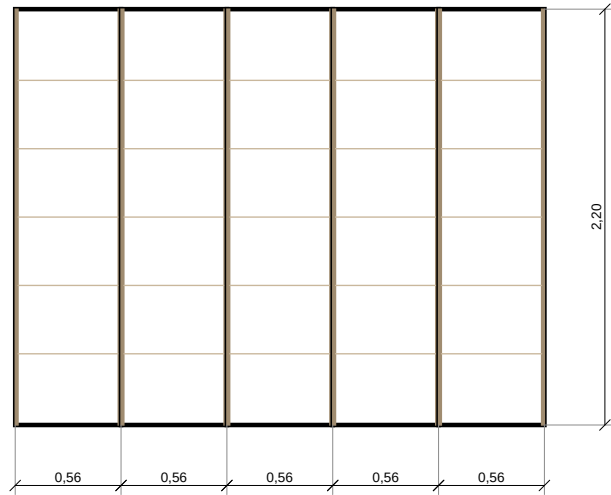
2 BC-02 GABINETE SOB GRANITO
ESCALA 1:40

3 mod. - 0 pontos - 0 gar - 18 pontos - perfil gabi no alumínio graf



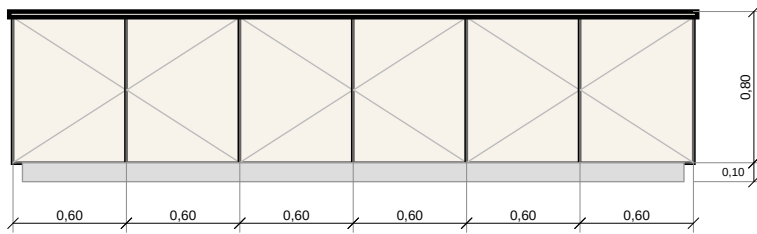
5 BC-06 GABINETE SOB GRANITO
ESCALA 1:40

4 mod. - 0 pontos - 0 gar - 24 pontos - perfil gabi no alumínio graf



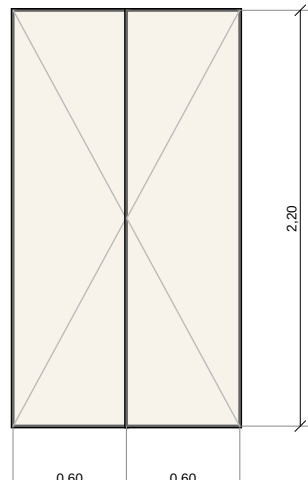
8 AR-03 PRATELEIRAS
ESCALA 1:40

5 mod. - 0 pontos - 0 gar - 50 pontos - perfil gabi no alumínio graf



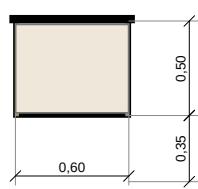
3 BC-04 GABINETE SOB GRANITO
ESCALA 1:40

6 mod. - 0 pontos - 0 gar - 36 pontos - perfil gabi no alumínio graf



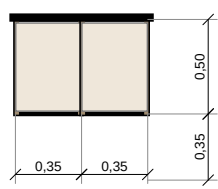
6 AR-08 ARMARIO ALTO
ESCALA 1:40

2 mod. - 2 pontos - 0 gar - 20 pontos - perfil gabi no alumínio graf



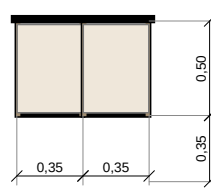
9 LC-02 GAB. LAVATORIO
ESCALA 1:40

1 mod. - 0 pontos - 2 gar - 20 pontos - canto voltado a 45 graus (cort)



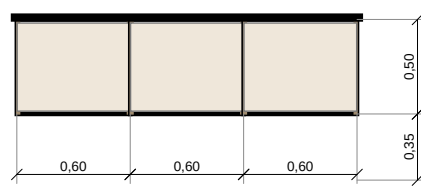
11 LC-05 GAB. LAVATORIO
ESCALA 1:40

2 mod. - 0 pontos - 2 gar - 20 pontos - canto voltado a 45 graus (cort)



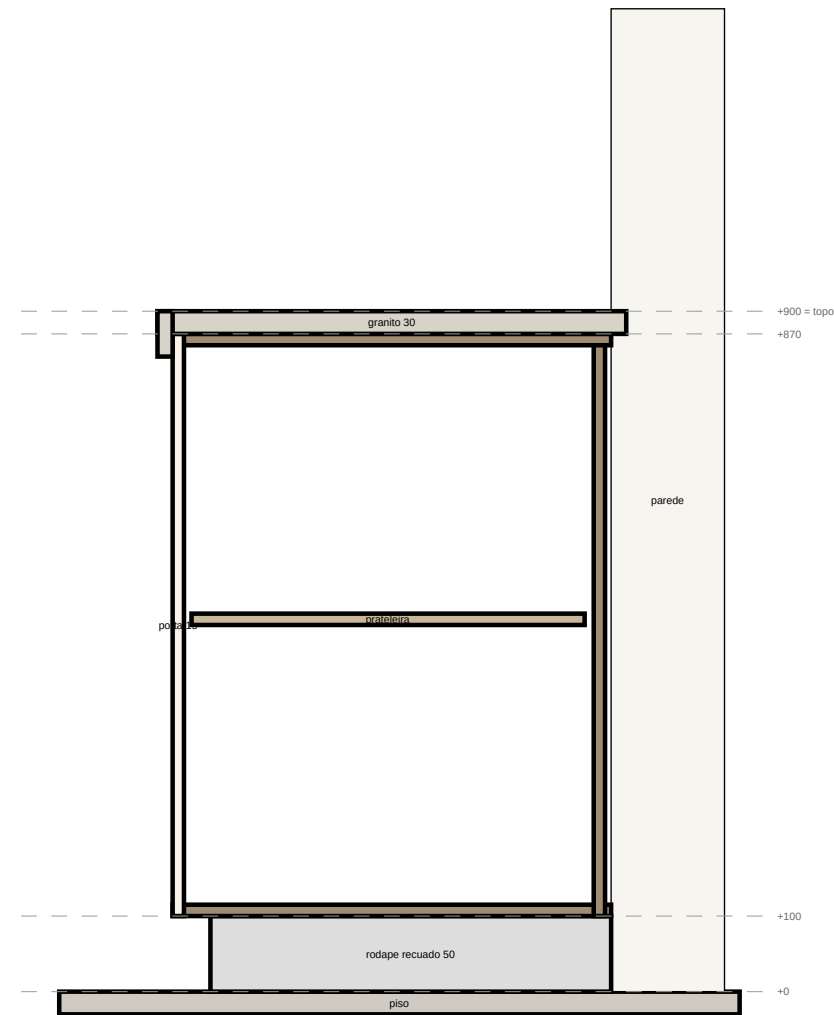
10 LC-15 GAB. LAVATORIO
ESCALA 1:40

2 mod. - 0 pontos - 2 gar - 20 pontos - canto voltado a 45 graus (cort)



12 LC-11 GAB. LAVATORIO
ESCALA 1:40

3 mod. - 0 pontos - 3 gar - 30 pontos - canto voltado a 45 graus (cort)



A SECAO DO GABINETE SOB GRANITO — APOIO E RODAPE
ESCALA 1:10

NOTAS

- Gabinete sob granito: cantos de MDF 15 mm sobre apoios, rodape recuado 50 mm, tempo a 800 mm. Módulo com tóca sem prateleira, módulo de cooktop com uma.
- Gabinete de lavatório suspenso a 200 mm do piso, uma gaveta por módulo, cuba de apoio.
- Portas por módulos, abridoras pela altura (2 até 900, 3 até 2.500, 4 até 2.800, 5 acima).
- Prateleira trançada e arcos de porta. Puxador perfil gabi no alumínio graf.

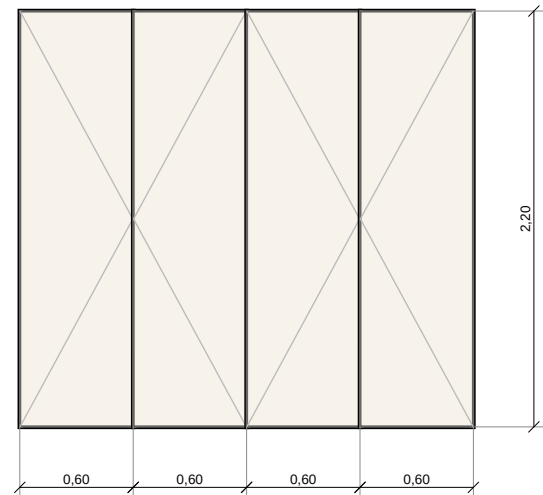
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | SOUZA TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

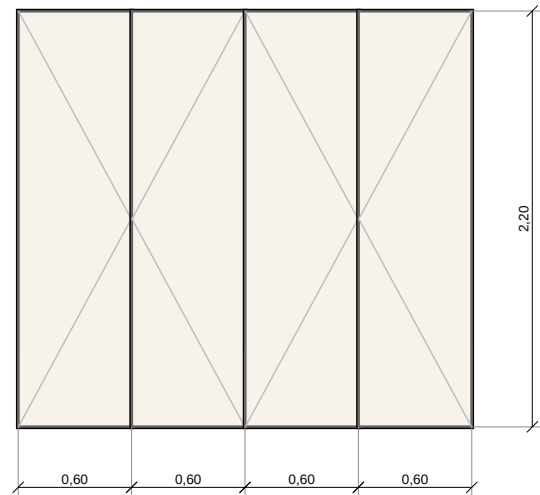
MARCENARIA I — GABINETES DE COZINHA, GOURMET, OFICINA E BANHOS

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROJECION
União Consolidada	1:40 • 1:10	ESTUDIO PRELIMINAR RBS	56
Projeto (preliminar)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	SEM ART / RNT
UNIDADE: METROS: mm	MAQUETA: 600/900/300		em 15 REVIEWS



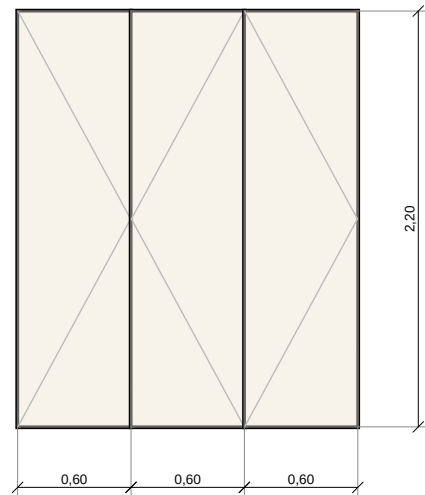
1 AR-12 GUARDA-ROUPA
ESCALA 1:40

4 mod. 4 pontos 0 gar 160 pontos - caixa colada a 45 graus (sem)



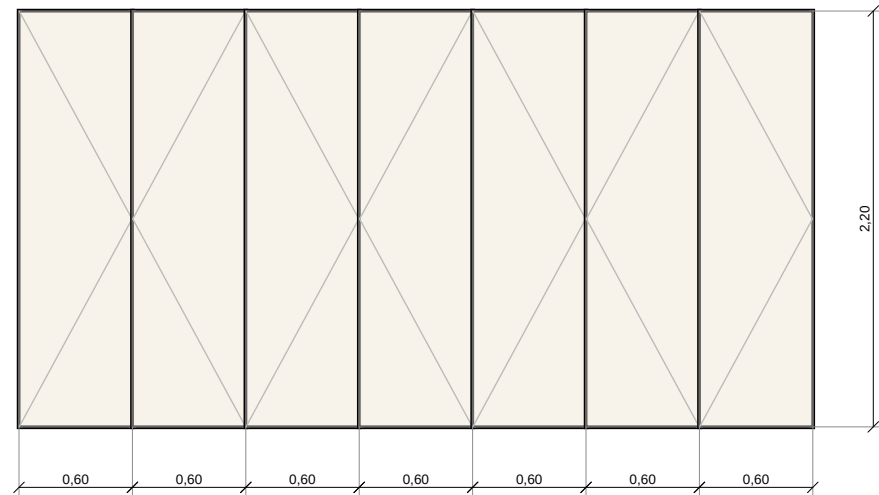
2 AR-13 GUARDA-ROUPA
ESCALA 1:40

4 mod. 4 pontos 0 gar 160 pontos - caixa colada a 45 graus (sem)



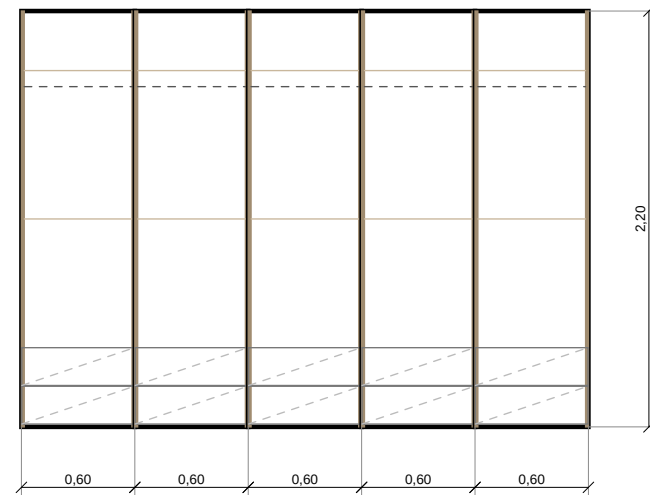
3 AR-11 GUARDA-ROUPA
ESCALA 1:40

3 mod. 3 pontos 0 gar 150 pontos - caixa colada a 45 graus (sem)



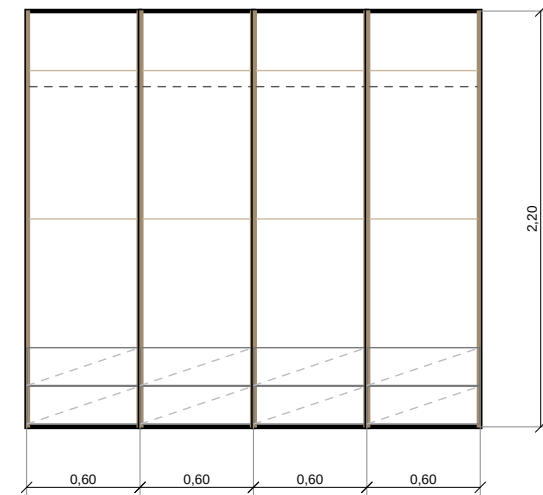
4 AR-09 ROUPARIA
ESCALA 1:40

7 mod. 7 pontos 0 gar 170 pontos - perfil grade alumínio grau



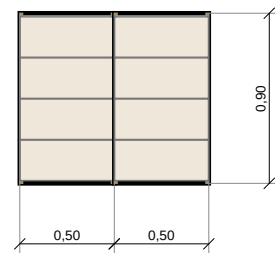
5 CLOSET — PAREDE DO FUNDO
ESCALA 1:40

5 mod. 5 pontos 10 gar 160 pontos - caixa colada a 45 graus (sem)



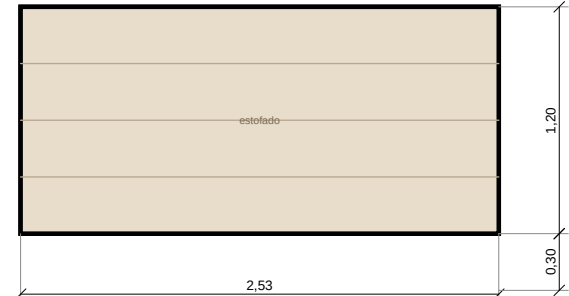
6 CLOSET — PAREDE LATERAL
ESCALA 1:40

4 mod. 4 pontos 0 gar 160 pontos - caixa colada a 45 graus (sem)



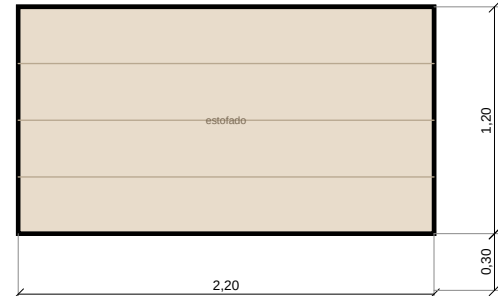
7 AR-14 GAVETEIRO
ESCALA 1:40

2 mod. 2 pontos 0 gar 160 pontos - caixa colada a 45 graus (sem)



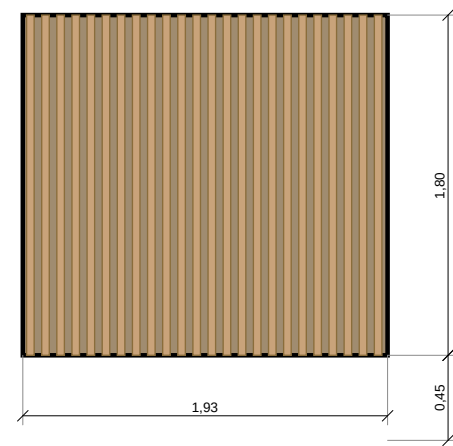
8 LY-12 CABECEIRA ESTOFADA
ESCALA 1:40

2 mod. 2 pontos 0 gar 160 pontos - caixa colada a 45 graus (sem)



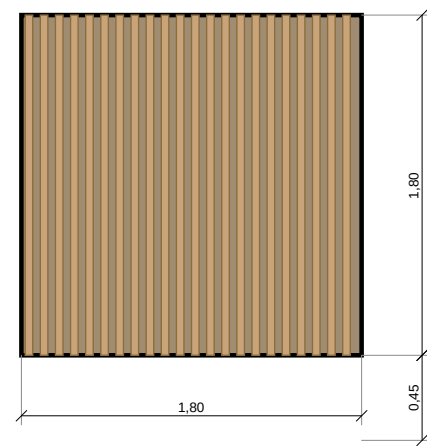
9 LY-10 CABECEIRA ESTOFADA
ESCALA 1:40

1 mod. 1 pontos 0 gar 160 pontos - caixa colada a 45 graus (sem)



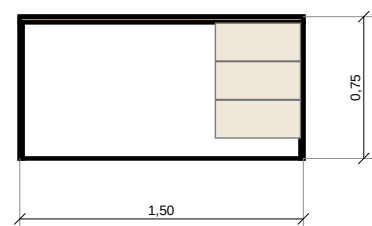
10 LY-15 PAINEL TV
ESCALA 1:40

1 mod. 1 pontos 0 gar 200 pontos - caixa colada a 45 graus (sem)



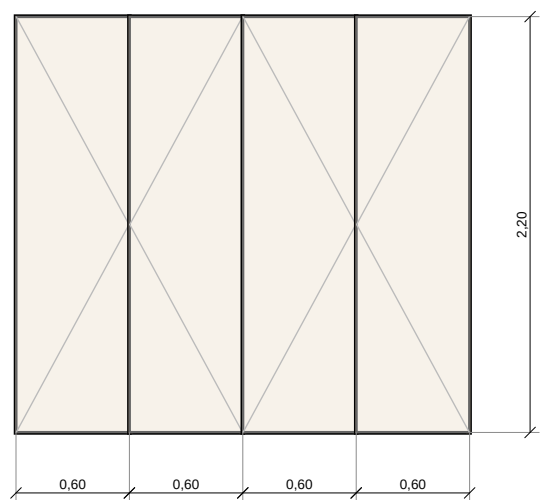
11 LY-03 PAINEL RIPADO DA TV
ESCALA 1:40

2 mod. 2 pontos 0 gar 150 pontos - perfil grade alumínio grau



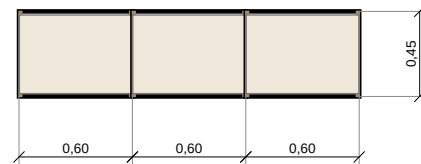
13 LY-13 MESA
ESCALA 1:40

1 mod. 1 pontos 0 gar 200 pontos - caixa colada a 45 graus (sem)



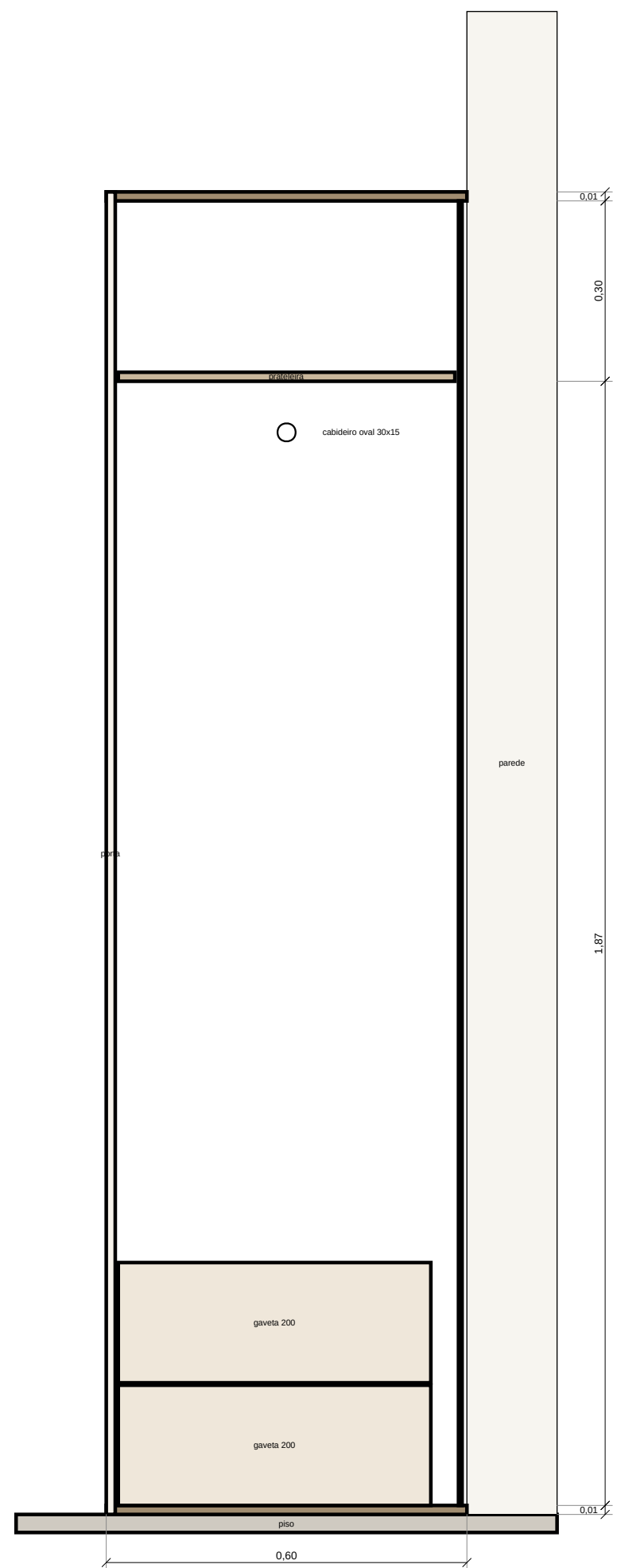
14 AR-04 ARMARIO ALTO
ESCALA 1:40

4 mod. 4 pontos 0 gar 400 pontos - perfil grade alumínio grau



12 LY-04 RACK
ESCALA 1:40

3 mod. 3 pontos 0 gar 30 pontos - perfil grade alumínio grau



A SECAO DO MODULO DE GUARDA-ROUPA — 600 x 2.200
ESCALA 1:10

NOTAS

- * Guarda-roupa por modulo, cabideiro a 400 mm do topo, prateleira sobre ele e duas gavetas internas de 200 mm, porta interna.
- * Closet: os restantes modulos sem porta, mas duas portas declaradas em SUBDIVISÕES.
- * Cabeceira estofada: todo da cama mais 200 mm de cada lado, 1.200 mm de altura, sobre painel de MDF 15 mm fixado na parede.
- * Painel de TV ripado na largura do rack: ripos de 40 x 40 a cada 80 cm sobre fundo de 15 mm: cabo passa entre os ripos.
- * Mesa de trabalho da cozinha: sempre engastada (2 x 1,5 mm), painéis laterais e gaveteiro de 450.

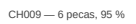
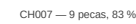
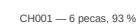
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MARAUAS - AM) | SOUZA TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

MARCENARIA II — ROUPEIROS, CLOSET, GAVETEIRO, CABECEIRAS E PAINELIS

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROJECION
União Consolidada	1:40	ESTUDIO PRELIMINAR RBS	
em PDF (previsão)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA CRIA	
UNIDADE METRICA: mm	MILIMETROS (50/100/200)	SEM ART / RNT	57
			em 78 REVIEWS



CHAP.	PGAS	APPROX.
CH01	6	66 %
CH02	10	66 %
CH03	20	64 %
CH04	6	64 %
CH05	7	65 %
CH06	7	67 %
CH07	9	63 %
CH08	6	65 %
CH09	6	64 %
CH10	6	64 %
CH11	6	64 %
CH12	7	64 %
CH13	8	62 %
CH14	8	62 %
CH15	6	62 %
CH16	7	63 %
CH17	7	63 %
CH18	7	63 %
CH19	7	63 %
CH20	8	63 %
CH21	8	63 %
CH22	8	63 %
CH23	6	63 %
CH24	6	62 %
CH25	5	62 %
CH26	7	63 %
CH27	7	63 %
CH28	9	63 %
CH29	9	63 %
CH30	9	63 %
CH31	9	62 %
CH32	9	64 %
CH33	9	64 %
CH34	9	64 %
CH35	9	64 %
CH36	10	64 %
CH37	9	62 %
CH38	10	64 %
CH39	6	66 %
CH40	4	66 %

CHPA		APPROV.
CHC41	9	55.7%
CHC42	12	27.9%
CHC43	17	87.6%
CHC44	22	97.1%
CHC45	22	86.7%
CHC46	22	95.1%
CHC47	22	90.3%
CHC48	25	90.1%
CHC49	22	90.1%
CHC50	16	89.9%
CHC51	25	90.3%
CHC52	15	89.7%
CHC53	14	83.1%
CHC54	23	87.7%
CHC55	25	86.7%
CHC56	15	96.7%
CHC57	16	86.1%
CHC58	15	89.7%
CHC59	25	90.1%
CHC60	15	96.7%
CHC61	15	86.1%
CHC62	17	82.1%
CHC63	28	92.1%
CHC64	18	92.1%
CHC65	28	77.1%
CHC66	46	90.1%
CHC67	48	96.1%
CHC68	22	20.1%

CHAPA	FECAS	ARRIVO
CH0001	7	05%
CH0002	7	06%
CH0003	6	06%
CH0004	6	09%
CH0005	6	07%
CH0006	6	02%
CH0007	6	02%
CH0008	7	03%
CH0009	7	04%
CH0010	7	03%
CH0011	7	02%
CH0012	6	02%
CH0013	6	02%
CH0014	6	02%
CH0015	6	02%
CH0016	6	08%
CH0017	11	79%
CH0018	13	02%
CH0019	13	77%
CH0020	8	09%

[illegible]

RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR | MANAUS - AM | SU16 TARUMA 9

PROJETO ARQUITETÔNICO

--	--	--

BASE GEOMÉTRICA	ESCALA	EMISSÃO	PRIMEIRA
Lista Consolidada	1:25 · 1:10	ESTUDO PRELIMINAR RBS	58
pos-R22 [provalet]	FORMATO A1	NÃO LIGANDO PARA OBRA	
UNIDADE MESTRE: RBS	MARCA: KDS009200	SEM ART / RBT	OK TO REV RBS

FERRAGENS — TOTAIS DERIVADOS			
ITEM	QTD	UN	
Ondulador curvo 35 mm	160	un	
Cordão telescópico (par)	54 (30 de 350 mm, 3 de 400 mm, 11 de 500 mm)	par	
Perfil galo alumínio galvanizado	21,4	m	
Puxadores (portas + gavetas)	108	un	
Suprimento de pintura	592	un	
Sistema niveladora	292	un	
Cabideiros oval (30 x 15)	112,0	m	
Faixa 40 x 40 (gavetas de TV)	82,8	m	
Esquadra + NOBIS (substituição)	10,98	m2	

MOVEL	ABR	CATEG.	PUXADOR	QTD	DOLA m
AB-08	T-COZ	sofá	perfil galo de alumínio galvanizado	2	1,2
AB-04	T-ORI	sofá	perfil galo de alumínio galvanizado	4	2,4
AB-09	S-MAL	crescentado	perfil galo de alumínio galvanizado	7	4,2
AB-12	T-ALC	retrato	cabo centralizado a 45 graus (sem furação)	8	0,8
AB-12	S-SIG	retrato	cabo centralizado a 45 graus (sem furação)	12	0,0
AB-13	S-MAL	retrato	cabo centralizado a 45 graus (sem furação)	8	0,0
BC-01-G	T-COZ	sofá	perfil galo de alumínio galvanizado	4	2,1
BC-02-G	T-COZ	sofá	perfil galo de alumínio galvanizado	3	1,8
BC-03-G	T-GOU	sofá	perfil galo de alumínio galvanizado	3	1,5
BC-04-G	T-GOU	sofá	perfil galo de alumínio galvanizado	6	3,6
BC-06-G	T-ORI	crescentado	perfil galo de alumínio galvanizado	4	2,4
LC-02-G	T-COR	crescentado	perfil galo de alumínio galvanizado	1	0,6
LC-15-G	T-MEV	retrato	cabo centralizado a 45 graus (sem furação)	2	0,0
LC-05-G	S-SIG	retrato	cabo centralizado a 45 graus (sem furação)	2	0,0
LC-08-G	S-SIG	retrato	cabo centralizado a 45 graus (sem furação)	2	0,0
LC-11-G	S-MAL	retrato	cabo centralizado a 45 graus (sem furação)	3	0,0
LC-04-M	T-ALC	retrato	cabo centralizado a 45 graus (sem furação)	3	1,8
LC-13-M	T-ALC	retrato	cabo centralizado a 45 graus (sem furação)	3	0,0
LC-0-MAL-B	S-MAL	retrato	cabo centralizado a 45 graus (sem furação)	3	0,0
LC-0-MAL-B	S-MAL	retrato	cabo centralizado a 45 graus (sem furação)	8	0,0

MATERIAL PELO PLANO x SERVIÇO DO BOM (H: preços)

ITEM	QTD	UNID. RE	TOTAL RE
chapa 18 mm	68	300,00	20.400,00
chapa 6 mm	20	150,00	3.000,00
alvenaria	160	6,06	1.449,60
cordão (par)	54	45,00	2.430,00
perfil galo (m)	21,4	39,00	834,66
fitas de tecido (m)	786,0	1,20	943,20
suprimento	592	0,40	236,80
cabideiro (par)	292	750,00	219.000,00
esquadra (m)	112,0	60,00	6.720,00
esquadra (m)	82,8	40,00	3.312,00
MATERIAL			25.702,26
Serviço sob medida (BOM + 15%)			85.288,40
custo material / serviço			43 %

LISTA DE PECAS — 691 LINHAS, 984 PECAS

	PEÇA	LARG	ALT	ESP	QTD	FTTA m
AB-08-MAL-LAT	LAT	300	1200	15	2	2,4
AB-08-MAL-BASE	BASE	370	600	15	1	0,6
AB-08-MAL-TOPO	TOPO	370	600	15	1	0,6
AB-08-MAL-FUNDO	FUNDO	386	1.186	6	1	0,0
AB-08-MAL-PRAT	PRAT	368	580	15	2	3,1
AB-08-MAL-LAT	LAT	300	1200	15	2	2,4
AB-08-MAL-BASE	BASE	370	600	15	1	0,6
AB-08-MAL-TOPO	TOPO	370	600	15	1	0,6
AB-08-MAL-FUNDO	FUNDO	386	1.186	6	1	0,0
AB-08-MAL-PRAT	PRAT	368	580	15	2	3,1
AB-08-MAL-LAT	LAT	300	1200	15	2	4,4
AB-08-MAL-BASE	BASE	495	300	15	1	0,5
AB-08-MAL-TOPO	TOPO	495	300	15	1	0,5
AB-08-MAL-FUNDO	FUNDO	511	2.186	6	1	0,0
AB-08-MAL-PRAT	PRAT	493	280	15	5	2,5
AB-08-MAL-LAT	LAT	300	2.200	15	2	4,4
AB-08-MAL-BASE	BASE	495	300	15	1	0,5
AB-08-MAL-TOPO	TOPO	495	300	15	1	0,5
AB-08-MAL-FUNDO	FUNDO	511	2.186	6	1	0,0
AB-08-MAL-PRAT	PRAT	493	280	15	5	2,5
AB-08-MAL-LAT	LAT	300	2.200	15	2	4,4
AB-08-MAL-BASE	BASE	495	300	15	1	0,5
AB-08-MAL-TOPO	TOPO	495	300	15	1	0,5
AB-08-MAL-FUNDO	FUNDO	511	2.186	6	1	0,0
AB-08-MAL-PRAT	PRAT	493	280	15	5	2,5
AB-08-MAL-LAT	LAT	300	2.200	15	2	4,4
AB-08-MAL-BASE	BASE	495	300	15	1	0,5
AB-08-MAL-TOPO	TOPO	495	300	15	1	0,5
AB-08-MAL-FUNDO	FUNDO	511	2.186	6	1	0,0
AB-08-MAL-PRAT	PRAT	493	280	15	5	2,5
AB-08-MAL-LAT	LAT	300	2.200	15	2	4,4
AB-08-MAL-BASE	BASE	495	300	15	1	0,5
AB-08-MAL-TOPO	TOPO	495	300	15	1	0,5
AB-08-MAL-FUNDO	FUNDO	511	2.186	6	1	0,0
AB-08-MAL-PRAT	PRAT	493	280	15	5	2,5
AB-08-MAL-LAT	LAT	300	2.200	15	2	4,4
AB-08-MAL-BASE	BASE	495	300	15	1	0,5
AB-08-MAL-TOPO	TOPO	495	300	15	1	0,5
AB-08-MAL-FUNDO	FUNDO	511	2.186	6	1	0,0
AB-08-MAL-PRAT	PRAT	493	280	15	5	2,5
AB-08-MAL-LAT	LAT	300	2.200	15	2	4,4
AB-08-MAL-BASE	BASE	495	300	15	1	0,5
AB-08-MAL-TOPO	TOPO	495	300	15	1	0,5
AB-08-MAL-FUNDO	FUNDO	511	2.186	6	1	0,0
AB-08-MAL-PRAT	PRAT	493	280	15	5	2,5
AB-08-MAL-LAT	LAT	300	2.200	15	2	4,4
AB-08-MAL-BASE	BASE	495	300	15	1	0,5
AB-08-MAL-TOPO	TOPO	495	300	15	1	0,5
AB-08-MAL-FUNDO	FUNDO	511	2.186	6	1	0,0
AB-08-MAL-PRAT	PRAT	493	280	15	5	2,5
AB-08-MAL-LAT	LAT	300	2.200	15	2	4,4
AB-08-MAL-BASE	BASE	495	300	15	1	0,5
AB-08-MAL-TOPO	TOPO	495	300	15	1	0,5
AB-08-MAL-FUNDO	FUNDO	511	2.186	6	1	0,0
AB-08-MAL-PRAT	PRAT	493	280	15	5	2,5
AB-08-MAL-LAT	LAT	300	2.200	15	2	4,4
AB-08-MAL-BASE	BASE	495	300	15	1	0,5
AB-08-MAL-TOPO	TOPO	495	300	15	1	0,5
AB-08-MAL-FUNDO	FUNDO	511	2.186	6	1	0,0
AB-08-MAL-PRAT	PRAT	493	280	15	5	2,5
AB-08-MAL-LAT	LAT	300	2.200	15	2	4,4
AB-08-MAL-BASE	BASE	495	300	15	1	0,5
AB-08-MAL-TOPO	TOPO	495	300	15	1	0,5
AB-08-MAL-FUNDO	FUNDO	511	2.186	6	1	0,0
AB-08-MAL-PRAT	PRAT	493	280	15	5	2,5
AB-08-MAL-LAT	LAT	300	2.200	15	2	4,4
AB-08-MAL-BASE	BASE	495	300	15	1	0,5
AB-08-MAL-TOPO	TOPO	495	300	15	1	0,5
AB-08-MAL-FUNDO	FUNDO	511	2.186	6	1	0,0
AB-08-MAL-PRAT	PRAT	493	280	15	5	2,5
AB-08-MAL-LAT	LAT	300	2.200	15	2	4,4
AB-08-MAL-BASE	BASE	495	300	15	1	0,5
AB-08-MAL-TOPO	TOPO	495	300	15	1	0,5
AB-08-MAL-FUNDO	FUNDO	511	2.186	6	1	0,0
AB-08-MAL-PRAT	PRAT	493	280	15	5	2,5
AB-08-MAL-LAT	LAT	300	2.200	15	2	4,4
AB-08-MAL-BASE	BASE	495	300	15	1	0,5
AB-08-MAL-TOPO	TOPO	495	300	15	1	0,5
AB-08-MAL-FUNDO	FUNDO	511	2.186	6	1	0,0
AB-08-MAL-PRAT	PRAT	493	280	15	5	2,5
AB-08-MAL-LAT	LAT	300	2.200	15	2	4,4
AB-08-MAL-BASE	BASE	495	300	15	1	0,5
AB-08-MAL-TOPO	TOPO	495	300	15	1	0,5
AB-08-MAL-FUNDO	FUNDO	511	2.186	6	1	0,0
AB-08-MAL-PRAT	PRAT	493	280	15	5	2,5
AB-08-MAL-LAT	LAT	300	2.200	15	2	4,4
AB-08-MAL-BASE	BASE	495	300	15	1	0,5
AB-08-MAL-TOPO	TOPO	495	300	15	1	0,5
AB-08-MAL-FUNDO	FUNDO	511	2.186	6	1	0,0
AB-08-MAL-PRAT	PRAT	493	280	15	5	2,5
AB-08-MAL-LAT	LAT	300	2.200	15	2	4,4
AB-08-MAL-BASE	BASE	495	300	15	1	0,5
AB-08-MAL-TOPO	TOPO	495	300	15	1	0,5
AB-08-MAL-FUNDO	FUNDO	511	2.186	6	1	0,0
AB-08-MAL-PRAT	PRAT	493	280	15	5	2,5
AB-08-MAL-LAT	LAT	300	2.200	15	2	4,4
AB-08-MAL-BASE	BASE	495	300	15	1	0,5
AB-08-MAL-TOPO	TOPO	495	300	15	1	0,5
AB-08-MAL-FUNDO	FUNDO	511	2.186	6	1	0,0
AB-08-MAL-PRAT	PRAT	493	280	15	5	2,5
AB-08-MAL-LAT	LAT	300	2.200	15	2	4,4
AB-08-MAL-BASE	BASE	495	300	15	1	0,5
AB-08-MAL-TOPO	TOPO	495	300	15	1	0,5
AB-08-MAL-FUNDO	FUNDO	511	2.186	6	1	0,0
AB-08-MAL-PRAT	PRAT	493	280	15	5	2,5
AB-08-MAL-LAT	LAT	300	2.200	15	2	4,4
AB-08-MAL-BASE	BASE	495	300	15	1	0,5
AB-08-MAL-TOPO	TOPO	495	300	15	1	0,5
AB-08-MAL-FUNDO	FUNDO	511	2.186	6	1	0,0
AB-08-MAL-PRAT	PRAT	493	280	15	5	2,5
AB-08-MAL-LAT	LAT	300	2.200	15	2	4,4
AB-08-MAL-BASE	BASE	495	300	15	1	0,5
AB-08-MAL-TOPO	TOPO	495	300	15	1	0,5
AB-08-MAL-FUNDO	FUNDO	511	2.186	6	1	0,0
AB-08-MAL-PRAT	PRAT	493	280	15	5	2,5
AB-08-MAL-LAT	LAT	300	2.200	15	2	4,4
AB-08-MAL-BASE	BASE	495	300	15	1	0,5
AB-08-MAL-TOPO	TOPO	495	300	15	1	0,5
AB-08-MAL-FUNDO	FUNDO	511	2.186	6	1	0,0
AB-08-MAL-PRAT	PRAT	493	280	15	5	2,5
AB-08-MAL-LAT	LAT	300	2.200	15	2	4,4
AB-08-MAL-BASE	BASE	495	300	15	1	0,5
AB-08-MAL-TOPO	TOPO	495	300	15	1	0,5
AB-08-MAL-FUNDO	FUNDO	511	2.186	6	1	0,0
AB-08-MAL-PRAT	PRAT	493	280	15	5	2,5
AB-08-MAL-LAT	LAT	300	2.200	15	2	4,4
AB-08-MAL-BASE	BASE	495	300	15	1	0,5
AB-08-MAL-TOPO	TOPO	495	300	15	1	0,5
AB-08-MAL-FUNDO	FUNDO	511	2.186	6	1	0,0
AB-08-MAL-PRAT	PRAT	493	280	15	5	2,5
AB-08-MAL-LAT	LAT	300	2.200	15	2	4,4
AB-08-MAL-BASE	BASE	495	300	15	1	0,5
AB-08-MAL-TOPO	TOPO	495	300	15	1	0,5
AB-08-MAL-FUNDO	FUNDO	511	2.186	6	1	0,0
AB-08-MAL-PRAT	PRAT	493	280	15	5	2,5
AB-08-MAL-LAT	LAT	300	2.200	15	2	4,4
AB-08-MAL-BASE	BASE	495	300	15	1	0,5
AB-08-MAL-TOPO	TOPO	495	300	15	1	0,5
AB-08-MAL-FUNDO	FUNDO	511	2.186	6	1	0,0
AB-08-MAL-PRAT	PRAT	493	280	15	5	2,5
AB-08-MAL-LAT	LAT	300	2.200	15	2	4,4
AB-08-MAL-BASE	BASE	495	300	15	1	0,5
AB-08-MAL-TOPO	TOPO	495	300	15	1	0,5
AB-08-MAL-FUNDO	FUNDO	511	2.186	6	1	0,0
AB-08-MAL-PRAT	PRAT	493	280	15	5	2,5
AB-08-MAL-LAT	LAT	300	2.200	15	2	4,4
AB-08-MAL-BASE	BASE	495	300	15	1	0,5
AB-08-MAL-TOPO	TOPO	495	300	15	1	0,5
AB-08-MAL-FUNDO	FUNDO	511	2.186	6	1	0,0
AB-08-MAL-PRAT	PRAT	493	280	15	5	2,5
AB-08-MAL-LAT	LAT	300	2.200	15	2	4,4
AB-08-MAL-BASE	BASE	495	300	15	1	0,5
AB-08-MAL-TOPO	TOPO	495	300	15	1	0,5
AB-08-MAL-FUNDO	FUNDO	511	2.186	6	1	0,0
AB-08-MAL-PRAT	PRAT	493	280	15	5	2,5
AB-08-MAL-LAT	LAT	300	2.200	15	2	4,4
AB-08-MAL-BASE	BASE	495	300	15	1	0,5
AB-08-MAL-TOPO	TOPO	495	300	15	1	0,5
AB-08-MAL-FUNDO	FUNDO	511	2.186	6	1	0,0
AB-08-MAL-PRAT	PRAT	493	280	15	5	2,5
AB-08-MAL-LAT	LAT	300	2.200	15	2	4,4
AB-08-MAL-BASE	BASE	495	300	15	1	0,5
AB-08-MAL-TOPO	TOPO	495	300	15	1	0,5
AB-08-MAL-FUNDO	FUNDO	511	2.186	6	1	0,0
AB-08-MAL-PRAT	PRAT	493	280	15	5	2,5
AB-08-MAL-LAT	LAT	300	2.200	15	2	4,4
AB-08-MAL-BASE	BASE	495	300	15	1	0,5
AB-08-MAL-TOPO	TOPO	495	300	15	1	0,5
AB-08-MAL-FUNDO	FUNDO	511	2.186	6	1	0,0
AB-08-MAL-PRAT	PRAT	493	280	15	5	2,5
AB-08-MAL-LAT	LAT	300	2.200	15	2	4,4
AB-08-MAL-BASE	BASE	495	300	15	1	0,5
AB-08-MAL-TOPO	TOPO	495	300	15	1	0,5
AB-08-MAL-FUNDO	FUNDO	511	2.186	6	1	0,0
AB-08-MAL-PRAT	PRAT	493	280	15	5	2,5
AB-08-MAL-LAT	LAT	300	2.200	15	2	4,4
AB-08-MAL-BASE	BASE	495	300	15	1	0,5
AB-08-MAL-TOPO	TOPO	495	300	15	1	0,5
AB-08-MAL-FUNDO	FUNDO	511	2.186	6	1	0,0
AB-08-MAL-PRAT	PRAT	493	280	15	5	2,5
AB-08-MAL-LAT	LAT	300	2.200	15	2	4,4
AB-08-MAL-BASE	BASE	495	300	15	1	0,5
AB-08-MAL-TOPO	TOPO	495	300	15	1	0,5
AB-08-MAL-FUNDO	FUNDO	511	2.186	6	1	0,0
AB-08-MAL-PRAT	PRAT	493	280	15	5	2,5
AB-08-MAL-LAT	LAT	300	2.200	15	2	4,4
AB-08-MAL-BASE	BASE	495	300	15	1	0,5
AB-08-MAL-TOPO	TOPO	495	300	15	1	0,5
AB-08-MAL-FUNDO	FUNDO	511	2.186	6	1	0,0
AB-08-MAL-PRAT	PRAT	493	280	15	5	2,5
AB-08-MAL-LAT	LAT	300	2.200	15	2	4,4
AB-08-MAL-BASE	BASE	495	300	15	1	0,5
AB-08-MAL-TOPO	TOPO	495	300	15	1	0,5
AB-08-MAL-FUNDO	FUNDO	511	2.186	6	1	0,0
AB-08-MAL-PRAT	PRAT	493	280	15	5	2,5
AB-08-MAL-LAT	LAT	300	2.200	15	2	4,4
AB-08-MAL-BASE	BASE	495	300	15	1	0,5
AB-08-MAL-TOPO	TOPO	495	300	15	1	0,5
AB-08-MAL-FUNDO	FUNDO	511	2.186	6	1	0,0
AB-08-MAL-PRAT	PRAT	493	280			

rede BT Analógico Energia 555327 v	TC-08 medidor 15000 via RS485	DG 125 A 10000, 1000 v	DPS DPS Onipac 7 20 kVA, 3F+N	QDG QDG60 gen2 (42 modulos) 50 modulos 4 x 150 W
---	--	----------------------------------	---	---

QDC — Quadro geral 84 módulos - 41 circuitos - 67 vias (+20 % = 81) de 84

Diagrama de um quadro de distribuição (QDC) com 84 módulos, 41 circuitos e 67 vias. O quadro é dividido em 12 seções verticais numeradas de 1 a 12. Cada seção contém um ou mais circuitos, cada um com um interruptor e uma lâmpada. As vias são indicadas por linhas numeradas de 1 a 67. A seção 12 contém um circuito adicional com uma lâmpada e um interruptor.

QDS — Quadro superior 48 modulos - 22 circuitos - 37 vias (+20 % = 45) de 48

CIRCUITO	QO	TIPO	VA	V	FASE	ItA	DIG2	mm2	ELET.	L.m	dV %	
ILU-T-GEP	Q06	Itura	100	127	A	0.8	3/8 A 1P	1.5	DN20	25.1	0.30	
ILU-S-CR	Q05	Itura	100	127	B	0.8	3/8 A 1P	1.5	DN20	9.3	0.13	
ILU-S-C2	Q05	Itura	100	127	C	0.8	3/8 A 1P	1.5	DN20	16.3	0.23	

QO	NOME	CRC	VA	VA POR FASE ABC	DR	VMS	+20 %	TEM	
Q0G	Quadro geral 04 módulos	41	54550	25000 / 25800 / 58750	2	67	81	04	cabé
Q0S	Quadro superior 48 módulos	22	25100	6590 / 10750 / 7900	1	37	45	48	cabé

- Fases equilibradas por elétrica equilibrar (R52): a cor da fase e a do condutor

BASE GEOMÉTRICA	ESCALA	EMISSÃO
Lista Consolidada	s/ escala	ESTUDO PRELIMINAR
pos-432 (previsão)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA
UNIDADE MESTRE: 0401	MALHA: 0005/0007/00	SEM ART. / RPT

LISTA DE MATERIAL — TOTAIS

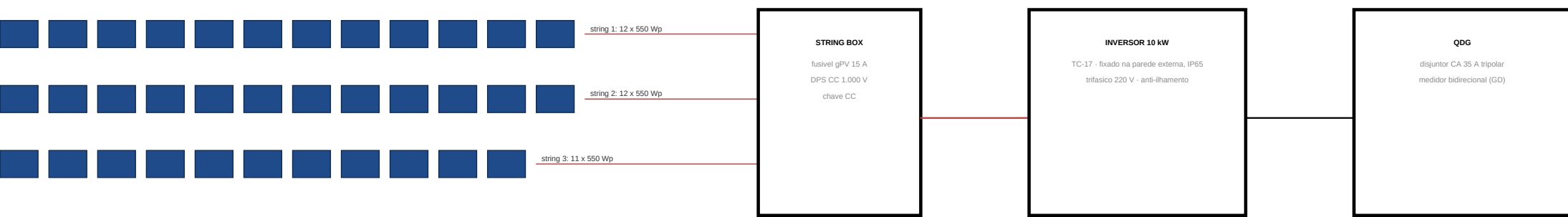
ITEM	QTD	UN
Cabo 1,5 mm² PE	675,0	m
Cabo 1,5 mm² Isen	675,0	m
Cabo 1,5 mm² neutro	675,0	m
Cabo 2,5 mm² PE	664,0	m
Cabo 2,5 mm² Isen	664,0	m
Cabo 2,5 mm² neutro	655,0	m
Cabo 4 mm² PE	145,0	m
Cabo 4 mm² Isen	145,0	m
Cabo 4 mm² neutro	92,0	m
Cabo 6 mm² PE	22,7	m
Cabo 6 mm² Isen	45,5	m
Atrelados corrigidos OND	1493,4	m
Atrelados corrigidos ONCS	156,7	m
diâmetro 10 A 2P curva C	23	un
diâmetro 10 A 2P curva C	10	un
diâmetro 10 A 2P curva C	2	un
diâmetro 10 A 2P curva C	3	un
diâmetro 20 A 2P curva C	18	un
diâmetro 20 A 2P curva C	1	un
diâmetro 20 A 2P curva C	4	un
diâmetro 40 A 2P curva C	2	un
2P 4P 40 A 30 mm	0	un
DPS classe 1 10 kVA, 3P-4L	1	un
diâmetro geral 120 A repetir	1	un
diâmetro 120 A repetir (desmontagem de QDS)	1	un
Quadro geral de módulos — QDS	1	un
Quadro superior de módulos — QDS	1	un
Unidade 2P+1 10 A (127 V)	87	un
Unidade 2P+1 20 A (220 V, 7U2)	26	un
Interruptor (chave)	36	un
peito de luz (chave extinguida)	60	un
Cabo 4 x 2	147	m

POR CIRCUITO — 63

CRC	QD	mm²	CABO m	ELETRE	m	DISJ	TOM	INT	LUZ
TUE-06	QDS	6	24	ONCS	1,1	20 A 2P	1	0	0
TUE-22	QDS	6	61,5	ONCS	20,5	40 A 2P	1	0	0
TUE-3	QDS	4	5,7	ONCS	1,9	20 A 2P	1	0	0
TUE-2	QDS	4	12,4	ONCS	17,9	20 A 2P	1	0	0
TUE-5	QDS	4	51,6	ONCS	17,2	20 A 2P	1	0	0
TUE-4	QDS	4	24,7	ONCS	16,2	20 A 2P	1	0	0
TUE-13	QDS	2,5	36,8	ONCS	18,9	20 A 2P	1	0	0
TUE-1-GOU	QDS	4	79,6	ONCS	26,5	20 A 1P	12	0	0
TUE-10	QDS	2,5	48,8	ONCS	16,7	10 A 2P	1	0	0
TUE-1-CCZ	QDS	4	75,6	ONCS	23,5	20 A 1P	10	0	0
TUE-20	QDS	2,5	24,5	ONCS	12,8	20 A 2P	1	0	0
TUE-1-COR	QDS	2,5	46,0	ONCS	15,3	20 A 1P	5	0	0
TUE-1-LAV	QDS	2,5	56,3	ONCS	18,4	20 A 1P	4	0	0
TUE-1-DEP	QDS	2,5	61,2	ONCS	20,4	20 A 1P	2	0	0
TUE-12	QDS	2,5	67,2	ONCS	22,4	20 A 1P	1	0	0
TUE-14	QDS	2,5	50,9	ONCS	17,9	20 A 1P	1	0	0
TUE-6	QDS	2,5	35,9	ONCS	5,5	20 A 2P	1	0	0
TUE-7	QDS	2,5	51,9	ONCS	17,3	20 A 2P	1	0	0
TUE-6	QDS	2,5	42,9	ONCS	14,3	20 A 2P	1	0	0
TUE-8	QDS	2,5	34,7	ONCS	11,6	20 A 2P	1	0	0
ELU-S-MAG	QDS	1,5	44,0	ONCS	15,5	20 A 1P	0	4	0
TUE-11	QDS	2,5	55,4	ONCS	16,9	20 A 1P	1	0	0
ELU-T-GAR	QDS	1,5	42,2	ONCS	14,1	20 A 1P	0	3	0
TUE-18	QDS	2,5	70,3	ONCS	23,4	20 A 1P	1	0	0
ELU-T-GOU	QDS	1,5	51,2	ONCS	16,4	20 A 1P	0	3	0
TUE-29	QDS	2,5	26,5	ONCS	8,6	20 A 1P	1	0	0
TUE-15	QDS	2,5	27,7	ONCS	8,2	20 A 2P	1	0	0
TUE-17	QDS	2,5	115,2	ONCS	36,4	20 A 2P	1	0	0
ELU-T-SOC	QDS	1,5	107,3	ONCS	19,1	20 A 1P	0	3	0
ELU-S-902	QDS	1,5	62,1	ONCS	20,7	20 A 1P	0	3	0
ELU-S-903	QDS	1,5	59,0	ONCS	20,1	20 A 1P	0	3	0
TUE-S-MAG	QDS	2,5	35,5	ONCS	12,2	20 A 1P	0	0	0
TUE-T-GAR	QDS	2,5	33,8	ONCS	11,2	20 A 1P	0	0	0
TUE-T-CHI	QDS	2,5	36,2	ONCS	12,1	20 A 1P	0	0	0
TUE-T-SOC	QDS	2,5	31,9	ONCS	10,6	20 A 1P	0	0	0
ELU-T-CCZ	QDS	1,5	46,2	ONCS	17,4	20 A 1P	0	2	0
TUE-S-902	QDS	2,5	65,4	ONCS	21,1	20 A 1P	0	0	0
TUE-S-808	QDS	2,5	64,8	ONCS	20,3	20 A 1P	0	0	0
TUE-15	QDS	2,5	14,8	ONCS	18,2	20 A 2P	1	0	0
TUE-16	QDS	2,5	27,6	ONCS	9,2	20 A 2P	1	0	0
TUE-20	QDS	2,5	24,0	ONCS	4,7	20 A 2P	1	0	0
TUE-19	QDS	2,5	61,0	ONCS	27,0	20 A 1P	1	0	0
ELU-T-REV	QDS	1,5	41,7	ONCS	13,9	20 A 1P	0	2	0
TUE-T-REV	QDS	2,5	32,8	ONCS	10,9	20 A 1P	4	0	0
ELU-T-COR	QDS	1,5	60,4	ONCS	20,1	20 A 1P	0	2	0
TUE-S-MAL	QDS	2,5	21,6	ONCS	3,9	20 A 1P	0	0	0
TUE-S-CCZ	QDS	2,5	49,2	ONCS	16,4	20 A 1P	0	0	0
ELU-S-MAL	QDS	1,5	19,5	ONCS	6,5	20 A 1P	0	1	2
TUE-S-MAL	QDS	2,5	25,8	ONCS	8,6	20 A 1P	0	0	0
TUE-S-LOU	QDS	2,5	24,0	ONCS	8,0	20 A 1P	0	0	0
TUE-13	QDS	2,5	61,1	ONCS	2,0	20 A 1P	1	0	0
ELU-T-MAL	QDS	1,5	35,9	ONCS	6,3	20 A 1P	0	1	2
TUE-T-ALC	QDS	2,5	18,0	ONCS	6,0	20 A 1P	2	0	0
TUE-T-COR	QDS	2,5	23,7	ONCS	7,8	20 A 1P	2	0	0
ELU-T-ORI	QDS	1,5	41,4	ONCS	13,9	20 A 1P	0	1	2
ELU-T-LAV	QDS	1,5	60,7	ONCS	16,1	20 A 1P	0	1	0
TUE-S-COR	QDS	2,5	26,8	ONCS	11,6	20 A 1P	0	0	0
ELU-S-LOU	QDS	1,5	28,0	ONCS	9,3	20 A 1P	0	1	2
ELU-T-ALC	QDS	1,5	25,1	ONCS	5,0	20 A 1P	0	1	1
ELU-T-COR	QDS	1,5	26,0	ONCS	8,7	20 A 1P	0	1	1

CRC	QD	mm²	CABO m	ELETRE	m	DISJ	TOM	INT	LUZ
ELU-S-901	QDS	1,5	64,9	ONCS	16,1	20 A 1P	0	1	1
ELU-S-COR	QDS	1,5	27,9	ONCS	9,2	20 A 1P	0	1	1
ELU-S-CCZ	QDS	1,5	48,8	ONCS	16,3	20 A 1P	0	1	1

SISTEMA FOTOVOLTAICO — DIAGRAMA



PASSAGEM DOS CABOS SOLARES

colocação dos suportes (PPE, sem sombreamento) - decisão para não usar em eletrodutos PVC ONCS (apenas projeto)
→ TC 121 x 1.500 mm de peso 12,8 m de parafusos x 2 condutores x 1 PC
instalação: 60% de materiais sobre a terra, 40% de materiais e de acessórios, 4 fiação por módulo, carga 100 kg em 10 x 10 x 10
apresentação dos dados de projeto do DPS (PPE-4)

- NOTAS
- Cada linha de lista de material vem da soma dos circuitos de PE-60: cabo por seção e cor (base na cor da base, neutro azul, PE verde), eletroduto por diâmetro, diâmetro por corrente e polo.
 - Complementos por parâmetros de projeto de quadro de distribuição de ambiente x 1,2 (direção inferior decimais, como em instalações) mais decimais e subidas.
 - Fotovoltaico: 617 kWh/m² x 35,9 kWh → 22 módulos de 200 Wp em 3 strings, inversor 10 kW (TC 121) na linha técnica neutra.
 - Cabo sistema 6 mm² 1,8 kv em eletroduto (projeto de colocação no inversor, string box com fiação, DPS CC e chave seccionadora, diâmetro CA na QDS).

PROJETO PORTO REAL

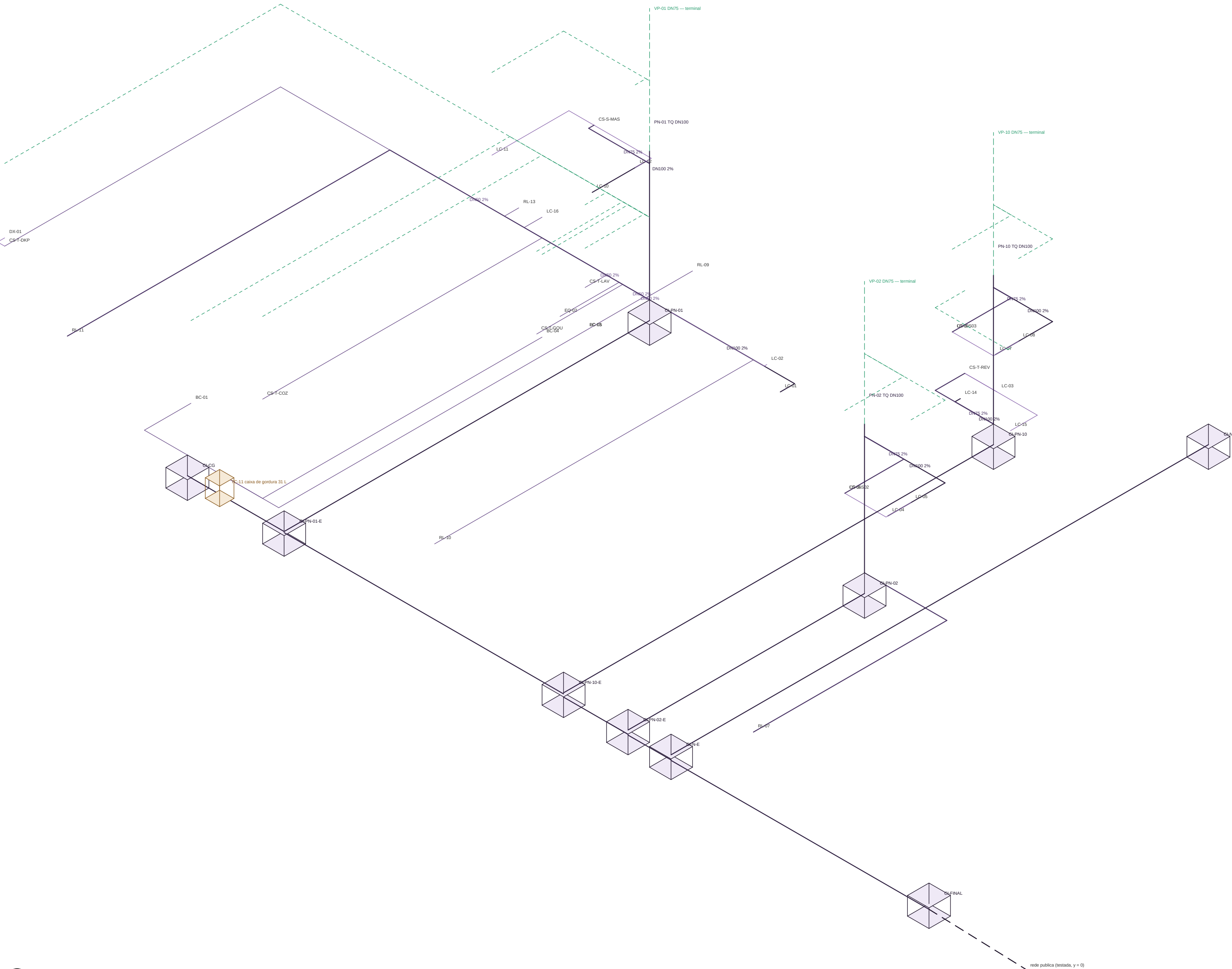
RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) | SOUS TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETÔNICO

ELETRICA — MATERIAL POR CIRCUITO E SISTEMA FOTOVOLTAICO

BASE GEOMÉTRICA	ESCALA	EMISSÃO	PROVA
Lista Consolidada	s/ escala	ESTUDO PRELIMINAR RIB	
ISO-R22 (previsão)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	
UNIDADE MESTRE: mm	VALOR: 600/500/200	SEM ART / INT	

1 ISOMETRICO DE ESGOTO E VENTILACAO
ESCALA 1:75

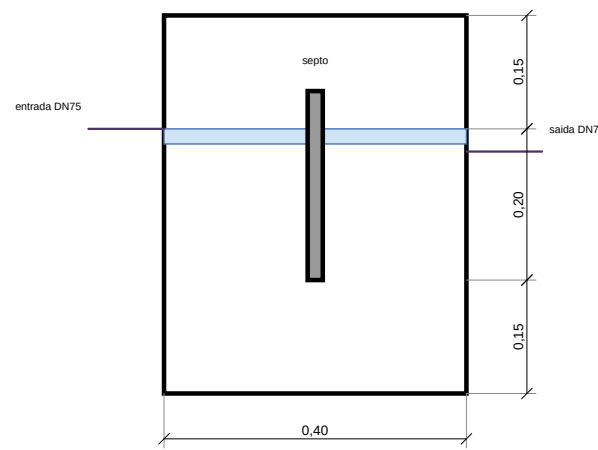


2 PLANTA DE CAIXAS DE INSPECAO E COLETOR
ESCALA 1:150

COLETOR — COTA DE FUNDO (mm, RN = piso do terreno)

DE	PARA	DN	L.m	1	FUNDO MONT.	FUNDO AIS.	PROF. AIS.
CPRN01	CPRN02 E	DN100	18,2	2%	—	—	—
CPRN02	CPRN02 E	DN100	6,6	2%	—	—	—
CPRN10	CPRN10 E	DN100	12,0	2%	—	—	—
CH-E	CH-E	DN100	15,0	2%	—	—	—
CH-D	CPRN02 E	DN100	2,7	1%	605	427	589
CPRN02 E	CPRN10 E	DN100	7,9	1%	607	495	527
CPRN10 E	CPRN10 E	DN100	1,8	1%	605	423	495
CPRN10 E	CH-E	DN100	1,2	1%	423	439	423
CH-E	CH-FINAL	DN100	7,2	1%	439	397	439

3 CAIXA DE GORDURA 31 L — hermetica, inspecionavel
ESCALA 1:10



RAMAIS — 34

PEÇA	AMB	TIPO	DN	UMC	1	L.m	DESTINO	VENT.
LC-01	T-02P	vento	DN100	6	2%	6,3	CH-FN-01	sem
LC-02	T-02D	bandeira	DN65	1	2%	3,9	CH-FN-01	sem
LC-03	T-REV	box	DN65	2	2%	1,1	CS-T-REV	sem
LC-14	T-REV	vento	DN100	6	2%	1,5	CH-FN-10	sem
LC-15	T-REV	bandeira	DN65	1	2%	3,1	CS-T-REV	sem
LC-04	S-002	vento	DN100	6	2%	4,4	PM-02	sem
LC-05	S-002	bandeira	DN65	1	2%	2,2	CS-S-002	sem
LC-06	S-002	box	DN65	2	2%	0,9	CS-S-002	sem
LC-07	S-002	vento	DN100	6	2%	3,9	PM-10	sem
LC-08	S-003	bandeira	DN65	1	2%	2,2	CS-S-003	sem
LC-09	S-003	box	DN65	2	2%	0,9	CS-S-003	sem
LC-10	S-003	vento	DN100	6	2%	3,9	PM-01	sem
LC-11	S-003	bandeira	DN65	1	2%	3,4	CS-S-003	sem
LC-12	S-003	box	DN65	2	2%	2,5	CS-S-003	sem
LC-13	T-LAV	sanita	DN65	3	2%	2,2	CH-FN-01	sem
LC-16	T-02P	sanita	DN65	3	2%	4,4	CH-FN-01	sem
BC-01	T-02D	sem	DN65	3	2%	4,1	TC-11	sem
BC-04	T-02D	sem	DN65	3	2%	10,8	TC-11	sem
BC-05	T-LAV	sem	DN65	3	2%	12,2	TC-11	sem
BC-09	T-LAV	bandeira	DN65	3	2%	3,9	CH-FN-01	sem
BC-01	T-02P	bandeira	DN65	2	2%	0,9	CS-T-02P	sem
CS-T-REV	T-REV	caixa 31L	DN75	4	2%	2,9	CH-FN-10	sem
CS-S-002	S-002	caixa 31L	DN75	4	2%	3,1	PM-02	sem
CS-S-003	S-003	caixa 31L	DN75	4	2%	2,6	PM-10	sem
CS-S-003	S-003	caixa 31L	DN75	4	2%	2,2	PM-01	sem
CS-T-LAV	T-LAV	caixa 31L	DN65	1	2%	2,2	CH-FN-01	sem
CS-T-02D	T-02D	caixa 31L	DN65	1	2%	15,9	CH-FN-01	sem
CS-T-02P	T-02P	caixa 31L	DN65	3	2%	21,4	CH-FN-01	sem
CS-T-02D	T-02D	caixa 31L	DN65	1	2%	3,8	CH-FN-01	sem
RL-13	T-02P	sem	DN65	1	2%	5,1	CH-FN-01	sem
RL-07	S-002	sem	DN75	1	2%	9,2	CH-FN-01	sem
RL-11	T-LAV	sem	DN75	1	2%	16,5	CH-FN-01	sem
RL-09	T-VRL	sem	DN65	1	2%	1,7	CH-FN-01	sem
RL-10	T-L00	sem	DN65	1	2%	14,2	CH-FN-01	sem

NOTAS

- * Ramal de descarga por peça com DN da NBR 5200; comprimento adiado 2% em todo o rede predial (a norma permite 1% em DN100) — a decisão "sem nos encher" — coleta enterrado a 1%.
- * Laveletas, box e vaso de cada banheiro caem em caixa 31L (300 x 150 x 150 mm, vaso direto ao tubo de queda ou a caixa de inspeção. 15 ramais de ventilação DN65 onde a altura fica além da distância da tabela 5.
- * 12 caixas de inspeção 900 x 600 que de cada tubo de queda, frente, encanimento de 20 x 10. Fundo final a 0,75 mm no total, no sentido em que o tubo desce (PNE) a profundidade não cresce.
- * Caixa de gordura CGD — caixa de gordura sempre de 31 L a partir de dois pontos, tubos de queda DN100 com terminal de ventilação 300 mm acima da cobertura.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | SOUZA TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

ESGOTO SANITARIO E VENTILACAO — ISOMETRICO, CAIXAS E COLETOR

BASE GEOMETRICA	ESCALA	DESCRIÇÃO	PROJETO
União Consolidada	1:75 • 1:150 • 1:10	ESTUDO PRELIMINAR RBS	62
Projeto (previsão)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	62
UNIDADE MESTRE: mm	UNIDADE MESTRE: mm	SEM ART / RNT	62

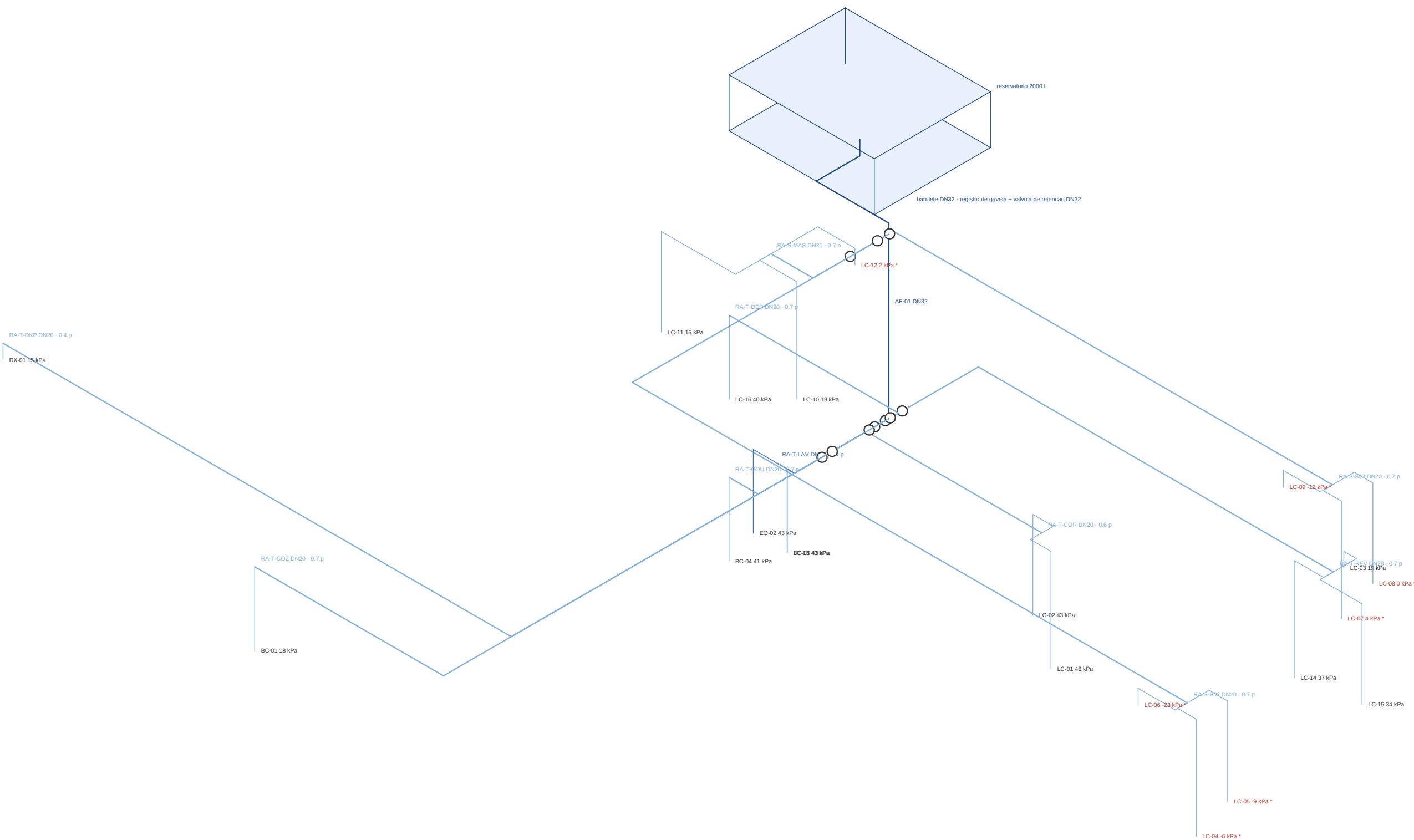
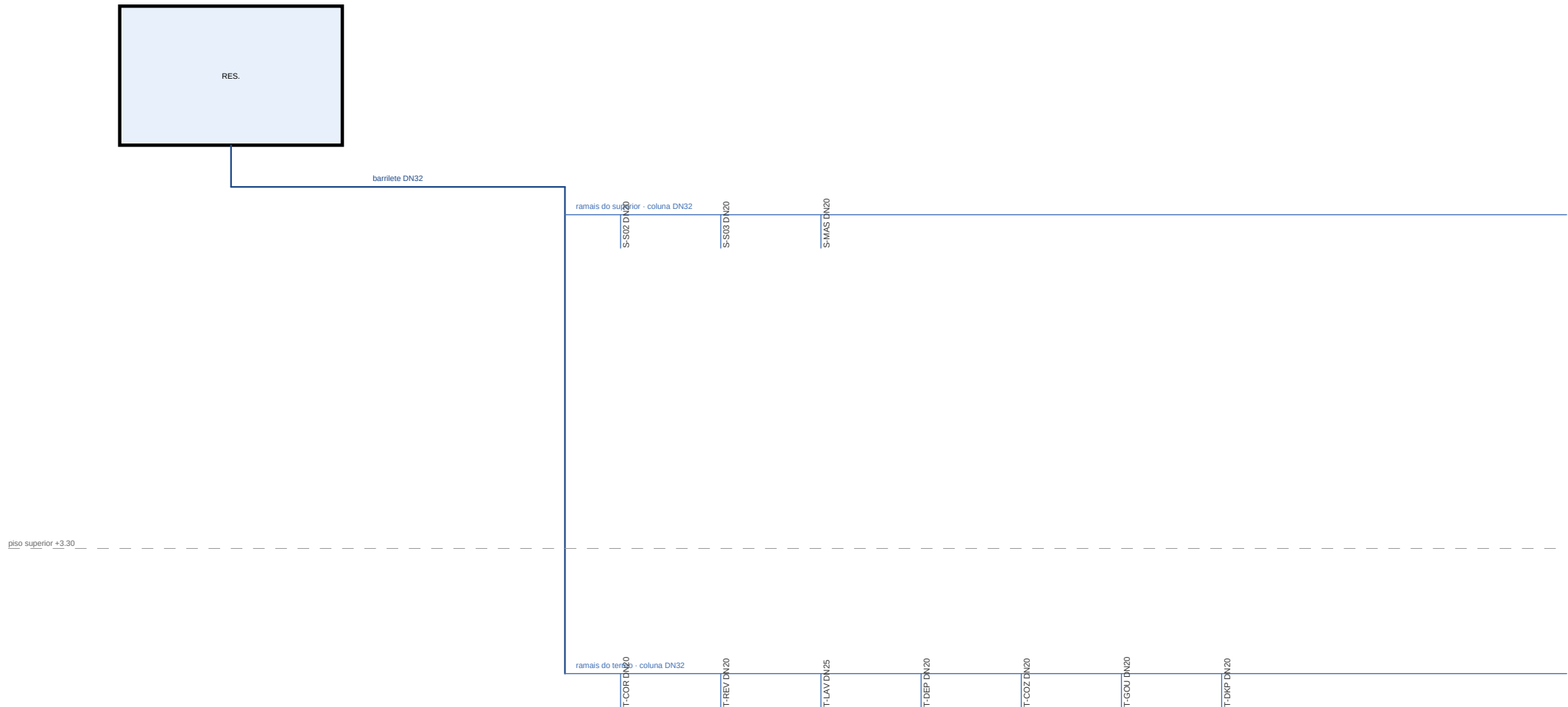


DIAGRAMA VERTICAL



PRESSAO EM CADA PECA (kPa)

PEÇA	AMB	TPO	x mm	SUB	ESTAT.	PERDAS	DNAM.	COMO
LC-01	T-CDP	voto	300	DN20	90	14	46	gravidade
LC-02	T-CDP	lateral	300	DN20	97	14	43	gravidade
LC-03	T-REV	box	200	DN20	42	23	39	gravidade
LC-04	T-REV	voto	300	DN20	40	23	37	gravidade
LC-05	T-REV	lateral	300	DN20	97	23	34	gravidade
LC-06	S-S02	voto	3000	DN20	26	33	-6	TC-14
LC-07	S-S02	lateral	3000	DN20	24	33	-5	TC-14
LC-08	S-S02	box	3000	DN20	33	33	-23	TC-14
LC-09	S-S02	voto	3000	DN20	26	34	-4	TC-14
LC-10	S-S02	lateral	3000	DN20	24	24	0	TC-14
LC-11	S-S02	box	3000	DN20	33	23	-12	TC-14
LC-12	S-MAS	voto	3000	DN20	26	6	15	gravidade
LC-13	S-MAS	lateral	3000	DN20	24	33	15	gravidade
LC-14	S-MAS	voto	3000	DN20	10	6	2	TC-14
LC-15	T-LAV	lateral	300	DN20	94	11	42	gravidade
LC-16	T-DEP	lateral	300	DN20	94	14	40	gravidade
LC-17	T-CDZ	box	300	DN20	94	36	18	gravidade
LC-18	T-CDZ	box	300	DN20	94	33	41	gravidade
LC-19	T-LAV	box	300	DN20	94	33	43	gravidade
LC-20	T-LAV	lateral	300	DN20	94	11	43	gravidade
LC-21	T-DEP	lateral	2000	DN20	42	27	15	gravidade

TRECHOS — BARRILETE, COLUNA E RAMAIS

TRECHO	DN	PRESS	Q/Ls	L m	PERDA MPa
BAR	DN20	6.3	0.884	3.3	3.8
COL. S	DN20	6.3	0.884	0.2	0.2
COL. T	DN20	6.3	0.747	3.3	3.3
RA-T-CDP	DN20	0.5	0.232	4.9	6.2
RA-T-REV	DN20	0.7	0.231	11.0	15.8
RA-S-S02	DN20	0.7	0.231	26.1	26.9
RA-S-S02	DN20	0.7	0.231	11.0	15.8
RA-S-MAS	DN20	0.7	0.231	2.9	4.2
RA-T-LAV	DN20	2.4	0.480	2.9	3.8
RA-T-DEP	DN20	0.7	0.231	4.4	6.4
RA-T-CDZ	DN20	0.7	0.231	15.7	21.6
RA-T-ODU	DN20	0.7	0.231	4.0	5.7
RA-T-ODP	DN20	0.5	0.19	25.0	19.4

REGISTROS — 18

COD	ONDE	TPO
RS-GERAL	saída do reservatório (barrilete)	registro de gênero + válvula de re
RS-COL-S	ramais do superior	registro de gênero DN20
RS-COL-T	ramais do inferior	registro de gênero DN20
RS-T-CDP	entrada do ramal de T-CDP	registro de gênero DN20
RS-T-REV	entrada do ramal de T-REV	registro de gênero DN20
RS-S-S02	entrada do ramal de S-S02	registro de gênero DN20
RS-S-S03	entrada do ramal de S-S03	registro de gênero DN20
RS-S-MAS	entrada do ramal de S-MAS	registro de gênero DN20
RS-T-LAV	entrada do ramal de T-LAV	registro de gênero DN20
RS-T-DEP	entrada do ramal de T-DEP	registro de gênero DN20
RS-T-CDZ	entrada do ramal de T-CDZ	registro de gênero DN20
RS-T-ODU	entrada do ramal de T-ODU	registro de gênero DN20
RS-T-ODP	entrada do ramal de T-ODP	registro de gênero DN20
RP-LC-03	box LC-03	registro de pressão DN20
RP-LC-06	box LC-06	registro de pressão DN20
RP-LC-09	box LC-09	registro de pressão DN20
RP-LC-12	box LC-12	registro de pressão DN20
RP-DA-01	daleta externa DA-01	registro de pressão DN20

NOTAS

- * Reservatório de 2000 L, com fundo a +6,20 m, barrilete DN20 + +5,90 m, coluna AT-01 DN20.
- * Pressão dinâmica + estática (barra mínima 200 mm sobre o fundo) menos as perdas por Fric (Wiegand-Haus) com 30 % de localidade, mínima 10 kPa (NBR 5626).
- * Tenho: para peça com 15 MPa — passa por gravidade. Superior: por peça com - 23 MPa — 7 peças se funcionam com o pressurizador TC-14. E contra, não o fuso, que perfura o equipamento.
- * Registro de gênero na entrada de cada ramal, registro de pressão em cada chuveiro, geral com referência no barrilete.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | 5000 TUBA (m)

PROJETO ARQUITETONICO

AGUA FRIA — ISOMETRICO, DIAGRAMA VERTICAL, PRESSOES E REGISTROS

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EXTENSÃO	PRINCIPA
União Consolidada	1:75	ESTUDO PRELIMINAR RIB	63
RS-012 (previsão)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	
UNIDADE MESTRE: mm	UNIDADE MESTRE: mm	SEM ART / RNT	63-75 REV 03



SUPORTES — 7 condensadoras no piso sobre isoladores, 35 abraçadeiras

isolamento elastomérico 9 mm: 122,8 m (da e volta)

RUIDO DAS FONTES EXTERNAS NOS DORMITÓRIOS — dB(A)

[illegible]



cena 1: chegar (portão + garagem + hall + circulação)
cena 2: dormir (tudo off, cortinas fechadas, alarme perimeter)
cena 3: cinema (estar a 20 %, cortina do estar fechada)
cena 4: fora (tudo off, câmeras em gravação por movimento)

• Rack TC-07 no gangar: 12 pontos RJ45 Cat.6, 3 access points, 6 câmeras IP, PDU, 502 m de UTP por percurso Manhattan x 12 (máximo 90 m por laço). Wi-Fi: sala de 12 m em planta [n] - 34 de 24 ambientes cobertos.

• Alarme: 13 sensores magnéticos (dois fora externo de ponto), 12 APT nos ambientes de passagens, Greene extensa, central no rack, videoproteção no portão da PGO, biometria na PGO, fechadura elétrica nos portões laterais (testada aberto).

• Automação [n]: ZigBee x 5 no hub local no rack, comandos por app e por interruptor de luzes, 12 modulos nos circuitos de iluminação social e externa, 4 cortinas blackout residenciais, presença nas circulações, 4 câmeras.

• Simbologia D: dados - C: câmeras - M: presença - A: interruptor de automação - C: circuitos.

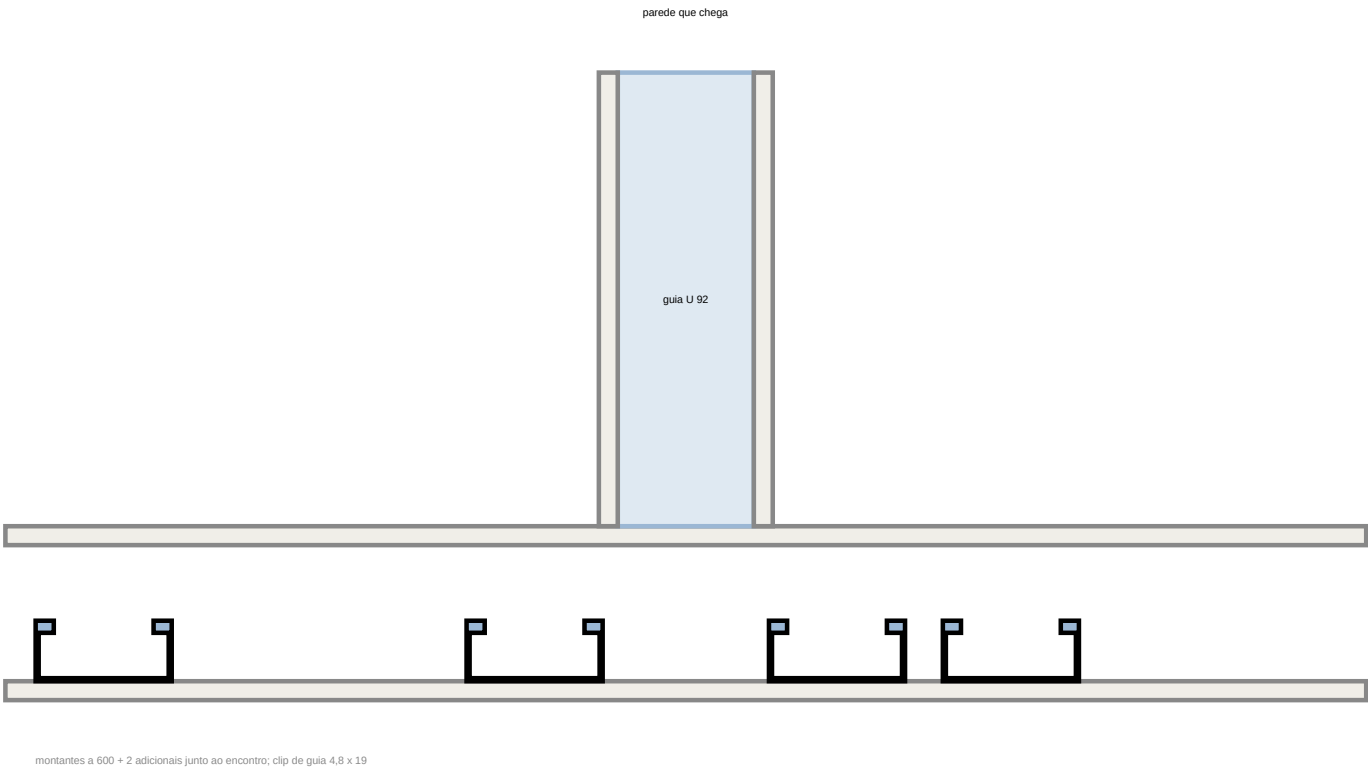
PROJETO PORTO REAL

RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR | MANAUS - AM | SU16 TATUMA (H)

PROJETO ARQUITETÔNICO

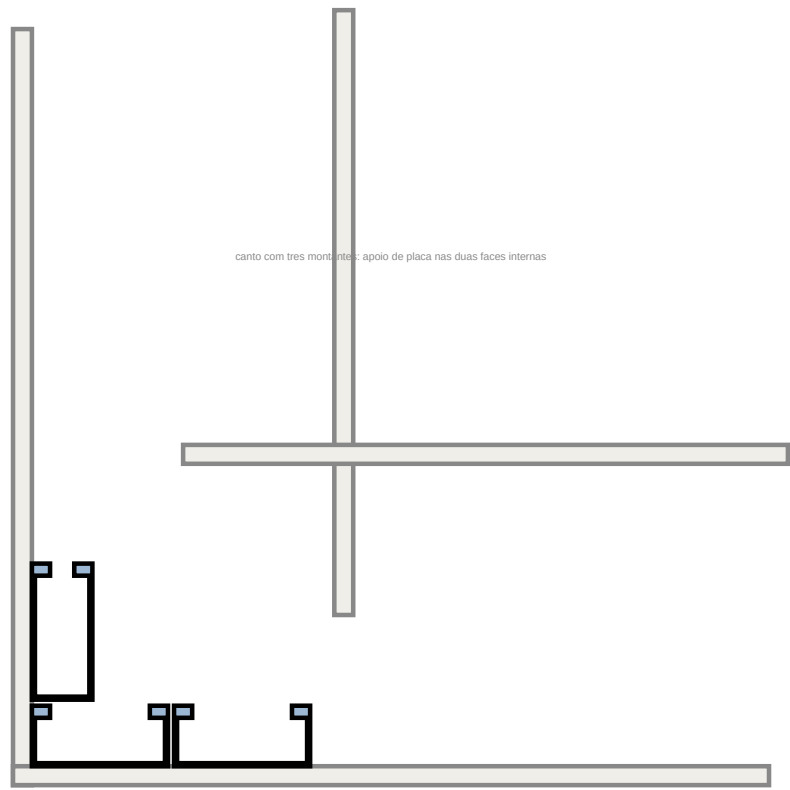
DADOS, WI-FI, CFTV, ALARME E AUTOMACAO

BASE GEOMÉTRICA Lista Consolidada pos-R22 (preletos) UNIDADE MESTRE: 100h	ESCALA 1:100 FORMATO A1 MÁQUINA 600/300/350	EMISSÃO ESTUDO PRELIMINAR RBS NÃO LIBERADO PARA OBRA SEM ART / RBT	PROVA 65 de 76 REVIS
--	--	--	--

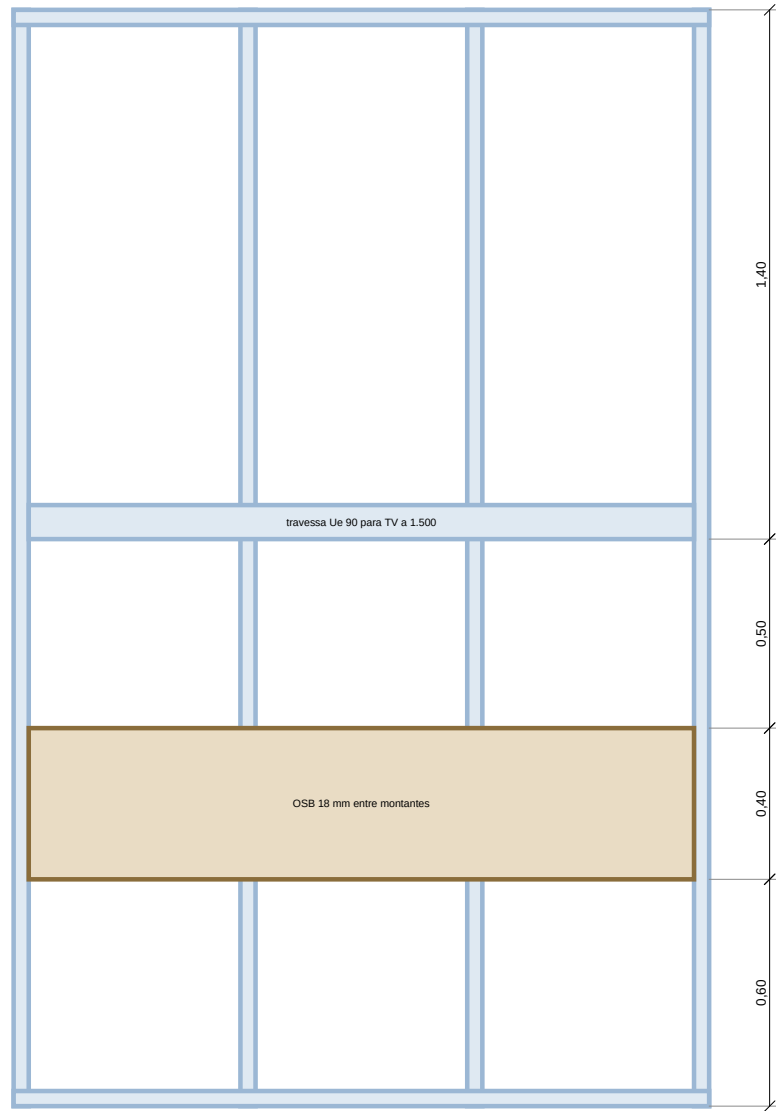


montante a 800 + 2 abacosos (um no encontro, o/ de guia 6,3 x 10)

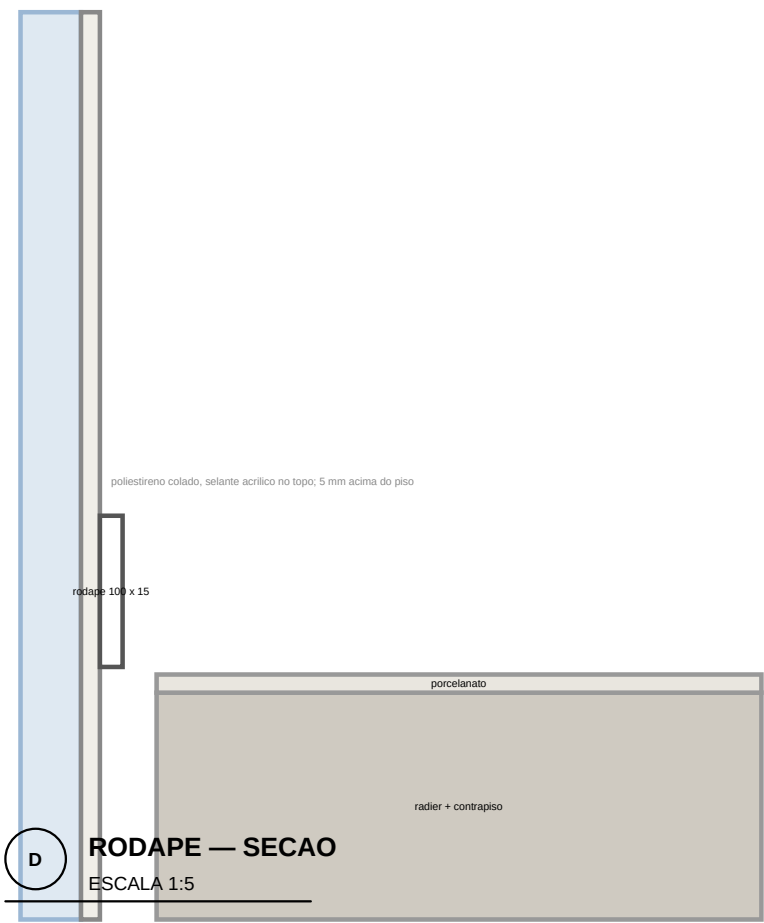
A ENCONTRO EM T — PLANTA
ESCALA 1:5



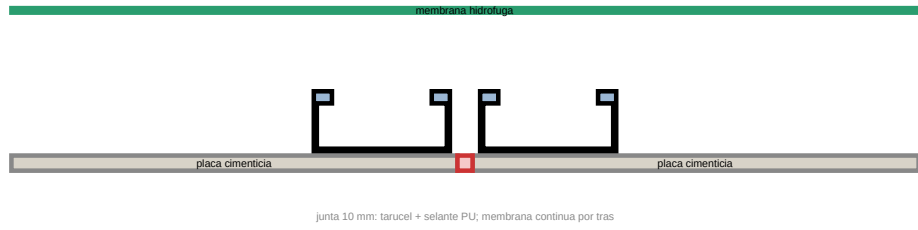
B CANTO EM L — PLANTA
ESCALA 1:5



C REFORÇO PARA CARGA SUSPensa — ELEVACAO DA PAREDE
ESCALA 1:20



D RODAPE — SECAO
ESCALA 1:5



E JUNTA DE MOVIMENTACAO DE FACHADA — PLANTA (montante duplo)
ESCALA 1:5

CARGAS SUSPENSAS — ONDE E QUANTO

ITEM	QTD	PARTELA	Nº	PARTELA	QTD	QTD/M²
LC-05-G	1	LC-05	90	V em 13000	600 13000	3
LC-05-G	1	LC-05	90	V em 13000	600 13000	3
LC-06-G	1	LC-06	90	H em 7000	600 13000	3
LC-06-G	1	LC-06	90	H em 9000	600 13000	3
LC-11-G	1	LC-11	90	H em 22000	600 13000	3
LV-03-P	1	LV-03	70	H em 13000	600 13000	3
LV-03-C	1	LV-03	25	V em 13000	300 13000	3
LV-03-C	1	LV-03	25	H em 13000	300 13000	3
LV-11-C	1	LV-11	25	V em 7000	300 13000	3
LV-11-C	1	LV-11	25	H em 22000	300 13000	3
LV-11-C	1	LV-11	25	H em 22000	300 13000	3
LV-11-M	1	LV-11	70	H em 22000	300 13000	3
LV-03	1	LV-03	38	H em 13000	600 13000	4
LV-03	1	LV-03	38	H em 22000	600 13000	4

ENCONTROS EM T — 12

PRV	X	Y	CONTINUA	EXTERNA
T	8400	13000	H	no
T	8400	13000	H	no
T	10000	8600	H	no
T	2400	13000	V	no
T	9000	22000	V	no
S	10000	22000	V	no
S	7800	7200	H	no
S	7800	15000	H	no
S	13000	18000	H	no
S	13000	18000	H	no
S	7800	10000	V	no
S	10000	13000	V	no

NOTAS

- Encontro em T: 12 na casa, derivado das paredes (uma parede dentro de outra). Detalhe unico: montante adicional na parede continua, clip de guia, 4 parafusos 4,8 x 12 por metro.
- Carga suspensa: 12 barras (galvanizadas de baixo, painéis de TV, cabos e os dois TVs) localizados na parede que os recebe, refência de CDS 10 mm entre montantes na faixa de altura do item, 13,0 m2. Paredes de LSF não seguem bacia, segue montante e refência.
- Refência: perfil de polietileno 300 x 15 sobre a placa, 5 mm acima do piso, selado, nos montantes, o próprio perfilado recortado (acabamento).
- Junta de movimentação de fachada: 40 (p/ cada 6 m e em cada canto), 10 mm com polietileno com barreira sobre montante duplo, placas não passam pela junta.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) | 100% TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

DETALHES DO LSF — ENCONTROS, CARGA SUSPensa, RODAPE E JUNTA DE FACHADA

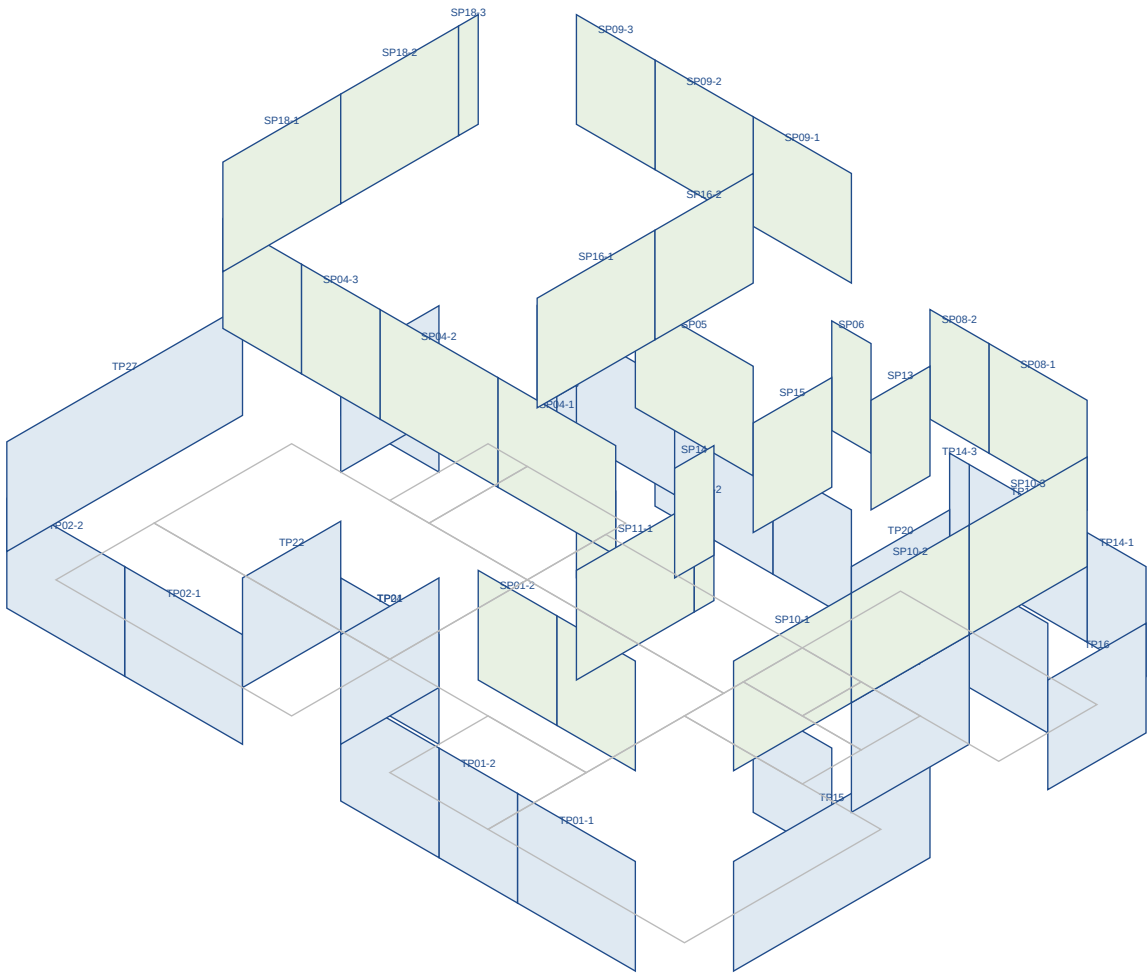
BASE GEOMETRICA	ESCALA	EXATIDAO	PROJECOA
Unidade Consolidada	1:5 • 1:20	ESTUDO PRELIMINAR RIB	68
PRV (12) (previsão)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA ORCA	SEM ART / RNT
UNIDADE METRICA: mm	MAQUA: 600/500/300	SEM ART / RNT	68-78 REVIEWS

PAINEIS EXTERNOS COM A GRADE DE PLACAS (1:150) — em sequencia, por pavimento



1 DESENVOLVIMENTO DOS PAINEIS EXTERNOS
ESCALA 1:150

JUNTAS DE MOVIMENTACAO — 40			
Pav	X	Y	TPO
T	2400	11700	junta de movimentacao intermediaria
T	2400	11820	junta de canto (mudanca de plano)
T	2400	11940	junta de movimentacao intermediaria
T	2400	12060	junta de canto (mudanca de plano)
T	5400	12060	junta de canto (mudanca de plano)
T	8400	9600	junta de canto (mudanca de plano)
T	8800	26400	junta de canto (mudanca de plano)
T	12000	9600	junta de canto (mudanca de plano)
T	12000	12000	junta de canto (mudanca de plano)
T	12000	23400	junta de canto (mudanca de plano)
T	18000	12000	junta de canto (mudanca de plano)
T	8400	7200	junta de canto (mudanca de plano)
T	12000	7200	junta de canto (mudanca de plano)
T	12000	9600	junta de canto (mudanca de plano)
T	18000	12000	junta de canto (mudanca de plano)
T	8400	18000	junta de canto (mudanca de plano)
T	12000	18000	junta de canto (mudanca de plano)
T	12000	20400	junta de canto (mudanca de plano)
T	8400	26400	junta de canto (mudanca de plano)
T	8800	26400	junta de movimentacao intermediaria
T	8800	26400	junta de canto (mudanca de plano)
S	2400	12000	junta de canto (mudanca de plano)
S	8800	12000	junta de canto (mudanca de plano)
S	7800	12000	junta de movimentacao intermediaria
S	7800	26400	junta de canto (mudanca de plano)
S	8800	12000	junta de canto (mudanca de plano)
S	11400	12000	junta de canto (mudanca de plano)
S	12000	12000	junta de canto (mudanca de plano)
S	18000	26400	junta de movimentacao intermediaria
S	20400	20400	junta de canto (mudanca de plano)
S	7800	12000	junta de canto (mudanca de plano)
S	11400	12000	junta de canto (mudanca de plano)
S	12000	12000	junta de movimentacao intermediaria
S	12000	18000	junta de canto (mudanca de plano)
S	12000	20400	junta de movimentacao intermediaria
S	12000	20400	junta de canto (mudanca de plano)



2 VISTA EXPLODIDA — PAINEIS EXTERNOS AFASTADOS DA PLANTA
ESCALA 1:200

NOTAS

* Placa com espessura 1200 x 2400 com junta seca de 6 mm em cada painel externo. Contar placa por painel data 225 x 44 % de perda, o restante da casa interna (com dados padrao), que representa os refletores, da 244 placas (21 interna + 12 de refletores) e 78 %.

* 40 juntas de movimentacao (20 mm, deslize E do PR-05) e 1 cada 6 m e em cada canto.

* Explicadas: cada painel afastado 1,1 m de sua parede para fora e o superior engastado 2 m, no cangote, nao os de fabricacao (PR-10 e catalogo).

PROJETO PORTO REAL

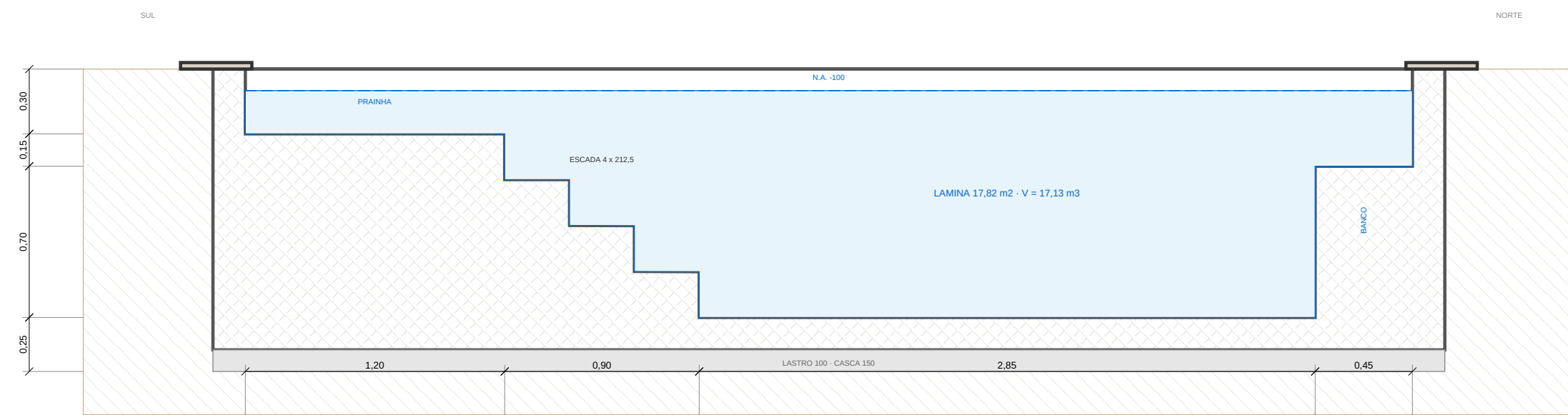
RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANGUEIRAS - AM) | SOUZA TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

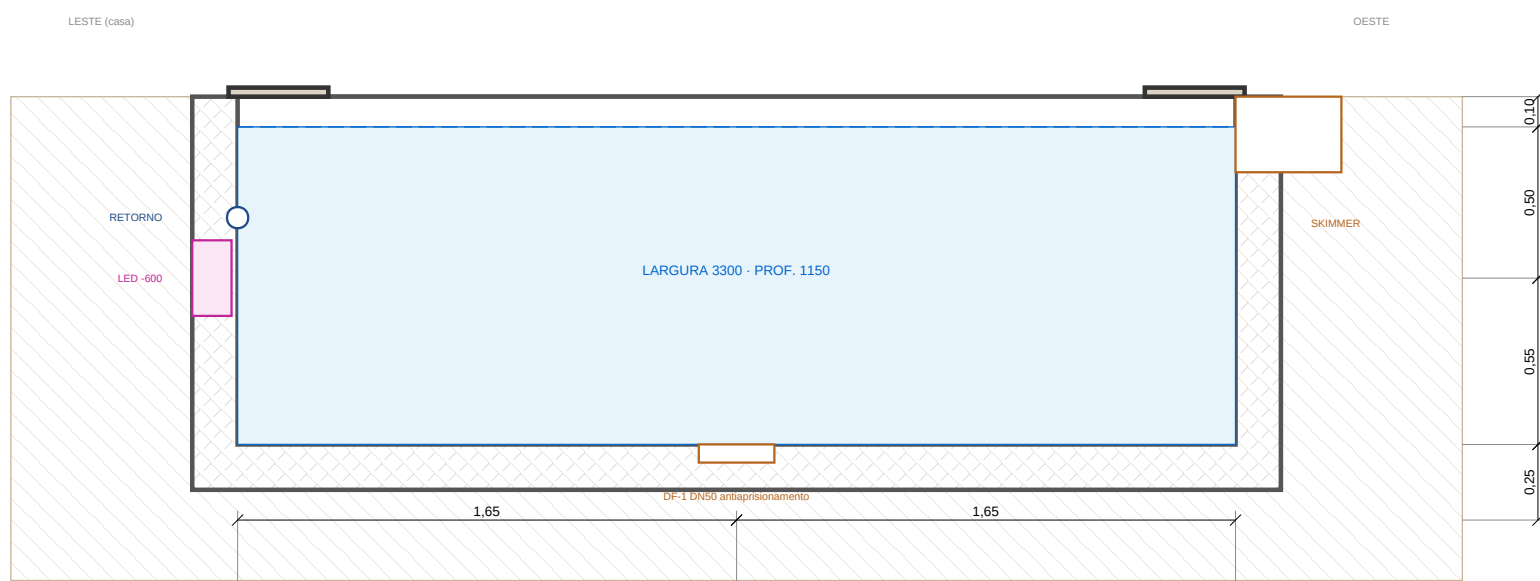
PAGINACAO DE FACHADA E VISTA EXPLODIDA DO STEEL FRAME

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EXIBICAO	PROJECÇÃO
Lista Consolidada	1:150 • 1:200	ESTUDO PRELIMINAR RBS	69
PR-022 (previsto)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA CORA	69-78 REV RBS
UNIDADE METRICA: MM	MILIMETROS (MM)	SEM ART / RNT	

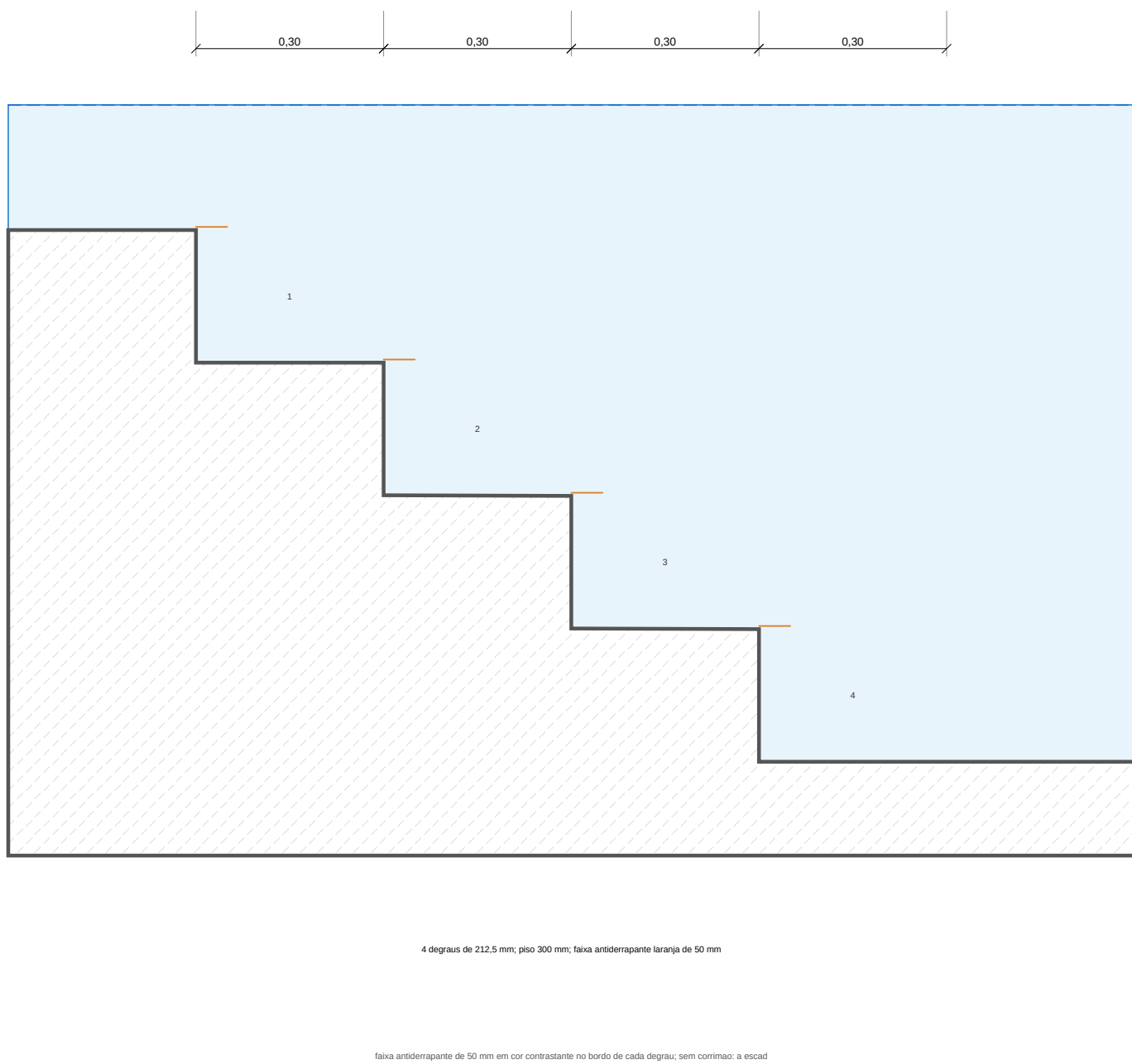
1 CORTE LONGITUDINAL (SUL -> NORTE)
ESCALA 1:25



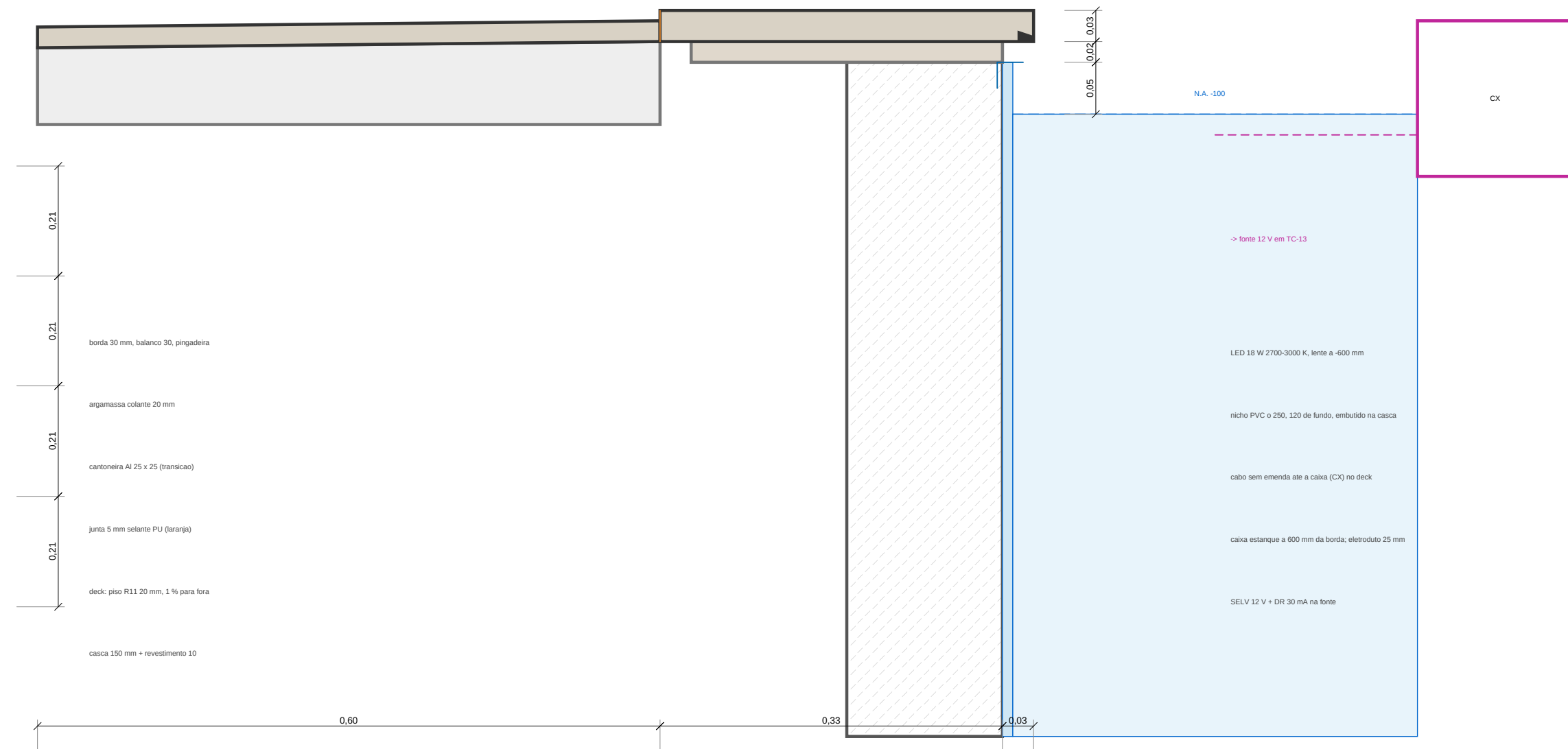
2 CORTE TRANSVERSAL PELO DRENO (LESTE -> OESTE)
ESCALA 1:25



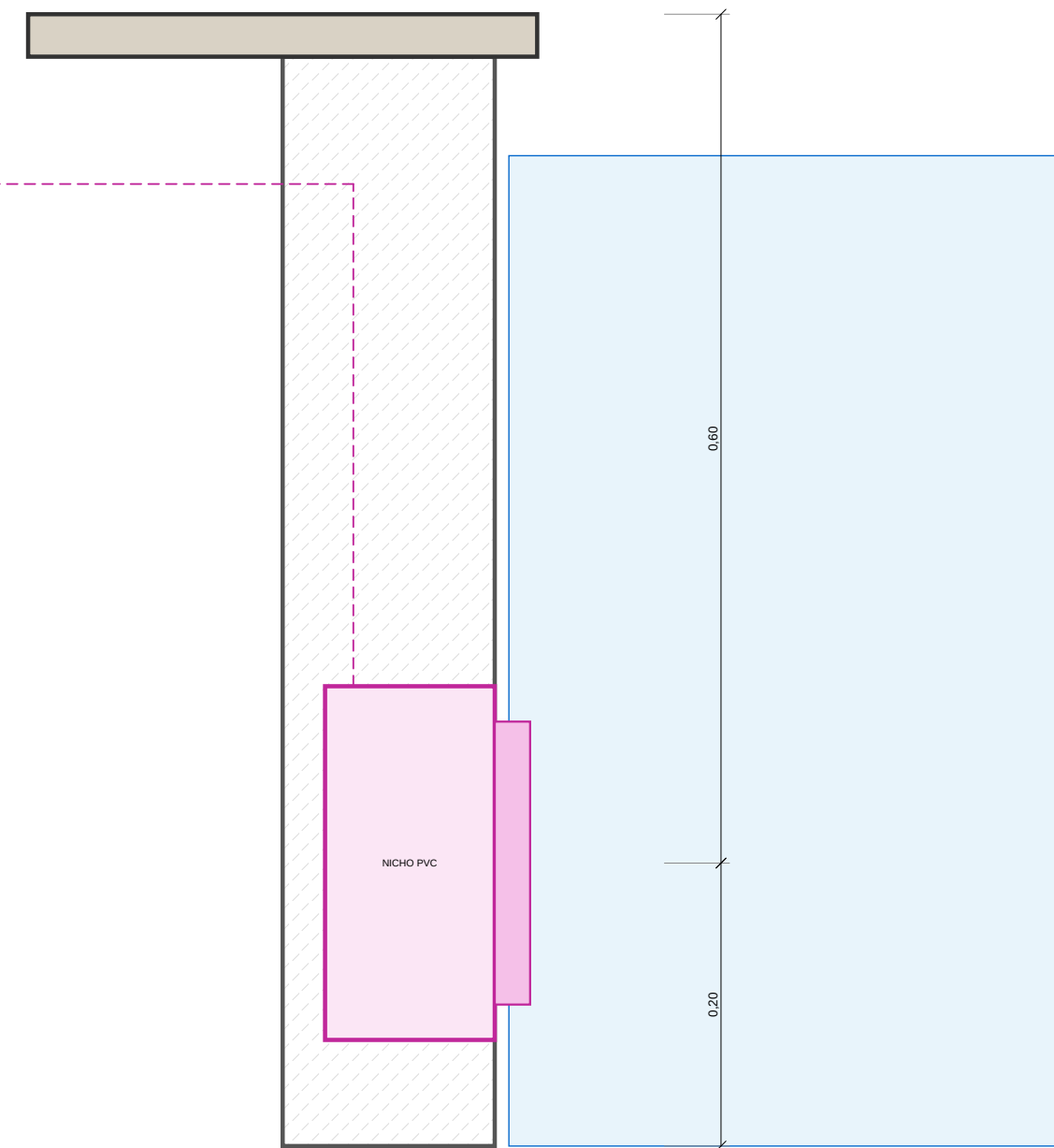
3 ESCADA DE PRAIA
ESCALA 1:10



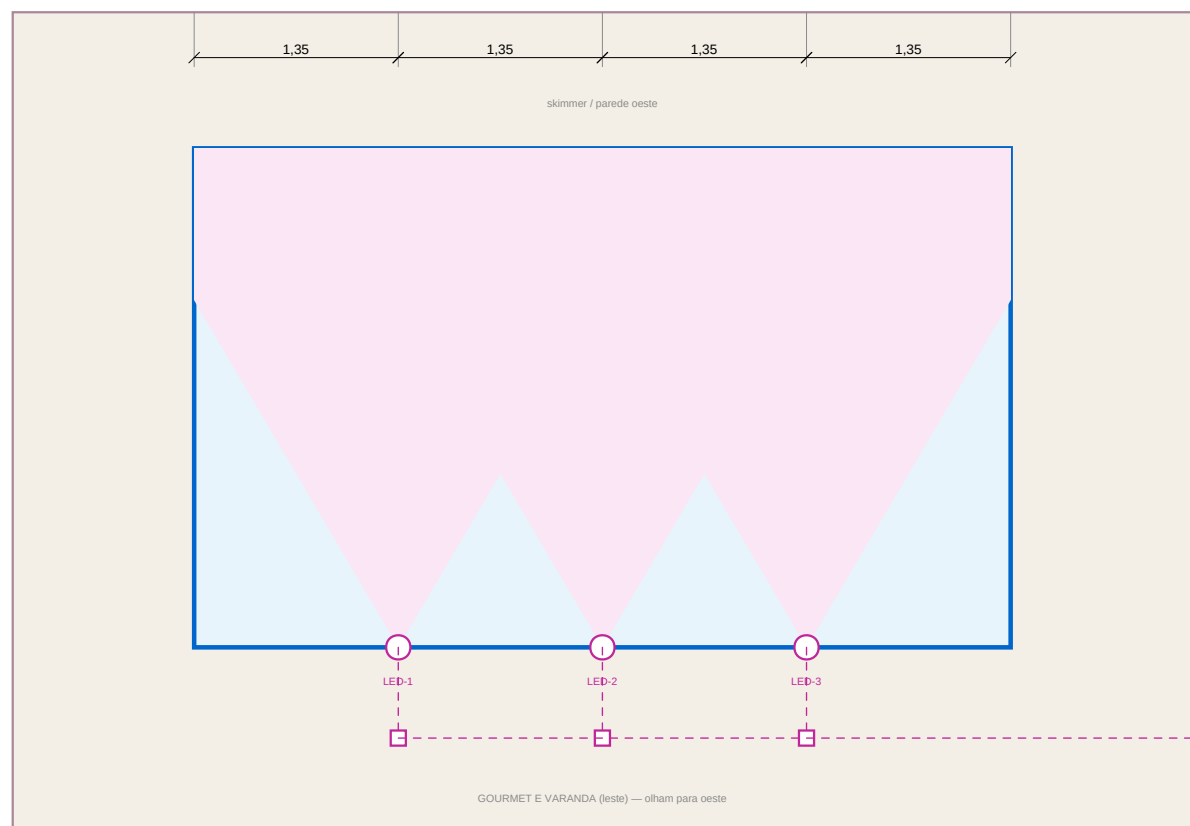
4 BORDA COM PINGADEIRA E FAIXA SECA
ESCALA 1:5



5 NICHOS DO LED E CAIXA DE PASSAGEM
ESCALA 1:5



6 PLANTA DE ILUMINACAO SUBAQUATICA
ESCALA 1:50



ITEM	VALOR	COMISSÃO
Lamina + volume	17,02 m ² / 17,13 m ³ PD	PD/CMVA
Nível de água	-100 mm	alunmor PD
Planta	1200 x 300 mm	PD/CMVA
Estrada	4 x 232,6 x 300 mm, alvenaria 900	alunmor / PD/CMVA
Fundo	1150 mm (lamina 3000)	PD/CMVA
Banco	400 mm, alvenaria e cimento	PD/CMVA
Casca / latero	150 / 200 mm, emalacado e 1400	alunmor, alvenaria PD
Concreto	A37 m ³	concreto armado na 30 MPa, CCMVA
Importação/instalação	30-45 mil	sem credenciais
Borda	35 peças de 800 mm, 17,4 m	perfiles da lamina

LED	x mm	z mm	W	Isa	CABO m	mm2	QUEDA
LED-1	6150	-600	18	1530	12,8	1,5	3,7 %
LED-2	7500	-600	18	1530	11,5	1,5	3,3 %
LED-3	8850	-600	18	1530	10,2	1,5	2,9 %
TOTAL			54				3,03 Whm2

REGRAS DA ILUMINACAO

REGRA	PROJETO
Lado	perdeu-lento a mais perto do gourmet, que o braço para entre – a largada
Foras	foras SELV 13 V, 70 VA, no quarto estante de TC-13, protegida por DSI
Nicho	nicho do PVC embutido na cômoda, com caixa de piosagem estante no deck
Previsão específica	3,03 W/m² na tela 2,0 x 4,0 (H)

CONFERENCIAS DESTA PRANCHA

Q	QUE	COMO	
	circuito, específico	4 diapas de 212,5 mm (para 750)	CA
	circuito giro	360 mm (para 300)	CA
	circuito sobre os trilhos fundo	avaria 900 mm, banco comeca a 3700 mm	CA
	falso saca sul	1200 mm (para 900)	CA
	falso saca norte	1200 mm (para 900)	CA
	falso saca fundo	1200 mm (para 900)	CA
	falso saca oeste	960 mm (para 600)	CA
	falso saca elevando por trilho conf	alt 13000/200, nome 1200/200, nota 1200/200, vazio 900	CA
	circuito de placas sobre borda e	750/127 750 Va, cores C71 Va bomba C61 - fone das LEDs	CA
	potência de luz por m2	3,00 W/m² (bomba 2,0-4,0)	CA
	quanta a 12 V LED-1	3,68 m, 1,5 mm x 12,8 m	CA
	quanta a 12 V LED-2	3,3 m x 13,9 m x 11,3 m	CA
	quanta a 12 V LED-3	2,8 m x 1,5 mm x 10,3 m	CA
	LEDs na parede vertical para o caso	pende (bomba)	CA
	permetro da borda e e da BOM	17,4 m x 23,4 m	CA

NOTAS

- Nível da água: 100 mm (plimêter), Prazina 300 mm, escada de prais de 4 degraus (212,5 x 300 mm) na largura interna, fundo 1150 mm, barcos com assento a 450 mm;

- Cálculos: concreto armado 30 MPa, casca de 150 mm, laia de 6 mm Ø 15 (10), laio 150 mm, fundo do escoamento a 1450 mm; impermeabilização: cristalinizar no concreto fresco + argamassa polimérica (componente em 2 demãos (p), teste de estanqueidade de 72 h antes do revestimento);

- Bomba: 600 x 300 x 50 mm, flange na tampa, bico de boquete e pargulheira, deck com 2 % para fora da piscina, iluminação: 3 LEDs 2700-3000 K a 90 mm, SELV 12 V, 3,03 W/m²;

- Outros: marcações (p) no pavimento de acordo com o projeto: limites da HMR 2019 e prática de piscina residencial.

PROJETO PORTO REAL

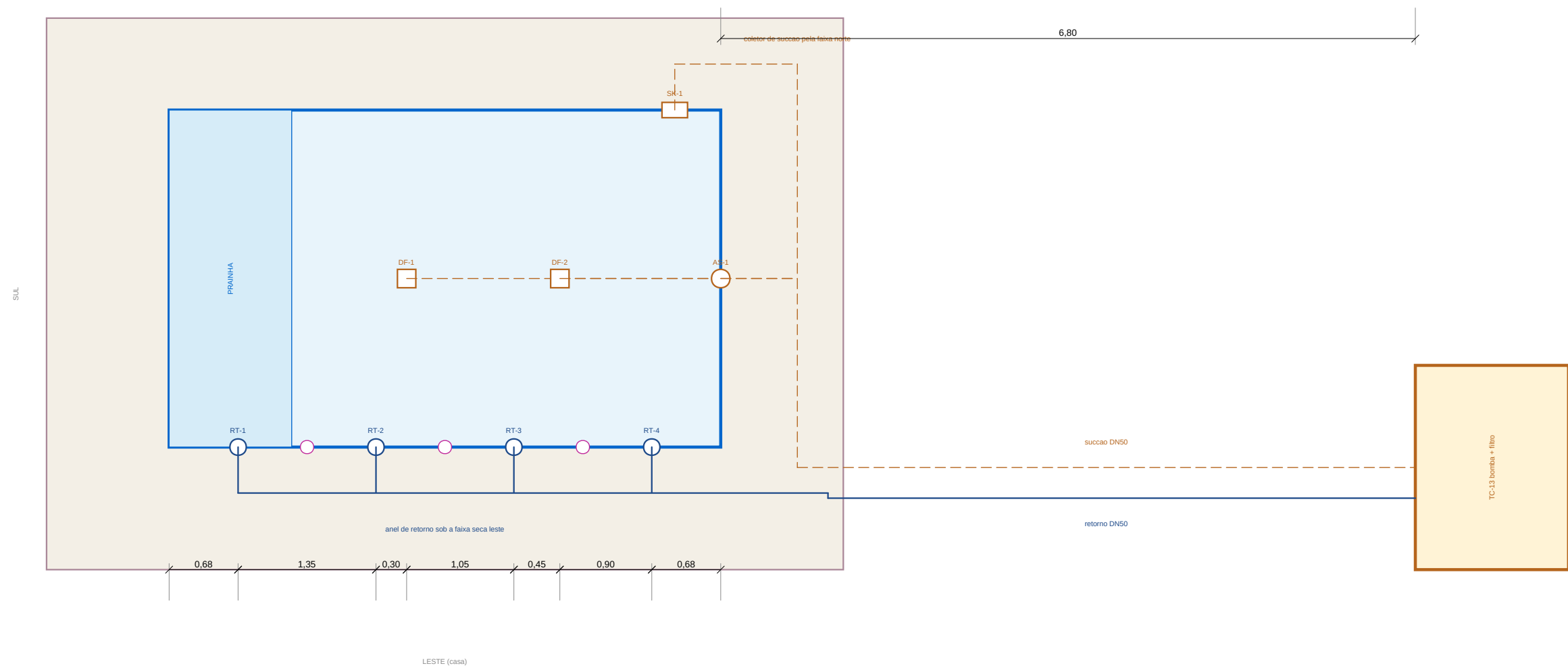
RESIDENCIA UNIFAMILIAR | MANAUS - AM | SU16 TARUMA ➔

PROJETO ARQUITETÔNICO

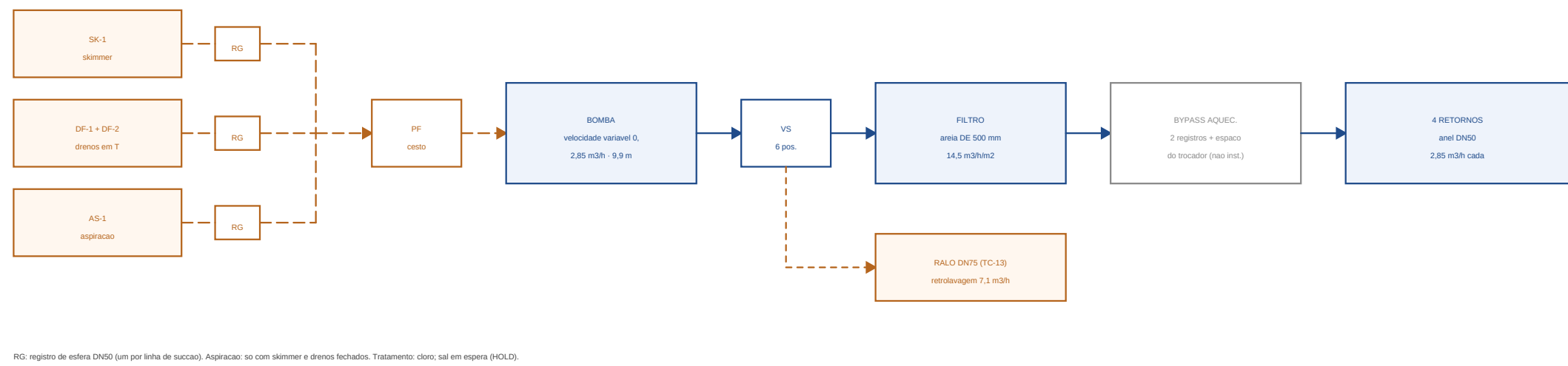
PISCINA: CORTES, ESCADA, BORDA E ILUMINACAO

BASE GEOMETRICA	ESCALA	ENVIADO	FRANQUEO
Lista Consolidada	indicada	ESTUDIO PRELIMINAR RDS	70
por #32 (previsto)	FORMATO A4	NÃO LIBEROU PARA OBRA	
UNIDADE: MESTRE: 040	MALHA: 000000000	SEM ART. / RBT	OK 78 78

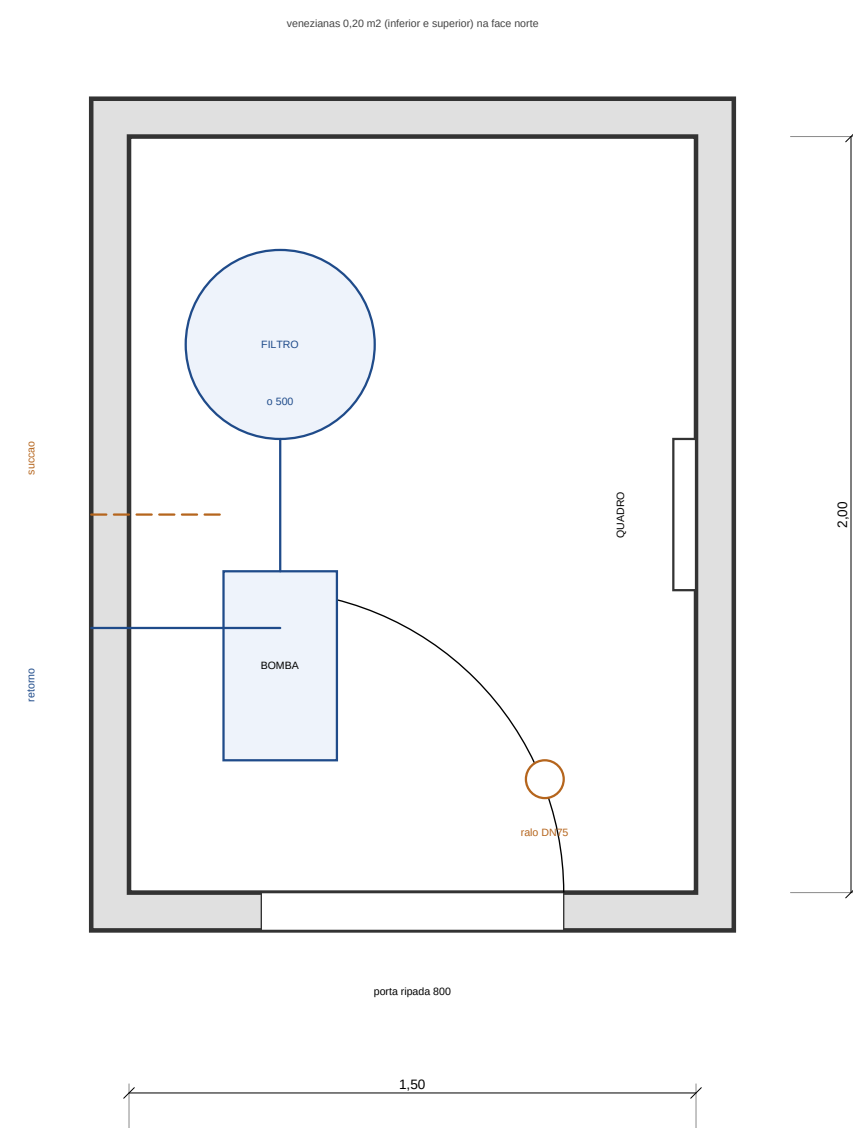
1 PLANTA HIDRAULICA — SUCCAO, RETORNO, DRENOS E SKIMMER
ESCALA 1:50



2 **DIAGRAMA HIDRAULICO**
ESCALA s/ escala



3 TC-13 — CASA DE MAQUINAS, PLANTA
ESCALA 1:20



4 TC-13 — CORTE
ESCALA 1:20 bomba a +200 mm; acima da lamina, rotulagem por gravidade



LINHAS — DN PELA VELOCIDADE, PERDA POR HAZEN-WILLIAMS

PORTO	LIBRA	ν m/s	DE	ν m/s	L in	M ₀	
IS-1	isocore	2.85	50	0.67	13.1	0.847	ok
DF-1	isocore	1.40	50	0.25	14.1	0.032	ok
DF-2	isocore	1.40	50	0.25	12.8	0.030	ok
RT-1	rimcore	0.75	50	0.12	13.3	0.006	ok
HT-1	rimcore	0.75	50	0.12	13.0	0.005	ok
HT-2	rimcore	0.75	50	0.12	12.8	0.005	ok
HT-4	rimcore	0.75	50	0.12	9.2	0.004	ok
AD-3	isocore	2.85	50	0.67	10.2	0.837	ok

BOMBA E FILTRO

ITEM	VALOR
Bomba	velocidade nominal 0,5 cv
Válvula e flange	2,65 m³/h a 0,07 m.c.a., (flange API 6.0 in)
Potência	hidráulica 77 W, elétrica 111 W + 802 VA (3)
Consumo	energia da grade bomba 3 velocidade, a mais baixa para os 0,5 cv em 20 min
Tempo	até 20 min para 0,009 m³ (24 m³/h em 100 PSI)
Histógramas	1,5 m³/h x 3 min x 0,35 m³/s + 140% (30%) (24 m³/h)
Press	100 mm (até 600 mm)
Cavidade	108 x 17 700 VA, 200 V

CONFERENCIAS DESTA PRANCHA

Q	QUE	COMO	
	velocidad 5K-1	0.47 m/s en OMD (max 1.6)	OK
	velocidad 10-1	0.23 m/s en OMD (max 1.6)	OK
	velocidad 20-2	0.23 m/s en OMD (max 1.6)	OK
	velocidad 10-3	0.12 m/s en OMD (max 2.4)	OK
	velocidad 10-4	0.23 m/s en OMD (max 2.4)	OK
	velocidad 10-5	0.12 m/s en OMD (max 2.4)	OK
	velocidad 10-6	0.12 m/s en OMD (max 2.4)	OK
	velocidad 10-7	0.47 m/s en OMD (max 1.6)	OK
	presión diastólica (paréntesis/normal)	1006 mm (par 900)	OK
	retrorno oporato en el almorzar	almorzar desde, reentrar [desar]	OK
	hora de trabajo	14.5 h (MDZ (max 30.0)	OK
	velocidad cable re- cable 2475	4.7 m/s (max 14.0)	OK
	retraso	4.8 m/s (max 14.0)	OK
	temperatura de la cámara de agua	desa + 1200 mm, agua + 100 mm	OK
	donde viene a altura, temperatura	9.87 °C con Weto agua, hidradora 77 °W con 51.1 W electric	OK

ITENS DO SISTEMA NA BOM (precos H)

COD	ITEM	UN	QTD	PRE UN	PRE
EXT-PSIG-BOMBA	unha velocidade variavel 0,5 a 10 cm por filtro	un	1	2890,00	2890,00
EXT-PSIG-FALTO	disco de vidro DE 500 mm com valvula antiretro	un	1	1890,00	1890,00
EXT-PSIG-AREIA	nos litraos (de 600 mc)	kg	108	2,20	413,00
EXT-PSIG-GRAN	litroes de areia	un	1	180,00	180,00
EXT-PSIG-DRENED	areia de filtro enterrado completamente	un	2	250,00	490,00
EXT-PSIG-RET	espuma de nitro	un	4	45,00	180,00
EXT-PSIG-ASP	unidade do aparelho	un	1	90,00	90,00
EXT-PSIG-TUBO	cano PVC subabito 1000 cm com conexoes	m	84,2	26,00	2189,00
EXT-PSIG-REG	registro de enfitea (chato)	un	9	48,00	430,00
EXT-PSIG-LEI	E0 subabito 10 m W 2700 3000 K	un	3	380,00	1110,00
EXT-PSIG-ENTE	unha SELV LV com GR	un	1	260,00	260,00
EXT-PSIG-OP	unha SELV LV com GR	un	1	26,00	26,00
EXT-PSIG-CABO	unha 12 m com LED	m	35,5	4,20	149,00
EXT-PSIG-BP	representaciones (simbolica + palmatoria)	m2	30,4	56,00	1704,00
	total do sistema				2206,04

NOTAS

- Vazão 2,85 m³/h = 17,13 m³ em 6 h. Sucção 6,8 m (limite 10 m). Todas as linhas em DN50: a velocidade máxima é 0,47 m/s contra 1,8 na sucção (H, NBR 10339).

- Skinner na parede oeste (solavento do vento DNE [N, normais climatológicos INMET para Manaus]); retornos na leste, opostos, dois drenos de fundo afastados (antiprisionamento); aspiração na norte, a mais perto de TC-13.

- Bomba velocidade variável 0,5 cv, 3,87 m.c.a. com filtro sujo; 501 VA, Filtro areia DE 500 mm; 14,5 m3/h.m2 (max 30); retroalugem 7,1 m3/h por 3 min para o solo DN75

PROJETO PORTO REAL

RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR | MANAUS - AM | SU16 TARUMA (H)

PISCINA: HIDRAULICA, DIAGRAMA E CASA DE MAQUINAS

BASE GEOMETRICA Lista Consultada gio #32 (previsto) UNIDADE MESTRE: 004	ESCALA indicada FORMATO A1 MALHA 600/600/250	EMISSAO ESTUDO PRELIMINAR RBS NÃO LIBERADO PARA OBRA SEM ART / RBT	FRANCHA 71 de 78 REV RBS
--	---	---	--

1 PLANTA DO CANTEIRO (fases 1 a 4)
ESCALA 1:100

2 VALA PROVISORIA E CAIXA DE SEDIMENTACAO
ESCALA 1:20

ZONAS DO CANTEIRO

COD	ZONA	m x m	m2	FASE	ONS
CT-PISTA	Pista de veículos e descarga	6,4 x 7,2	38,9	1,6	na linha de pontos vertical, horizontal, borda e canto
CT-FRTO	Fundado de pedimento	1,8 x 7,2	13,0	1,6	na linha de pontos de pedimento e da pista FCT, separada
CT-ESQ	Conteiner 20' vertical e armazenado	2,4 x 6,9	13,9	1,6	para para a pista, armazenamento e armazenado
CT-CAV	Canal de drenagem (17 em 2 laterais)	9,2 x 4,2	34,4	2	para a pista, armazenamento e armazenado
CT-PLA	Placa pavimentada (24 pedras, 6 por vez)	9,2 x 4,2	34,4	3,4	na pista de drenagem, armazenado, do lado do meio
CT-VER	Conteiner 20' vertical e armazenado	6,9 x 2,4	13,9	1,6	8 pedras, 6 m2 de drenagem, armazenado, do lado do meio
CT-SAN	Sanitário químico	1,1 x 1,1	1,2	1,6	1 para 8 pedras (1 por 20), sanitário no vertical
CT-FRTO-A	Beta de resíduos classe A — solo, concreto	2,0 x 2,0	4,0	1,6	CONAMA 307, caçamba de 5 m3 na pista quando a beta é feita
CT-FRTO-B	Beta de resíduos classe B — solo, madeira, gesso	2,0 x 2,0	4,0	1,6	CONAMA 307, caçamba de 5 m3 na pista quando a beta é feita
CT-FRTO-C	Beta de resíduos classe C — laje e metal e aço	2,0 x 2,0	4,0	1,6	CONAMA 307, caçamba de 5 m3 na pista quando a beta é feita
CT-FRTO-D	Beta de resíduos classe D — terra, madeira	2,0 x 2,0	4,0	1,6	CONAMA 307, caçamba de 5 m3 na pista quando a beta é feita
CT-CRSC-A	Circulação de trabalhadores (pneus)	1,8 x 20,8	38,9	1,6	Na pista, 1,2 m de terra de lado da pista
CT-CRSC-B	Circulação de trabalhadores (pneus)	2,4 x 20,8	38,9	1,6	Na pista, 1,2 m de terra de lado da pista
CT-TAP	Tapete de madeira	20,0 x 0,2	4,0	1,4	2,2 m (20 m) de terra de lado da pista, 1,2 m de terra de lado da pista

O RECUBO POR FASE

F	FASE	O QUE OCORRERÁ NO RECUBO
1	Terminação, obra de solo e radier	para para concreto, betão e betão, depois de solo, solo e solo de solo
2	Montagem do LSF (20 pedras, 2 laterais)	canal de solo de solo, depois de solo, canal de solo e solo, depois de solo
3	Finalização e cobertura	placa pavimentada (24 pedras, 6 por vez) no lugar do canal, depois de solo
4	Instalação e acabamento	armazenado, depois de solo e solo, depois de solo e solo
5	Exatidão, placa, solo, pedras, solo	recubimento de placa pelo solo, canal de solo para o solo, depois de solo, e o solo de solo

EQUIPE, MOVIMENTACAO E LIGACOES

ITEM	PROJETO
Equipamento de solo	8 pedras (8)
Sonstano (Nº 10)	1 solo por 20, depois de solo, depois de solo e solo
Pneus	38 de solo (2023 kg) e 38 de solo (2023 kg), depois de solo, depois de solo e solo
Movimentação	a solo, 4 pedras (4)
Muro	nao de solo na altura do solo (20 m), depois de solo
Placa	844 placa em 24 pedras de 40
Resíduos	A — solo, concreto, solo, B — solo, madeira, gesso, C — laje e metal e aço, D — terra, madeira
Tapete	2,2 m na altura do solo e solo (solo)
Energia provisória	placa provisória (2023 kg) e 38 de solo (2023 kg), depois de solo, depois de solo e solo
Água provisória	canal provisório (2023 kg) no mesmo solo, canal de 1,00 L, depois de solo

NOTAS

- Canal de solo de solo e na linha de solo: 18,7 m2 em 14 pedras, depois de solo de 8 pedras (8).
- Movimentação: placa provisória (2023 kg) e 38 de solo (2023 kg), depois de solo, depois de solo e solo.
- Energia provisória: placa provisória (2023 kg) e 38 de solo (2023 kg), depois de solo, depois de solo e solo.
- Água provisória: canal provisório (2023 kg) no mesmo solo, canal de 1,00 L, depois de solo.

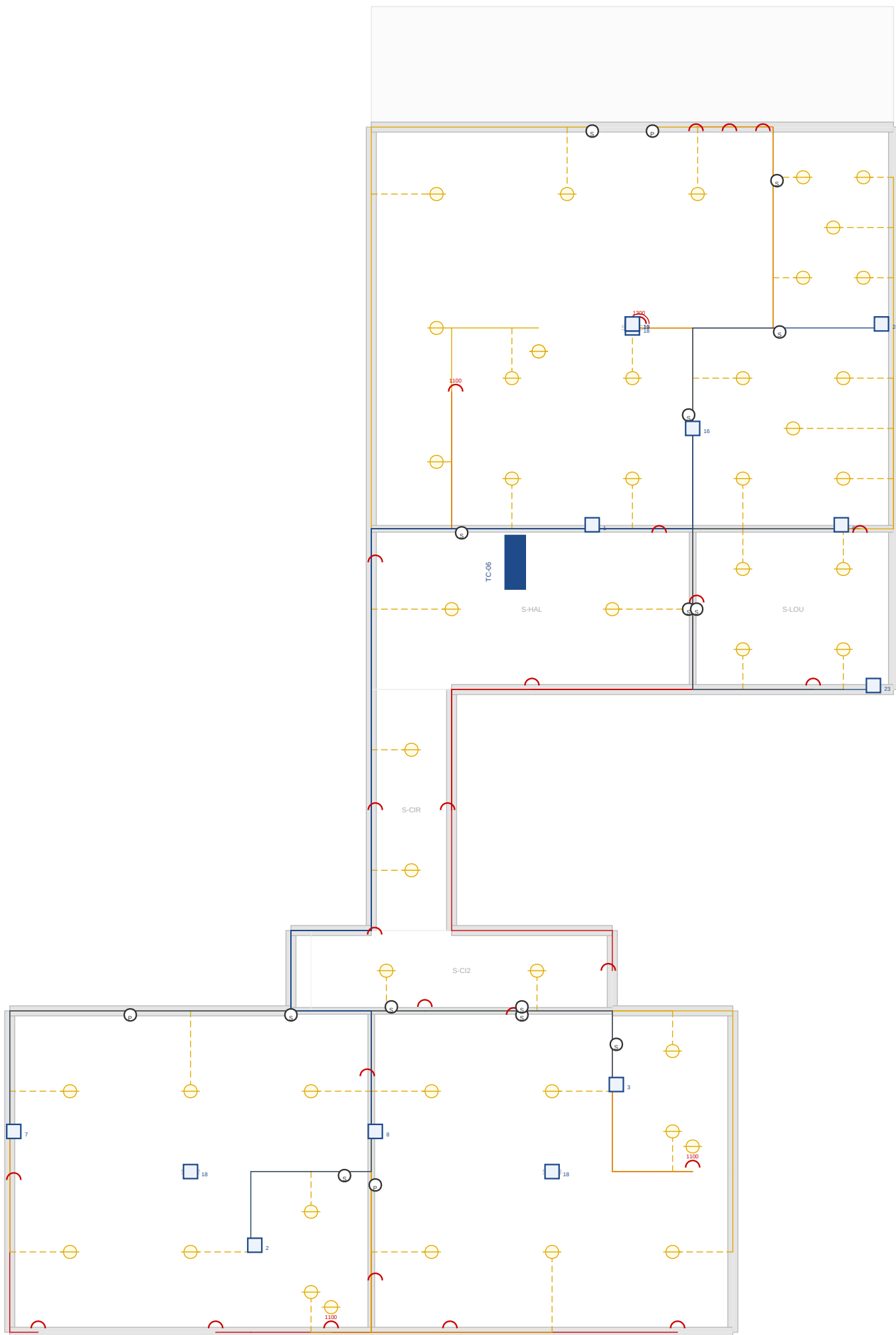
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) (SUA TATIANA-PI)

PROJETO ARQUITETONICO

CANTEIRO DE OBRAS: LOGISTICA, ESTOQUE, CIRCULACAO E DRENAGEM PROVISORIA

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EXATIDAO	PRINCIPA
Unidade Consolidada	indicada	ESTUDIO PRELIMINAR RIB	
Unidade Consolidada	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRAS	72
Unidade Consolidada	UNIDADE METRICA: mm	SEM ART / RNT	UNITE REVIEWS



ITEM	QTD	UN
lucro prazo de 25 anos (transferir automaticamente)	2000	un
risco de estancião no transporte (já inclui 1.200 mil)	1000	un
costa do parâmetro	138	un
descontos de estancião no transporte (já inclui 1.000 m)	147	un
descontos de estancião no transporte (já inclui 1.000 m)	392	un
costa do estancião	718	un
costa do	39	un
estancião PEAC estancião (p)	29,9	m

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PRANCHA
Lista Consolidada	1:75	ESTUDO PRELIMINAR RBS	73
pos-032 (preveio)	FORMATO A1	NÃO LIBERADO PARA OBRA	
UNIDADE MESTRE: 04m	MALHA: 600/300/350	SEM ART / RBT	OK 76 REV RBS

1 AGUA (azul, a 400 mm) E ESGOTO (marrom, sob o piso) — TERREO
ESCALA 1:75

PAINÉIS COM FURO HIDRAULICO (35 de T1; todos tem o furo elétrico a 1450)

PAINEL	PAREDE	RAV	COMP-REV	DIÁMETRO POR MONTANTE	NOTAS
TP02-1	TP02	T	3600	elétrica Ø25 a 1450; hidráulica Ø25 a 400	7
TP02-2	TP02	T	3600	elétrica Ø25 a 1450; hidráulica Ø25 a 400	7
TP02-3	TP02	T	3600	elétrica Ø25 a 1450; hidráulica Ø25 a 400	7
TP02-2	TP02	T	600	elétrica Ø25 a 1450; hidráulica Ø25 a 400	2
TP08	TP08	T	3600	elétrica Ø25 a 1450; hidráulica Ø25 a 400	6
TP12-1	TP12	T	2400	elétrica Ø25 a 1450; hidráulica Ø25 a 400	5
TP12-2	TP12	T	3600	elétrica Ø25 a 1450; hidráulica Ø25 a 400	7
TP13	TP13	T	4050	elétrica Ø25 a 1450; hidráulica Ø25 a 400	6
TP09	TP09	T	3600	elétrica Ø25 a 1450; hidráulica Ø25 a 400	6
TP19	TP19	T	2400	elétrica Ø25 a 1450; hidráulica Ø25 a 400	5
TP04	TP04	T	600	elétrica Ø25 a 1450; hidráulica Ø25 a 400	2
TP25	TP25	T	3600	elétrica Ø25 a 1450; hidráulica Ø25 a 400	6
TP07	TP07	T	7350	elétrica Ø25 a 1450; hidráulica Ø25 a 400	13
SP02	SP02	S	1200	elétrica Ø25 a 1450; hidráulica Ø25 a 400	3
SP03-1	SP03	S	3600	elétrica Ø25 a 1450; hidráulica Ø25 a 400	7
SP03-2	SP03	S	1200	elétrica Ø25 a 1450; hidráulica Ø25 a 400	3
SP04-1	SP04	S	3600	elétrica Ø25 a 1450; hidráulica Ø25 a 400	7
SP04-2	SP04	S	3600	elétrica Ø25 a 1450; hidráulica Ø25 a 400	7
SP04-3	SP04	S	2400	elétrica Ø25 a 1450; hidráulica Ø25 a 400	5
SP04-4	SP04	S	2400	elétrica Ø25 a 1450; hidráulica Ø25 a 400	5
SP05	SP05	S	3600	elétrica Ø25 a 1450; hidráulica Ø25 a 400	7
SP06	SP06	S	1200	elétrica Ø25 a 1450; hidráulica Ø25 a 400	3
SP07	SP07	S	2400	elétrica Ø25 a 1450; hidráulica Ø25 a 400	5
SP10-1	SP10	S	3600	elétrica Ø25 a 1450; hidráulica Ø25 a 400	7
SP10-2	SP10	S	3600	elétrica Ø25 a 1450; hidráulica Ø25 a 400	7
SP10-3	SP10	S	3600	elétrica Ø25 a 1450; hidráulica Ø25 a 400	7
SP12-1	SP12	S	3600	elétrica Ø25 a 1450; hidráulica Ø25 a 400	7
SP12-2	SP12	S	1200	elétrica Ø25 a 1450; hidráulica Ø25 a 400	3
SP14	SP14	S	1200	elétrica Ø25 a 1450; hidráulica Ø25 a 400	3
SP15	SP15	S	2400	elétrica Ø25 a 1450; hidráulica Ø25 a 400	5
SP16-1	SP16	S	3600	elétrica Ø25 a 1450; hidráulica Ø25 a 400	7
SP16-2	SP16	S	3600	elétrica Ø25 a 1450; hidráulica Ø25 a 400	6
SP17-1	SP17	S	3600	elétrica Ø25 a 1450; hidráulica Ø25 a 400	7
SP17-2	SP17	S	3600	elétrica Ø25 a 1450; hidráulica Ø25 a 400	7
SP17-3	SP17	S	600	elétrica Ø25 a 1450; hidráulica Ø25 a 400	2

2 AGUA (azul, a 400 mm) E ESGOTO (marrom, sob o piso) — SUPERIOR
ESCALA 1:75

REGISTROS E VALVULAS (PR-63)

CD	USO	TIPO
RG-GERAL	saída de reservatório (barilete)	registro de gaveta - válvula de retenção DN20
RG-COL-S	canais do superior	registro de gaveta DN20
RG-COL-T	canais do térreo	registro de gaveta DN20
RG-T-COR	entrada do canal de T-COR	registro de gaveta DN20
RG-T-REV	entrada do canal de T-REV	registro de gaveta DN20
RG-S-S02	entrada do canal de S-S02	registro de gaveta DN20
RG-S-S03	entrada do canal de S-S03	registro de gaveta DN20
RG-S-S05	entrada do canal de S-S05	registro de gaveta DN20
RG-T-FLAV	entrada do canal de T-FLAV	registro de gaveta DN20
RG-T-F09P	entrada do canal de T-F09P	registro de gaveta DN20
RG-T-C02Z	entrada do canal de T-C02Z	registro de gaveta DN20
RG-T-G0U	entrada do canal de T-G0U	registro de gaveta DN20
RG-T-C0NP	entrada do canal de T-C0NP	registro de gaveta DN20
RP-LC-01	box LC-01	registro de pressão DN20
RP-LC-06	box LC-06	registro de pressão DN20
RP-LC-09	box LC-09	registro de pressão DN20
RP-LC-12	box LC-12	registro de pressão DN20
RP-DX-01	BoxTA_externa DX-01	registro de pressão DN20

O QUE CADA PAREDE ESCONDE (72 paredes; as 44 mais carregadas)

PAREDE	DE-ATE (mm)	RAJ-M	ÁGUA-M	VERT	PTS	TOTAR	
WS04	700.1200.700.2000	en	256,3	18,8	7	54	40001400
WS-17	700.1200.700.1000	en	207,9	14,9	12	100	40001400
WT-12	1200.1200.1200.1800	en	218,2	18,2	4	59	40001400
WT-06	9400.9000.4400.1200	en	241,7	0,0	7	70	1450
WT-23	9600.1200.1200.1300	en	76,7	14,1	11	47	40001400
WT-18	2400.1300.1200.1200	en	206,9	0,0	18	43	1450
WT-07	960.1200.9000.2040	en	71,4	9,8	23	30	40001400
WT-17	9900.1000.1000.1400	en	189,8	0,0	6	10	1450
WT-08	1200.1200.1200.1800	en	164,4	7,2	0	48	40001400
WT-27	2400.2040.9000.3640	en	18,8	12,2	7	6	40001400
WT-09	1200.900.1000.1140	en	179,5	0,0	4	77	1450
WT-16	1200.1140.1200.1240	en	124,9	0,0	3	79	1450
WT-11	1200.1140.1200.1300	en	127,9	0,0	3	76	1450
WS-16	9000.1080.1180.1180	en	171,1	18,8	5	10	40001400
WS-12	9600.1200.1140.1200	en	161,8	3,6	7	37	40001400
WS-20	700.1200.700.1200	en	142,0	2,2	7	72	40001400
WS-09	9000.1200.9000.1080	en	15,4	18,8	1	5	40001400
WT-03	16400.1200.6400.1600	en	113,3	0,0	8	39	1450
WS-07	1200.1680.1200.1200	en	215,5	7,2	4	14	40001400
WS-21	9000.1200.9000.1200	en	151,6	19,6	1	46	40001400
WS-14	9600.1300.700.1300	en	161,8	3,6	0	45	40001400
WT-02	2400.1200.2400.2040	en	102,8	3,3	18	20	40001400
WT-14	14900.1200.14900.1490	en	180,0	0,0	2	38	1450
WT-01	9600.12400.9600.2040	en	155,8	6,0	2	6	40001400
WS-10	9000.1200.1140.1300	en	124,4	7,2	0	4	40001400
WS-05	11400.9000.11400.1300	en	121,6	5,9	5	10	40001400
WS-22	700.1200.700.1040	en	148,8	4,8	0	6	40001400
WT-04	1200.1080.1200.1320	en	201,2	4,0	9	14	40001400
WT-13	11800.1080.1200.2340	en	289,9	1,0	3	10	40001400
WT-20	1200.1200.1000.1200	en	165,5	3,6	1	16	40001400
WT-25	1200.1200.1200.2200	en	140,0	0,0	0	75	1450
WT-06	2400.1200.2400.2100	en	191,9	0,0	0	19	1450
WS-24	9600.14800.9600.2200	en	181,1	2,4	4	7	40001400
WS-06	11400.1200.11400.1200	en	161	3,6	5	4	40001400
WS-15	9000.1200.1200.1200	en	151,6	25,9	10	10	40001400
WT-08	2400.1300.4200.1000	en	162,0	0,0	0	19	1450
WT-22	2400.1200.5400.1000	en	102,1	0,0	1	26	1450
WS-11	2400.1200.4000.1200	en	141,9	0,0	2	7	1450
WT-10	4000.9000.7000.9000	en	61,7	1,8	3	6	40001400
WS-17	11800.2200.1300.2020	en	261,2	0,0	3	6	1450
WS-11	12800.1200.1200.2000	en	190,0	0,0	0	6	1450
WT-16	12000.1200.1200.2000	en	172,0	1,0	3	7	40001400
WS-23	11400.9000.1300.1900	en	157	1,1	5	5	40001400
WS-01	2400.700.4400.1200	en	133,9	0,0	4	5	1450

FIXADORES DE AGUA E ESGOTO (H)

ITEM	QTD	UN
base de proteção no furo de 32 mm (proteção atomizada)	354	un
clip de PEX no reservatório (a cada 600 mm)	273	un
clip de PEX no radiador (a cada 600 mm)	26	un
base de fixação entre reservatório e parede da transeleira baixa	21	un
suporte de amortecimento do espelho a 160 mm do radiador (a cada 1,5 m)	37	un
abrazadeiras tubulares de espelho no reservatório (a cada 1,5 m)	25	un

CONFERÊNCIAS DESTA PRANCHA

O QUE	COMO	UN
base placa de água aborrecida pela parede	21 peças	un
pressão com o parafuso real	indício em peças aborrecidas (granuladas ou TC 1-6)	un
espelho fixado no reservatório	25 reservatório aborrecido na parede da transeleira e vertical	un
base hidráulica sobre a base	32 mm entre o furo e a base de R0	un
furo elétrico e hidráulico aborrecido	200 mm entre eixo (central) e um diâmetro	un
pressão LC-01	válvula x 1/2" 1000 mm 10 MPa, diâmetro 40 MPa (m)	un
pressão LC-01	80 MPa (pressão R0)	un
pressão LC-02	suporte a 1400 mm 10 MPa, diâmetro 43 MPa	un
pressão máxima LC-02	10 MPa (pressão R0)	un

NOTAS

* PEX DN20 da coluna AT-01 em cada placa, CENTRO da parede a 400 mm por furo de 32 mm (que a fabricação passa a ser em 30 paredes), sobre na parede até a placa 124.2 m em 10 paredes, 304 montantes atomizados.

* Espelho R0/RCA em montante (DN20) e mais a base maior que meio diâmetro 80.2 m sob o piso — envelopado no radiador, entre as vigas no entrelaçado — até a parede do canal, no a parede a vertical (PR-62).

* Mapa de corte: 72 paredes brutas elétricas e água. Placa de corte: pressão de placa e furo de montante furo (do furo 200-450 (água) e 1400-1.500 mm (pressão); as verificações feitas entre as paredes.

* Fixadores (PR) base no furo, clip de PEX a cada 600 mm, base de fixação entre montante em cada placa, espelho amortecido a 160 mm do radiador a cada 1,5 m e em abrazadeiras tubulares a cada 1,5 m no entrelaçado.

PROJETO PORTO REAL

RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) | SOUS TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETÔNICO

AGUA E ESGOTO: PERCURSO OCULTO POR PAREDE, FUROS E FIXADORES

BASE GEOMÉTRICA	ESCALA	EMISSÃO	PRANCHA
Lista Consolidada	1:75	ESTUDO PRELIMINAR RBS	74
Rev. R02 (preliminar)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA IMPR	
UNIDADE: METROS - MM	VALORES: 600/100/200	SEM ART / RNT	6-78 REVIEWS

LINHAS FRIGORIGENAS — TRECHOS (m)

LEWIA	AMR	NOVO	ESAP	SODE	FACHADA	PARRE	TOTAL	PR.28	MIGUEL	DIENNO
UF-5493	S4M5	TO-10	TUE-6	4.9	2.8	2.8	20.4	7.0	14 / 120	DN25
UF-746V	746V	TO-10	TUE-6	1.6	2.7	3.9	8.2	6.6	14 / 120	DN25
UF-5202	S202	TO-10	TUE-7	4.9	0.3	0.0	5.2	5.4	14 / 120	DN25
UF-9309	9309	TO-10	TUE-8	4.9	5.7	0.0	20.6	10.8	14 / 120	DN25
UF-760C	T60C	TO-10	TUE-5	2.0	10.1	0.3	12.4	12.0	16 / 168	DN25
UF-510U	S10U	TO-10	TUE-23	4.9	2.3	0.4	7.6	7.0	14 / 120	DN25
UF-S4M5OFFICE	S4M5	TO-10	TUE-6	4.9	2.8	2.8	20.4	7.0	14 / 120	DN25

PONTOS CRITICOS DE EXECUCAO

DENDE	O QUE	RISCO	COMENTAR
rodar	80,2 m de eixo articulado	Rua estreita depois das construções	trabalho de água e concreto antes de construir, não com terra
1) paredes com água	PIV x 400 mm por furo de 30° nos montes	furo estreito entalhe no concreto, plástico de p	furo no cado de fábrica, furo, e placa parafusada nos dois furos x
rodar as paredes	estrebato x 1.400 mm por 30° nos montes	paredes de placa no montes	parafusos das placas fora do furo 1.400 x 1.000, rospas de rosca 1/4
13 cargas superiores	retirou de CSE na face de altura PIV-60	nível permanente em placa	reforço integrados antes de fechar
10 pontos com fix X	hold-down e chumbador (PIV-67)	fixa solda no hold-down sem chumbador	tempo e tempo antes do fechamento
paredes reforçadas e cobertor	impermeabilização	eficiência na LDF	varnos d'água de 12 h
chafal do cone	pneumático de cingos, água e ventos	equipamento imobilizado depois	abre para os parafusos (chafal?)

MAPA DE TESTES E INSPECOES (H: normas citadas sao referencia, nao laudo)

SISTEMA	#	TESTE	CRITÉRIO	REGISTRO
Tubo e prova de vácuo	1	densidade 0 ou de prova de vácuo (prova de vazão e prova de carga)	QC = 96 % de Proctor normal por camada (N. NBR 7262), moldando = 10 mm	laudo por camada, fotografia da planilha
Esgoto solo e tábua	1	teste de estanqueidade com água, 60 L m de vazão e colorido	coração de 3 m de água por 15 min sem queda (N. NBR 6350 1.1.2), cometo conf	laudo com os trechos isolados assinalados
Alimentação e SDA	1-5	resistência de alimentação da malha de rede e continuidade dos eixos	= 10 ohm (N. NBR 5433-3) continuidade = 0,2 mm	laudo com o aterro e campo das hastes
LCF - montagem	1	prumo, nível e quadrado de cada panela, torque nos parafusos de anca	tolerâncias da PR 67 (NBR 6870): todos com uma extremidade com flange	checklist por panela (documentos), impressão de
Furão de serviço	1	teste dos manômetros, elétrica a 1450 mm no tubo, hidráulica a 400 mm	diâmetro < 100 mm, tensão > 25 mm, laudo em 10 mm (para-vento, 2x)	marcação de fábrica conferida no cavalete
Água fria (PRV em paralelo)	1	estufamento dos 120 L m de PRV com a panela ABRETA	3,5 a pressão estática máxima, mínimo 20 L m, 1,5 a sem queda (N. NBR 8076)	manômetros fotografados em cada seção, plano 1
Esgoto e emissão (superior)	1	teste de fumaça no eixo, água no teste de emprego e nos pontos	sem vazamento e sem retorno de cor, verificação a 100 mm (N. NBR 6350)	planta assinalada
Elétrica	3-4	continuidade do PR, resistência de isolamento dos 63 circuitos, CM, po	sem vazamento > 1 Mhm a 500 V CM dissipar a 30 mA, queda < 0,2 % no ponto me	planilha por circuito com o megômetro, laudo de
Sistema e CFTV	4	condições dos cabos CFTV e teste de cada câmera e AP	Carid permanentemente aprovada, cobertura 100 % coberto por antena (PR 65)	relatório do fabricante
Clonificador	3-4	premontado com integrador e vídeo das 5 linhas híbridas, direto	10 a 30 ms por 2 a 4 sem queda, vídeo < 500 micros, modo 20 ms (R)	manômetros e visores fotografados por linha
GRU DLP	4	estanqueidade do tubo de cobre	at no 10 a 1,5 a pressão de trabalho, 15 min sem queda (N. NBR 13520), conf	laudo do instalador
Impedimentação	3-4	teste de água nos eixos, molhagem e no cobertura	72 h sem umidade no face superior (N. NBR 8076)	foto detalhada do início e do fim
Platina	4	teste de estanqueidade da caixa e da hidráulica	72 h com nível marcado (PR 70), hidráulica a 1,5 a e pressão da bomba (25 m.c)	nível marcado e fotografado
Fotovoltaica	4	Vão e do de cada eixo, isolamento CC, polaridade e consorcio	Vão, dentro de + 5 % do diâmetro corrigido para temperatura, isolamento > 1	relatório do consorcio
Estanqueidade do ar e a água 1	4	teste de gás, água nos equipamentos e inspeção das juntas de trabalho	sem infiltração com gás de 15 min por 10 L (para de movimento) total	checklist por vão

CONFERENCIAS DESTA PRANCHA

O QUE	COMO	
Solo sistema de modo de teste	29 metros em 8 segundos	OK
Solo teste sem critério e regulas	Idêntico	OK
o que fica escondido trata antes de esconder	registro de radar na Sisa L PEX com a parede aberta	OK
central GLP tangas de vacas	1,80 m do vaso mais próximo (próximo 1,50 m)	OK
rede de gás	35,8 m de cabos CHES para 15,6 kW	OK
os novos 5 MAS	25 L/s (105 x30) → elevador do banho + freio de porta	OK

- 7 linhas frigoríficas do nicho ao evaporador: sobem no nicho, correm pela fachada na cola do evaporador (2200 mm) e entram na parede do ambiente, 64,7 m no total contra 55,8 m declarados na FRI-26 (o declarado não contava a fachada). 35 abraçadeiras; isolamento elastomérico 2 m

* Mapa de testes: 25 testes em 15 sistemas, cada um com fase (FPI-72), critério (H, norma citada) e registro. O que fica escondido testa ANTES de esconder: esgoto do radier na fase 1, PEX com a parede aberta, M2 na linha antes do fechamento.

- Pontos críticos: o que, se sair errado, não se vê depois — e o que a inspeção fotografica

PROJETO PORTO REAL RESIDENCIA UNIFAMILIAR MANAUS - AM 2025 TAVANA 24			
PROJETO DE ARQUITETURA CLIMATIZACAO EM ISOMETRICO, MAPA DE TESTES E PONTOS CRITICOS			
BASE GEOMETRICA Lista Consolidada geo-RS2 (previsto) ORÇAMENTO: 100,00	ESCALA indicada FORMATO A1 MANEJO: 100,00/100,00	DESCRIÇÃO ESTUDO PRELIMINAR RBS NAO LIGADO PARA OBRAS SEM ART RENT	PROPOSTA 75 de 16 REV RBS

